Rail Prep
रेलवे परीक्षा की आसान तैयारी

EDITION
2026

RRB ग्रुप डी (लेवल 1) 2026
संपूर्ण तैयारी

CBT पैटर्न पर, हिंदी माध्यम

25	30	25	20
गणित	रीज़निंग	सामान्य विज्ञान	सामान्य ज्ञान

कुल 100 प्रश्न · 90 मिनट · गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेगा

मुख्य विशेषताएँ

- **67 अध्याय**, आसान हिंदी में अध्याय-वार नोट्स
- हर अध्याय में सूत्र, **शॉर्टकट ट्रिक** और हल किए उदाहरण
- **5 पूरे प्रैक्टिस सेट (500 प्रश्न)**, ग्रुप डी पैटर्न पर
- **करंट अफ़ेयर्स 2026**, खेल समेत: एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स
- **सामान्य विज्ञान पूरा**: भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान (10वीं स्तर)
- हर अध्याय के आख़िर में प्रैक्टिस MCQ (438), उत्तर और व्याख्या के साथ
- हर प्रैक्टिस सेट की उत्तर कुंजी और व्याख्या
- आख़िरी दिन के लिए रिवीज़न शीट

Rail Prep वेबसाइट पर फ्री मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस और रोज़ की न्यूज़



प्रस्तुति
Rail Prep टीम

परीक्षा पैटर्न और सिलेबस

RRB ग्रुप डी (लेवल 1) से रेलवे में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-IV और अलग-अलग विभागों (इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, ट्रैफ़िक) में असिस्टेंट/पॉइंट्समैन जैसे पदों पर भर्ती होती है। 7वें वेतन आयोग के लेवल 1 में शुरुआती मूल वेतन ₹18,000 है। योग्यता: 10वीं पास या ITI/NAC – सटीक योग्यता, उम्र सीमा और पदों की संख्या हर बार के नोटिफ़िकेशन में ज़रूर देखें।

चयन की प्रक्रिया

CBT	PET	दस्तावेज़ सत्यापन	मेडिकल	नियुक्ति
कंप्यूटर आधारित परीक्षा	शारीरिक दक्षता परीक्षा	DV	जाँच	लेवल 1

CBT (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)

विषय	प्रश्न	अंक
गणित (Mathematics)	25	25
सामान्य बुद्धि और रीज़निंग (General Intelligence & Reasoning)	30	30
सामान्य विज्ञान (General Science)	25	25
सामान्य जागरूकता और करंट अफ़ेयर्स (General Awareness)	20	20
कुल	**100**	**100**

समय: 90 मिनट (स्क्राइब लेने वाले PwBD उम्मीदवारों को 120 मिनट) · हर प्रश्न 1 अंक · **गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेगा** · प्रश्न हिंदी और अंग्रेज़ी समेत कई भाषाओं में आते हैं।
CBT में न्यूनतम योग्यता अंक: सामान्य और EWS 40%, OBC 30%, SC 30%, ST 25%।

PET (शारीरिक दक्षता परीक्षा) – सिर्फ़ क्वालिफ़ाइंग

उम्मीदवार	वज़न उठाकर चलना	दौड़
पुरुष	35 kg वज़न लेकर 100 मीटर, 2 मिनट में, बिना नीचे रखे	1000 मीटर, 4 मिनट 15 सेकंड में
महिला	20 kg वज़न लेकर 100 मीटर, 2 मिनट में, बिना नीचे रखे	1000 मीटर, 5 मिनट 40 सेकंड में

PET के नियम पिछली भर्तियों (जैसे CEN 08/2024) के अनुसार हैं; नए नोटिफ़िकेशन में बदलाव हो सकता है। मेरिट CBT के अंकों से बनती है, PET सिर्फ़ पास करना होता है।

CBT का सिलेबस

विषय	मुख्य टॉपिक
गणित	नंबर सिस्टम, BODMAS, दशमलव-भिन्न, LCM-HCF, अनुपात-समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और काम, समय-चाल-दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ-हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु, कैलेंडर और घड़ी, पाइप-टंकी
रीज़निंग	एनालॉजी, वर्णमाला और संख्या सीरीज़, कोडिंग-डीकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, संबंध, सिलोजिज़्म, जंबलिंग, वेन आरेख, डेटा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय, समानता-अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशा, कथन-तर्क और मान्यता
सामान्य विज्ञान	10वीं (CBSE/NCERT) स्तर का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान
सामान्य जागरूकता	विज्ञान और तकनीक, खेल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थव्यवस्था, राजनीति और देश-दुनिया की करंट अफ़ेयर्स

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

इस किताब में विषयों का बँटवारा

भाग	अध्याय	पेपर में प्रश्न
भाग 1 · गणित	15	25
भाग 2 · रीज़निंग	15	30
भाग 3 · सामान्य विज्ञान (भौतिक 10, रसायन 8, जीव 5)	23	25
भाग 4 · सामान्य ज्ञान + भाग 5 · करंट अफ़ेयर्स 2026	8 + 3	20
भाग 6 · प्रैक्टिस सेट, उत्तर कुंजी, रिवीज़न शीट	3	500 प्रश्न

ग्रुप डी में **सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न** सबसे ज़्यादा अंक दिलाने वाला हिस्सा है – NTPC से यही सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए इस किताब में विज्ञान के 23 अलग अध्याय हैं।

8 हफ़्ते (लगभग 60 दिन) का स्टडी प्लान

हफ़्ता	गणित	रीज़निंग	सामान्य विज्ञान	सामान्य ज्ञान
1	अध्याय 1–3	अध्याय 16–18	31–34 (भौतिक)	54
2	4–6	19–21	35–38 (भौतिक)	55
3	7–9	22–24	39–42 (भौतिक, रसायन)	56–57
4	10–12	25–27	43–46 (रसायन)	58–59
5	13–15	28–30	47–50 (रसायन, जीव)	60–61
6	कमज़ोर अध्याय दोबारा + उनके प्रैक्टिस MCQ		51–53 (जीव)	62–64 (करंट अफ़ेयर्स 2026)
7	प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 (हर दूसरे दिन एक सेट) · बीच के दिनों में गलत हुए प्रश्नों के अध्याय दोहराएँ			
8	प्रैक्टिस सेट 4, 5 · रिवीज़न शीट रोज़ · वेबसाइट पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट और रोज़ की ख़बरें			

रोज़ का टाइम-टेबल (लगभग 4 घंटे)

समय	क्या करें
1 घंटा	गणित: नोट्स, सूत्र और हल किए उदाहरण, फिर 10–15 प्रश्न कॉपी पर
1 घंटा	रीज़निंग: एक अध्याय और उसके प्रैक्टिस MCQ, समय देखकर
1 घंटा	सामान्य विज्ञान: एक अध्याय, नीले बॉक्स के सूत्र और तालिकाएँ कॉपी में लिखें
30 मिनट	सामान्य ज्ञान के कुछ पन्ने + Rail Prep वेबसाइट पर उस दिन की 5 ख़बरें
30 मिनट	पिछले दिनों का रिवीज़न और गलत हुए प्रश्न दोबारा

सुझाव: ग्रुप डी में कटऑफ़ अक्सर ऊँचा जाता है, इसलिए हर विषय में बराबर तैयारी ज़रूरी है। विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न जल्दी हल होते हैं – इनमें ज़्यादा सही उत्तर देकर गणित और रीज़निंग के लिए समय बचाएँ। अंदाज़े से तुक्का न लगाएँ: हर गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटता है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

इस किताब को कैसे पढ़ें

हर अध्याय एक ही क्रम में लिखा है, ताकि आप जल्दी पढ़ सकें और बाद में तेज़ी से दोहरा सकें:

आसान नोट्स	ज़रूरी सूत्र	शॉर्टकट ट्रिक	हल किए उदाहरण	प्रैक्टिस MCQ
मूल बातें	नीला बॉक्स	पीला बॉक्स	कदम-दर-कदम	उत्तर के साथ

अध्याय कैसे पढ़ें

- रोज़ तीनों तरह का थोड़ा-थोड़ा पढ़ें: एक अध्याय गणित/रीज़निंग का, एक सामान्य विज्ञान का और कुछ पन्ने सामान्य ज्ञान के।
- हर अध्याय में पहले नोट्स और नीले बॉक्स के सूत्र ध्यान से पढ़ें, फिर पीले बॉक्स की शॉर्टकट ट्रिक समझें।
- हल किए उदाहरण पहले खुद कॉपी पर हल करने की कोशिश करें, फिर किताब का हल देखें।
- लाल बॉक्स की आम गलतियाँ ज़रूर पढ़ें: परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक इन्हीं से कटते हैं।
- अध्याय के आख़िर के प्रैक्टिस MCQ बिना उत्तर देखे हल करें, फिर हरे बॉक्स से मिलान करें। गलत हुए प्रश्न पर निशान लगाकर बाद में दोबारा हल करें।
- विज्ञान में NCERT के हिंदी शब्दों के साथ अंग्रेज़ी शब्द भी ब्रैकेट में दिए हैं, क्योंकि पेपर में दोनों तरह से पूछा जा सकता है।

प्रैक्टिस सेट कैसे दें

- एक बार में बिना रुके 90 मिनट में पूरा सेट हल करें, जैसे असली परीक्षा।
- जो प्रश्न पक्का न हो, उसे छोड़ दें: तीन गलत उत्तर एक सही उत्तर के अंक खा जाते हैं।
- उत्तर कुंजी से अंक गिनें (सही +1, गलत −1/3) और हर गलती की व्याख्या पढ़ें।
- जिस विषय में अंक कम आएँ, उसका अध्याय फिर से पढ़ें और उसके प्रैक्टिस MCQ दोबारा हल करें।

परीक्षा के दिन के लिए

- पहले आसान सेक्शन से शुरू करें; जिस प्रश्न में 1 मिनट से ज़्यादा लगे, उसे बाद के लिए छोड़ें।
- सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के प्रश्न जल्दी होते हैं; उनसे बचा समय गणित और रीज़निंग को दें।
- आख़िरी दिन सिर्फ़ रिवीज़न शीट दोहराएँ, कुछ नया शुरू न करें।

Rail Prep वेबसाइट (manubansal0008-blip.github.io/rail-prep) पर इसी किताब के साथ मुफ़्त में: CBT जैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टॉपिक-वार प्रैक्टिस, RRB ग्रुप डी के पिछले असली पेपर और रोज़ की 5 ख़बरें।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

विषय-सूची

64 विषय-अध्याय + 3 अभ्यास-अध्याय = 67 अध्याय · कुल 196 पेज

शुरुआती पन्ने 1–5

– कवर पेज 1
– परीक्षा पैटर्न और सिलेबस 2–3
– इस किताब को कैसे पढ़ें 4
– विषय-सूची 5

भाग 1 · गणित (25 प्रश्न) 6–36

1 नंबर सिस्टम, HCF-LCM (अभाज्य, गुणनखंड/गुणज, विभाज्यता के नियम) 6
2 दशमलव, भिन्न (अंश/हर) और वर्गमूल 9
3 सरलीकरण 11
4 प्रतिशत 13
5 लाभ-हानि और छूट 15
6 अनुपात, समानुपात और साझेदारी 17
7 औसत और माध्य-माध्यिका-बहुलक 19
8 आयु 21
9 साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज 23
10 समय और काम, पाइप-टंकी 25
11 चाल, समय और दूरी 27
12 क्षेत्रमिति 29
13 बीजगणित 31
14 ज्यामिति 33
15 त्रिकोणमिति 35

भाग 2 · रीज़निंग (30 प्रश्न) 37–70

16 एनालॉजी (सादृश्यता) 37
17 विषम को चुनें 39
18 सीरीज़ (संख्या और अक्षर) 41
19 कोडिंग-डीकोडिंग 43
20 गणितीय संक्रियाएँ 45
21 रक्त संबंध 47
22 दिशा ज्ञान 49
23 क्रम और रैंकिंग 51
24 बैठने का क्रम और पहेली 53
25 सिलोजिज़्म (न्याय निगमन) और वेन आरेख 56
26 कैलेंडर और घड़ी 59
27 जंबलिंग, अंकों वाले प्रश्न और संख्या-चिह्न सीरीज़ 61
28 मान्यता, तर्क, कार्यवाही और निर्णय 65
29 डेटा व्याख्या और डेटा पर्याप्तता 67
30 दर्पण प्रतिबिंब, आकृतियाँ, घन और पासा 69

भाग 3 · सामान्य विज्ञान (25 प्रश्न) 71–117

31 मात्रक और मापन 71
32 गति 74
33 बल और न्यूटन के गति के नियम 76
34 कार्य, ऊर्जा और शक्ति 78
35 गुरुत्वाकर्षण, दाब और तरल 80
36 ऊष्मा और तापमान 82
37 ध्वनि 84
38 प्रकाश: परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र 86
39 विद्युत 88
40 चुंबकत्व और ऊर्जा के स्रोत 90
41 पदार्थ और उसकी अवस्थाएँ 92
42 परमाणु की संरचना और मोल संकल्पना 94
43 रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण 96
44 अम्ल, क्षार और लवण 98
45 धातु और अधातु 100
46 कार्बन और उसके यौगिक 102
47 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण 104
48 दैनिक जीवन में रसायन 106
49 कोशिका और ऊतक 108
50 मानव शरीर के तंत्र 110
51 पोषण, विटामिन और रोग 112
52 जनन, आनुवंशिकता और विकास 114
53 पौधे, जीव-जंतु और पर्यावरण 116

भाग 4 · सामान्य ज्ञान (20 प्रश्न) 118–151

54 इतिहास और कला-संस्कृति 118
55 भूगोल और पर्यावरण 122
56 राजनीति और संविधान 126
57 अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाएँ 129
58 विज्ञान-तकनीक और कंप्यूटर 133
59 रेलवे 137
60 स्टैटिक जीके: संगठन, स्मारक, परिवहन और फ़ुल फ़ॉर्म 139
61 प्रसिद्ध व्यक्ति, पुरस्कार और पुस्तकें 148

भाग 5 · करंट अफ़ेयर्स 2026 152–162

62 करंट अफ़ेयर्स 2026: देश और दुनिया 152
63 खेल 2026: एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स 156
64 पुरस्कार, नियुक्तियाँ और ज़रूरी दिन 2026 160

भाग 6 · प्रैक्टिस सेट (परिशिष्ट) 163–194

65 प्रैक्टिस सेट 1–5 (हर सेट 100 प्रश्न, CBT पैटर्न) 163
66 उत्तर कुंजी और व्याख्या 183
67 आख़िरी दिन की रिवीज़न शीट: सूत्र और तथ्य 193

– धन्यवाद 195
– पिछला कवर 196

> हर अध्याय में: आसान नोट्स → सूत्र → शॉर्टकट ट्रिक → हल किए उदाहरण → प्रैक्टिस MCQ (उत्तर और व्याख्या के साथ)। प्रैक्टिस सेट और अध्याय के सारे प्रश्न Rail Prep टीम के बनाए हुए हैं; करंट अफ़ेयर्स सिर्फ़ 2026 की जाँची हुई ख़बरों से है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 1

नंबर सिस्टम, HCF-LCM (अभाज्य, गुणनखंड/गुणज, विभाज्यता के नियम)

Number System, HCF & LCM

संख्याओं के प्रकार, विभाज्यता के नियम, HCF-LCM और इकाई का अंक। RRB के गणित सेक्शन में लगभग हर बार यहाँ से प्रश्न आता है।

संख्याओं के प्रकार

- प्राकृत संख्याएँ: 1, 2, 3, ... (गिनती वाली संख्याएँ)
- पूर्ण संख्याएँ: 0, 1, 2, 3, ...
- पूर्णांक: ... −2, −1, 0, 1, 2, ...
- परिमेय संख्याएँ: जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें, q ≠ 0 (जैसे 3/4, −5, 0.333...)
- अपरिमेय संख्याएँ: दशमलव कभी खत्म नहीं होता और दोहराता भी नहीं (जैसे √2, √3, π)

अभाज्य, भाज्य और सह-अभाज्य संख्याएँ

- अभाज्य संख्या: जिसके ठीक दो गुणनखंड हों, 1 और वह खुद (2, 3, 5, 7, 11, ...)। 2 अकेली सम अभाज्य संख्या है।
- भाज्य संख्या: जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हों (4, 6, 8, 9, ...)। 1 न अभाज्य है, न भाज्य।
- 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ हैं।
- सह-अभाज्य संख्याएँ: ऐसी दो संख्याएँ जिनका HCF 1 हो, जैसे 8 और 15। इनका खुद अभाज्य होना ज़रूरी नहीं।

विभाज्यता के नियम

- 2 से: आखिरी अंक सम हो (0, 2, 4, 6, 8)
- 3 से: सभी अंकों का जोड़ 3 से भाग हो
- 4 से: आखिरी दो अंकों से बनी संख्या 4 से भाग हो
- 5 से: आखिरी अंक 0 या 5 हो
- 6 से: 2 और 3 दोनों से भाग हो
- 8 से: आखिरी तीन अंकों से बनी संख्या 8 से भाग हो
- 9 से: सभी अंकों का जोड़ 9 से भाग हो
- 11 से: (विषम स्थानों के अंकों का जोड़) − (सम स्थानों के अंकों का जोड़) = 0 या 11 का गुणज

HCF और LCM

- HCF (महत्तम समापवर्तक): वह सबसे बड़ी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं को पूरा भाग दे।
- LCM (लघुत्तम समापवर्त्य): वह सबसे छोटी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं से पूरी भाग हो जाए।
- अभाज्य गुणनखंड विधि: HCF = साझा अभाज्य संख्याएँ, सबसे छोटी घात के साथ; LCM = सभी अभाज्य संख्याएँ, सबसे बड़ी घात के साथ।
- उदाहरण: $12 = 2^2 \times 3$ और $18 = 2 \times 3^2$, तो HCF = $2 \times 3 = 6$ और LCM = $2^2 \times 3^2 = 36$।

Rail Prep

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

दो संख्याएँ	**HCF × LCM = पहली संख्या × दूसरी संख्या**
भिन्नों का HCF	**अंशों का HCF ÷ हरों का LCM**
भिन्नों का LCM	**अंशों का LCM ÷ हरों का HCF**
गुणनखंडों की संख्या	**अगर $N = a^p \times b^q \times c^r$ (a, b, c अभाज्य), तो गुणनखंड = (p+1)(q+1)(r+1)**
भाग	**भाज्य = भाजक × भागफल + शेषफल**
पहली n प्राकृत संख्याओं का जोड़	**n(n+1) ÷ 2**
पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जोड़	**n(n+1)(2n+1) ÷ 6**
पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का जोड़	**$[n(n+1) \div 2]^2$**
a, b, c से भाग देने पर हर बार शेष r बचे, ऐसी सबसे छोटी संख्या	**LCM(a, b, c) + r**
x, y, z को भाग देकर हर बार एक जैसा शेष छोड़ने वाली सबसे बड़ी संख्या	**(x − y), (y − z), (x − z) का HCF**
x और y को भाग देकर शेष r_1 और r_2 छोड़ने वाली सबसे बड़ी संख्या	**HCF($x - r_1$, $y - r_2$)**
इकाई अंक का चक्र	**2, 3, 7, 8 हर 4 घात पर दोहराते हैं; 4 और 9 हर 2 पर; 0, 1, 5, 6 कभी नहीं बदलते**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- HCF हमेशा LCM को पूरा भाग देता है। अगर दिया गया HCF, LCM को भाग नहीं देता, तो ऐसी संख्याएँ हो ही नहीं सकतीं।
- अगर दो संख्याओं का HCF h है, तो उन्हें h × a और h × b लिखें, जहाँ a और b सह-अभाज्य हों। जब जोड़ या गुणनफल दिया हो, तब बहुत काम आता है।
- 1001 = 7 × 11 × 13, इसलिए abcabc जैसी संख्या (जैसे 253253) 7, 11 और 13 तीनों से भाग होती है।
- इकाई अंक: घात को 4 से भाग दें और शेष देखें। शेष 0 आए तो 4वीं घात लें।
- सिर्फ़ पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है (जैसे 36 के 9 गुणनखंड)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: दो संख्याओं का HCF 11 और LCM 792 है। एक संख्या 88 है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
HCF × LCM = दोनों संख्याओं का गुणनफल ⇒ दूसरी संख्या = (11 × 792) ÷ 88 ⇒ = 8712 ÷ 88 = 99 ✔ **उत्तर: 99**

उदाहरण 2: 360 के कितने गुणनखंड हैं?
360 को अभाज्य गुणनखंडों में लिखें: $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5^1$ ⇒ गुणनखंडों की संख्या = (3+1)(2+1)(1+1) ⇒ = 4 × 3 × 2 = 24 ✔ **उत्तर: 24**

उदाहरण 3: 7^{95} का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
7^1, 7^2, 7^3, 7^4 के इकाई अंक 7, 9, 3, 1 हैं, फिर यही दोहराते हैं (4 का चक्र) ⇒ 95 ÷ 4 पर शेष 3 बचता है ⇒ इसलिए इकाई अंक वही है जो 7^3 = 343 का है, यानी 3 ✔ **उत्तर: 3**

⚠️ आम गलतियाँ

- तीन संख्याओं के लिए HCF × LCM = गुणनफल लगाना। यह सिर्फ़ दो संख्याओं पर लागू होता है।
- 1 को अभाज्य संख्या मानना। 1 न अभाज्य है, न भाज्य।
- 'एक जैसा शेष' वाले प्रश्नों में संख्याओं का HCF लेना, जबकि उनके अंतरों का HCF लेना है।
- भिन्नों के LCM में हरों का LCM लेना। सही है हरों का HCF।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. 144 के कितने गुणनखंड (भाजक) हैं?
(a) 19 (b) 15 (c) 17 (d) 4

2. 471 + 930 + 143 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?
(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

3. एक स्कूल के छात्र 5, 6 और 8 की पंक्तियों में खड़े होते हैं; हर बार 1 छात्र किसी पंक्ति में नहीं आ पाते। छात्रों की कम से कम संभव संख्या बताइए।
(a) 121 (b) 241 (c) 122 (d) 119

4. 963 × 829 को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?
(a) 0 (b) 12 (c) 11 (d) 10

5. $7^{72} + 8^{90}$ का इकाई अंक क्या है?
(a) 6 (b) 1 (c) 5 (d) 7

6. 8^{55} का इकाई अंक क्या है?
(a) 3 (b) 4 (c) 2 (d) 6

उत्तर और व्याख्या: 1-(b) $144 = 2^4 \times 3^2$; गुणनखंडों की संख्या = (4+1) × (2+1) = 15। · **2-(a)** शेषफल: 3 + 0 + 5 = 8; इसे 6 से भाग देने पर शेष 2। · **3-(a)** LCM(5, 6, 8) = 120; संख्या = 120 + 1 = 121। · **4-(d)** 963 का शेष 1, 829 का शेष 10; 1 × 10 = 10; शेषफल = 10। · **5-(c)** 7^{72} का इकाई अंक = 1, 8^{90} का = 4। 1 + 4 → इकाई अंक 5। · **6-(c)** 8 की घातों के इकाई अंक 8, 4, 2, 6 दोहराते हैं (चक्र 4)। 55 को 4 से भाग देने पर 3 → इकाई अंक 2। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 2 दशमलव, भिन्न (अंश/हर) और वर्गमूल Decimals, Fractions & Square Roots

दशमलव, भिन्न और वर्गमूल NTPC और ग्रुप D दोनों के सिलेबस में हैं। अगर आप भिन्न को दशमलव में बदल सकें, भिन्नों की तुलना जल्दी कर सकें, और गुणनखंड या आख़िरी अंक से वर्गमूल-घनमूल निकाल सकें, तो ये प्रश्न जल्दी हो जाते हैं।

भिन्न

- उचित भिन्न: अंश हर से छोटा, जैसे 3/5। अनुचित भिन्न: अंश बड़ा, जैसे 7/4 = 1¾ (मिश्र भिन्न)।
- जोड़ने या घटाने के लिए हर को उनके LCM से बराबर करें: 1/4 + 1/6 = 3/12 + 2/12 = 5/12।
- भाग देने के लिए दूसरी भिन्न को उल्टा करके गुणा करें: 3/4 ÷ 2/5 = 3/4 × 5/2 = 15/8।
- दो भिन्नों a/b और c/d की तुलना के लिए तिरछा गुणा करें: a × d और b × c की तुलना करें। जिस तरफ़ का गुणनफल बड़ा, वही भिन्न बड़ी।
- अगर अंश बराबर हों, तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है (1/3 > 1/4)।

दशमलव

- काम की भिन्न–दशमलव जोड़ियाँ: 1/2 = 0.5, 1/4 = 0.25, 1/5 = 0.2, 1/8 = 0.125, 3/8 = 0.375, 1/3 = 0.333..., 1/6 = 0.1666..., 1/9 = 0.111...
- दशमलव का गुणा करते समय कुल दशमलव स्थान गिनें: 0.2 × 0.03 = 0.006 (1 + 2 = 3 स्थान)।
- भाग देते समय दोनों संख्याओं में दशमलव बिंदु बराबर स्थान खिसकाएँ: 0.48 ÷ 0.4 = 4.8 ÷ 4 = 1.2।
- किसी भिन्न का दशमलव तभी ख़त्म होता है जब सबसे छोटे रूप में उसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड न हो (जैसे 7/40 = 0.175)।

वर्गमूल और घनमूल

- अभाज्य गुणनखंड विधि: बराबर गुणनखंडों की जोड़ी बनाएँ। √1764 = √($2^2 \times 3^2 \times 7^2$) = 2 × 3 × 7 = 42।
- पूर्ण वर्ग कभी 2, 3, 7 या 8 पर ख़त्म नहीं होता, और कभी विषम संख्या वाले शून्यों पर ख़त्म नहीं होता।
- वर्ग का आख़िरी अंक → वर्गमूल का आख़िरी अंक: 1 → 1 या 9; 4 → 2 या 8; 9 → 3 या 7; 6 → 4 या 6; 5 → 5; 0 → 0।
- पूर्ण घन का घनमूल: आख़िरी अंक से मूल का आख़िरी अंक पता चलता है (8 ↔ 2, 2 ↔ 8, 7 ↔ 3, 3 ↔ 7; बाकी वही)। बचे हुए आगे के हिस्से से पहला अंक पता चलता है।
- √0.09 = 0.3 और √0.0016 = 0.04 (संख्या के दशमलव स्थान, मूल के दशमलव स्थानों के दोगुने होते हैं)।

याद रखने वाले वर्ग

$11^2 = 121$	$12^2 = 144$
$13^2 = 169$	$14^2 = 196$
$15^2 = 225$	$16^2 = 256$
$17^2 = 289$	$18^2 = 324$
$19^2 = 361$	$25^2 = 625$

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

a/b और c/d की तुलना	**a × d बनाम b × c**
a/b ÷ c/d	**a/b × d/c**
√(a × b)	**√a × √b**
√(a/b)	**√a ÷ √b**
1–10 के घन	**1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000**
ख़त्म होने वाला दशमलव	**हर में सिर्फ़ 2 और 5 के गुणनखंड**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- अंश बराबर → छोटे हर वाली बड़ी; हर बराबर → बड़े अंश वाली बड़ी।
- आठवें भाग याद करें: 1/8 = 0.125, 3/8 = 0.375, 5/8 = 0.625, 7/8 = 0.875।
- आख़िरी अंक 2, 3, 7, 8 → पूर्ण वर्ग नहीं – विकल्प जल्दी काटें।
- घनमूल में पहले आख़िरी अंक देखें, फिर आगे का हिस्सा।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: $\sqrt{1764}$ ज्ञात कीजिए।
$1764 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 \times 7 \Rightarrow$ हर जोड़ी से एक संख्या लें: $2 \times 3 \times 7 \Rightarrow = 42$ ✔ **उत्तर: 42**

उदाहरण 2: कौन बड़ा है: 5/7 या 7/10?
तिरछा गुणा: $5 \times 10 = 50$ और $7 \times 7 = 49 \Rightarrow 50 > 49 \Rightarrow$ इसलिए 5/7 बड़ा है ✔ **उत्तर: 5/7**

उदाहरण 3: 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए।
आख़िरी अंक 4 → मूल का आख़िरी अंक 4 ($4^3 = 64$) ⇒ आख़िरी तीन अंक हटाएँ: 2 बचा; $1^3 = 1 \leq 2 < 8 = 2^3$, इसलिए पहला अंक 1 ⇒ मूल = 14 (जाँच: $14^3 = 2744$) ✔ **उत्तर: 14**

⚠️ आम गलतियाँ

- भिन्न जोड़ते समय ऊपर-ऊपर और नीचे-नीचे जोड़ देना ($1/2 + 1/3 \neq 2/5$)।
- दशमलव के गुणा में दशमलव स्थान भूल जाना।
- $\sqrt{(a + b)} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$ मान लेना।
- 1/3 को ठीक 0.33 मानना; यह 0.333... (दोहराता) है।

प्रैक्टिस MCQ

1. $\sqrt{4624} + \sqrt[3]{1331}$ का मान क्या है?
(a) 158 (b) 80 (c) 79 (d) 77

2. सरल कीजिए: $\sqrt{625} + \sqrt{36} \times \sqrt[3]{125} = ?$
(a) 54 (b) 36 (c) 55 (d) 60

3. सरल कीजिए: $\sqrt{361} - \sqrt{81} \times \sqrt[3]{8} = ?$
(a) 1 (b) 0 (c) 30 (d) 20

4. $\sqrt{1764}$ का मान क्या है?
(a) 38 (b) 44 (c) 42 (d) 46

5. सरल कीजिए: $\sqrt{400} - \sqrt{25} \times \sqrt[3]{27} = ?$
(a) 45 (b) 8 (c) 28 (d) 5

6. सरल कीजिए: $\sqrt{729} + \sqrt{64} \times \sqrt[3]{8} = ?$
(a) 37 (b) 43 (c) 45 (d) 70

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** $\sqrt{4624} = 68$, $\sqrt[3]{1331} = 11$; योग = 79। · **2-(c)** $\sqrt{625} = 25$, $\sqrt{36} = 6$, $\sqrt[3]{125} = 5$; $25 + 6 \times 5 = 55$। · **3-(a)** $\sqrt{361} = 19$, $\sqrt{81} = 9$, $\sqrt[3]{8} = 2$; $19 - 9 \times 2 = 1$। · **4-(c)** $42 \times 42 = 1764$। · **5-(d)** $\sqrt{400} = 20$, $\sqrt{25} = 5$, $\sqrt[3]{27} = 3$; $20 - 5 \times 3 = 5$। · **6-(b)** $\sqrt{729} = 27$, $\sqrt{64} = 8$, $\sqrt[3]{8} = 2$; $27 + 8 \times 2 = 43$। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 3 सरलीकरण Simplification

सरलीकरण के प्रश्न तेज़ हिसाब की जाँच करते हैं। BODMAS का क्रम अपनाएँ, बीजगणित के सूत्र लगाएँ, और विकल्प दूर-दूर हों तो लगभग मान लें।

BODMAS का क्रम

- B: पहले कोष्ठक (ब्रैकेट), इस क्रम में ( ), { }, [ ]।
- O: 'का' (Of), यानी गुणा (10 का 1/2 = 5)।
- D और M: भाग और गुणा, बाएँ से जो पहले आए।
- A और S: जोड़ और घटाना, बाएँ से जो पहले आए।

ये वर्ग और घन याद रखें

11^2	121
12^2	144
13^2	169
14^2	196
15^2	225
16^2	256
17^2	289
18^2	324
19^2	361
25^2	625
7^3	343
8^3	512
9^3	729
11^3	1331
12^3	1728

वर्गमूल, दशमलव और भिन्न

- $\sqrt{(a \times b)} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$; $\sqrt{2} \approx 1.414$, $\sqrt{3} \approx 1.732$, $\sqrt{5} \approx 2.236$।
- दोहराने वाले दशमलव: 0.333... = 3/9 = 1/3 और 0.2727... = 27/99 = 3/11।
- भिन्नों की तुलना के लिए तिरछा गुणा करें: 3/7 और 4/9 → 3 × 9 = 27 और 4 × 7 = 28, तो 4/9 बड़ी है।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

$(a + b)^2$	$\mathbf{a^2 + 2ab + b^2}$
$(a - b)^2$	$\mathbf{a^2 - 2ab + b^2}$
$a^2 - b^2$	$\mathbf{(a + b)(a - b)}$
$(a + b)^3$	$\mathbf{a^3 + b^3 + 3ab(a + b)}$
$a^3 + b^3$	$\mathbf{(a + b)(a^2 - ab + b^2)}$
$a^3 - b^3$	$\mathbf{(a - b)(a^2 + ab + b^2)}$
दोहराने वाला दशमलव 0.abab...	**ab ÷ 99**
मिला-जुला दोहराने वाला दशमलव 0.abbb...	**(ab − a) ÷ 90**
काम की भिन्न	**12.5% = 1/8, 37.5% = 3/8, 62.5% = 5/8, 87.5% = 7/8**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- 100 से थोड़ी कम संख्याएँ: 97 × 96 → 100 − 3 और 100 − 4; आख़िरी दो अंक = 3 × 4 = 12, पहला हिस्सा = 97 − 4 = 93 → 9312।
- 5 पर ख़त्म होने वाली संख्या का वर्ग: 65^2 → 6 × 7 = 42, फिर 25 लिखें → 4225।
- विकल्प दूर-दूर हों तो लगभग मानें: 49.8 × 20.1 ≈ 50 × 20 = 1000।
- 25 से गुणा: 100 से गुणा करके 4 से भाग दें (36 × 25 = 3600 ÷ 4 = 900)।
- पहले उत्तर का इकाई अंक देखें; इससे अक्सर 2-3 विकल्प हट जाते हैं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: सरल कीजिए: 48 ÷ 4 × 3 + 10 − 12 ÷ 2
भाग और गुणा बाएँ से: 48 ÷ 4 = 12, फिर 12 × 3 = 36; और 12 ÷ 2 = 6 ⇒ अब 36 + 10 − 6 ⇒ = 40 ✔ **उत्तर: 40**

उदाहरण 2: 105 × 95 जल्दी निकालिए।
इसे (100 + 5)(100 − 5) लिखें ⇒ (a + b)(a − b) = $a^2 - b^2$ लगाएँ ⇒ = 10000 − 25 = 9975 ✔ **उत्तर: 9975**

उदाहरण 3: सरल कीजिए: (0.75 × 0.75 − 0.25 × 0.25) ÷ (0.75 − 0.25)
ऊपर वाला हिस्सा $a^2 - b^2$ है, जहाँ a = 0.75, b = 0.25 ⇒ ($a^2 - b^2$) ÷ (a − b) = a + b ⇒ = 0.75 + 0.25 = 1 ✔ **उत्तर: 1**

⚠️ आम गलतियाँ

- भाग या गुणा से पहले जोड़ कर देना।
- हमेशा भाग से पहले गुणा करना; D और M बराबर हैं, इसलिए बाएँ से दाएँ चलें।
- कोष्ठक हटाते समय चिह्न न बदलना: −(a − b) = −a + b।
- √(a + b) को √a + √b मान लेना।

प्रैक्टिस MCQ

1. सरल कीजिए: 680 का 30% − 180 का 25% = ?
(a) 159 (b) 154 (c) 169 (d) 161

2. सरल कीजिए: 440 का 40% − 570 का 20% = ?
(a) 290 (b) 62 (c) 72 (d) 57

3. सरल कीजिए: [5 + {27 × 10 − (6 + 29)}] ÷ 3 + 8
(a) 85 (b) 88 (c) 176 (d) 90

4. सरल कीजिए: 2 1/2 × 3 3/8 ÷ 1 1/2
(a) 53/8 (b) 49/8 (c) 45/8 (d) 8/45

5. सरल कीजिए: 15 + 16 × 21 − 161 ÷ 7 + 4^2
(a) 354 (b) 344 (c) 346 (d) 688

6. सरल कीजिए: 48 ÷ 12 × [18 − {6 + (15 − 9) ÷ 3}]
(a) 36 (b) 40 (c) 44 (d) 10

उत्तर और व्याख्या: 1-(a) 680 का 30% = 204; 180 का 25% = 45; परिणाम = 159। · **2-(b)** 440 का 40% = 176; 570 का 20% = 114; परिणाम = 62। · **3-(b)** BODMAS के नियम से (पहले कोष्ठक, फिर बाएँ से दाएँ ÷ और ×, फिर + और −): मान = 88। · **4-(c)** मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें: 5/2, 27/8, 3/2। क्रम से हल करने पर 45/8। · **5-(b)** BODMAS के नियम से (पहले कोष्ठक, फिर बाएँ से दाएँ ÷ और ×, फिर + और −): मान = 344। · **6-(b)** सबसे अंदर: (15 − 9) = 6; 6 ÷ 3 = 2; {6 + 2} = 8; [18 − 8] = 10। फिर 48 ÷ 12 × 10 = 4 × 10 = 40। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 4 प्रतिशत Percentage

प्रतिशत RRB गणित में हर जगह काम आता है: लाभ-हानि, ब्याज, आयु और आँकड़ों वाले प्रश्न। भिन्न वाली तालिका और बदलाव के सूत्र याद कर लें।

प्रतिशत का मतलब

- प्रतिशत यानी 'हर 100 में से': x% = x/100।
- भिन्न से प्रतिशत: 100 से गुणा करें। 3/4 = 75%।
- प्रतिशत से भिन्न: 100 से भाग दें। 40% = 40/100 = 2/5।

ये भिन्न याद रखें

1/2	50%
1/3	33⅓%
1/4	25%
1/5	20%
1/6	16⅔%
1/7	14 2/7%
1/8	12½%
1/9	11 1/9%
1/10	10%
1/11	9 1/11%
1/12	8⅓%
1/16	6¼%
1/20	5%
1/25	4%

प्रतिशत बदलाव हमेशा पुरानी कीमत पर निकलता है

- बढ़ोतरी % = (बढ़ोतरी ÷ पुरानी कीमत) × 100
- कमी % = (कमी ÷ पुरानी कीमत) × 100
- 'A, B का कितना % है' में B आधार है: (A ÷ B) × 100।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

y का x%	**x × y ÷ 100 (और y का x% = x का y%)**
प्रतिशत बदलाव	**(नई − पुरानी) ÷ पुरानी × 100**
r% बढ़ने पर	**नई = पुरानी × (100 + r) ÷ 100**
r% घटने पर	**नई = पुरानी × (100 − r) ÷ 100**
एक के बाद एक दो बदलाव, a% और b%	**कुल बदलाव = a + b + (a × b ÷ 100), कमी को माइनस में लें**
A, B से r% ज़्यादा है	**B, A से r ÷ (100 + r) × 100 % कम है**
A, B से r% कम है	**B, A से r ÷ (100 − r) × 100 % ज़्यादा है**
कीमत r% बढ़े और खर्च उतना ही रखना हो	**खपत r ÷ (100 + r) × 100 % घटाएँ**
कीमत r% घटे और खर्च उतना ही रहे	**खपत r ÷ (100 − r) × 100 % बढ़ सकती है**
जनसंख्या हर साल r% बढ़े	**n साल बाद = P × (1 + r/100)^n**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- y का x% = x का y%: 50 का 8% वही है जो 8 का 50% है, यानी 4।
- भिन्न वाली तालिका से: 640 का 12½% = 640 ÷ 8 = 80; 96 का 16⅔% = 96 ÷ 6 = 16।
- किसी संख्या का 10%: दशमलव एक जगह बाएँ खिसकाएँ; 1% के लिए दो जगह। बाकी इन्हीं से बनाएँ (15% = 10% + 5%)।
- अगर A, B से 25% ज़्यादा है, तो B, A से 20% कम है (25/125 = 1/5)। ये जोड़े याद रखें: 25% ↔ 20%, 50% ↔ 33⅓%, 20% ↔ 16⅔%।
- एक के बाद एक दो छूट भी ऐसे ही निकलती हैं: पहले 20% फिर 10% छूट = 20 + 10 − 2 = कुल 28% छूट।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक संख्या को 7% घटाने पर 3720 मिलता है। संख्या ज्ञात कीजिए।
7% घटने के बाद संख्या का 93% बचता है ⇒ N का 93% = 3720, तो N = 3720 × 100 ÷ 93 ⇒ N = 4000 ✔ **उत्तर: 4000**

उदाहरण 2: एक वेतन पहले 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटाया गया। कुल कितना बदलाव हुआ?
a + b + (a × b ÷ 100) लगाएँ, a = +20 और b = −20 ⇒ 20 − 20 + (20 × −20) ÷ 100 = −4 ⇒ ₹100 से जाँचें: 100 → 120 → 96 ✔ **उत्तर: 4% कमी**

उदाहरण 3: चीनी की कीमत 25% बढ़ गई। एक परिवार अपनी खपत कितने प्रतिशत घटाए कि खर्च उतना ही रहे?
कमी = r ÷ (100 + r) × 100, जहाँ r = 25 ⇒ = 25 ÷ 125 × 100 = 20% ⇒ जाँच: कीमत 100 → 125; पुरानी मात्रा का 80% लेने पर खर्च 125 × 0.8 = 100 ✔ **उत्तर: 20%**

⚠️ आम गलतियाँ

- प्रतिशत सीधे जोड़ देना: +20% फिर −20% का मतलब 0% नहीं, बल्कि 4% कमी है।
- गलत आधार लेना: 'A, B से कितना % ज़्यादा है' में B से भाग दें, A से नहीं।
- प्रतिशत और प्रतिशत अंक में गड़बड़: दर 10% से 12% होना 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी है, पर 20% की बढ़ोतरी है।
- 7% घटने के बाद 93 की जगह 107 से भाग देना।

प्रैक्टिस MCQ

1. एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया, फिर 30% घटाया, और फिर 5% बढ़ाया। नतीजा 3234 आया। मूल संख्या क्या थी?
(a) 4000 (b) 3800 (c) 3234 (d) 4400

2. एक परीक्षा में 32% अंक पाने वाला छात्र 75 अंकों से फ़ेल होता है, जबकि 48% अंक पाने वाले छात्र को पास अंकों से 21 अंक ज़्यादा मिलते हैं। पूरे अंक कितने हैं?
(a) 600 (b) 534 (c) 500 (d) 650

3. एक कस्बे की आबादी 50,000 है। यह हर साल 20% बढ़ती है। 2 साल बाद आबादी कितनी होगी?
(a) 60,000 (b) 72,000 (c) 70,000 (d) 72,100

4. एक कस्बे की आबादी 25,000 है। यह पहले साल 10% बढ़ती है और दूसरे साल 5% घटती है। 2 साल बाद आबादी कितनी होगी?
(a) 26,125 (b) 27,500 (c) 26,225 (d) 25,925

5. नवीन की तनख्वाह मीना की तनख्वाह से 20% ज़्यादा है। मीना की तनख्वाह नवीन की तनख्वाह से कितने प्रतिशत कम है?
(a) 10% (b) 21 2/3% (c) 16 2/3% (d) 20%

6. एक कस्बे की आबादी 40,000 है। यह हर साल 8% बढ़ती है। 2 साल बाद आबादी कितनी होगी?
(a) 46,456 (b) 46,400 (c) 46,656 (d) 46,756

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** मूल संख्या × 1617/2000 = 3234 → मूल संख्या = 3234 ÷ 1617/2000 = 4000। · **2-(a)** पूरे अंकों का (48 − 32)% = 75 + 21 = 96 → पूरे अंक = 96 × 100/16 = 600। · **3-(b)** 50,000 × 1.2 × 1.2 = 72,000। · **4-(a)** 25,000 × 1.1 × 0.95 = 26,125। · **5-(c)** मीना = 100 मानें, नवीन = 120। कम = 20/120 × 100 = 16 2/3%। · **6-(c)** 40,000 × 1.08 × 1.08 = 46,656। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 5 लाभ-हानि और छूट Profit, Loss & Discount

लाभ, हानि और छूट के प्रश्न RRB के हर पेपर में आते हैं। लाभ और हानि हमेशा ख़रीद मूल्य पर निकलते हैं, और छूट अंकित मूल्य पर।

CP, SP और MP

- ख़रीद मूल्य (CP): जिस कीमत पर सामान ख़रीदा गया।
- बिक्री मूल्य (SP): जिस कीमत पर सामान बेचा गया।
- अंकित मूल्य (MP): सामान पर लिखी हुई कीमत (लिस्ट प्राइस)।
- SP, CP से ज़्यादा हो तो लाभ; SP, CP से कम हो तो हानि।

किस पर निकालें

- लाभ % = लाभ ÷ CP × 100 और हानि % = हानि ÷ CP × 100।
- छूट % = छूट ÷ MP × 100। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है।
- छूट के बाद की कीमत ही वह SP है जिससे लाभ या हानि निकलती है।

लाभ/हानि % को CP की भिन्न में

- 10% लाभ: SP = CP का 11/10
- 20% लाभ: SP = CP का 6/5
- 25% लाभ: SP = CP का 5/4
- 50% लाभ: SP = CP का 3/2
- 10% हानि: SP = CP का 9/10
- 20% हानि: SP = CP का 4/5
- 25% हानि: SP = CP का 3/4

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

लाभ	**SP − CP**
हानि	**CP − SP**
लाभ %	**(SP − CP) ÷ CP × 100**
r% लाभ पर SP	**CP × (100 + r) ÷ 100**
r% हानि पर SP	**CP × (100 − r) ÷ 100**
SP और r% पता हो तो CP	**लाभ में SP × 100 ÷ (100 + r), हानि में SP × 100 ÷ (100 − r)**
छूट	**MP − SP**
d% छूट के बाद SP	**MP × (100 − d) ÷ 100**
दो छूट a% और b%	**एक छूट = a + b − (a × b ÷ 100)**
दो चीज़ें एक ही SP पर, एक पर x% लाभ, दूसरी पर x% हानि	**हमेशा $x^2 \div 100$ % की हानि**
बेईमान दुकानदार (कम तौल)	**लाभ % = (सही वज़न − कम वज़न) ÷ कम वज़न × 100**
x चीज़ों का CP = y चीज़ों का SP	**लाभ % = (x − y) ÷ y × 100**

शॉर्टकट ट्रिक

- % को भिन्न में बदलें: 25% लाभ यानी SP = CP का 5/4, तो CP = SP का 4/5।
- कोई रकम न दी हो तो CP = ₹100 मान लें; उत्तर सीधे % में आ जाता है।
- 20 चीज़ों का CP = 16 चीज़ों का SP → लाभ = (20 − 16) ÷ 16 × 100 = 25%।
- 1 kg की जगह 900 g तौलने वाला दुकानदार (1000 − 900) ÷ 900 × 100 = 11 1/9% कमाता है।
- d% छूट देकर भी r% लाभ चाहिए, तो अंकित मूल्य = CP × (100 + r) ÷ (100 − d) रखें।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक दुकानदार ₹1,200 में पंखा ख़रीदकर ₹1,500 में बेचता है। लाभ % ज्ञात कीजिए।
लाभ = 1500 − 1200 = ₹300 ⇒ लाभ % = 300 ÷ 1200 × 100 ⇒ = 25% ✔ **उत्तर: 25%**

उदाहरण 2: एक कमीज़ का अंकित मूल्य ₹800 है। इस पर एक के बाद एक 20% और 10% की छूट दी जाती है। बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए।
20% छूट के बाद: 800 × 80 ÷ 100 = ₹640 ⇒ 10% छूट के बाद: 640 × 90 ÷ 100 = ₹576 ⇒ जाँच: एक छूट = 20 + 10 − 2 = 28%, और 800 का 72% = 576 ✔ **उत्तर: ₹576**

उदाहरण 3: दो घड़ियाँ ₹990 में एक-एक करके बेची गईं। एक पर 10% लाभ और दूसरी पर 10% हानि हुई। कुल लाभ या हानि % ज्ञात कीजिए।
एक ही SP, बराबर % लाभ और हानि → हमेशा $x^2 \div 100$ % हानि ⇒ हानि = $10^2 \div 100$ = 1% ⇒ जाँच: CP = 990 × 100 ÷ 110 = 900 और 990 × 100 ÷ 90 = 1100; कुल CP 2000, कुल SP 1980, हानि ₹20 = 1% ✔ **उत्तर: 1% हानि**

⚠️ आम गलतियाँ

- लाभ % को CP की जगह SP पर निकालना।
- छूट को CP पर निकालना; छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है।
- दो छूट सीधे जोड़ देना: 20% और 10% मिलकर 28% है, 30% नहीं।
- 'एक ही SP, x% लाभ और x% हानि' में यह मान लेना कि न लाभ हुआ न हानि। इसमें हमेशा हानि होती है।

प्रैक्टिस MCQ

1. एक प्रेशर कुकर का क्रय मूल्य ₹2,700 है। इस पर कितना अंकित मूल्य लिखा जाए कि 10% छूट देने के बाद भी विक्रेता को 20% लाभ हो?
(a) ₹3,660 (b) ₹3,564 (c) ₹3,600 (d) ₹3,560

2. राहुल ने एक पुरानी मोटरसाइकिल ₹19,000 में खरीदा और ₹1,000 सर्विसिंग पर खर्च किए। उसने इसे ₹23,000 में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 20% (b) 15% (c) 15 15/19% (d) 21 1/19%

3. एक मिक्सर-ग्राइंडर ₹2,080 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। 15% लाभ के लिए उसे इसे किस दाम पर बेचना चाहिए?
(a) ₹2,392 (b) ₹2,990 (c) ₹2,808 (d) ₹2,600

4. मनोज ने एक पुराना फ़्रिज ₹5,500 में खरीदा और ₹300 मरम्मत पर खर्च किए। उसने इसे ₹6,496 में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 17% (b) 12% (c) 18% (d) 18 6/55%

5. एक दुकानदार एक पढ़ाई की मेज़ के अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है और फिर भी 35% लाभ कमाता है। अगर इसका क्रय मूल्य ₹420 है, तो अंकित मूल्य क्या है?
(a) ₹672 (b) ₹716 (c) ₹756 (d) ₹816

6. 20 कॉपियाँ बेचकर एक व्यापारी को 8 कॉपियाँ के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 28 4/7% (b) 40% (c) 66 2/3% (d) 71 2/3%

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** विक्रय मूल्य = ₹2,700 × 120/100 = ₹3,240; अंकित मूल्य = विक्रय मूल्य × 100/90 = ₹3,600। · **2-(b)** कुल क्रय मूल्य = ₹19,000 + ₹1,000 = ₹20,000; लाभ = ₹3,000; लाभ % = ₹3,000/₹20,000 × 100 = 15%। · **3-(b)** क्रय मूल्य = ₹2,080 × 100/80 = ₹2,600; ज़रूरी विक्रय मूल्य = ₹2,600 × 115/100 = ₹2,990। · **4-(b)** कुल क्रय मूल्य = ₹5,500 + ₹300 = ₹5,800; लाभ = ₹696; लाभ % = ₹696/₹5,800 × 100 = 12%। · **5-(c)** विक्रय मूल्य = ₹420 × 135/100 = ₹567; अंकित मूल्य = विक्रय मूल्य × 100/75 = ₹756। · **6-(c)** लाभ = 8 का विक्रय मूल्य, इसलिए 20 का क्रय मूल्य = 12 का विक्रय मूल्य। लाभ % = 8/12 × 100 = 66 2/3%। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 6 अनुपात, समानुपात और साझेदारी Ratio, Proportion & Partnership

अनुपात, समानुपात और साझेदारी के प्रश्न छोटे और नंबर दिलाने वाले होते हैं। अनुपात को 'हिस्सों' में बदलें, एक हिस्से की कीमत निकालें, बाकी आसान है।

अनुपात

- अनुपात a : b एक ही तरह की दो चीज़ों की तुलना है (a ÷ b)।
- दोनों पदों को एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात नहीं बदलता: 4 : 6 = 2 : 3।
- ₹x को a : b में बाँटना: पहला हिस्सा = x × a ÷ (a + b), दूसरा हिस्सा = x × b ÷ (a + b)।
- इकाई एक जैसी हो: 50 पैसे : ₹2 = 50 : 200 = 1 : 4।

समानुपात

- a : b = c : d का मतलब a × d = b × c (बाहर वाले पदों का गुणा = बीच वाले पदों का गुणा)।
- a, b, c का चौथा समानुपाती = (b × c) ÷ a।
- a और b का तीसरा समानुपाती = b^2 ÷ a।
- a और b का मध्य समानुपाती = √(a × b)।

साझेदारी

- लाभ (लगाया गया पैसा × समय) के अनुपात में बँटता है।
- अगर सबने बराबर समय के लिए पैसा लगाया है, तो लाभ सिर्फ़ पैसे के अनुपात में बाँटें।
- काम करने वाले साझेदार की तनख़्वाह पहले निकालें; बचा हुआ लाभ बाँटें।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

x को a : b में बाँटना	**x × a ÷ (a + b) और x × b ÷ (a + b)**
A : B = a : b और B : C = c : d	**A : B : C = ac : bc : bd**
a : b और c : d का मिश्रित अनुपात	**ac : bd**
a : b का वर्गानुपात	**$a^2 : b^2$**
a : b का वर्गमूल अनुपात	**√a : √b**
समानुपात a : b = c : d	**a × d = b × c**
a, b, c का चौथा समानुपाती	**bc ÷ a**
a, b का तीसरा समानुपाती	**b^2 ÷ a**
a, b का मध्य समानुपाती	**√(ab)**
साझेदारी	**लाभ का हिस्सा ∝ पैसा × समय**
दो तरह की चीज़ें मिलाना (एलिगेशन)	**सस्ती : महँगी = (महँगी कीमत − मिश्रण की कीमत) : (मिश्रण की कीमत − सस्ती कीमत)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हिस्सों में सोचें: 3 : 5 यानी कुल 8 हिस्से; पहले 1 हिस्सा निकालें।
- अगर A, B का 2/3 है, तो A : B = 2 : 3।
- एलिगेशन: ₹30/kg और ₹45/kg का चावल मिलाकर ₹36/kg → (45 − 36) : (36 − 30) = 9 : 6 = 3 : 2।
- आमदनी और ख़र्च के अनुपात वाले प्रश्न: आमदनी = ax, ख़र्च = by लिखें और बचत = आमदनी − ख़र्च लगाएँ।
- विकल्प जाँचें: सही विकल्प कुल रकम से भी मिलेगा और अनुपात से भी।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: ₹1,800 को A और B में 4 : 5 के अनुपात में बाँटिए।
कुल हिस्से = 4 + 5 = 9 ⇒ 1 हिस्सा = 1800 ÷ 9 = ₹200 ⇒ A = 4 × 200 = ₹800, B = 5 × 200 = ₹1,000 ✔ **उत्तर: A ₹800, B ₹1,000**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: अगर A : B = 2 : 3 और B : C = 4 : 5 है, तो A : B : C ज्ञात कीजिए।
B को बराबर करें: पहले अनुपात में B = 3, दूसरे में 4; LCM = 12 ⇒ A : B = 8 : 12 और B : C = 12 : 15 ⇒ तो A : B : C = 8 : 12 : 15 ✔
उत्तर: 8 : 12 : 15

उदाहरण 3: A ने ₹20,000, 12 महीने के लिए और B ने ₹30,000, 6 महीने के लिए लगाए। कुल लाभ ₹14,000 है। B का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
अनुपात = 20000 × 12 : 30000 × 6 = 240000 : 180000 ⇒ = 4 : 3 (7 हिस्से) ⇒ B का हिस्सा = 14000 × 3 ÷ 7 = ₹6,000 ✔ **उत्तर: ₹6,000**

⚠️ आम गलतियाँ

- B को बराबर किए बिना A : B और B : C को जोड़ देना।
- साझेदारी में पैसे को समय से गुणा करना भूल जाना।
- अनुपात उल्टे क्रम में लिखना (A : B की जगह B : A)।
- अलग-अलग इकाई वाली चीज़ों की सीधी तुलना (50 पैसे : ₹2 = 1 : 4 है, 50 : 2 नहीं)।

प्रैक्टिस MCQ

1. एक रकम को रवि, विकास और राहुल में 3 : 5 : 7 के अनुपात में बाँटा गया। अगर राहुल को रवि से ₹3,000 ज़्यादा मिलते हैं, तो विकास का हिस्सा कितना है?
(a) ₹4,500 (b) ₹3,750 (c) ₹5,250 (d) ₹7,500

2. मनोज ₹45,000 से कारोबार शुरू करता है। 6 महीने बाद रोहित ₹25,000 लेकर जुड़ता है, और शुरुआत से 8 महीने बाद अमित ₹60,000 लेकर जुड़ता है। साल के ₹46,500 लाभ में रोहित का हिस्सा कितना है?
(a) ₹8,500 (b) ₹7,500 (c) ₹15,500 (d) ₹9,500

3. अजय और रवि की आय का अनुपात 3 : 2 और खर्च का अनुपात 7 : 4 है। अगर दोनों ₹1,000 बचाते हैं, तो अजय की आय कितनी है?
(a) ₹5,500 (b) ₹3,500 (c) ₹3,000 (d) ₹4,500

4. 3, 5 और 12 का चौथा समानुपाती क्या है?
(a) 20 (b) 17 (c) 40 (d) 22

5. दीपक और सुरेश की आय का अनुपात 9 : 7 और खर्च का अनुपात 7 : 4 है। अगर दोनों ₹1,300 बचाते हैं, तो दीपक की आय कितनी है?
(a) ₹2,700 (b) ₹4,000 (c) ₹1,700 (d) ₹1,400

6. राहुल ₹20,000 से कारोबार शुरू करता है। 8 महीने बाद अर्जुन ₹36,000 लेकर जुड़ता है, और शुरुआत से 8 महीने बाद दीपक ₹60,000 लेकर जुड़ता है। साल के ₹13,000 लाभ में अर्जुन का हिस्सा कितना है?
(a) ₹2,000 (b) ₹3,000 (c) ₹5,000 (d) ₹4,000

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** (7 − 3) भाग = ₹3,000 → 1 भाग = ₹750; विकास = 5 × ₹750 = ₹3,750। · **2-(b)** पूँजी × महीने = 45000×12 : 25000×6 : 60000×4 = 18 : 5 : 8। हिस्सा = 5/31 × ₹46,500 = ₹7,500। · **3-(d)** 3x − 7y = 2x − 4y = 1000 → 1x = 3y। हल करने पर x = 1500, y = 500, आय = 3 × 1500 = ₹4,500। · **4-(a)** 3 : 5 = 12 : x → x = 5 × 12/3 = 20। · **5-(a)** 9x − 7y = 7x − 4y = 1300 → 2x = 3y। हल करने पर x = 300, y = 200, आय = 9 × 300 = ₹2,700। · **6-(b)** पूँजी × महीने = 20000×12 : 36000×4 : 60000×4 = 5 : 3 : 5। हिस्सा = 3/13 × ₹13,000 = ₹3,000। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 7 औसत और माध्य-माध्यिका-बहुलक Average & Statistics

औसत के प्रश्न तब जल्दी होते हैं जब आप सोचें 'कुल = औसत × संख्या'। माध्य, माध्यिका और बहुलक के आसान प्रश्न भी आते हैं।

औसत (माध्य)

- औसत = सभी मानों का जोड़ ÷ मानों की संख्या।
- कुल = औसत × संख्या। ज़्यादातर प्रश्न कुल निकालकर ही हल होते हैं।
- हर मान k बढ़े तो औसत भी k बढ़ता है (×, ÷ और − पर भी यही नियम)।

माध्यिका और बहुलक

- माध्यिका: मानों को क्रम में लगाएँ; बीच वाला मान (संख्या विषम हो) या बीच वाले दो मानों का औसत (संख्या सम हो)।
- बहुलक: जो मान सबसे ज़्यादा बार आए।
- परिसर (रेंज) = सबसे बड़ा मान − सबसे छोटा मान।

लगातार संख्याएँ

- लगातार संख्याओं का औसत = (पहली + आख़िरी) ÷ 2।
- पहली n प्राकृत संख्याओं का औसत = (n + 1) ÷ 2।
- पहली n सम संख्याओं का औसत = n + 1; पहली n विषम संख्याओं का औसत = n।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

औसत	**जोड़ ÷ संख्या**
दो समूहों का मिला हुआ औसत	**$(n_1a_1 + n_2a_2) \div (n_1 + n_2)$**
n लोगों के समूह में एक की जगह नया आए, औसत d बढ़े	**नया व्यक्ति = पुराना व्यक्ति + n × d**
n लोगों के समूह में एक नया जुड़े, औसत d बढ़े	**नया व्यक्ति = पुराना औसत + (n + 1) × d**
बराबर दूरी x और y चाल से, औसत चाल	**2xy ÷ (x + y)**
पहली n प्राकृत संख्याओं का औसत	**(n + 1) ÷ 2**
पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत	**(n + 1)(2n + 1) ÷ 6**
माध्य, माध्यिका और बहुलक (मोटा नियम)	**बहुलक = 3 × माध्यिका − 2 × माध्य**
एक मान गलत पढ़ा गया	**औसत में बदलाव = (सही मान − गलत मान) ÷ n**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- एक आधार मान लें: 47, 52, 49, 56 का औसत → 50 लें; अंतर −3, +2, −1, +6 का जोड़ +4; 4 ÷ 4 = 1; औसत = 51।
- लगातार संख्याओं का औसत सीधे बीच वाली संख्या है (या बीच वाली दो संख्याओं का बीच)।
- बराबर दूरी की औसत चाल कभी सीधा औसत नहीं होती: 40 और 60 km/h से 48 km/h, 50 नहीं।
- अगर एक मान गलत पढ़ा गया, तो औसत में बदलाव = (सही − गलत) ÷ n।
- पहली 50 प्राकृत संख्याओं का औसत = 51 ÷ 2 = 25.5।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 5 संख्याओं का औसत 24 है। एक संख्या हटाने पर बाकी का औसत 22 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए।
5 का कुल = 5 × 24 = 120 ⇒ 4 का कुल = 4 × 22 = 88 ⇒ हटाई गई संख्या = 120 − 88 = 32 ✔ **उत्तर: 32**

उदाहरण 2: 30 छात्रों की औसत आयु 14 साल है। टीचर की आयु जोड़ने पर औसत 15 साल हो जाता है। टीचर की आयु ज्ञात कीजिए।
टीचर = पुराना औसत + (n + 1) × बढ़ोतरी ⇒ = 14 + 31 × 1 ⇒ = 45 साल (जाँच: 31 × 15 − 30 × 14 = 465 − 420 = 45) ✔ **उत्तर: 45 साल**

उदाहरण 3: 7, 3, 9, 12, 5, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए।
क्रम में लगाएँ: 3, 5, 7, 9, 10, 12 (6 मान) ⇒ बीच वाले दो मान 7 और 9 हैं ⇒ माध्यिका = (7 + 9) ÷ 2 = 8 ✔ **उत्तर: 8**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- अलग-अलग साइज़ के दो समूहों के औसत जोड़कर 2 से भाग देना।
- मानों को क्रम में लगाए बिना माध्यिका निकालना।
- समूह में नया व्यक्ति जुड़े तो n + 1 की जगह n लेना।
- बराबर दूरी के लिए दो चालों का सीधा औसत लेना।

प्रैक्टिस MCQ

1. 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। उनमें सबसे छोटी संख्या कौन-सी है?
(a) 42 (b) 40 (c) 44 (d) 54

2. 9 लगातार संख्याओं का औसत 20 है। उनमें सबसे छोटी संख्या कौन-सी है?
(a) 24 (b) 16 (c) 29 (d) 15

3. 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 64 है। उनमें सबसे छोटी संख्या कौन-सी है?
(a) 56 (b) 71 (c) 60 (d) 58

4. 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 68 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?
(a) 76 (b) 74 (c) 77 (d) 78

5. 9 लगातार संख्याओं का औसत 42 है। उनमें सबसे छोटी संख्या कौन-सी है?
(a) 38 (b) 46 (c) 37 (d) 51

6. 34, 40, 18, 51, 11, 52, 40, 40, 58, 30, 56 का बहुलक क्या है?
(a) 34 (b) 11 (c) 40 (d) 58

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** औसत ही बीच वाली संख्या 48 है; दोनों ओर 3 संख्याएँ, अंतर 2 → उत्तर = 42। · **2-(b)** औसत ही बीच वाली संख्या 20 है; दोनों ओर 4 संख्याएँ, अंतर 1 → उत्तर = 16। · **3-(d)** औसत ही बीच वाली संख्या 64 है; दोनों ओर 3 संख्याएँ, अंतर 2 → उत्तर = 58। · **4-(a)** औसत ही बीच वाली संख्या 68 है; दोनों ओर 4 संख्याएँ, अंतर 2 → उत्तर = 76। · **5-(a)** औसत ही बीच वाली संख्या 42 है; दोनों ओर 4 संख्याएँ, अंतर 1 → उत्तर = 38। · **6-(c)** 40 सबसे ज़्यादा बार (3 बार) आता है, इसलिए बहुलक = 40। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 8

आयु Problems on Ages

आयु के प्रश्न एक-दो आसान समीकरणों से, या अनुपात के 'हिस्सों' वाले तरीके से हल होते हैं। याद रखें: दो लोगों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता।

मूल बातें

- अगर अभी की आयु x है, तो n साल पहले x − n और n साल बाद x + n।
- दो लोगों की आयु का अंतर पूरी ज़िंदगी उतना ही रहता है।
- दोनों की आयु बराबर साल बढ़े तो अनुपात बदलता है, पर अंतर नहीं।

अनुपात वाला तरीका

- अगर आयु का अनुपात 3 : 5 है, तो आयु 3x और 5x लिखें।
- 'साल पहले / साल बाद' वाली शर्त से x में एक समीकरण बनाएँ।
- या हिस्सों से: अगर दोनों अनुपातों में हिस्सों का अंतर बराबर है, तो हर हिस्सा = बीते हुए साल।

शब्द ध्यान से पढ़ें

- 'A की आयु B से दोगुनी है' → A = 2B।
- '5 साल पहले A की आयु B से दोगुनी थी' → A − 5 = 2(B − 5)।
- 2 लोगों की आयु का जोड़ हर साल 2 बढ़ता है (n लोगों का जोड़ हर साल n बढ़ता है)।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

अभी की आयु x	**n साल पहले: x − n; n साल बाद: x + n**
अभी अनुपात a : b, n साल बाद c : d	**x = n(c − d) ÷ (ad − bc); आयु ax और bx**
A की आयु B से k गुना, और A − B = d	**B = d ÷ (k − 1)**
n लोगों की आयु का जोड़	**हर साल n बढ़ता है**
किसी समूह की औसत आयु	**हर साल 1 बढ़ती है, अगर कोई जुड़े या जाए नहीं**
आयु का अंतर	**हमेशा उतना ही**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- विकल्प आज़माएँ: हर विकल्प को शर्त में रखें; अक्सर एक ही फ़िट होता है, और कुछ सेकंड लगते हैं।
- हिस्सों वाली ट्रिक: अभी 4 : 5 और 6 साल बाद 5 : 6। दोनों में अंतर 1 हिस्सा है, तो 1 हिस्सा = 6 साल और A = 4 × 6 = 24।
- अगर हिस्सों का अंतर बराबर नहीं है, तो पहले बराबर करें: 5 साल पहले 3 : 5 और अभी 2 : 3 → 2 : 3 को 4 : 6 लिखें; हर हिस्सा = 5 साल, तो अभी की आयु 20 और 30।
- 5 लोगों के परिवार की आयु का जोड़ हर साल 5 बढ़ता है।
- आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, इसलिए बड़ा व्यक्ति हमेशा उतने ही साल बड़ा रहता है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: A और B की अभी की आयु का अनुपात 4 : 5 है। 6 साल बाद यह 5 : 6 होगा। A की अभी की आयु ज्ञात कीजिए।
आयु 4x और 5x मानें; (4x + 6) ÷ (5x + 6) = 5 ÷ 6 ⇒ 24x + 36 = 25x + 30 → x = 6 ⇒ A = 4 × 6 = 24 साल (जाँच: 30 : 36 = 5 : 6) ✔ **उत्तर: 24 साल**

उदाहरण 2: पिता की आयु बेटे की आयु से 3 गुना है। 12 साल बाद पिता की आयु बेटे से दोगुनी होगी। पिता की अभी की आयु ज्ञात कीजिए।
बेटा = x, पिता = 3x; 3x + 12 = 2(x + 12) ⇒ 3x + 12 = 2x + 24 → x = 12 ⇒ पिता = 3 × 12 = 36 साल (जाँच: 48 = 2 × 24) ✔ **उत्तर: 36 साल**

उदाहरण 3: 3-3 साल के अंतर पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का जोड़ 50 साल है। सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए।
आयु: x, x + 3, x + 6, x + 9 ⇒ 4x + 18 = 50 → 4x = 32 ⇒ x = 8 साल ✔ **उत्तर: 8 साल**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ **आम गलतियाँ**

- सिर्फ़ एक व्यक्ति की आयु में n साल जोड़ना।
- '5 साल पहले A, B से दोगुना था' को A − 5 = 2B लिखना; B को भी B − 5 करना है।
- यह मान लेना कि आयु का अनुपात समय के साथ नहीं बदलता।
- अभी की आयु पूछी हो और n साल बाद की आयु लिख देना।

प्रैक्टिस MCQ

1. प्रिया और सपना की अभी की आयु का अनुपात 5 : 7 है। 4 साल बाद यह अनुपात 11 : 15 हो जाएगा। सपना की अभी की आयु कितनी है?
(a) 56 साल (b) 92 साल (c) 60 साल (d) 40 साल

2. रवि और दीपक की अभी की आयु का अनुपात 2 : 3 है। 8 साल बाद यह अनुपात 4 : 5 हो जाएगा। दीपक की अभी की आयु कितनी है?
(a) 8 साल (b) 20 साल (c) 4 साल (d) 12 साल

3. एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। 2 साल पहले माँ की आयु बेटी की आयु की 3 गुनी थी। बेटी की वर्तमान आयु क्या है?
(a) 18 साल (b) 16 साल (c) 15 साल (d) 14 साल

4. एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग 78 साल है। 4 साल पहले माँ की आयु बेटी की आयु की 4 गुनी थी। बेटी की वर्तमान आयु क्या है?
(a) 15 साल (b) 60 साल (c) 18 साल (d) 14 साल

5. पिता और बेटे की आज की उम्र का योग 56 साल है। चार साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र की तीन गुनी थी। 4 साल बाद पिता की उम्र कितनी होगी?
(a) 40 साल (b) 48 साल (c) 44 साल (d) 42 साल

6. एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 4 गुनी है। दोनों की आयु का अंतर 27 साल है। पिता की आयु कितनी है?
(a) 36 साल (b) 45 साल (c) 9 साल (d) 46 साल

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** (5x + 4)/(7x + 4) = 11/15 → x = 8; आयु = 7 × 8 = 56 साल। · **2-(d)** (2x + 8)/(3x + 8) = 4/5 → x = 4; आयु = 3 × 4 = 12 साल। · **3-(b)** माना बेटी की आयु = x। (60 − x − 2) = 3(x − 2) → 60 − 2 + 6 = 4x → x = 16 साल। · **4-(c)** माना बेटी की आयु = x। (78 − x − 4) = 4(x − 4) → 78 − 4 + 16 = 5x → x = 18 साल। · **5-(c)** F + S = 56 और F − 4 = 3(S − 4) → F = 3S − 8। तो 4S − 8 = 56 → S = 16, F = 40। 4 साल बाद पिता = 44 साल। · **6-(a)** 4s − s = 27 → s = 9; पिता = 36 साल। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 9 साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज Simple & Compound Interest

साधारण ब्याज (SI) और चक्रवृद्धि ब्याज (CI) लगभग हर शिफ़्ट में आते हैं। मूल सूत्र, CI − SI के शॉर्टकट और रकम दोगुनी होने वाले नियम याद करें।

साधारण ब्याज

- हर साल ब्याज सिर्फ़ शुरू की रकम (मूलधन, P) पर लगता है।
- इसलिए SI हर साल बराबर रहता है।
- मिश्रधन (कुल रकम) = मूलधन + ब्याज।

चक्रवृद्धि ब्याज

- हर अवधि के आख़िर में ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है, और अगला ब्याज इस नई रकम पर लगता है।
- 1 साल के लिए (सालाना जोड़ने पर) SI और CI बराबर होते हैं।
- छमाही: दर R/2 और समय 2n हो जाता है। तिमाही: R/4 और 4n।

कुल CI, मूलधन के % में

5% पर 2 साल	10.25%
10% पर 2 साल	21%
20% पर 2 साल	44%
10% पर 3 साल	33.1%

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

साधारण ब्याज	**SI = P × R × T ÷ 100**
SI में मिश्रधन	**A = P + SI = P × (100 + RT) ÷ 100**
चक्रवृद्धि मिश्रधन	**$A = P(1 + R/100)^n$**
चक्रवृद्धि ब्याज	**CI = A − P**
2 साल का CI − SI	**$P \times (R/100)^2$**
3 साल का CI − SI	**$P \times (R/100)^2 \times (3 + R/100)$**
SI पर रकम T साल में दोगुनी	**R = 100 ÷ T**
SI पर रकम n गुना	**R × T = (n − 1) × 100**
CI पर रकम T साल में दोगुनी	**2T साल में 4 गुना और 3T साल में 8 गुना**
छमाही चक्रवृद्धि	**$A = P(1 + R/200)^{2n}$**

शॉर्टकट ट्रिक

- 1 साल का SI = 1 साल का CI (सालाना जोड़ने पर)।
- R% पर 2 साल का CI = P का $2R + R^2/100$ %: 10% पर 21%, 20% पर 44%।
- SI पर रकम 8 साल में दोगुनी → R = 100 ÷ 8 = 12.5%।
- CI पर जो रकम 5 साल में दोगुनी होती है, वह 10 साल में 4 गुना और 15 साल में 8 गुना हो जाती है।
- 10% पर साल-दर-साल CI: पहले साल P का 10%, दूसरे साल 11%, तीसरे साल 12.1%। कुल के लिए इन्हें जोड़ें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: ₹5,000 पर 8% सालाना दर से 3 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
SI = P × R × T ÷ 100 ⇒ = 5000 × 8 × 3 ÷ 100 ⇒ = ₹1,200 ✔ **उत्तर: ₹1,200**

उदाहरण 2: ₹10,000 पर 10% सालाना दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए (ब्याज सालाना जुड़ता है)।
$A = 10000 \times (1.1)^2 = 10000 \times 1.21 \Rightarrow A = ₹12{,}100 \Rightarrow CI = 12100 - 10000 = ₹2{,}100$ (यानी ₹10,000 का 21%) ✔ **उत्तर: ₹2,100**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: किसी रकम पर 5% सालाना दर से 2 साल के CI और SI का अंतर ₹25 है। रकम ज्ञात कीजिए।
अंतर = $P \times (R/100)^2 \Rightarrow 25 = P \times (5/100)^2 = P \div 400 \Rightarrow P = 25 \times 400 = ₹10,000$ ✔ **उत्तर: ₹10,000**

⚠️ आम गलतियाँ

- प्रश्न में साधारण ब्याज हो और CI का सूत्र लगा देना (या उल्टा)।
- छमाही वाले प्रश्न में दर आधी और समय दोगुना करना भूल जाना।
- प्रश्न ब्याज पूछे और उत्तर में मिश्रधन लिख देना।
- SI के सूत्र में महीनों वाला समय सीधे डाल देना; पहले साल में बदलें (6 महीने = 1/2 साल)।

प्रैक्टिस MCQ

1. ₹10,000 पर 4% वार्षिक दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक) और साधारण ब्याज का अंतर क्या है?
(a) ₹26 (b) ₹784 (c) ₹400 (d) ₹16

2. ₹5,000 पर 8% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा?
(a) ₹400 (b) ₹2,400 (c) ₹1,200 (d) ₹1,600

3. ₹8,000 पर 20% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज (सालाना जुड़ने वाला) कितना होगा?
(a) ₹11,520 (b) ₹3,200 (c) ₹3,520 (d) ₹5,120

4. साधारण ब्याज पर दी गई एक राशि 4 साल बाद मूलधन की तीन गुनी हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर बताइए।
(a) 8 1/3% (b) 52% (c) 50% (d) 75%

5. साधारण ब्याज पर कोई रकम 8 साल में दोगुनी हो जाती है। उसी दर पर वह कितने साल में 3.5 गुना हो जाएगी?
(a) 24 साल (b) 28 साल (c) 18 साल (d) 20 साल

6. ₹16,000 पर 10% वार्षिक दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अगर ब्याज हर छह महीने में जुड़ता है?
(a) ₹1,640 (b) ₹1,600 (c) ₹1,680 (d) ₹1,620

उत्तर और व्याख्या: **1-(d)** 2 साल के लिए CI − SI = $P(R/100)^2$ = ₹10,000 × $(4/100)^2$ = ₹16। · **2-(c)** साधारण ब्याज = P × R × T/100 = 5000 × 8 × 3/100 = ₹1,200। · **3-(c)** मिश्रधन = 8000 × $(1.2)^2$ = ₹11,520। चक्रवृद्धि ब्याज = ₹11,520 − ₹8,000 = ₹3,520। · **4-(c)** ब्याज = 2 × P = P × R × 4/100 → R = 200/4 = 50%। · **5-(d)** दोगुनी होने का मतलब 8 साल में ब्याज = 100% → दर = 12.5% हर साल। 3.5 गुना के लिए ब्याज = 250% → समय = 250/12.5 = 20 साल। · **6-(a)** छमाही: दर = हर छह महीने 5%, 2 बार। मिश्रधन = 16000 × 1.05 × 1.05 = ₹17,640। चक्रवृद्धि ब्याज = 17640 − 16000 = ₹1,640। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 10 समय और काम, पाइप-टंकी Time & Work, Pipes & Cisterns

समय और काम, और पाइप-टंकी दोनों एक ही सोच पर चलते हैं: एक दिन (या एक घंटे) में कितना काम होता है। LCM वाले तरीके से ज़्यादातर प्रश्न एक लाइन में हो जाते हैं।

एक दिन का काम

- अगर A कोई काम n दिन में करता है, तो एक दिन में काम का 1/n करता है।
- साथ में एक दिन का काम = सबके एक दिन के काम का जोड़।
- लगने वाले दिन = 1 ÷ (एक दिन का काम)।

LCM तरीका (कुल काम = LCM)

- कुल काम = दिए गए दिनों का LCM (यूनिट में) मान लें।
- क्षमता (हर दिन की यूनिट) = कुल काम ÷ दिन।
- उदाहरण: A को 10 दिन, B को 15 दिन → कुल = 30 यूनिट; A = 3 यूनिट/दिन, B = 2 यूनिट/दिन; साथ में 5 यूनिट/दिन → 6 दिन।

पाइप और टंकी

- भरने वाला पाइप प्लस काम करता है; ख़ाली करने वाला पाइप या छेद माइनस काम करता है।
- एक घंटे में कुल भराव = भरने वाले पाइपों का जोड़ − ख़ाली करने वाले पाइपों का जोड़।
- जो छेद भरी टंकी को n घंटे में ख़ाली करे, वह हर घंटे टंकी का 1/n निकालता है।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

A, a दिन में; B, b दिन में; साथ में	**ab ÷ (a + b) दिन**
A, B, C क्रमशः a, b, c दिन में; साथ में	**abc ÷ (ab + bc + ca) दिन**
A और B साथ में x दिन, A अकेले a दिन	**B अकेले = ax ÷ (a − x) दिन**
आदमी-दिन नियम	**$M_1 \times D_1 \times H_1 \div W_1 = M_2 \times D_2 \times H_2 \div W_2$**
क्षमता और समय	**समय ∝ 1 ÷ क्षमता; दोगुनी क्षमता यानी आधा समय**
पाइप a घंटे में भरे, छेद b घंटे में ख़ाली करे (b > a)	**टंकी ab ÷ (b − a) घंटे में भरेगी**
दो पाइप a और b घंटे में भरें	**साथ में ab ÷ (a + b) घंटे**
मज़दूरी	**किए गए काम (क्षमता × दिन) के अनुपात में बँटती है**

शॉर्टकट ट्रिक

- हमेशा पहले LCM तरीका आज़माएँ; भिन्नों से बचते हैं।
- दो लोग: साथ में = गुणा ÷ जोड़। 10 और 15 दिन → 150 ÷ 25 = 6 दिन।
- अगर A + B को 6 दिन और A अकेले को 10 दिन लगें, तो B अकेले = 10 × 6 ÷ (10 − 6) = 15 दिन।
- अगर A की क्षमता B से x गुना है, तो A को B के समय का 1/x लगेगा, और दोनों साथ में B के समय ÷ (x + 1) में करेंगे।
- मज़दूरी किए गए काम के अनुपात में बाँटें, लगे हुए दिनों के अनुपात में नहीं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: A एक काम 12 दिन में और B 18 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे?
कुल काम = LCM(12, 18) = 36 यूनिट ⇒ A = 3 यूनिट/दिन, B = 2 यूनिट/दिन; साथ में 5 यूनिट/दिन ⇒ दिन = 36 ÷ 5 = 7.2 दिन (7 1/5 दिन) ✔
उत्तर: 7 1/5 दिन

उदाहरण 2: 15 आदमी एक दीवार 24 दिन में बनाते हैं। इसे 18 दिन में बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए?
काम उतना ही है, तो $M_1 \times D_1 = M_2 \times D_2$ ⇒ $15 \times 24 = M_2 \times 18$ ⇒ $M_2 = 360 \div 18 = 20$ आदमी ✔ **उत्तर: 20 आदमी**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: पाइप A एक टंकी 6 घंटे में भरता है। एक छेद भरी टंकी को 10 घंटे में ख़ाली कर देता है। दोनों खुले हों तो टंकी कितने समय में भरेगी?

कुल = LCM(6, 10) = 30 यूनिट ⇒ A हर घंटे 5 यूनिट भरता है, छेद 3 यूनिट निकालता है; कुल 2 यूनिट/घंटा ⇒ समय = 30 ÷ 2 = 15 घंटे (जाँच: 6 × 10 ÷ (10 − 6) = 15) ✔ **उत्तर: 15 घंटे**

⚠️ आम गलतियाँ

- एक दिन के काम की जगह सीधे दिन जोड़ देना।
- छेद या ख़ाली करने वाले पाइप को माइनस काम मानना भूल जाना।
- आदमी-दिन वाले प्रश्नों में घंटे/दिन बदलें तो उन्हें छोड़ देना।
- मज़दूरी को लगे दिनों के अनुपात में बाँटना; यह किए गए काम के अनुपात में बँटती है।

प्रैक्टिस MCQ

1. 20 मज़दूर एक दीवार 12 दिन में बना सकते हैं। 40 मज़दूर वही दीवार कितने दिन में बनाएँगे?
(a) 5 दिन (b) 6 दिन (c) 8 दिन (d) 24 दिन

2. 24 मज़दूर एक दीवार 12 दिन में बना सकते हैं। 8 मज़दूर वही दीवार कितने दिन में बनाएँगे?
(a) 38 दिन (b) 4 दिन (c) 36 दिन (d) 5 दिन

3. रवि और विकास एक काम क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 5 दिन साथ काम करते हैं और फिर रवि काम छोड़ देता है। काम कुल कितने दिन में पूरा होगा?
(a) 6.5 दिन (b) 7.5 दिन (c) 6 दिन (d) 8.5 दिन

4. पाइप A और B एक टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, जबकि पाइप C भरी टंकी को 40 घंटे में खाली करता है। खाली टंकी पर तीनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भरेगी?
(a) 7 घंटे (b) 8 घंटे (c) 16 घंटे (d) 26/3 घंटे

5. पाइप A और B एक टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं, जबकि पाइप C भरी टंकी को 30 घंटे में खाली करता है। खाली टंकी पर तीनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भरेगी?
(a) 40 घंटे (b) 21 घंटे (c) 14 घंटे (d) 20 घंटे

6. मनोज, नवीन से 2 गुना कुशल है। दोनों मिलकर एक काम 18 दिन में पूरा करते हैं। अकेला नवीन इसे कितने दिन में पूरा कर सकता है?
(a) 54 दिन (b) 72 दिन (c) 27 दिन (d) 36 दिन

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** काम = 20 × 12 = 240 मज़दूर-दिन। दिन = 240/40 = 6। · **2-(c)** काम = 24 × 12 = 288 मज़दूर-दिन। दिन = 288/8 = 36। · **3-(b)** 5 दिन में: 5 × (1/10 + 1/15) = 5/6 काम हुआ। बचा 1/6 काम अकेले विकास से 2.5 दिन में होता है। कुल = 7.5 दिन। · **4-(b)** हर घंटे कुल भराई = 1/12 + 1/15 − 1/40 = 1/8 → 8 घंटे। · **5-(d)** हर घंटे कुल भराई = 1/20 + 1/30 − 1/30 = 0.05 → 20 घंटे। · **6-(a)** कुशलता 2 : 1, कुल 3 इकाई/दिन; काम = 3 × 18 = 54 इकाई। अकेला नवीन: 54/1 = 54 दिन। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 11 चाल, समय और दूरी Speed, Time & Distance

चाल, समय और दूरी में ट्रेन, नाव-धारा, दौड़ और औसत चाल के प्रश्न आते हैं। चाल = दूरी ÷ समय और km/h ↔ m/s का बदलाव याद रखें।

मूल बातें

- चाल = दूरी ÷ समय, तो दूरी = चाल × समय।
- km/h से m/s: 5/18 से गुणा करें। m/s से km/h: 18/5 से गुणा करें।
- दूरी तय हो तो समय ∝ 1 ÷ चाल: चाल 4/3 गुना हो तो समय 3/4 हो जाता है।

सापेक्ष चाल और ट्रेन

- एक ही दिशा में चलें: चालें घटाएँ।
- उल्टी दिशा में चलें: चालें जोड़ें।
- ट्रेन खंभे या खड़े आदमी को पार करे तो अपनी लंबाई जितनी दूरी तय करती है; प्लेटफ़ॉर्म या पुल पार करे तो ट्रेन की लंबाई + प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई।

नाव और धारा

- धारा के साथ (डाउनस्ट्रीम) चाल = नाव + धारा; धारा के उल्टा (अपस्ट्रीम) = नाव − धारा।
- शांत पानी में नाव की चाल = (धारा के साथ + धारा के उल्टा) ÷ 2।
- धारा की चाल = (धारा के साथ − धारा के उल्टा) ÷ 2।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

चाल	**दूरी ÷ समय**
km/h → m/s	**× 5/18 (72 km/h = 20 m/s)**
औसत चाल	**कुल दूरी ÷ कुल समय**
बराबर दूरी x और y चाल से, औसत चाल	**2xy ÷ (x + y)**
ट्रेन खंभा पार करे	**समय = ट्रेन की लंबाई ÷ चाल**
ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पार करे	**समय = (ट्रेन की लंबाई + प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई) ÷ चाल**
दो ट्रेनें, उल्टी दिशा	**पार करने का समय = $(L_1 + L_2) \div (S_1 + S_2)$**
दो ट्रेनें, एक ही दिशा	**पार करने का समय = $(L_1 + L_2) \div (S_1 - S_2)$**
देर / जल्दी वाला प्रश्न, चाल x और y	**दूरी = x × y ÷ (y − x) × समय का अंतर**
नाव की चाल b, धारा की चाल s	**धारा के साथ b + s, धारा के उल्टा b − s**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- ये याद रखें: 36 km/h = 10 m/s, 54 km/h = 15 m/s, 72 km/h = 20 m/s, 90 km/h = 25 m/s।
- चाल 3/4 हो जाए तो समय 4/3 हो जाता है, यानी सामान्य समय का 1/3 ज़्यादा लगता है।
- आमने-सामने चलते दो लोग दूरी ÷ (चालों का जोड़) समय में मिलते हैं।
- मिलने के बाद दूसरे छोर तक पहुँचने में a और b घंटे लगें, तो पहले की चाल : दूसरे की चाल = √b : √a।
- पहले इकाई देखें: लंबाई मीटर में और चाल km/h में हो तो चाल को m/s में बदलें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 240 m लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। इसकी चाल km/h में ज्ञात कीजिए।
चाल = 240 ÷ 12 = 20 m/s ⇒ km/h में: 20 × 18/5 ⇒ = 72 km/h ✔ **उत्तर: 72 km/h**

उदाहरण 2: एक आदमी किसी जगह 40 km/h से जाता है और 60 km/h से लौटता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए।
दूरी बराबर → 2xy ÷ (x + y) ⇒ = 2 × 40 × 60 ÷ 100 ⇒ = 48 km/h ✔ **उत्तर: 48 km/h**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: एक नाव धारा के साथ 30 km, 2 घंटे में जाती है और धारा के उल्टा 3 घंटे में लौटती है। शांत पानी में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

धारा के साथ = 30 ÷ 2 = 15 km/h; धारा के उल्टा = 30 ÷ 3 = 10 km/h ⇒ नाव = (15 + 10) ÷ 2 = 12.5 km/h ⇒ धारा = (15 − 10) ÷ 2 = 2.5 km/h ✔ **उत्तर: नाव 12.5 km/h, धारा 2.5 km/h**

⚠ आम गलतियाँ

- ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पार करे तो प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई जोड़ना भूल जाना।
- एक ही दिशा में चल रही ट्रेनों की चालें जोड़ देना; इन्हें घटाना है।
- बराबर दूरी के लिए दो चालों का सीधा औसत लेना।
- km/h को m/s में (या मिनट को घंटे में) न बदलना।

प्रैक्टिस MCQ

1. शांत पानी में 18 km/h की रफ़्तार वाली एक नाव धारा के साथ कुछ दूरी जाकर धारा के उलटे लौटती है, कुल 9 घंटे में। धारा की रफ़्तार 4 km/h हो, तो एक तरफ़ की दूरी कितनी है?

(a) 81 km (b) 154 km (c) 77 km (d) 99 km

2. 200 m और 250 m लंबी दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 36 km/h और 27 km/h की रफ़्तार से चल रही हैं। वे एक-दूसरे को पूरी तरह कितने सेकंड में पार करेंगी?

(a) 180/7 सेकंड (b) 12.5 सेकंड (c) 360 सेकंड (d) 180 सेकंड

3. शांत पानी में 15 km/h की रफ़्तार वाली एक नाव धारा के साथ कुछ दूरी जाकर धारा के उलटे लौटती है, कुल 5 घंटे में। धारा की रफ़्तार 3 km/h हो, तो एक तरफ़ की दूरी कितनी है?

(a) 37.5 km (b) 41 km (c) 45 km (d) 36 km

4. दो बसें एक साथ पटना और गया से, जो 420 km दूर हैं, एक-दूसरे की ओर 50 km/h और 40 km/h की चाल से चलती हैं। कितने समय बाद वे मिलेंगी?

(a) 5 घंटे 40 मिनट (b) 5 घंटे 10 मिनट (c) 4 घंटे 10 मिनट (d) 4 घंटे 40 मिनट

5. शांत पानी में नाव की रफ़्तार 10 km/h और धारा की रफ़्तार 3 km/h है। धारा के साथ 52 km जाने में कितना समय लगेगा?

(a) 5 घंटे (b) 52/7 घंटे (c) 5.2 घंटे (d) 4 घंटे

6. दो बसें एक साथ पटना और गया से, जो 330 km दूर हैं, एक-दूसरे की ओर 30 km/h और 25 km/h की चाल से चलती हैं। कितने समय बाद वे मिलेंगी?

(a) 7 घंटे (b) 6 घंटे (c) 66 घंटे (d) 5 घंटे 30 मिनट

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** D/22 + D/14 = 9 → D = 9 × 22 × 14/36 = 77 km। · **2-(d)** सापेक्ष रफ़्तार = 36 − 27 = 9 km/h = 2.5 m/s। समय = (200 + 250)/2.5 = 180 सेकंड। · **3-(d)** D/18 + D/12 = 5 → D = 5 × 18 × 12/30 = 36 km। · **4-(d)** सापेक्ष चाल = 50 + 40 = 90 km/h; समय = 420/90 घंटे = 4 घंटे 40 मिनट। · **5-(d)** धारा के साथ रफ़्तार = 10 + 3 = 13 km/h; समय = 52/13 = 4 घंटे। · **6-(b)** सापेक्ष चाल = 30 + 25 = 55 km/h; समय = 330/55 घंटे = 6 घंटे। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 12 क्षेत्रमिति Mensuration

क्षेत्रमिति यानी चपटी आकृतियों (2D) का क्षेत्रफल और परिमाप, और ठोस चीज़ों (3D) का आयतन और सतह का क्षेत्रफल। RRB में सीधे सूत्र वाले प्रश्न आते हैं, इसलिए सूत्र अच्छे से याद करें और इकाई एक जैसी रखें।

2D आकृतियाँ

- आयत: क्षेत्रफल = l × b, परिमाप = 2(l + b), विकर्ण = $\sqrt{(l^2 + b^2)}$।
- वर्ग: क्षेत्रफल = a^2, परिमाप = 4a, विकर्ण = $a\sqrt{2}$।
- त्रिभुज: क्षेत्रफल = ½ × आधार × ऊँचाई; समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल = $(\sqrt{3} \div 4)a^2$।
- वृत्त: क्षेत्रफल = πr^2, परिधि = $2\pi r$; अर्धवृत्त का परिमाप = $\pi r + 2r$।
- समांतर चतुर्भुज = आधार × ऊँचाई; समलंब = ½ × (समांतर भुजाओं का जोड़) × ऊँचाई; समचतुर्भुज = ½ × d_1 × d_2।

3D आकृतियाँ

- घन: आयतन a^3, कुल सतह $6a^2$
- घनाभ: आयतन l × b × h, कुल सतह 2(lb + bh + hl)
- बेलन: आयतन $\pi r^2 h$, घुमावदार सतह $2\pi rh$, कुल सतह $2\pi r(r + h)$
- शंकु: आयतन $\frac{1}{3}\pi r^2 h$, घुमावदार सतह πrl, जहाँ $l = \sqrt{(r^2 + h^2)}$
- गोला: आयतन $(4/3)\pi r^3$, सतह $4\pi r^2$
- अर्धगोला: आयतन $(2/3)\pi r^3$, घुमावदार सतह $2\pi r^2$, कुल सतह $3\pi r^2$

इकाइयाँ

- 1 m = 100 cm, तो 1 m^2 = 10,000 cm^2 और 1 m^3 = 10,00,000 cm^3।
- 1 लीटर = 1000 cm^3 और 1 m^3 = 1000 लीटर।
- 1 हेक्टेयर = 10,000 m^2।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

भुजाएँ a, b, c वाला त्रिभुज (हीरोन का सूत्र)	**s = (a + b + c) ÷ 2, क्षेत्रफल = $\sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]}$**
समबाहु त्रिभुज	**क्षेत्रफल = $(\sqrt{3} \div 4)a^2$, ऊँचाई = $(\sqrt{3} \div 2)a$**
θ कोण वाला त्रिज्यखंड	**क्षेत्रफल = θ ÷ 360 × πr^2, चाप की लंबाई = θ ÷ 360 × $2\pi r$**
l × b आयत के बाहर w चौड़ा रास्ता	**रास्ते का क्षेत्रफल = 2w(l + b + 2w)**
घन का विकर्ण	**$a\sqrt{3}$**
घनाभ का विकर्ण	**$\sqrt{(l^2 + b^2 + h^2)}$**
त्रिज्या r% बदले	**वृत्त का क्षेत्रफल $2r + r^2/100$ % बदलता है**
पहिया	**एक चक्कर में दूरी = परिधि = $2\pi r$**
पिघलाकर नई चीज़ बनाना	**कुल आयतन उतना ही रहता है**

शॉर्टकट ट्रिक

- ये तिकड़ियाँ याद रखें: 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17, 7-24-25; विकर्ण और ऊँचाई तुरंत मिलती है।
- हर लंबाई दोगुनी हो तो क्षेत्रफल 4 गुना और आयतन 8 गुना हो जाता है।
- बड़े घन से छोटे घन = (बड़ी भुजा ÷ छोटी भुजा)³।
- त्रिज्या 7 का गुणज हो तो π = 22/7 लें, नहीं तो 3.14, जब तक प्रश्न में कुछ और न लिखा हो।
- त्रिज्या 10% बढ़े → वृत्त का क्षेत्रफल 21% बढ़ता है (10 + 10 + 1)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 13 cm, 14 cm और 15 cm भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
s = (13 + 14 + 15) ÷ 2 = 21 ⇒ क्षेत्रफल = $\sqrt{(21 \times 8 \times 7 \times 6)} = \sqrt{7056}$ ⇒ = 84 cm^2 ✔ **उत्तर: 84 cm^2**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: एक बेलन की त्रिज्या 7 cm और ऊँचाई 10 cm है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए (π = 22/7)।
$V = \pi r^2 h = 22/7 \times 7 \times 7 \times 10 \Rightarrow = 22 \times 7 \times 10 \Rightarrow = 1540\ cm^3$ ✔ **उत्तर: 1540 cm^3**

उदाहरण 3: 6 cm त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 2 cm त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए गए। कितने छोटे गोले बनेंगे?
आयतन उतना ही रहता है, तो संख्या = बड़े का आयतन ÷ छोटे का आयतन $\Rightarrow = ((4/3)\pi \times 6^3) \div ((4/3)\pi \times 2^3) = 216 \div 8 \Rightarrow = 27$ ✔ **उत्तर: 27**

⚠️ **आम गलतियाँ**

- एक ही सूत्र में cm और m मिला देना।
- त्रिज्या की जगह व्यास लगा देना।
- घुमावदार सतह और कुल सतह के क्षेत्रफल में गड़बड़।
- शंकु में तिरछी ऊँचाई l की जगह ऊँचाई h लगा देना (घुमावदार सतह = πrl)।

प्रैक्टिस MCQ

1. 7 cm त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? (π = 22/7 लें)
(a) 484 cm^2 (b) 924 cm^2 (c) 418 cm^2 (d) 462 cm^2

2. एक आयताकार मैदान 80 m लंबा और 60 m चौड़ा है। उसके चारों ओर बाहर की तरफ़ 2.5 m चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है?
(a) 675 m^2 (b) 700 m^2 (c) 725 m^2 (d) 745 m^2

3. एक आयताकार पार्क 40 m लंबा और 30 m चौड़ा है। उसके चारों ओर बाहर की तरफ़ 3 m चौड़ा रास्ता है। ₹20 प्रति m^2 की दर से रास्ता बनवाने का खर्च कितना होगा?
(a) ₹9,120 (b) ₹7,680 (c) ₹10,120 (d) ₹8,400

4. 14 cm त्रिज्या और ऊँचाई 12 cm वाले शंकु का आयतन कितना है? (π = 22/7 लें)
(a) 3696 cm^3 (b) 2420 cm^3 (c) 1232 cm^3 (d) 2464 cm^3

5. एक वृत्त की परिधि 220 cm है। उसका क्षेत्रफल क्या है? (π = 22/7 लें)
(a) 7700 cm^2 (b) 3872 cm^2 (c) 15400 cm^2 (d) 3850 cm^2

6. एक गोल पार्क का क्षेत्रफल 154 m^2 है। उसकी परिधि क्या है? (π = 22/7 लें)
(a) 66 m (b) 22 m (c) 88 m (d) 44 m

उत्तर और व्याख्या: 1-(d) $3\pi r^2 = 3 \times 22/7 \times 7^2 = 462\ cm^2$। · **2-(c)** $(80 + 5) \times (60 + 5) - 80 \times 60 = 725\ m^2$। · **3-(a)** रास्ते का क्षेत्रफल = $(40+6)(30+6) - 40 \times 30 = 456\ m^2$। खर्च = 456 × 20 = ₹9,120। · **4-(d)** $⅓\pi r^2 h = ⅓ \times 22/7 \times 14^2 \times 12 = 2464\ cm^3$। · **5-(d)** $2\pi r = 220 \rightarrow r = 35$ cm; क्षेत्रफल = $\pi r^2 = 22/7 \times 35^2 = 3850\ cm^2$। · **6-(d)** $\pi r^2 = 154 \rightarrow r = 7$ m; परिधि = $2\pi r = 44$ m। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 13 बीजगणित Algebra

RRB में बीजगणित ज़्यादातर सूत्रों (सर्वसमिकाओं), x + 1/x वाले मान और आसान समीकरणों से आता है। अक्षरों की जगह छोटी संख्याएँ रखकर उत्तर जल्दी जाँचे जा सकते हैं।

रैखिक समीकरण

- बराबरी बनाए रखने के लिए दोनों तरफ़ एक ही काम करें।
- दो अज्ञात, दो समीकरण: समीकरणों को जोड़ें/घटाएँ (विलोपन) या एक का मान दूसरे में रखें (प्रतिस्थापन)।
- $a_1x + b_1y = c_1$ और $a_2x + b_2y = c_2$ का ठीक एक हल होता है अगर $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$।

द्विघात समीकरण

- $ax^2 + bx + c = 0$ के मूल $x = [-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}] \div 2a$।
- मूलों का जोड़ = $-b/a$ और मूलों का गुणा = c/a।
- $b^2 - 4ac > 0$: दो अलग वास्तविक मूल; $= 0$: दो बराबर मूल; < 0: कोई वास्तविक मूल नहीं।

x + 1/x वाले नतीजे

- अगर $x + 1/x = a$, तो $x^2 + 1/x^2 = a^2 - 2$।
- अगर $x + 1/x = a$, तो $x^3 + 1/x^3 = a^3 - 3a$।
- अगर $x - 1/x = a$, तो $x^2 + 1/x^2 = a^2 + 2$।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

$(a + b)^2$	**$a^2 + b^2 + 2ab$**
$(a - b)^2$	**$a^2 + b^2 - 2ab$**
$(a + b)^2 - (a - b)^2$	**$4ab$**
$a^2 - b^2$	**$(a + b)(a - b)$**
$(a + b + c)^2$	**$a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$**
$a^3 + b^3$	**$(a + b)^3 - 3ab(a + b)$**
$a^3 - b^3$	**$(a - b)^3 + 3ab(a - b)$**
$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$	**$(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$**
अगर $a + b + c = 0$	**$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$**
द्विघात $ax^2 + bx + c = 0$	**मूलों का जोड़ = $-b/a$, मूलों का गुणा = c/a**

शॉर्टकट ट्रिक

- मान रखें: अगर कोई बात हर x के लिए सही है, तो x = 0 या 1 रखकर विकल्प जाँचें।
- अगर $a + b + c = 0$, तो $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$। उदाहरण: 1, 2, −3 → 1 + 8 − 27 = −18 = 3 × 1 × 2 × (−3)।
- $x + 1/x = 2$ का मतलब $x = 1$, तो हर घात n के लिए $x^n + 1/x^n = 2$।
- $x^2 - 5x + 6 = 0$: मूलों का जोड़ 5 और गुणा 6, तो मूल 2 और 3 हैं।
- $a + b$ और ab दिए हों तो $a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: अगर $x + 1/x = 5$ है, तो $x^2 + 1/x^2$ ज्ञात कीजिए।
दोनों तरफ़ वर्ग करें: $x^2 + 2 + 1/x^2 = 25 \Rightarrow x^2 + 1/x^2 = 25 - 2 \Rightarrow = 23$ ✔ **उत्तर: 23**

उदाहरण 2: हल कीजिए: $2x + 3y = 12$ और $x - y = 1$।
$x - y = 1$ से $x = y + 1$ ⇒ पहले समीकरण में रखें: $2(y + 1) + 3y = 12 \rightarrow 5y = 10 \rightarrow y = 2 \Rightarrow x = 2 + 1 = 3$ (जाँच: 2 × 3 + 3 × 2 = 12)
✔ **उत्तर: x = 3, y = 2**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: अगर a + b = 10 और ab = 21 है, तो $a^3 + b^3$ ज्ञात कीजिए।
$a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) \Rightarrow = 1000 - 3 \times 21 \times 10 = 1000 - 630 \Rightarrow = 370$ (जाँच: a, b = 7 और 3 → 343 + 27 = 370) ✔
उत्तर: 370

⚠️ आम गलतियाँ

- $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ लिख देना (2ab छूट जाता है)।
- पद को दूसरी तरफ़ ले जाते समय चिह्न की गलती।
- $x + 1/x = a$ में $a^2 + 2$ लगाना; सही $a^2 - 2$ है (+ 2 वाला x − 1/x के लिए है)।
- मूलों का जोड़ −b/a की जगह b/a लेना।

प्रैक्टिस MCQ

1. अगर a = 3, b = 11 और c = 5 है, तो $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ का मान क्या है?
(a) 50 (b) 52 (c) 155 (d) 104

2. 4 पेन और 5 कॉपियों का दाम ₹156 है, और 2 पेन और 3 कॉपियों का दाम ₹88 है। एक कॉपी का दाम कितना है?
(a) ₹17 (b) ₹22 (c) ₹20 (d) ₹14

3. अगर a = 10, b = 3 और c = 11 है, तो $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ का मान क्या है?
(a) 57 (b) 114 (c) 60 (d) 230

4. 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 245 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?
(a) 57 (b) 51 (c) 45 (d) 53

5. अगर a + b = 12 और ab = 32 है, तो $a^3 + b^3$ का मान क्या है?
(a) 576 (b) 640 (c) 512 (d) 608

6. अगर a = 9, b = 11 और c = 5 है, तो $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ का मान क्या है?
(a) 31 (b) 28 (c) 56 (d) 227

उत्तर और व्याख्या: 1-(b) = ½[(a − b)² + (b − c)² + (c − a)²] = ½[64 + 36 + 4] = 52। · **2-(c)** 4p + 5n = 156, 2p + 3n = 88। p हटाने पर: n = (4×88 − 2×156)/(4×3 − 2×5) = ₹20; पेन = ₹14। · **3-(a)** = ½[(a − b)² + (b − c)² + (c − a)²] = ½[49 + 64 + 1] = 57। · **4-(d)** बीच का मान = 245/5 = 49; संख्याएँ: 45, 47, 49, 51, 53; उत्तर = 53। · **5-(a)** $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab(a + b) = 1728 - 3 \times 32 \times 12 = 1728 - 1152 = 576$। · **6-(b)** = ½[(a − b)² + (b − c)² + (c − a)²] = ½[4 + 36 + 16] = 28। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 14 ज्यामिति Geometry

RRB में ज्यामिति के प्रश्न कोण, त्रिभुज, वृत्त और बहुभुज पर आते हैं। ज़्यादातर प्रश्न कुछ गुणों और एक कच्चे चित्र से हल हो जाते हैं।

रेखाएँ और कोण

- सीधी रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180° है; एक बिंदु के चारों ओर के कोणों का जोड़ 360° है।
- आमने-सामने के (शीर्षाभिमुख) कोण बराबर होते हैं।
- समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटे तो: संगत कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर, और एक ही तरफ़ के अंदर वाले कोणों का जोड़ 180°।
- पूरक कोणों का जोड़ 90° और संपूरक कोणों का जोड़ 180° होता है।

त्रिभुज

- तीनों कोणों का जोड़ = 180°; बाहरी कोण = सामने के दो अंदर वाले कोणों का जोड़।
- किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है।
- पाइथागोरस (समकोण त्रिभुज): कर्ण² = आधार² + लंब²।
- केंद्रक (सेंट्रॉइड) हर माध्यिका को शीर्ष की तरफ़ से 2 : 1 में बाँटता है।
- सर्वांगसमता के नियम: SSS, SAS, ASA, RHS। समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात = (भुजाओं का अनुपात)²।

वृत्त

- केंद्र पर बना कोण = उसी चाप से वृत्त पर बने कोण का 2 गुना।
- अर्धवृत्त में बना कोण = 90°।
- स्पर्श रेखा, छूने वाले बिंदु पर त्रिज्या से 90° पर होती है।
- बाहर के एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएँ बराबर होती हैं।
- चक्रीय चतुर्भुज के आमने-सामने के कोणों का जोड़ 180° होता है।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

n भुजाओं वाले बहुभुज के अंदर के कोणों का जोड़	**(n − 2) × 180°**
सम बहुभुज का हर बाहरी कोण	**360° ÷ n**
सम बहुभुज का हर अंदर का कोण	**180° − 360° ÷ n**
n भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्ण	**n(n − 3) ÷ 2**
केंद्र से d दूरी वाले बिंदु से स्पर्श रेखा (त्रिज्या r)	**लंबाई = √(d² − r²)**
केंद्र से d दूरी पर जीवा	**लंबाई = 2√(r² − d²)**
a भुजा वाला समबाहु त्रिभुज	**अंतःत्रिज्या = a ÷ (2√3), परित्रिज्या = a ÷ √3**
समकोण त्रिभुज	**परित्रिज्या = कर्ण ÷ 2**
समरूप त्रिभुज	**क्षेत्रफलों का अनुपात = (संगत भुजाओं का अनुपात)²**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हमेशा कच्चा चित्र बनाकर दी गई बातें उस पर लिखें।
- सम बहुभुज में पहले बाहरी कोण निकालें: n = 360 ÷ बाहरी कोण।
- 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17 तिकड़ियाँ समकोण त्रिभुज और जीवा वाले प्रश्नों में समय बचाती हैं।
- समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंबकेंद्र एक ही बिंदु होते हैं, और परित्रिज्या = 2 × अंतःत्रिज्या।
- समकोण त्रिभुज में कर्ण का बीच वाला बिंदु तीनों कोनों से बराबर दूरी पर होता है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक सम बहुभुज का हर अंदर का कोण 144° है। इसकी कितनी भुजाएँ हैं?
बाहरी कोण = 180° − 144° = 36° ⇒ n = 360° ÷ 36° ⇒ = 10 **✔ उत्तर: 10 भुजाएँ**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: 13 cm त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा केंद्र से 5 cm दूर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
आधी जीवा = $\sqrt{(13^2 - 5^2)} = \sqrt{(169 - 25)} = \sqrt{144} = 12$ cm ⇒ जीवा = 2 × 12 ⇒ = 24 cm ✔ **उत्तर: 24 cm**

उदाहरण 3: एक त्रिभुज के कोण 2 : 3 : 4 के अनुपात में हैं। सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए।
कुल हिस्से = 9 और कोणों का जोड़ 180° ⇒ 1 हिस्सा = 180° ÷ 9 = 20° ⇒ सबसे बड़ा कोण = 4 × 20° = 80° ✔ **उत्तर: 80°**

⚠️ **आम गलतियाँ**

- n = 360 ÷ कोण में बाहरी कोण की जगह अंदर का कोण लगा देना।
- आधी जीवा को दोगुना करना भूल जाना।
- केंद्रक का अनुपात शीर्ष से 1 : 2 मान लेना; सही 2 : 1 है।
- चित्र देखकर अंदाज़ा लगाना; सिर्फ़ दी गई जानकारी से हल करें।

प्रैक्टिस MCQ

1. त्रिभुज ABC में ∠A = 64° है। ∠B और ∠C के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। ∠BOC कितना है?
(a) 58° (b) 116° (c) 132° (d) 122°

2. 5 m लंबी एक सीढ़ी एक सीधी दीवार से टिकाई गई है। उसका निचला सिरा दीवार से 4 m दूर है। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊँचाई तक पहुँचती है?
(a) 3 m (b) 5 m (c) 4 m (d) 1 m

3. एक त्रिभुज के कोण 5 : 6 : 7 के अनुपात में हैं। सबसे छोटा कोण क्या है?
(a) 50° (b) 60° (c) 40° (d) 70°

4. 12 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं?
(a) 66 (b) 54 (c) 60 (d) 51

5. एक समबहुभुज के अंतः कोणों का योग 1440° है। उसका हर बाह्य कोण कितना है?
(a) 40° (b) 30° (c) 36° (d) 45°

6. 54° के पूरक कोण और संपूरक कोण का योग कितना है?
(a) 172° (b) 126° (c) 270° (d) 162°

उत्तर और व्याख्या: 1-(d) ∠BOC = 90° + ∠A/2 = 90° + 32° = 122°। · **2-(a)** ऊँचाई = $\sqrt{(5^2 - 4^2)} = \sqrt{9} = 3$ m। · **3-(a)** एक भाग = 180°/18 = 10°; कोण 50°, 60°, 70° → 50°। · **4-(b)** विकर्ण = n(n − 3)/2 = 12×9/2 = 54। · **5-(c)** (n − 2) × 180 = 1440 → n − 2 = 8 → n = 10। हर बाह्य कोण = 360/10 = 36°। · **6-(d)** (90° − 54°) + (180° − 54°) = 162°। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 15 त्रिकोणमिति Trigonometry

RRB में त्रिकोणमिति ज़्यादातर मानक मानों की तालिका, तीन मुख्य सूत्रों और ऊँचाई-दूरी के आसान प्रश्नों से आती है।

समकोण त्रिभुज में अनुपात

- sin θ = लंब ÷ कर्ण (P/H)
- cos θ = आधार ÷ कर्ण (B/H)
- tan θ = P/B = sin θ ÷ cos θ
- cosec θ = 1/sin θ, sec θ = 1/cos θ, cot θ = 1/tan θ
- याद रखने की लाइन: 'पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले' → sin = P/H, cos = B/H, tan = P/B।

मानक मान

- θ: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°
- sin θ: 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1
- cos θ: 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0
- tan θ: 0, 1/√3, 1, √3, परिभाषित नहीं

पूरक कोण (जिनका जोड़ 90° हो)

- sin(90° − θ) = cos θ और cos(90° − θ) = sin θ
- tan(90° − θ) = cot θ और sec(90° − θ) = cosec θ
- इसलिए sin 20° ÷ cos 70° = 1 और tan 10° × tan 80° = 1।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

सूत्र 1	**$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$**
सूत्र 2	**$\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$**
सूत्र 3	**$\text{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$**
अगर sec θ + tan θ = k	**sec θ − tan θ = 1/k**
अगर A + B = 90°	**sin A = cos B और tan A × tan B = 1**
ऊँचाई और दूरी	**tan θ = ऊँचाई ÷ नीचे से दूरी**
उन्नयन / अवनमन कोण	**उन्नयन: ऊपर देखने का कोण; अवनमन: नीचे देखने का कोण; एक ही दो बिंदुओं के लिए दोनों बराबर**
sin 2θ	**2 sin θ cos θ**
cos 2θ	**$\cos^2\theta - \sin^2\theta$**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- sin के मान: 0°, 30°, 45°, 60°, 90° के लिए √0/2, √1/2, √2/2, √3/2, √4/2। cos के लिए यही लिस्ट उल्टी।
- अगर बात हर θ के लिए सही है, तो θ = 45° (या 30°) रखकर विकल्प जाँचें।
- पूरक जोड़े कट जाते हैं: tan 1° × tan 2° × ... × tan 89° = 1।
- 3-4-5, 5-12-13, 8-15-17 तिकड़ियों से बाकी अनुपात जल्दी मिलते हैं।
- ऊँचाई वाले प्रश्न में कोण 45° हो → ऊँचाई = दूरी।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: $\sin^2 30° + \cos^2 60° + \tan^2 45°$ का मान ज्ञात कीजिए।
sin 30° = 1/2, cos 60° = 1/2, tan 45° = 1 ⇒ = 1/4 + 1/4 + 1 ⇒ = 3/2 ✔ **उत्तर: 3/2**

उदाहरण 2: अगर sin θ = 3/5 है और θ न्यून कोण है, तो tan θ ज्ञात कीजिए।
P = 3, H = 5, तो B = √(25 − 9) = 4 ⇒ tan θ = P/B ⇒ = 3/4 ✔ **उत्तर: 3/4**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: एक मीनार के नीचे से 30 m दूर किसी बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 60° है। मीनार की ऊँचाई ज्ञात कीजिए।
$\tan 60° = \text{ऊँचाई} \div 30 \Rightarrow \sqrt{3} = h \div 30 \Rightarrow h = 30\sqrt{3}$ m ≈ 51.96 m ✔ **उत्तर: $30\sqrt{3}$ m**

⚠ **आम गलतियाँ**

- $\sin 30°$ और $\sin 60°$ के मान आपस में बदल देना।
- $\sin^2\theta$ को $\sin(\theta^2)$ समझना; इसका मतलब $(\sin\theta)^2$ है।
- ऊँचाई वाले प्रश्नों में दूरी को ऊँचाई से भाग देना; $\tan\theta$ = ऊँचाई ÷ दूरी।
- $\tan 90° = 1$ लिख देना; $\tan 90°$ परिभाषित नहीं है।

प्रैक्टिस MCQ

1. $\tan 45° + \cos^2 30°$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 5/4 (b) -7/4 (c) 7/4 (d) 11/4

2. अगर $\sin\theta = 5/13$ है, तो $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ का मान क्या है? (θ न्यून कोण है)
(a) 7/13 (b) 119/169 (c) 1 (d) 144/169

3. $\cot 45° + \cos 60° \times \tan^2 60° - \tan^2 30°$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 19/6 (b) 8/3 (c) 13/6 (d) -13/6

4. $\sec 60° - \cot^2 30°$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) -1/2 (b) 1 (c) 0 (d) -1

5. अगर $\tan\theta = 8/15$ है (θ न्यून कोण है), तो $\sin\theta + \cos\theta$ का मान क्या है?
(a) 7/17 (b) 17/23 (c) 23/17 (d) 15/8

6. $\cot^2 30° - \sec 60° + \sec^2 45°$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 6 (b) 5/2 (c) 7/2 (d) 3

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** मानक मान रखें: $\tan 45° = 1$, $\cos^2 30° = 3/4$ → मान = 7/4। · **2-(b)** $\cos\theta = 12/13$. $\cos^2\theta - \sin^2\theta = (144 - 25)/169 = 119/169$। · **3-(c)** मानक मान रखें: $\cot 45° = 1$, $\cos 60° = 1/2$, $\tan^2 60° = 3$, $\tan^2 30° = 1/3$ → मान = 13/6। · **4-(d)** मानक मान रखें: $\sec 60° = 2$, $\cot^2 30° = 3$ → मान = -1। · **5-(c)** लंब = 8, आधार = 15, कर्ण = $\sqrt{(64 + 225)} = 17$। $\sin\theta = 8/17$, $\cos\theta = 15/17$ → योग = 23/17। · **6-(d)** मानक मान रखें: $\cot^2 30° = 3$, $\sec 60° = 2$, $\sec^2 45° = 2$ → मान = 3। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 16 एनालॉजी (सादृश्यता) Analogy

एनालॉजी (सादृश्यता) का मतलब 'A का B से जो संबंध है, वही C का ? से'। पहले जोड़े का संबंध खोजें और वही संबंध दूसरे जोड़े पर लगाएँ। यह शब्दों, संख्याओं और अक्षरों में आता है।

शब्दों वाली एनालॉजी के प्रकार

- काम करने वाला और औज़ार: बढ़ई : आरी, दर्ज़ी : सुई।
- चीज़ और कच्चा माल: काग़ज़ : लकड़ी, मक्खन : दूध।
- जानवर और उसका बच्चा: गाय : बछड़ा, कुत्ता : पिल्ला, घोड़ा : बछेरा।
- यंत्र और वह क्या मापता है: थर्मामीटर : तापमान।
- और भी: देश और राजधानी, एक जैसे मतलब, उल्टे मतलब, हिस्सा और पूरा।

संख्याओं वाली एनालॉजी

- वर्ग या घन: 4 : 16 :: 5 : 25 ($n : n^2$)।
- वर्ग या घन ± 1: 7 : 50 ($n^2 + 1$), 3 : 26 ($n^3 - 1$)।
- किसी संख्या से गुणा, या $n \times (n + 1)$: 4 : 20 :: 6 : 42।

अक्षरों वाली एनालॉजी

- पहले जोड़े के अक्षरों में खिसकाव देखें (ACE : BDF में हर अक्षर +1)।
- वही खिसकाव तीसरे समूह पर लगाएँ।
- उल्टा क्रम और उल्टे अक्षर भी जाँचें।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

जोड़े का नियम	**a : b :: c : d → जिस नियम से a से b बना, उसी से c से d बनेगा**
$n : n^2$	**6 : 36 :: 9 : 81**
$n : n^3$	**3 : 27 :: 4 : 64**
$n : n^2 - 1$	**5 : 24 :: 7 : 48**
$n : n(n + 1)$	**4 : 20 :: 6 : 42**
अक्षर खिसकाव	**ABC : DEF :: GHI : JKL (+3)**
जानवरों के बच्चे	**गाय : बछड़ा, घोड़ा : बछेरा, भेड़ : मेमना, शेर : शावक**

शॉर्टकट ट्रिक

- पहले जोड़े से वाक्य बनाएँ ('थर्मामीटर तापमान मापता है')। वही वाक्य उत्तर पर भी फ़िट होना चाहिए।
- संख्याओं में पहले n^2, n^3, $n^2 \pm 1$, $n^3 \pm 1$ और आसान × जाँचें।
- विकल्प आज़माएँ: अक्सर एक ही विकल्प उसी नियम पर फ़िट होता है।
- अक्षरों में स्थान लिखकर अंतर मिलाएँ।
- दो विकल्प फ़िट लगें, तो जिसका संबंध ज़्यादा सटीक हो वह चुनें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: थर्मामीटर : तापमान :: बैरोमीटर : ?
एक वाक्य बनाएँ: थर्मामीटर तापमान मापता है ⇒ यही वाक्य: बैरोमीटर ... मापता है ⇒ वायुदाब (हवा का दबाव) ✔ **उत्तर: वायुदाब**

उदाहरण 2: 7 : 50 :: 9 : ?
$7^2 + 1 = 49 + 1 = 50$, तो नियम $n^2 + 1$ है ⇒ $9^2 + 1 = 81 + 1 \Rightarrow = 82$ ✔ **उत्तर: 82**

उदाहरण 3: BDF : CEG :: PRT : ?
B → C, D → E, F → G: हर अक्षर +1 ⇒ P → Q, R → S, T → U ⇒ उत्तर = QSU ✔ **उत्तर: QSU**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- संबंध का क्रम उल्टा कर देना (गाय : बछड़ा की जगह बछड़ा : गाय)।
- ऐसा नियम लगाना जो पहले जोड़े पर ठीक से फ़िट न हो।
- संख्या वाले नियम में दूसरा कदम छोड़ देना (सिर्फ़ n^2 नहीं, $n^2 + 1$)।
- ऐसा जुड़ा हुआ शब्द चुनना जिसका संबंध वैसा न हो।

प्रैक्टिस MCQ

1. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। QSRO : UUVN :: MMDW : ?
(a) VHOQ (b) IKZX (c) QOHV (d) QOHW

2. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। थर्मामीटर : तापमान :: बैरोमीटर : ?
(a) बारिश (b) दाब (c) हवा (d) ऊँचाई

3. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। 8 : 80 :: 6 : ?
(a) 60 (b) 36 (c) 42 (d) 48

4. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। 3 : 9 :: 10 : ?
(a) 110 (b) 101 (c) 100 (d) 120

5. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। AYFV : EBJT :: TYPS : ?
(a) QTBX (b) PVLU (c) XBTQ (d) XBTR

6. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। मछली : गलफड़े :: इंसान : ?
(a) दिल (b) नाक (c) त्वचा (d) फेफड़े

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** हर अक्षर क्रम से +4, +2, +4, -1 खिसकता है। MMDW → QOHV। · **2-(b)** संबंध: 'मापता है'। थर्मामीटर – तापमान, इसलिए बैरोमीटर – दाब। · **3-(d)** नियम: $x \to x(x + 2)$। 8 → 80, इसलिए 6 → 48। · **4-(c)** नियम: $x \to x^2$। 3 → 9, इसलिए 10 → 100। · **5-(c)** हर अक्षर क्रम से +4, +3, +4, -2 खिसकता है। TYPS → XBTQ। · **6-(d)** संबंध: 'से साँस लेता है'। मछली – गलफड़े, इसलिए इंसान – फेफड़े। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 17 विषम को चुनें Odd One Out

चार चीज़ें दी जाती हैं; तीन एक ही नियम पर चलती हैं और एक नहीं। तीनों का साझा नियम खोजें और अलग वाली चुनें।

शब्दों के समूह

- एक ही श्रेणी: फल, सब्ज़ियाँ, धातुएँ, ग्रह, वाद्य यंत्र।
- एक ही काम या उपयोग: औज़ार, गाड़ियाँ, माप की इकाइयाँ।
- दूसरे आधार: सजीव और निर्जीव, नर और मादा, राजधानियाँ।

संख्याओं के समूह

- अभाज्य या भाज्य, सम या विषम।
- पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन।
- एक ही संख्या से भाग, अंकों का एक जैसा जोड़, या एक ही नियम वाले संख्या जोड़े (3–10, 4–17: $n^2 + 1$)।

अक्षरों के समूह

- अक्षरों के बीच बराबर अंतर (ACE, FHJ, KMO); जिस समूह का अंतर अलग हो, वह अलग है।
- स्वर और व्यंजन।
- उल्टे अक्षरों के जोड़े (AZ, BY, CX)।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

50 तक अभाज्य संख्याएँ	**2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47**
वर्ग	**1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144**
घन	**1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000**
स्वर	**A, E, I, O, U**
अक्षरों का अंतर	**स्थान लिखें और हर समूह में अंतर देखें**
संख्या जोड़ा	**जाँचें $b = a^2 \pm k$, $a^3 \pm k$ या $a \times k$**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पहले आसान नियम आज़माएँ: संख्याओं में अभाज्य, सम/विषम, वर्ग या घन; अक्षरों में बराबर अंतर।
- कोई विकल्प अलग दिखे, तब भी जाँचें कि बाकी तीनों का नियम सच में एक है।
- संख्या जोड़ों (जैसे 3 : 10) में हर जोड़े पर एक ही नियम जाँचें।
- हर समूह के नीचे अक्षरों के स्थान लिखें।
- आम श्रेणियाँ: ग्रह, धातु और अधातु, इकाइयाँ, यंत्र, राज्य और राजधानियाँ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: विषम को चुनें: 17, 23, 29, 33
17, 23 और 29 अभाज्य संख्याएँ हैं ⇒ 33 = 3 × 11, तो यह अभाज्य नहीं है ⇒ 33 अलग है ✔ **उत्तर: 33**

उदाहरण 2: विषम को चुनें: ACE, FHJ, KMO, PRU
ACE, FHJ, KMO: अंतर +2, +2 ⇒ PRU: P → R में +2 पर R → U में +3 ⇒ PRU अलग है ✔ **उत्तर: PRU**

उदाहरण 3: विषम को चुनें: बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल
बुध, शुक्र और मंगल ग्रह हैं ⇒ चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ग्रह नहीं ⇒ चंद्रमा अलग है ✔ **उत्तर: चंद्रमा**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠ आम गलतियाँ

- 1 को अभाज्य मानना, या 2 को अभाज्य न मानना।
- चारों विकल्प जाँचे बिना पहला विचार चुन लेना।
- भूल जाना कि 51 = 3 × 17 और 91 = 7 × 13 अभाज्य नहीं हैं।
- अक्षर समूहों में अंतर वाला नियम न पकड़ना।

प्रैक्टिस MCQ

1. नीचे दी गई चार संख्याओं में से तीन किसी तरह एक जैसी हैं और एक अलग है। कौन-सी संख्या उस समूह में नहीं आती?
(a) 125 (b) 729 (c) 343 (d) 1331

2. अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के आधार पर नीचे दिए चार अक्षर-समूह जोड़ों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं। कौन-सा जोड़ा उस समूह में नहीं आता?
(a) GI : KN (b) BD : FH (c) KM : OQ (d) RT : VX

3. वह समूह चुनिए जिसमें संख्याएँ उसी तरह जुड़ी हों जैसे इन समूहों में: (4, 52, 6), (5, 74, 7)। (ध्यान दें: संख्याओं को अंकों में तोड़े बिना पूरी संख्या पर गणना करें।)
(a) (6, 86, 7) (b) (2, 30, 5) (c) (3, 73, 8) (d) (9, 108, 6)

4. अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के आधार पर नीचे दिए चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस समूह में नहीं आता?
(a) FHL (b) BDG (c) KMP (d) RTW

5. वह समूह चुनिए जिसमें संख्याएँ उसी तरह जुड़ी हों जैसे इन समूहों में: (6, 39, 7), (8, 69, 9)। (ध्यान दें: संख्याओं को अंकों में तोड़े बिना पूरी संख्या पर गणना करें।)
(a) (5, 27, 6) (b) (4, 18, 5) (c) (9, 88, 10) (d) (7, 50, 8)

उत्तर और व्याख्या: 1-(b) 125 = 5^3, 343 = 7^3, 1331 = 11^3 अभाज्य संख्याओं के घन हैं। 729 = 9^3, और 9 अभाज्य नहीं है। · **2-(a)** BD : FH, KM : OQ और RT : VX में हर समूह के अक्षर 2 के अंतर पर हैं और हर अक्षर +4 बढ़ता है (B→F, D→H)। GI : KN में G→K +4 है पर I→N +5 है। · **3-(c)** बीच की संख्या = (पहली)² + (तीसरी)²: 16 + 36 = 52, 25 + 49 = 74। जाँच: 9 + 64 = 73 ✓; 36 + 49 = 85, 4 + 25 = 29, 81 + 36 = 117 ✗। · **4-(a)** BDG, KMP, RTW में +2, +3 का पैटर्न है (B→D→G, K→M→P, R→T→W)। FHL में +2, +4 है, इसलिए यह अलग है। · **5-(a)** बीच की संख्या = पहली × तीसरी − 3: 6 × 7 − 3 = 39, 8 × 9 − 3 = 69। जाँच: 5 × 6 − 3 = 27 ✓; 4 × 5 − 3 = 17, 9 × 10 − 3 = 87, 7 × 8 − 3 = 53 ✗। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 18 सीरीज़ (संख्या और अक्षर) Series

सीरीज़ के प्रश्नों में संख्याएँ या अक्षर किसी नियम से चलते हैं, और अगला, छूटा हुआ या गलत पद पूछा जाता है। पहले अंतर देखें, फिर गुणा, वर्ग और घन।

संख्या सीरीज़ के पैटर्न

- अंतर: पदों के बीच का अंतर निकालें; अंतर बराबर न हों तो अंतरों का अंतर देखें।
- गुणा या भाग: हर पद किसी तय या बदलती संख्या से × या ÷ होता है (×2, ×3, ...)।
- मिला-जुला: पहले × फिर + (×2 + 1), या वर्ग और घन ± कोई संख्या ($n^2 + 1$, $n^3 - 1$)।
- एक छोड़कर: दो सीरीज़ आपस में मिली होती हैं (पहला, तीसरा, पाँचवाँ ... और दूसरा, चौथा, छठा ...)।
- अभाज्य संख्याएँ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ...

अक्षरों के स्थान (EJOTY)

- E: 5
- J: 10
- O: 15
- T: 20
- Y: 25
- उल्टा अक्षर: A ↔ Z, B ↔ Y, C ↔ X ... (स्थानों का जोड़ 27)

अक्षर सीरीज़

- अक्षरों को संख्या में बदलें और अंतर देखें (+1, +2, +3 ...)।
- अक्षरों के समूह (जैसे ACE, BDF) में हर जगह का अक्षर अलग से जाँचें।
- Z के बाद फिर A से शुरू करें (Z + 1 = A)।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

बराबर अंतर	**3, 7, 11, 15 (हर बार +4)**
अंतरों का अंतर	**2, 3, 5, 8, 12 (अंतर +1, +2, +3, +4)**
गुणा	**3, 6, 12, 24 (×2)**
× और +	**2, 5, 11, 23, 47 (×2 + 1)**
वर्ग	**1, 4, 9, 16, 25 ... या $n^2 \pm k$**
घन	**1, 8, 27, 64, 125 ... या $n^3 \pm k$**
पिछले दो का जोड़ (फ़िबोनाची जैसा)	**1, 1, 2, 3, 5, 8, 13**
अक्षरों के स्थान	**EJOTY = 5, 10, 15, 20, 25**
उल्टे अक्षर	**स्थान + उल्टे अक्षर का स्थान = 27**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पहले अंतर देखें; अंतर तेज़ी से बढ़ें तो ×, वर्ग या घन आज़माएँ।
- सीरीज़ लंबी हो (7–8 पद) या ऊपर-नीचे हो, तो एक छोड़कर पद देखें।
- अक्षरों के स्थान जल्दी निकालने के लिए EJOTY याद करें।
- उत्तर हर पद पर फ़िट होना चाहिए, सिर्फ़ आख़िरी दो पर नहीं।
- गलत पद वाले प्रश्न: जो पद पैटर्न तोड़ता है, वही उत्तर है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: अगली संख्या ज्ञात कीजिए: 2, 6, 12, 20, 30, ?
अंतर: 4, 6, 8, 10, तो अगला अंतर 12 ⇒ 30 + 12 = 42 ⇒ जाँच: पद 1×2, 2×3, 3×4, 4×5, 5×6 हैं, तो अगला 6×7 = 42 ✔ **उत्तर: 42**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: अगली संख्या ज्ञात कीजिए: 3, 7, 15, 31, 63, ?
हर पद = पिछला × 2 + 1: 3 × 2 + 1 = 7, 7 × 2 + 1 = 15 ⇒ 63 × 2 + 1 ⇒ = 127 ✔ **उत्तर: 127**

उदाहरण 3: अगला पद ज्ञात कीजिए: B, E, H, K, ?
स्थान: B = 2, E = 5, H = 8, K = 11 ⇒ हर बार +3: 11 + 3 = 14 ⇒ 14वाँ अक्षर = N ✔ **उत्तर: N**

⚠️ **आम गलतियाँ**

- ऐसे पैटर्न पर रुक जाना जो सिर्फ़ दो-तीन पदों पर फ़िट हो।
- अक्षरों के स्थान गलत गिनना; EJOTY से जाँचें।
- भूल जाना कि Z के बाद फिर A आता है।
- एक छोड़कर (दो सीरीज़) वाला पैटर्न न पकड़ना।

प्रैक्टिस MCQ

1. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? STF, QRJ, OPN, MNR, ?
(a) KLW (b) KLV (c) KLX (d) JLV

2. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? DG, HK, LO, PS, ?
(a) TW (b) VW (c) UW (d) TV

3. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? I3Z, K8W, M13T, O18Q, ?
(a) Q25N (b) R23N (c) Q23O (d) Q23N

4. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? 5, 14, 41, 122, 365, ?
(a) 730 (b) 1097 (c) 1094 (d) 1099

5. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? J49Z, N64W, R81T, V100Q, ?
(a) Z121N (b) Z123N (c) A121N (d) Z120N

6. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? D8Z, F16X, H32V, J64T, ?
(a) K128Q (b) L127R (c) L128R (d) M128R

उत्तर और व्याख्या: 1-(b) अक्षरों की स्थिति −2, −2, +4 से बदलती है (पहले, दूसरे, तीसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = KLV। · **2-(a)** अक्षरों की स्थिति +4, +4 से बदलती है (पहले, दूसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = TW। · **3-(d)** पहला अक्षर +2; संख्या: 5 जोड़ें; आखिरी अक्षर -3। इसलिए ? = Q23N। · **4-(c)** नियम: ×3 फिर −1। इसलिए ? = 1094। · **5-(a)** पहला अक्षर +4; संख्या: लगातार वर्ग संख्याएँ; आखिरी अक्षर -3। इसलिए ? = Z121N। · **6-(c)** पहला अक्षर +2; संख्या: हर बार दोगुना; आखिरी अक्षर -2। इसलिए ? = L128R। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 19 कोडिंग-डीकोडिंग Coding-Decoding

कोडिंग-डीकोडिंग में किसी शब्द या संख्या को एक नियम से गुप्त कोड में लिखा जाता है। दिए गए उदाहरण से नियम खोजें और उसे नए शब्द पर लगाएँ।

अक्षर खिसकाना

- हर अक्षर एक तय संख्या आगे या पीछे खिसकता है (CAT → DBU में +1)।
- खिसकाव स्थान के साथ बदल भी सकता है (+1, +2, +3 ...)।
- उल्टे अक्षर: A ↔ Z, B ↔ Y ...; इनके स्थानों का जोड़ 27 होता है।

दूसरे आम प्रकार

- उल्टा क्रम: शब्द पीछे से लिखा जाता है (ROAD → DAOR)।
- संख्या कोडिंग: अक्षरों की जगह उनके स्थान (BAD = 2 1 4) या स्थानों का जोड़।
- वाक्य कोडिंग: 'pit na ko' = 'sun is hot'; दो वाक्यों में साझा शब्दों को उनके साझा कोड से मिलाएँ।

नियम कैसे खोजें

- शब्द और उसके कोड के अक्षरों के स्थान नंबर लिखें।
- हर अक्षर में बदलाव निकालें।
- नियम लगाने से पहले उसे हर अक्षर पर जाँचें।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

अक्षरों के स्थान	**A = 1 ... Z = 26 (EJOTY = 5, 10, 15, 20, 25)**
उल्टे स्थान	**A = 26 ... Z = 1 (उल्टा मान = 27 − स्थान)**
उल्टा अक्षर	**स्थान + उल्टे अक्षर का स्थान = 27 (D ↔ W)**
Z से आगे खिसकना	**26 घटाएँ (Y + 3 = 25 + 3 = 28 → 2 = B)**
वाक्य कोड	**दो वाक्यों में साझा शब्द का कोड दोनों में साझा होता है**
जोड़ वाली कोडिंग	**शब्द = अक्षरों के स्थानों का जोड़ (CAB = 3 + 1 + 2 = 6)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- रफ़ काम में सबसे ऊपर A से Z तक स्थान के साथ लिख लें।
- EJOTY काम आता है: E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25।
- कोड की लंबाई शब्द जितनी हो, तो पहले खिसकाव या उल्टा क्रम जाँचें।
- उल्टे जोड़े: AZ, BY, CX, DW, EV, FU, GT, HS, IR, JQ, KP, LO, MN।
- वाक्य कोड में एक बार में दो वाक्य मिलाएँ और मिल चुके शब्द काट दें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: अगर CAT को DBU लिखा जाता है, तो DOG को कैसे लिखेंगे?
C → D, A → B, T → U: हर अक्षर +1 ⇒ D → E, O → P, G → H ⇒ कोड = EPH ✔ **उत्तर: EPH**

उदाहरण 2: अगर MANGO को OCPIQ लिखा जाता है, तो APPLE को कैसे लिखेंगे?
M → O, A → C, N → P, G → I, O → Q: हर अक्षर +2 ⇒ A → C, P → R, P → R, L → N, E → G ⇒ कोड = CRRNG ✔ **उत्तर: CRRNG**

उदाहरण 3: एक कोड भाषा में 'pit na ko' का मतलब 'sun is hot' और 'ko ra pit' का मतलब 'hot and sun' है। 'is' का कोड क्या है?
दोनों में साझा शब्द: 'sun' और 'hot'; साझा कोड: 'pit' और 'ko' ⇒ तो 'sun' और 'hot' का कोड 'pit' और 'ko' है (किसी भी क्रम में) ⇒ पहले वाक्य में बचा शब्द 'is' है, और बचा कोड 'na' ✔ **उत्तर: na**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- नियम सिर्फ़ पहले अक्षर पर जाँचना।
- Z के बाद फिर A से शुरू न करना।
- आगे और पीछे खिसकाने में गड़बड़।
- वाक्य कोड में यह मान लेना कि कोड भी शब्दों के क्रम में ही हैं।

प्रैक्टिस MCQ

1. एक कोड भाषा में: 'cold milk very' को 'gu bo fe' लिखा जाता है, 'is cold tree' को 'gu we ni' लिखा जाता है, 'milk city is' को 'pu we bo' लिखा जाता है, 'cold' का कोड क्या है?

(a) gu (b) bo (c) fe (d) we

2. एक कोड भाषा में 'NIGHT' को 67 लिखा जाता है। उसी भाषा में 'CANDY' को कैसे लिखा जाएगा?

(a) 66 (b) 47 (c) 57 (d) 56

3. एक कोड भाषा में 'MANGO' को 53 लिखा जाता है। उसी भाषा में 'SPOON' को कैसे लिखा जाएगा?

(a) 87 (b) 82 (c) 83 (d) 79

4. एक कोड भाषा में 'GLASS' को 'INCUU' लिखा जाता है। उसी भाषा में 'PLANT' को कैसे लिखा जाएगा?

(a) VPCNR (b) SODQW (c) RNCPV (d) NRCPV

5. एक कोड भाषा में 'STONE' को 'TUPOF' लिखा जाता है। उसी भाषा में 'PLANT' को कैसे लिखा जाएगा?

(a) MQBOU (b) QMBOU (c) RNCPV (d) UOBMQ

6. एक कोड भाषा में: 'new blue big' को 'ni ta ra' लिखा जाता है, 'cold new long' को 'lo ta xi' लिखा जाता है, 'blue tree cold' को 'xi ra fe' लिखा जाता है, 'new' का कोड क्या है?

(a) ra (b) ni (c) ta (d) xi

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** वाक्यों की तुलना करें: साझा शब्द और साझा कोड आपस में मिलते हैं। इससे 'cold' = 'gu' मिलता है। · **2-(d)** कोड = अक्षरों की स्थितियों का योग + 9। CANDY के लिए: 56। · **3-(b)** कोड = अक्षरों की स्थितियों का योग + 3। SPOON के लिए: 82। · **4-(c)** नियम: हर अक्षर +2 खिसकता है। PLANT पर लगाने से RNCPV मिलता है। · **5-(b)** नियम: हर अक्षर +1 खिसकता है। PLANT पर लगाने से QMBOU मिलता है। · **6-(c)** वाक्यों की तुलना करें: साझा शब्द और साझा कोड आपस में मिलते हैं। इससे 'new' = 'ta' मिलता है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 20 गणितीय संक्रियाएँ Mathematical Operations

गणितीय संक्रियाओं के प्रश्नों में चिह्नों (+, −, ×, ÷) का मतलब बदल दिया जाता है और हिसाब पूछा जाता है। पहले चिह्न बदलें, फिर BODMAS लगाएँ।

चिह्न बदलना

- हिसाब से पहले पूरा व्यंजक नए चिह्नों के साथ दोबारा लिखें।
- पुराने चिह्नों से कभी हिसाब न करें।
- फिर BODMAS: पहले ÷ और × (बाएँ से दाएँ), फिर + और − (बाएँ से दाएँ)।

आपस में बदलने वाले प्रश्न

- '+ और − आपस में बदल दिए गए' यानी हर + की जगह − और हर − की जगह +।
- एक साथ दो जोड़े भी बदल सकते हैं (× और ÷ भी)।
- जिन चिह्नों का ज़िक्र नहीं, वे वैसे ही रहते हैं।

कौन-से चिह्न बदलें

- कुछ प्रश्नों में गलत समीकरण देकर पूछा जाता है कि कौन-से दो चिह्न बदलने से वह सही होगा।
- हर विकल्प आज़माएँ: बदलें, हिसाब करें, और दाईं तरफ़ से मिलाएँ।
- जिस विकल्प से दोनों तरफ़ ठीक बराबर हों, वही सही है।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

कदम 1	**नियम के हिसाब से हर चिह्न बदलें**
कदम 2	**÷ और × बाएँ से दाएँ**
कदम 3	**+ और − बाएँ से दाएँ**
आपस में बदलना	**दोनों चिह्न हर जगह एक-दूसरे की जगह ले लेते हैं**
चिह्न बदलने वाले प्रश्न	**दोनों तरफ़ बराबर होने तक विकल्प जाँचें**

शॉर्टकट ट्रिक

- नया व्यंजक काग़ज़ पर लिखें; मन में चिह्न न बदलें।
- बदलने के बाद ÷ और × पर गोला लगाएँ और पहले उन्हें करें।
- चिह्न बदलने वाले प्रश्नों में जिस विकल्प से भिन्न या दशमलव आए, वह अक्सर गलत होता है।
- उत्तर का इकाई अंक देखकर विकल्प जल्दी हटाएँ।
- नियम दो बार पढ़ें: 'का मतलब' (बदलना) और 'आपस में बदलना' (दोनों तरफ़ से) अलग हैं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: अगर + का मतलब ×, − का मतलब +, × का मतलब ÷ और ÷ का मतलब − है, तो 18 × 3 + 4 − 6 ÷ 2 का मान ज्ञात कीजिए।
चिह्न बदलें: 18 ÷ 3 × 4 + 6 − 2 ⇒ पहले ÷ और ×: 18 ÷ 3 = 6, फिर 6 × 4 = 24 ⇒ 24 + 6 − 2 = 28 ✔ **उत्तर: 28**

उदाहरण 2: अगर + और − आपस में बदल दिए जाएँ और × और ÷ आपस में बदल दिए जाएँ, तो 40 × 5 − 6 ÷ 3 + 10 का मान ज्ञात कीजिए।
बदलने के बाद: 40 ÷ 5 + 6 × 3 − 10 ⇒ 40 ÷ 5 = 8 और 6 × 3 = 18 ⇒ 8 + 18 − 10 = 16 ✔ **उत्तर: 16**

उदाहरण 3: कौन-से दो चिह्न आपस में बदलने से यह समीकरण सही होगा? 16 ÷ 4 + 3 × 2 − 5 = 9 (a) + और − (b) + और × (c) − और × (d) ÷ और ×
(a) 16 ÷ 4 − 3 × 2 + 5 = 4 − 6 + 5 = 3 ✗ ⇒ (b) 16 ÷ 4 × 3 + 2 − 5 = 12 + 2 − 5 = 9 ✓ ⇒ (c) से 16 ÷ 4 + 3 − 2 × 5 = −3 और (d) से 60.5 आता है, तो सिर्फ़ (b) सही है ✔ **उत्तर: (b) + और ×**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- पुराने चिह्नों से हिसाब कर देना।
- × और ÷ से पहले + या − कर देना।
- सिर्फ़ कुछ ही चिह्न बदलना।
- ÷ और × को दाएँ से बाएँ करना।

प्रैक्टिस MCQ

1. नीचे दिए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिह्नों को आपस में बदलना होगा? 20 + 2 ÷ 4 × 4 − 10 = 4

(a) + और ÷ (b) + और − (c) + और × (d) × और ÷

2. अगर '+' का मतलब '−', '−' का मतलब '+', '×' का मतलब '÷', '÷' का मतलब '×' हो, तो नीचे दिए व्यंजक का मान क्या होगा? 26 ÷ 29 − 20 = ?

(a) 774 (b) 784 (c) 776 (d) 1548

3. अगर '+' का मतलब '−', '−' का मतलब '+', '×' का मतलब '÷', '÷' का मतलब '×' हो, तो नीचे दिए व्यंजक का मान क्या होगा? 24 − 13 − 13 − 16 = ?

(a) 76 (b) 66 (c) 63 (d) 68

4. अगर '+' का मतलब '−', '−' का मतलब '×', '×' का मतलब '÷', '÷' का मतलब '+' हो, तो नीचे दिए व्यंजक का मान क्या होगा? 15 + 21 + 4 ÷ 30 = ?

(a) 30 (b) 17 (c) 20 (d) 40

5. अगर 'A' का मतलब '+', 'B' का मतलब '−', 'C' का मतलब '×' और 'D' का मतलब '÷' है, तो 36 D 4 C 7 A 18 B 5 C 3 का मान क्या होगा?

(a) 60 (b) 66 (c) 72 (d) 64

6. अगर '−' और '÷' आपस में बदल दिए जाएँ और '+' और '×' आपस में बदल दिए जाएँ, तो इस समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? 15 ÷ 96 − 8 × 4 + 6 = ?

(a) 27 (b) 29 (c) 25 (d) 31

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** + और × बदलने पर: 20 × 2 ÷ 4 + 4 − 10 = 4। ✔ · **2-(a)** चिह्न बदलें: 26 × 29 + 20 = 774 (BODMAS से)। · **3-(b)** चिह्न बदलें: 24 + 13 + 13 + 16 = 66 (BODMAS से)। · **4-(c)** चिह्न बदलें: 15 − 21 − 4 + 30 = 20 (BODMAS से)। · **5-(b)** 36 ÷ 4 × 7 + 18 − 5 × 3 = 9 × 7 + 18 − 15 = 63 + 18 − 15 = 66। · **6-(a)** बदलने के बाद: 15 − 96 ÷ 8 + 4 × 6 = 15 − 12 + 24 = 27। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 21 रक्त संबंध Blood Relations

रक्त संबंध के प्रश्नों में पूछा जाता है कि दो लोग आपस में क्या लगते हैं। छोटा-सा परिवार का पेड़ बनाएँ: पीढ़ियाँ ऊपर-नीचे, पति-पत्नी साथ-साथ, और पुरुष (+) व महिला (−) का निशान लगाएँ।

परिवार के पेड़ के निशान

- हर पीढ़ी एक लाइन पर बनाएँ: माता-पिता ऊपर, बच्चे नीचे।
- पति-पत्नी के लिए =, बच्चों के लिए नीचे की ओर लाइन, और भाई-बहन के लिए सीधी लाइन।
- लिंग का निशान: पुरुष के लिए +, महिला के लिए −।

आम रिश्ते

- पिता / माँ के भाई: चाचा-ताऊ / मामा
- पिता / माँ की बहन: बुआ / मौसी
- पिता के पिता: दादा
- भाई / बहन का बेटा: भतीजा / भांजा
- भाई / बहन की बेटी: भतीजी / भांजी
- बेटे की पत्नी: बहू
- पति / पत्नी का भाई: देवर-जेठ / साला
- मेरे दादा का इकलौता बेटा: मेरे पिता

कोड वाले रिश्ते

- कभी-कभी चिह्न दिए जाते हैं: 'A + B' यानी A, B की पत्नी है; 'A × B' यानी A, B का पिता है, वगैरह।
- एक बार में एक चिह्न, बाएँ से दाएँ खोलें।
- खोलते-खोलते पेड़ बनाते जाएँ।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

पीढ़ियाँ	**दादा-दादी +2, माता-पिता +1, खुद 0, बच्चे −1, पोते-पोती −2**
'मेरे पिता का इकलौता बेटा'	**मैं (अगर मैं पुरुष हूँ)**
'मेरी माँ की इकलौती बेटी'	**मैं (अगर मैं महिला हूँ)**
लिंग न दिया हो	**उत्तर 'तय नहीं किया जा सकता' भी हो सकता है**
पति और पत्नी	**एक ही पीढ़ी**
चचेरा / ममेरा भाई-बहन	**चाचा, मामा, बुआ या मौसी के बच्चे (आपकी ही पीढ़ी)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- वाक्य के आख़िरी हिस्से से शुरू करें ('मेरे दादा का इकलौता बेटा') और बोलने वाले तक वापस आएँ।
- हमेशा लिंग का निशान लगाएँ; बहुत-सी गलतियाँ लिंग का अंदाज़ा लगाने से होती हैं।
- छोटे प्रश्न में भी पेड़ बनाएँ; कुछ सेकंड ही लगते हैं।
- जिसके बारे में पूछा है उसका लिंग पता न हो, तो 'तय नहीं किया जा सकता' सही हो सकता है।
- कोड वाले प्रश्नों में पहले पीढ़ी का अंतर निकालें (+1 यानी पिता, माँ, चाचा या बुआ)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रिया ने कहा, 'यह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है।' वह आदमी रिया का क्या लगता है?
रिया के दादा का इकलौता बेटा = रिया के पिता ⇒ रिया के पिता का बेटा = रिया का भाई ⇒ तो वह आदमी रिया का भाई है ✔ **उत्तर: भाई**

उदाहरण 2: A, B का भाई है। B, C की बेटी है। D, C का पिता है। A, D का क्या लगता है?
B, C की बेटी है और A, B का भाई है, तो A, C का बेटा है ⇒ D, C का पिता है, तो D, A का दादा/नाना है ⇒ A पुरुष है, तो A, D का पोता/नाती है ✔ **उत्तर: पोता/नाती**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: अगर P + Q का मतलब P, Q की पत्नी है; P × Q का मतलब P, Q का पिता है; और P − Q का मतलब P, Q की बहन है, तो A + B × C − D से A और D का क्या संबंध है?
A + B: A, B की पत्नी है; B × C: B, C का पिता है ⇒ C − D: C, D की बहन है, तो D भी B का बच्चा है ⇒ A, B की पत्नी है, तो A, D की माँ है ✔
उत्तर: A, D की माँ है

⚠️ आम गलतियाँ

- नाम देखकर लिंग मान लेना।
- रिश्ता उल्टा कर देना (A, B का चाचा है या B, A का)।
- लंबी कड़ी में पीढ़ियाँ गड़बड़ा देना।
- भूल जाना कि पति और पत्नी एक ही पीढ़ी में हैं।

प्रैक्टिस MCQ

1. F, A का बेटा है। A, H का बेटा है। H, Q की माँ है। Q, T का बेटा है। F का T से क्या संबंध है?
(a) पोता/नाती (b) दामाद (c) दादा/नाना (d) पिता

2. 'A @ B' का अर्थ है 'A, B की बहन है'; 'A % B' का अर्थ है 'A, B का पति है'; 'A ÷ B' का अर्थ है 'A, B की पत्नी है'; 'A × B' का अर्थ है 'A, B की बेटी है'। अगर G × Q % V @ E, तो G का E से क्या संबंध है?
(a) माँ (b) बुआ/मौसी/चाची (c) भतीजी/भांजी (d) पोती/नातिन

3. M, R की माँ है। R, B की बेटी है। B, J का भाई है। M का J से क्या संबंध है?
(a) बुआ/मौसी/चाची (b) माँ (c) दादी/नानी (d) साली/ननद/भाभी

4. 'A × B' का अर्थ है 'A, B का बेटा है'; 'A ÷ B' का अर्थ है 'A, B का पति है'; 'A + B' का अर्थ है 'A, B का भाई है'; 'A # B' का अर्थ है 'A, B का पिता है'। अगर P # R + A × K, तो P का K से क्या संबंध है?
(a) दादा/नाना (b) दामाद (c) पति (d) साला/देवर/जीजा

5. एक महिला की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, 'इसके बेटे के पिता मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं।' वह महिला अरुण की क्या लगती है?
(a) पत्नी (b) माँ (c) चचेरी बहन (d) बहन

6. किसी कोड में 'A $ B' का मतलब 'A, B का बेटा है', 'A # B' का मतलब 'A, B की बहन है', 'A @ B' का मतलब 'A, B का पति है' और 'A & B' का मतलब 'A, B का पिता है'। अगर 'P # Q $ R @ S' है, तो P, S की क्या लगती है?
(a) बहन (b) माँ (c) बेटी (d) भतीजी

उत्तर और व्याख्या: 1-(a) परिवार का चार्ट बनाएँ: F → A: बेटा; A → H: बेटा; H → Q: माँ; Q → T: बेटा। इसलिए F, T का पोता/नाती है। · **2-(c)** अर्थ निकालें: G, Q की बेटी; Q, V का पति; V, E की बहन। इसलिए G, E की भतीजी/भांजी है। · **3-(d)** परिवार का चार्ट बनाएँ: M → R: माँ; R → B: बेटी; B → J: भाई। इसलिए M, J की साली/ननद/भाभी है। · **4-(c)** अर्थ निकालें: P, R का पिता; R, A का भाई; A, K का बेटा। इसलिए P, K का पति है। · **5-(d)** महिला के बेटे के पिता उसके पति हैं। वे अरुण की माँ के इकलौते दामाद हैं, यानी अरुण की माँ की बेटी के पति। इसलिए वह महिला वही बेटी है — अरुण की बहन। · **6-(c)** R @ S: R, S का पति है। Q $ R: Q, R का बेटा है, यानी S का भी बेटा। P # Q: P, Q की बहन है, इसलिए P, S की बेटी है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 22 दिशा ज्ञान Direction Sense

दिशा के प्रश्नों में पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति आख़िर में कहाँ पहुँचा या किस तरफ़ मुँह करके खड़ा है। उत्तर को ऊपर रखकर रास्ता बनाएँ, और सबसे छोटी दूरी के लिए पाइथागोरस लगाएँ।

मूल दिशाएँ

- काग़ज़ पर उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व दाएँ और पश्चिम बाएँ।
- बीच की दिशाएँ: उत्तर-पूर्व (NE), उत्तर-पश्चिम (NW), दक्षिण-पूर्व (SE), दक्षिण-पश्चिम (SW)।
- दाएँ मुड़ना = घड़ी की सुई की दिशा में 90°; बाएँ मुड़ना = घड़ी की उल्टी दिशा में 90°।

मुड़ना

- उत्तर की ओर मुँह, दाएँ मुड़े: पूर्व
- उत्तर की ओर मुँह, बाएँ मुड़े: पश्चिम
- पूर्व की ओर मुँह, दाएँ मुड़े: दक्षिण
- पूर्व की ओर मुँह, बाएँ मुड़े: उत्तर
- दक्षिण की ओर मुँह, दाएँ मुड़े: पश्चिम
- पश्चिम की ओर मुँह, दाएँ मुड़े: उत्तर

परछाईं

- सुबह सूरज पूर्व में होता है, तो परछाईं पश्चिम की ओर पड़ती है।
- शाम को सूरज पश्चिम में होता है, तो परछाईं पूर्व की ओर पड़ती है।
- दोपहर के आसपास परछाईं सबसे छोटी होती है।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

सबसे छोटी दूरी	**$\sqrt{(x^2 + y^2)}$, जहाँ x = पूर्व-पश्चिम की कुल दूरी और y = उत्तर-दक्षिण की कुल दूरी**
एक ही लाइन में चलना	**उल्टी दिशा वाली दूरी घटाएँ (5 km उत्तर फिर 3 km दक्षिण = 2 km उत्तर)**
दाएँ मुड़ना	**घड़ी की दिशा में 90°**
बाएँ मुड़ना	**घड़ी की उल्टी दिशा में 90°**
180° मुड़ना	**उल्टी दिशा में मुँह**
घड़ी की दिशा का क्रम	**उ → पू → द → प → उ**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हमेशा उत्तर को ऊपर रखकर चित्र बनाएँ।
- हिसाब रखें: x (पूर्व +, पश्चिम −) और y (उत्तर +, दक्षिण −)।
- दाएँ मुड़ना: उ → पू → द → प; बाएँ मुड़ना उल्टा।
- परछाईं वाले प्रश्न: सुबह परछाईं पश्चिम में, शाम को पूर्व में।
- आख़िरी जगह शुरू वाली जगह से एक सीधी लाइन में हो, तो √ की ज़रूरत नहीं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: रवि 6 km उत्तर चलता है, दाएँ मुड़कर 8 km चलता है। वह शुरू की जगह से कितनी दूर और किस दिशा में है?
उत्तर से दाएँ मुड़ने पर वह पूर्व में चलता है ⇒ दूरी = $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$ km ⇒ वह शुरू की जगह से उत्तर और पूर्व में है, तो दिशा उत्तर-पूर्व ✔ **उत्तर: 10 km, उत्तर-पूर्व**

उदाहरण 2: एक आदमी पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा है। वह दाएँ मुड़ता है, फिर दाएँ, फिर बाएँ। अब उसका मुँह किस दिशा में है?
पूर्व → दाएँ → दक्षिण ⇒ दक्षिण → दाएँ → पश्चिम ⇒ पश्चिम → बाएँ → दक्षिण ✔ **उत्तर: दक्षिण**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: सीमा 10 m दक्षिण चलती है, बाएँ मुड़कर 5 m, फिर बाएँ मुड़कर 4 m, और फिर बाएँ मुड़कर 5 m चलती है। वह शुरू की जगह से कितनी दूर और किस दिशा में है?
दक्षिण 10 m; दक्षिण से बाएँ = पूर्व, 5 m; पूर्व से बाएँ = उत्तर, 4 m; उत्तर से बाएँ = पश्चिम, 5 m ⇒ पूर्व 5 और पश्चिम 5 कट गए; दक्षिण 10 − उत्तर 4 = 6 m दक्षिण ⇒ वह शुरू की जगह से 6 m दक्षिण में है ✔ **उत्तर: 6 m, दक्षिण**

⚠️ आम गलतियाँ

- गलत दिशा से मुड़ना: मुड़ना इस पर निर्भर है कि व्यक्ति अभी किधर देख रहा है, उत्तर पर नहीं।
- उल्टी दिशा की दूरियाँ घटाने की जगह जोड़ देना।
- प्रश्न 'शुरू की जगह से व्यक्ति' पूछे और उत्तर 'व्यक्ति से शुरू की जगह' देना (या उल्टा)।
- x और y दोनों शून्य न हों, तब बीच की दिशा (NE, SW) भूल जाना।

प्रैक्टिस MCQ

1. अमित बिंदु P से शुरू करके उत्तर की ओर 2 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 15 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 6 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 12 km चलता है। अब अमित बिंदु P से कितनी दूर है?
(a) 35 km (b) 5 km (c) 7 km (d) 4 km

2. राहुल बिंदु P से शुरू करके पूर्व की ओर 3 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 4 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 3 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 10 km चलता है। अब राहुल बिंदु P से कितनी दूर है?
(a) 8 km (b) 5 km (c) 6 km (d) 20 km

3. रवि का मुँह उत्तर की ओर है। रवि 45° दक्षिणावर्त, फिर 45° वामावर्त, फिर 135° दक्षिणावर्त घूमता/घूमती है। अब उसका मुँह किस दिशा में है?
(a) दक्षिण-पश्चिम (b) उत्तर-पूर्व (c) दक्षिण-पूर्व (d) उत्तर-पश्चिम

4. करण बिंदु P से शुरू करके उत्तर की ओर 4 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 2 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 8 km चलता है। अब करण बिंदु P से किस दिशा में है?
(a) दक्षिण-पूर्व (b) उत्तर-पश्चिम (c) उत्तर (d) पश्चिम

5. प्रिया का मुँह दक्षिण-पूर्व की ओर है। प्रिया 270° वामावर्त, फिर 45° वामावर्त, फिर 135° वामावर्त, फिर 270° दक्षिणावर्त घूमता/घूमती है। अब उसका मुँह किस दिशा में है?
(a) उत्तर-पूर्व (b) दक्षिण-पश्चिम (c) उत्तर-पश्चिम (d) दक्षिण-पूर्व

6. प्रिया का मुँह दक्षिण की ओर है। प्रिया 90° दक्षिणावर्त, फिर 90° वामावर्त घूमता/घूमती है। अब उसका मुँह किस दिशा में है?
(a) पश्चिम (b) पूर्व (c) दक्षिण (d) उत्तर

उत्तर और व्याख्या: 1-(b) कुल पूर्व–पश्चिम = +3 km, कुल उत्तर–दक्षिण = -4 km; दूरी = $\sqrt{(3^2 + -4^2)}$ = 5 km। · **2-(c)** कुल पूर्व–पश्चिम = +0 km, कुल उत्तर–दक्षिण = +6 km; दूरी = $\sqrt{(0^2 + 6^2)}$ = 6 km। · **3-(c)** कुल घुमाव = 135°। उत्तर से यह दक्षिण-पूर्व देता है। · **4-(a)** कुल पूर्व–पश्चिम = +2 km, कुल उत्तर–दक्षिण = -4 km; दिशा = दक्षिण-पूर्व। · **5-(c)** कुल घुमाव = -180°। दक्षिण-पूर्व से यह उत्तर-पश्चिम देता है। · **6-(c)** कुल घुमाव = 0°। दक्षिण से यह दक्षिण देता है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 23 क्रम और रैंकिंग Order & Ranking

क्रम और रैंकिंग के प्रश्नों में किसी व्यक्ति का स्थान ऊपर-नीचे या बाएँ-दाएँ से पूछा जाता है। ज़्यादातर प्रश्न एक ही नियम से हल होते हैं: कुल = बाएँ से रैंक + दाएँ से रैंक − 1।

दोनों तरफ़ से रैंक

- कुल = बाएँ से रैंक + दाएँ से रैंक − 1।
- दाएँ से रैंक = कुल − बाएँ से रैंक + 1।
- ऊपर और नीचे के लिए भी यही नियम है।

दो लोगों के बीच कितने

- अगर A और B एक ही तरफ़ से a-वें और b-वें हैं, तो बीच में = (अंतर) − 1।
- अगर A बाएँ से a-वाँ और B दाएँ से b-वाँ है और वे एक-दूसरे को पार नहीं करते: बीच में = कुल − (a + b)।
- अगर पार करते हैं (a + b कुल से ज़्यादा): बीच में = a + b − कुल − 2।

तुलना (सबसे लंबा, सबसे भारी)

- लोगों को > चिह्न से क्रम में लिखें: A > B > C।
- सारे संकेत जोड़कर एक ही लाइन बनाएँ।
- फिर दूसरा सबसे लंबा, सबसे हल्का वगैरह पढ़ लें।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

कुल	**बाएँ से रैंक + दाएँ से रैंक − 1**
दाएँ से रैंक	**कुल − बाएँ से रैंक + 1**
बीच में (बाएँ से a, दाएँ से b, पार नहीं)	**कुल − (a + b)**
बीच में (पार करें, a + b > कुल)	**a + b − कुल − 2**
दो लोग जगह बदलें	**एक व्यक्ति की रैंक में बदलाव = खिसके हुए स्थान**
कम से कम कितने लोग	**रैंक पार करें तो सबसे छोटा कुल लें जो सारे संकेतों पर फ़िट हो**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- एक लाइन बनाकर व्यक्ति को उस पर रखें और दोनों तरफ़ की रैंक लिखें।
- '− 1' याद रखें: व्यक्ति दोनों तरफ़ से गिना जाता है।
- जगह बदलने वाले प्रश्नों में एक व्यक्ति की रैंक का बदलाव बताता है कि कितने स्थान खिसके; इससे कुल निकालें।
- सबसे लंबे या छोटे वाले प्रश्नों में एक ही कड़ी लिखें, जैसे A > C > B > D।
- प्रश्न 'कम से कम कितने' पूछे, तो पार करने वाला मामला आज़माएँ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक लाइन में रोहन बाएँ से 12वाँ और दाएँ से 17वाँ है। लाइन में कितने लोग हैं?
कुल = बाएँ से रैंक + दाएँ से रैंक − 1 ⇒ = 12 + 17 − 1 ⇒ = 28 ✔ **उत्तर: 28**

उदाहरण 2: 40 छात्रों की कक्षा में नेहा ऊपर से 15वीं है। नीचे से उसकी रैंक क्या है?
नीचे से रैंक = कुल − ऊपर से रैंक + 1 ⇒ = 40 − 15 + 1 ⇒ = 26 ✔ **उत्तर: 26वीं**

उदाहरण 3: 30 लोगों की लाइन में A बाएँ से 10वाँ और B दाएँ से 12वाँ है। A और B के बीच कितने लोग हैं?
10 + 12 = 22, जो 30 से कम है, तो वे पार नहीं करते ⇒ बीच में = 30 − (10 + 12) ⇒ = 8 (जाँच: B बाएँ से 30 − 12 + 1 = 19वाँ; सीट 11 से 18 = 8 लोग) ✔ **उत्तर: 8**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- कुल वाले नियम में 1 घटाना (या जोड़ना) भूल जाना।
- ऊपर से रैंक को नीचे से रैंक मान लेना।
- a + b कुल से ज़्यादा हो तब पार करने वाला मामला न देखना।
- तुलना की कड़ी उल्टी लिख देना।

प्रैक्टिस MCQ

1. छात्रों की एक पंक्ति में दीपक बाएँ छोर से 23वें और दाएँ छोर से 13वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं?
(a) 37 (b) 35 (c) 36 (d) 34

2. 57 लोगों की पंक्ति में अजय बाएँ से 10वें और रोहित दाएँ से 8वें स्थान पर है। दोनों के बीच कितने लोग हैं?
(a) 40 (b) 37 (c) 39 (d) 38

3. 42 छात्रों की कक्षा में अजय का स्थान ऊपर से 7वाँ है। नीचे से उसका स्थान क्या है?
(a) 35 (b) 38 (c) 36 (d) 37

4. 56 लोगों की पंक्ति में दीपक बाएँ से 8वें और नवीन दाएँ से 16वें स्थान पर है। दोनों के बीच कितने लोग हैं?
(a) 33 (b) 32 (c) 31 (d) 34

5. 52 छात्रों की एक कक्षा में रिया की रैंक ऊपर से 14वीं है। मीरा, रिया से 9 रैंक नीचे है। नीचे से मीरा की रैंक क्या है?
(a) 29वीं (b) 30वीं (c) 31वीं (d) 38वीं

6. 32 बच्चों की पंक्ति में मनोज बाएँ से 9वें और करण दाएँ से 20वें स्थान पर है। मनोज के 5 स्थान दाईं ओर खिसकने पर वह दाएँ छोर से किस स्थान पर होगा?
(a) 21 (b) 20 (c) 19 (d) 18

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** कुल = 23 + 13 − 1 = 35। · **2-(c)** रोहित बाएँ से 50वें स्थान पर है। बीच में = 50 − 10 − 1 = 39। · **3-(c)** नीचे से स्थान = 42 − 7 + 1 = 36। · **4-(b)** नवीन बाएँ से 41वें स्थान पर है। बीच में = 41 − 8 − 1 = 32। · **5-(b)** ऊपर से मीरा की रैंक = 14 + 9 = 23। नीचे से = 52 − 23 + 1 = 30वीं। · **6-(c)** बाएँ से नया स्थान = 9 + 5 = 14; दाएँ से = 32 − 14 + 1 = 19। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 24 बैठने का क्रम और पहेली Seating Arrangement & Puzzle

बैठने का क्रम

बैठने के क्रम में लाइन में या मेज़ के चारों ओर बैठे लोगों के बारे में संकेत दिए जाते हैं। पहले सीटें बनाएँ, पक्के संकेत लगाएँ, फिर बाकी एक-एक करके भरें।

एक लाइन में

- लोगों का मुँह उत्तर की ओर हो तो उनका दायाँ आपका दायाँ है; दक्षिण की ओर हो तो उनका दायाँ आपका बायाँ है।
- 'A के दाएँ दूसरा' यानी A के दाईं तरफ़ एक सीट छोड़कर।
- दोनों किनारे वाली सीटों के पास सिर्फ़ एक पड़ोसी होता है।

गोल मेज़ के चारों ओर

- मुँह केंद्र की ओर: दायाँ = घड़ी की उल्टी दिशा, बायाँ = घड़ी की दिशा।
- मुँह बाहर की ओर: दायाँ = घड़ी की दिशा, बायाँ = घड़ी की उल्टी दिशा।
- सीटें n (सम) हों, तो ठीक सामने वाला n ÷ 2 सीट दूर होता है।

कैसे हल करें

- पक्के संकेत से शुरू करें (A किनारे पर है, B, C के सामने है)।
- किसी संकेत से दो रास्ते बनें तो दोनों बनाएँ, बाद में एक कट जाएगा।
- 'नहीं' वाले संकेत (X, Y के पास नहीं है) आख़िर में लगाएँ।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

लाइन, मुँह उत्तर की ओर	**व्यक्ति का दायाँ = आपका दायाँ**
लाइन, मुँह दक्षिण की ओर	**व्यक्ति का दायाँ = आपका बायाँ**
गोला, मुँह केंद्र की ओर	**दायाँ = घड़ी की उल्टी दिशा**
गोला, मुँह बाहर की ओर	**दायाँ = घड़ी की दिशा**
लाइन में सीट a और b के बीच लोग	**(b − a) − 1**
n लोगों के गोले में दाएँ k-वाँ	**बाएँ (n − k)-वें जैसा**

शॉर्टकट ट्रिक

- सारे संकेत पढ़ने से पहले सीटें बना लें (लाइन या गोला)।
- केंद्र की ओर मुँह वाले गोले में सोचें 'दायाँ हाथ = घड़ी की उल्टी दिशा'।
- पहले वे संकेत लगाएँ जो किसी को पक्की जगह देते हैं।
- दो रास्ते बनें तो दोनों रखें; बाद का कोई संकेत एक को काट देगा।
- उत्तर देने से पहले आख़िरी चित्र को हर संकेत से मिलाएँ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: P, Q, R, S और T एक लाइन में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। Q बीच में है। R, Q के दाएँ दूसरा है। P, Q के ठीक बाएँ है। T किनारे पर नहीं है। सबसे बाएँ किनारे पर कौन है?

बाएँ से सीट 1 से 5: Q = 3, R = 5 (Q के दाएँ दूसरा), P = 2 ⇒ S और T के लिए सीट 1 और 4 बचीं ⇒ T किनारे पर नहीं है, तो T = 4 और S = 1 ✔

उत्तर: S

उदाहरण 2: छह लोग A, B, C, D, E और F एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। A, D के सामने है। B, A के ठीक दाएँ है। C, D के ठीक बाएँ है। E, A के पास नहीं बैठा। A के ठीक बाएँ कौन है?

केंद्र की ओर मुँह में दायाँ = घड़ी की उल्टी दिशा। A रखें, B को A के ठीक दाएँ, और D को A के सामने ⇒ C, D के ठीक बाएँ है; दो ख़ाली सीटें हैं: A के ठीक बाएँ वाली और उसके व D के बीच वाली ⇒ E, A के पास नहीं है, तो E, C के बगल वाली सीट पर और F, A के ठीक बाएँ है ✔ **उत्तर: F**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: सात बच्चे एक लाइन में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। बाएँ से दूसरे और दाएँ से दूसरे बच्चे के बीच कितने बच्चे हैं?
7 की लाइन में दाएँ से दूसरा = 7 − 2 + 1 = बाएँ से 6वाँ ⇒ सीट 2 और सीट 6 के बीच: (6 − 2) − 1 ⇒ = 3 ✔ **उत्तर: 3**

⚠️ आम गलतियाँ

- दक्षिण की ओर मुँह वाले व्यक्ति का दायाँ अपना दायाँ मान लेना।
- केंद्र की ओर मुँह होने पर दायाँ घड़ी की दिशा में लेना।
- 'दाएँ दूसरा' को ठीक बगल वाला मान लेना।
- हर संकेत जाँचे बिना उत्तर दे देना।

पहेली

पहेली में लोगों, डिब्बों, मंज़िलों या दिनों के बारे में कई संकेत दिए जाते हैं, और पूरा क्रम निकालना होता है। तालिका या ऊपर-नीचे का ढेर बनाएँ और पहले पक्के संकेत भरें।

RRB में आने वाले प्रकार

- एक के ऊपर एक रखे डिब्बे या मंज़िलें।
- लोगों को दिन, रंग या शहर से मिलाना (मिलान तालिका)।
- तुलना वाली पहेलियाँ: कौन भारी, लंबा या बड़ा है।

एक के ऊपर एक डिब्बे

- नीचे से (1) ऊपर तक जगहों को नंबर दें।
- 'N के नीचे सिर्फ़ तीन डिब्बे हैं' → N नीचे से 4था है।
- 'N और P के बीच सिर्फ़ दो डिब्बे हैं' → P, N से 3 जगह ऊपर या नीचे है; दोनों जाँचें।

मिलान तालिका

- ग्रिड बनाएँ: लाइनों में लोग, कॉलम में चीज़ें।
- पक्की बात के लिए ✓ और 'नहीं' वाली बात के लिए ✗ लगाएँ।
- किसी लाइन या कॉलम में सिर्फ़ एक ख़ाली खाना बचे, तो वहाँ ✓ होगा।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

X के नीचे k डिब्बे	**X नीचे से k + 1 वीं जगह पर**
X और Y के बीच k डिब्बे	**दोनों की जगह में k + 1 का अंतर**
Y के ऊपर सिर्फ़ Z	**Y ऊपर से दूसरा**
X के ऊपर डिब्बे	**कुल − नीचे से X की जगह**
दो संभव जगहें	**दोनों मामले लिखें और बाकी संकेतों से जाँचें**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पहले वह संकेत लगाएँ जो पक्की जगह देता है ('नीचे सिर्फ़ तीन')।
- 'बीच में' वाले संकेत में ऊपर और नीचे दोनों आज़माएँ, और जो मामला बाद के संकेत से टूटे उसे काट दें।
- ग्रिड में ✗ के निशान भी ✓ जितने ही काम के हैं।
- विकल्पों का इस्तेमाल करें: कभी-कभी हर विकल्प जाँचना ज़्यादा जल्दी होता है।
- आख़िरी क्रम के साथ हर संकेत दोबारा पढ़ें।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: छह डिब्बे A, B, C, D, E और F एक के ऊपर एक रखे हैं। C के नीचे सिर्फ़ दो डिब्बे हैं। C और E के बीच सिर्फ़ एक डिब्बा है। E सबसे नीचे नहीं है। A, E के ठीक ऊपर है। F, B से कहीं नीचे है। D, F के ठीक ऊपर है। सबसे ऊपर कौन-सा डिब्बा है, और C के ठीक नीचे कौन-सा है?

C नीचे से 3रा है; E उससे 2 जगह दूर है, तो E पहली या 5वीं जगह पर। E सबसे नीचे नहीं है, तो E = 5 ⇒ A, E के ठीक ऊपर है, तो A = 6। B, D और F के लिए जगह 1, 2 और 4 बचीं ⇒ D, F के ठीक ऊपर और F, B से नीचे है, तो F = 1, D = 2, B = 4। नीचे से: F, D, C, B, E, A ✔ **उत्तर: सबसे ऊपर A; C के ठीक नीचे D**

उदाहरण 2: अमित, बीना और चारु को अलग-अलग फल पसंद हैं: आम, सेब या केला। अमित को आम या केला पसंद नहीं। बीना को आम पसंद नहीं। आम किसे पसंद है?

अमित को आम या केला नहीं, तो अमित को सेब ⇒ बीना को आम नहीं और सेब जा चुका, तो बीना को केला ⇒ चारु को आम ✔ **उत्तर: चारु**

उदाहरण 3: P, Q से भारी है पर R से हल्का है। S, R से भारी है। दूसरा सबसे भारी कौन है?

P > Q और R > P, तो R > P > Q ⇒ S > R, तो S > R > P > Q ⇒ दूसरा सबसे भारी = R ✔ **उत्तर: R**

⚠ आम गलतियाँ

- 'नीचे के डिब्बों' में उस डिब्बे को भी गिन लेना।
- 'बीच में' वाले संकेत का सिर्फ़ एक मामला लेना।
- 'ठीक ऊपर' (बगल में) और 'कहीं ऊपर' में गड़बड़।
- आख़िरी क्रम को सारे संकेतों से न मिलाना।

प्रैक्टिस MCQ

1. M, L, S, K, U और B एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। M और U पास-पास बैठे हैं। S और K के बीच ठीक 4 व्यक्ति बैठे हैं। B, M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। L और S पास-पास बैठे हैं। L, M का ठीक पड़ोसी नहीं है। M, S का ठीक पड़ोसी नहीं है। B और M के बीच ठीक 1 व्यक्ति बैठे हैं। सबसे दाएँ छोर पर कौन बैठा है?

(a) U (b) S (c) M (d) B

2. D, K, M, R, Q और A एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। Q, M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। D, M का ठीक पड़ोसी नहीं है। A, D का ठीक पड़ोसी है। D, K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। M के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है?

(a) A (b) Q (c) R (d) K

3. S, C, H, B और Q एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। H, S का ठीक पड़ोसी है। B, C का ठीक पड़ोसी है। H, Q के ठीक बाईं ओर बैठा है। B, Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। C के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है?

(a) S (b) H (c) B (d) Q

4. H, W, T, S, K, L, B और A एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। T, H के ठीक दाईं ओर बैठा है। L, W का ठीक पड़ोसी है। H, B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। W, K के ठीक सामने बैठा है। A, L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। L के ठीक सामने कौन बैठा है?

(a) A (b) B (c) S (d) H

5. C, S, J, T, H, K और Q एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। K और H के बीच ठीक 1 व्यक्ति बैठे हैं। K और J के बीच ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं। T और K के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। Q, T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। H, Q का ठीक पड़ोसी है। S और C के बीच ठीक 5 व्यक्ति बैठे हैं। J, C का ठीक पड़ोसी है। Q और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

(a) 2 (b) 1 (c) 0 (d) 3

6. 7 डिब्बे P, U, X, R, S, T और Q एक के ऊपर एक रखे हैं (ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में)। डिब्बे Q और P के बीच ठीक 4 डिब्बे रखे हैं। डिब्बे Q और S के बीच ठीक 1 डिब्बे रखे हैं। डिब्बा T नीचे से 5वें स्थान पर है। डिब्बा Q नीचे से 1वें स्थान पर है। डिब्बे R और P के बीच ठीक 1 डिब्बे रखे हैं। डिब्बा S न सबसे ऊपर है, न सबसे नीचे। डिब्बा U नीचे से 7वें स्थान पर है। डिब्बे R के ठीक नीचे कौन-सा डिब्बा है?

(a) X (b) T (c) S (d) Q

उत्तर और व्याख्या: 1-(b) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): K M U B L S। उत्तर: S। · **2-(d)** केवल एक व्यवस्था बैठती है। M से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: M → K → Q → D → A → R। उत्तर: K। · **3-(c)** केवल एक व्यवस्था बैठती है। C से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: C → B → S → H → Q। उत्तर: B। · **4-(d)** केवल एक व्यवस्था बैठती है। L से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: L → S → B → K → H → T → A → W। उत्तर: H। · **5-(b)** सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): C J T H Q K S। उत्तर: 1। · **6-(c)** केवल एक क्रम बैठता है (नीचे से ऊपर): Q X S R T P U। उत्तर: S। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 25 सिलोजिज़्म (न्याय निगमन) और वेन आरेख Syllogism & Venn Diagram

सिलोजिज़्म (न्याय निगमन)

इसमें दो या तीन कथन दिए जाते हैं और बताना होता है कि कौन-से निष्कर्ष पक्के तौर पर निकलते हैं। कथनों को सही मानें, चाहे वे असल ज़िंदगी में गलत लगें।

चार तरह के कथन

- सभी A, B हैं: हर A, B के अंदर है।
- कोई भी A, B नहीं है: A और B बिल्कुल नहीं मिलते।
- कुछ A, B हैं: कम से कम एक A, B है (सभी भी हो सकते हैं)।
- कुछ A, B नहीं हैं: कम से कम एक A, B के बाहर है।

निष्कर्ष कब निकलता है?

- निष्कर्ष तभी निकलता है जब वह कथनों के हर संभव चित्र में सही हो।
- अगर एक भी ऐसा चित्र बन जाए जिसमें वह गलत हो, तो वह नहीं निकलता।
- असल दुनिया की जानकारी न लगाएँ। कथन में 'सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं' लिखा है, तो वही मानें।

एक कथन से सीधे क्या निकलता है

- सभी A, B हैं ⇒ कुछ A, B हैं, और कुछ B, A हैं। (इससे 'सभी B, A हैं' नहीं निकलता।)
- कोई भी A, B नहीं है ⇒ कोई भी B, A नहीं है; कुछ A, B नहीं हैं; कुछ B, A नहीं हैं।
- कुछ A, B हैं ⇒ कुछ B, A हैं।
- कुछ A, B नहीं हैं ⇒ B और A के बारे में कुछ पक्का नहीं।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

सभी A, B हैं + सभी B, C हैं	**सभी A, C हैं (और कुछ C, A हैं)**
सभी A, B हैं + कोई भी B, C नहीं है	**कोई भी A, C नहीं है**
कुछ A, B हैं + सभी B, C हैं	**कुछ A, C हैं**
कुछ A, B हैं + कोई भी B, C नहीं है	**कुछ A, C नहीं हैं**
कोई भी A, B नहीं है + सभी B, C हैं	**कुछ C, A नहीं हैं (उल्टी तरफ़ A और C के बारे में कुछ पक्का नहीं)**
सभी A, B हैं + कुछ B, C हैं	**A और C के बारे में कोई पक्का निष्कर्ष नहीं**
कुछ + कुछ, या कोई नहीं + कोई नहीं	**कोई पक्का निष्कर्ष नहीं**
या तो I या II	**अगर कोई भी निष्कर्ष अकेले नहीं निकलता, पर दोनों एक ही दो चीज़ों के बारे में हों और उनमें से एक का सही होना तय हो (कुछ A, B हैं / कोई भी A, B नहीं है; या सभी A, B हैं / कुछ A, B नहीं हैं), तो उत्तर है 'या तो I या II निकलता है'।**

शॉर्टकट ट्रिक

- पहले चित्र बनाकर निष्कर्ष को गलत करने की कोशिश करें। गलत बन जाए, तो वह नहीं निकलता।
- 'कुछ' का मतलब कम से कम एक। इसका मतलब 'सभी' भी हो सकता है।
- मध्य पद खोजें: वह दोनों कथनों में आता है पर निष्कर्ष में नहीं। दोनों कथन इसी से जुड़ते हैं।
- 'सभी' वाला निष्कर्ष तभी निकल सकता है जब दोनों कथन 'सभी' वाले हों।
- अगर दोनों कथन नकारात्मक हों (कोई भी ... नहीं / कुछ ... नहीं), तो कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकलता।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: कथन: सभी डॉक्टर टीचर हैं। कोई भी टीचर गायक नहीं है। निष्कर्ष: I. कोई भी डॉक्टर गायक नहीं है। II. कुछ टीचर डॉक्टर हैं।
सभी + कोई नहीं से 'कोई भी डॉक्टर गायक नहीं है' निकलता है, तो I निकलता है। ⇒ 'सभी डॉक्टर टीचर हैं' से 'कुछ टीचर डॉक्टर हैं' भी निकलता है, तो II भी निकलता है। **✔ उत्तर: I और II दोनों निकलते हैं**

उदाहरण 2: कथन: कुछ कप प्लेट हैं। सभी प्लेट चम्मच हैं। निष्कर्ष: I. कुछ कप चम्मच हैं। II. सभी चम्मच कप हैं।
कुछ + सभी से 'कुछ कप चम्मच हैं' निकलता है, तो I निकलता है। ⇒ कुछ चम्मच कप वाले घेरे के बाहर बनाकर देखें। II गलत हो सकता है, इसलिए नहीं निकलता। **✔ उत्तर: केवल I निकलता है**

उदाहरण 3: कथन: कुछ पेन किताबें हैं। कुछ किताबें बैग हैं। निष्कर्ष: I. कुछ पेन बैग हैं। II. कोई भी पेन बैग नहीं है।
कुछ + कुछ से कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकलता, तो I और II अकेले नहीं निकलते। ⇒ पर दोनों पेन और बैग के बारे में हैं और इनमें से एक सही होगा ही: या तो कुछ पेन बैग हैं, या कोई भी नहीं। ⇒ इसलिए विकल्प में हो तो 'या तो I या II निकलता है' चुनें; नहीं तो 'न I, न II निकलता है'। **✔ उत्तर: या तो I या II निकलता है**

⚠ आम गलतियाँ

- 'सभी' को उल्टा कर देना: सभी A, B हैं का मतलब सभी B, A हैं नहीं है।
- 'कुछ ... नहीं' को उल्टा कर देना: कुछ A, B नहीं हैं का मतलब कुछ B, A नहीं हैं नहीं है।
- दिए गए कथनों की जगह असल ज़िंदगी की जानकारी लगाना।
- सभी A, B हैं और कुछ B, C हैं से 'कुछ A, C हैं' निकाल लेना। यह नहीं निकलता।

वेन आरेख

वेन आरेख के प्रश्न दो तरह के होते हैं: (1) वह आरेख चुनना जो तीन समूहों का संबंध दिखाए, और (2) एक-दूसरे पर चढ़े गोलों में संख्याएँ गिनना। जल्दी से छोटे गोले बनाएँ – चित्र से ही उत्तर मिल जाता है।

सही आरेख चुनना

- एक समूह दूसरे के अंदर: सभी कुत्ते जानवर हैं → बड़े गोले के अंदर छोटा गोला।
- दो समूह जो थोड़े मिलते हैं: कुछ डॉक्टर महिलाएँ हैं → एक-दूसरे को काटते दो गोले।
- जिन समूहों में कुछ भी साझा नहीं: पुरुष और महिलाएँ → अलग-अलग गोले।
- उदाहरण: भारत, दिल्ली, एशिया → एक के अंदर एक तीन गोले (दिल्ली ⊂ भारत ⊂ एशिया)।
- डॉक्टर, पुरुष, महिलाएँ → पुरुष और महिलाएँ अलग; डॉक्टर वाला गोला दोनों को काटता है।

गोलों से गिनती

- दो समूह: n(A ∪ B) = n(A) + n(B) − n(A ∩ B)।
- जो किसी में नहीं = कुल − n(A ∪ B)।
- सिर्फ़ A = n(A) − n(A ∩ B)।
- तीन समूह: n(A ∪ B ∪ C) = A + B + C − (A∩B) − (B∩C) − (A∩C) + (A∩B∩C)।
- आकृति वाले प्रश्न में, जो संख्या दो आकृतियों के अंदर पर तीसरी के बाहर है, उसका मतलब 'ये दोनों, पर वह नहीं'।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

दो समूहों का योग (यूनियन)	**n(A) + n(B) − n(A ∩ B)**
सिर्फ़ A	**n(A) − n(A ∩ B)**
किसी में नहीं	**कुल − n(A ∪ B)**
तीन समूह	**A + B + C − (जोड़ियाँ) + (तीनों)**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- 'सभी A, B हैं' → A, B के अंदर; 'कुछ' → मिलते गोले; 'कोई नहीं' → अलग।
- दो समूह जोड़ते समय 'दोनों' वाला हिस्सा एक बार ज़रूर घटाएँ।
- आकृति वाली गिनती में वही हिस्सा ढूँढें जो ठीक बताई गई आकृतियों के अंदर हो।
- आम समूह: पृथ्वी ⊂ सौरमंडल ⊂ ब्रह्मांड; दिल्ली ⊂ भारत ⊂ एशिया।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 50 छात्रों की कक्षा में 30 को चाय, 25 को कॉफ़ी और 10 को दोनों पसंद हैं। कितनों को दोनों में से कुछ पसंद नहीं?
चाय या कॉफ़ी = 30 + 25 − 10 = 45 ⇒ कुछ नहीं = 50 − 45 ⇒ = 5 ✔ **उत्तर: 5 छात्र**

उदाहरण 2: इनके लिए आरेख चुनिए: जानवर, कुत्ते, बिल्लियाँ।
कुत्ते और बिल्लियाँ दोनों जानवर हैं, इसलिए दोनों गोले 'जानवर' के गोले के अंदर हैं। ⇒ कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, इसलिए दोनों छोटे गोले एक-दूसरे को नहीं छूते। ⇒ उत्तर: एक बड़ा गोला, उसके अंदर दो अलग छोटे गोले। ✔ **उत्तर: एक बड़े गोले के अंदर दो अलग गोले**

उदाहरण 3: एक समूह में 40 लोग हिंदी अख़बार, 35 अंग्रेज़ी अख़बार और 20 दोनों पढ़ते हैं, और हर व्यक्ति कम से कम एक पढ़ता है। कुल कितने लोग हैं, और कितने सिर्फ़ अंग्रेज़ी पढ़ते हैं?
कुल = 40 + 35 − 20 = 55 ⇒ सिर्फ़ अंग्रेज़ी = 35 − 20 ⇒ = 15 ✔ **उत्तर: 55 लोग; 15 सिर्फ़ अंग्रेज़ी**

⚠ आम गलतियाँ

- दोनों समूह जोड़कर साझा हिस्सा घटाना भूल जाना।
- महिलाओं का गोला पुरुषों के अंदर बना देना (ये अलग समूह हैं)।
- 'सिर्फ़ A' को पूरा A गिन लेना।
- तीन समूहों के योग में 'तीनों' वाला हिस्सा वापस जोड़ना भूल जाना।

प्रैक्टिस MCQ

1. 60 लोगों के समूह में 18 को चाय पसंद है, 25 को कॉफ़ी पसंद है और 30 को कुछ भी पसंद नहीं। कितने लोगों को दोनों पसंद हैं?
(a) 42 (b) 18 (c) 13 (d) 30

2. 80 लोगों के समूह में 40 को हिंदी पसंद है, 28 को अंग्रेज़ी पसंद है और 14 को दोनों पसंद हैं। कितने लोगों को दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है?
(a) 23 (b) 26 (c) 54 (d) 31

3. 60 लोगों के समूह में 23 को हिंदी पसंद है, 28 को अंग्रेज़ी पसंद है और 8 को दोनों पसंद हैं। कितने लोगों को केवल हिंदी पसंद है?
(a) 20 (b) 15 (c) 23 (d) 37

4. 100 लोगों के समूह में 46 को चाय पसंद है, 48 को कॉफ़ी पसंद है और 32 को दोनों पसंद हैं। कितने लोगों को दोनों में से ठीक एक पसंद है?
(a) 62 (b) 30 (c) 54 (d) 27

5. 60 लोगों के समूह में 29 को चाय पसंद है, 29 को कॉफ़ी पसंद है और 5 को दोनों पसंद हैं। कितने लोगों को केवल चाय पसंद है?
(a) 24 (b) 21 (c) 31 (d) 29

6. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं। कथन: 90% से ज़्यादा अंक पाने वाले सभी छात्रों को स्कूल से मुफ़्त लैपटॉप मिलेगा। निष्कर्ष: I. स्कूल के कुछ छात्रों को मुफ़्त लैपटॉप मिल सकता है। II. 85% अंक पाने वाले छात्र को भी लैपटॉप मिलेगा।
(a) केवल निष्कर्ष II सही है (b) केवल निष्कर्ष I सही है
(c) I और II दोनों सही हैं (d) न I सही है, न II

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** कम से कम एक = 60 − 30 = 30; दोनों = 18 + 25 − 30 = 13। · **2-(b)** कम से कम एक = 40 + 28 − 14 = 54; कोई नहीं = 80 − 54 = 26। · **3-(b)** केवल हिंदी = 23 − 8 = 15। · **4-(b)** ठीक एक = (46 − 32) + (48 − 32) = 30। · **5-(a)** केवल चाय = 29 − 5 = 24। · **6-(b)** 90% से ऊपर वालों को लैपटॉप मिलेगा, इसलिए I सही। 85% सीमा से कम है, इसलिए II नहीं। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 26 कैलेंडर और घड़ी Calendar & Clock

कैलेंडर के प्रश्नों में विषम दिनों (odd days) से हफ़्ते का दिन निकाला जाता है; घड़ी के प्रश्नों में सुइयों के बीच का कोण। दोनों कुछ तय नियमों पर चलते हैं।

विषम दिन

- विषम दिन = पूरे हफ़्तों के बाद बचे दिन (दिनों को 7 से भाग देने पर शेषफल)।
- साधारण साल में 365 दिन = 52 हफ़्ते + 1 विषम दिन; लीप साल में 366 दिन = 2 विषम दिन।
- लीप साल: 4 से भाग हो; शताब्दी वाला साल (1900, 2000) तभी लीप है जब 400 से भाग हो।
- 100 साल = 5 विषम दिन, 200 साल = 3, 300 साल = 1, 400 साल = 0।

महीनों के विषम दिन और दिनों के कोड

- 31 दिन वाले महीने (जन, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर): 3 विषम दिन
- 30 दिन वाले महीने (अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर): 2 विषम दिन
- फ़रवरी: 0 विषम दिन (लीप साल में 1)
- दिनों के कोड: 0 रवि, 1 सोम, 2 मंगल, 3 बुध, 4 गुरु, 5 शुक्र, 6 शनि

घड़ी

- मिनट की सुई हर मिनट 6° चलती है; घंटे की सुई हर मिनट ½° (हर घंटे 30°)।
- इसलिए मिनट की सुई हर मिनट घंटे की सुई से 5½° आगे निकलती है।
- एक दिन (24 घंटे) में सुइयाँ 22 बार साथ होती हैं, 22 बार आमने-सामने और 44 बार समकोण पर।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

H:M पर सुइयों के बीच कोण	**|30H − 5.5M|; 180° से ज़्यादा हो तो 360° में से घटाएँ**
H और H + 1 के बीच सुइयाँ साथ	**H बजकर 60H ÷ 11 मिनट पर**
अगले साल वही तारीख़	**दिन 1 आगे खिसकता है (बीच में 29 फ़रवरी आए तो 2)**
लीप साल का नियम	**4 से भाग; शताब्दी वाले साल सिर्फ़ 400 से भाग होने पर**
n दिनों में विषम दिन	**n ÷ 7 का शेषफल**
समय की दर्पण छवि	**11:60 − दिया गया समय (1:00 से 11:59 तक के समय के लिए)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- n दिन बाद का दिन: n ÷ 7 के शेषफल जितने दिन आगे बढ़ें।
- याद रखें: 3:00 पर कोण 90°, 6:00 पर 180°, 9:00 पर 90°।
- दर्पण वाला समय = 11:60 − समय (3:15 → 8:45)।
- शताब्दी वाले साल: 1900 लीप साल नहीं था, 2000 था।
- हर साल वही तारीख़ 1 दिन आगे खिसकती है; बीच में 29 फ़रवरी आए तो 2 दिन।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था। 1 जनवरी 2027 को कौन-सा दिन होगा?
2026 लीप साल नहीं है, तो 365 दिन = 1 विषम दिन ⇒ गुरुवार + 1 दिन ⇒ = शुक्रवार ✔ **उत्तर: शुक्रवार**

उदाहरण 2: 3:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।
कोण = |30H − 5.5M|, जहाँ H = 3, M = 40 ⇒ = |90 − 220| = 130° ⇒ 130°, 180° से कम है, तो उत्तर 130° ✔ **उत्तर: 130°**

उदाहरण 3: 1 जनवरी 2026 को गुरुवार था। 26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस) को कौन-सा दिन था?
26 जनवरी, 1 जनवरी के 25 दिन बाद है ⇒ 25 ÷ 7 का शेषफल 4, तो 4 विषम दिन ⇒ गुरुवार + 4 दिन = सोमवार ✔ **उत्तर: सोमवार**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- हर शताब्दी वाले साल को लीप साल मान लेना।
- भूल जाना कि मिनटों के साथ घंटे की सुई भी चलती है (3:30 पर वह ठीक 3 पर नहीं होती)।
- दिन जोड़ते समय शुरू वाले दिन को भी गिन लेना।
- छोटा कोण पूछा हो और बड़ा (180° से ज़्यादा) कोण लिख देना।

प्रैक्टिस MCQ

1. 12:30 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा?
(a) 172.5° (b) 180° (c) 165° (d) 170°

2. अगर 23 मार्च 2022 को बुधवार था, तो 7 जनवरी 2024 को कौन-सा दिन था?
(a) सोमवार (b) रविवार (c) शनिवार (d) मंगलवार

3. 7:35 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा?
(a) 0° (b) 22.5° (c) 25° (d) 17.5°

4. 14 नवंबर 2025 को शुक्रवार था। 14 नवंबर 2028 को हफ़्ते का कौन-सा दिन होगा?
(a) मंगलवार (b) सोमवार (c) बुधवार (d) रविवार

5. घड़ी में 4:40 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा?
(a) 100° (b) 110° (c) 90° (d) 80°

6. 10:15 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा?
(a) 132.5° (b) 147.5° (c) 210° (d) 142.5°

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** कोण = |30H − 5.5M| = |30×12 − 5.5×30| = 195° → छोटा कोण = 165°। · **2-(b)** 23 मार्च 2022 से 7 जनवरी 2024 तक दिन = 655। 655 = 7 × 93 + 4 → बुधवार के 4 दिन बाद = रविवार। · **3-(d)** कोण = |30H − 5.5M| = |30×7 − 5.5×35| = 17.5° → छोटा कोण = 17.5°। · **4-(a)** विषम दिन: 14 नवंबर 2025 → 2026: +1; → 2027: +1; → 2028: +2 (बीच में 29 फ़रवरी 2028 आता है)। कुल 4 → शुक्रवार + 4 = मंगलवार। · **5-(a)** कोण = |30H − 5.5M| = |30 × 4 − 5.5 × 40| = |120 − 220| = 100°। · **6-(d)** कोण = |30H − 5.5M| = |30×10 − 5.5×15| = 217.5° → छोटा कोण = 142.5°। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 27 जंबलिंग, अंकों वाले प्रश्न और संख्या-चिह्न सीरीज़

Jumbling, Digit & Symbol Series

जंबलिंग

जंबलिंग के प्रश्नों में गड़बड़ अक्षर, शब्द या चरण दिए जाते हैं और उन्हें सही क्रम में लगाना होता है: शब्दकोश (डिक्शनरी) का क्रम, गड़बड़ अक्षरों से सार्थक शब्द, या घटनाओं का तार्किक क्रम।

डिक्शनरी (वर्णमाला) का क्रम

- पहला अक्षर मिलाएँ; अगर वही हो, तो दूसरा अक्षर मिलाएँ, और इसी तरह आगे।
- जो छोटा शब्द किसी लंबे शब्द की शुरुआत है, वह पहले आता है: 'Rail' पहले, 'Railway' बाद में।
- उदाहरण: Train, Track, Travel, Trade → Track, Trade, Train, Travel (पहले तीन अक्षर 'Tra' एक जैसे हैं; चौथा अक्षर मिलाएँ: c, d, i, v)।

गड़बड़ अक्षरों से शब्द बनाना

- आम अंत (-ING, -TION, -ER, -ENT) और आम शुरुआत (RE-, UN-, PRE-) ढूँढें।
- व्यंजनों के बीच स्वर रखकर आवाज़ बनाकर देखें: R-A-P-E-N-T → PARENT।
- जाँचें कि हर अक्षर ठीक एक बार इस्तेमाल हुआ।

शब्दों या चरणों का तार्किक क्रम

- जीवन चक्र: बच्चा → युवा → वयस्क → बुढ़ापा। बढ़ना: बीज → पौधा → पेड़ → फल।
- प्रक्रिया: दाख़िला → पढ़ाई → परीक्षा → नतीजा। मकान: नक्शा → नींव → दीवारें → छत।
- आकार का क्रम: गाँव → ज़िला → राज्य → देश → महाद्वीप।
- सोचें: कौन-सा चरण पहले होना ज़रूरी है ताकि अगला शुरू हो सके?

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

डिक्शनरी क्रम	**बाएँ से एक-एक अक्षर मिलाएँ**
शुरुआत वाला नियम	**जो शब्द लंबे शब्द की शुरुआत है, वह पहले**
अक्षर जाँच	**हर गड़बड़ अक्षर ठीक एक बार**
तार्किक क्रम	**कारण → नतीजा; छोटा → बड़ा; शुरू → अंत**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हर शब्द के नीचे पहला अलग अक्षर लिख लें – फिर क्रम आसान है।
- गड़बड़ अक्षरों में पहले -ING, -ION, -ER जैसे आम अंत आज़माएँ।
- तार्किक क्रम में पहले पहला और आख़िरी चरण ढूँढें, फिर बीच भरें।
- विकल्प देखें: अक्सर सिर्फ़ एक विकल्प सही पहले चरण से शुरू होता है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: डिक्शनरी क्रम में लगाइए: Station, Statue, State, Stamp।
सब 'Sta' से शुरू होते हैं; चौथा अक्षर देखें: m (Stamp), t (State, Station, Statue) ⇒ State, Station, Statue में पाँचवाँ अक्षर देखें: e, i, u ⇒ क्रम: Stamp, State, Station, Statue ✔ **उत्तर: Stamp, State, Station, Statue**

उदाहरण 2: T, R, I, N, A अक्षरों से सार्थक शब्द बनाइए।
5 अक्षर, स्वर A और I ⇒ शुरू में 'TR' रखकर देखें: T-R-A-I-N ⇒ TRAIN में हर अक्षर एक बार आया ✔ **उत्तर: TRAIN**

उदाहरण 3: तार्किक क्रम में लगाइए: 1. टिकट 2. यात्रा 3. स्टेशन 4. मंज़िल 5. ट्रेन।
पहले स्टेशन पहुँचें और टिकट लें: 3, 1 ⇒ फिर ट्रेन में बैठकर यात्रा करें: 5, 2 ⇒ आख़िर में मंज़िल पर पहुँचें: 4 ✔ **उत्तर: 3, 1, 5, 2, 4**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- जब सब शब्दों में पहला अक्षर एक ही हो, तब भी सिर्फ़ पहला अक्षर मिलाना।
- 'Railway' को 'Rail' से पहले रखना।
- शब्द बनाते समय कोई अक्षर छोड़ देना या दोहरा देना।
- जब घटनाओं का क्रम पूछा हो, तब आकार के हिसाब से क्रम लगाना।

अक्षर-अंक-चिह्न सीरीज़

संख्याओं, अक्षरों और चिह्नों की एक लंबी लाइन दी जाती है। स्थान गिनने होते हैं या ऐसे तत्व खोजने होते हैं जो शर्त पूरी करें। शर्त धीरे पढ़ें और लाइन पर निशान लगाएँ।

बाएँ और दाएँ से स्थान

- दाएँ से स्थान = कुल − बाएँ से स्थान + 1।
- 'बाएँ से 12वें के बाएँ 5वाँ' = (12 − 5) = बाएँ से 7वाँ।
- 'बाएँ से 12वें के दाएँ 5वाँ' = (12 + 5) = बाएँ से 17वाँ।

ठीक पहले / ठीक बाद

- 'ठीक पहले X है' यानी X उसके ठीक बाएँ है।
- 'ठीक बाद Y है' यानी Y उसके ठीक दाएँ है।
- हर तत्व को एक-एक करके जाँचें और जो फ़िट हों उन पर ✓ लगाएँ।

तत्व हटाना

- प्रश्न कहे 'सभी संख्याएँ हटा दी जाएँ', तो पहले उनके बिना नई सीरीज़ लिखें।
- फिर नई सीरीज़ में स्थान गिनें।
- जब तक प्रश्न में कुछ और न लिखा हो, गिनती बाएँ से दाएँ करें।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

दाएँ से स्थान	**कुल − बाएँ से स्थान + 1**
बाएँ से n-वें के बाएँ k-वाँ	**बाएँ से (n − k)-वाँ**
बाएँ से n-वें के दाएँ k-वाँ	**बाएँ से (n + k)-वाँ**
दाएँ से n-वें के बाएँ k-वाँ	**दाएँ से (n + k)-वाँ**
दाएँ से n-वें के दाएँ k-वाँ	**दाएँ से (n − k)-वाँ**
बीच वाला तत्व (कुल N विषम)	**किसी भी तरफ़ से (N + 1) ÷ 2 वाँ**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- शुरू करने से पहले सीरीज़ के नीचे स्थान नंबर लिख लें।
- 'दाएँ से' को 'बाएँ से' में बदलें: कुल + 1 − स्थान।
- 'पहले संख्या और बाद में चिह्न' जैसे प्रश्न में सिर्फ़ बीच वाले तरह के तत्व देखें।
- पहले काग़ज़ पर तत्व हटाएँ, फिर गिनें; मन में न गिनें।
- शर्त वाले शब्दों पर लाइन खींचें: पहले = बाएँ, बाद = दाएँ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: सीरीज़: 4 # A 7 % B 9 @ 2 C & 5 $ D 8 * 3 बाएँ से 12वें तत्व के बाएँ 4था तत्व कौन-सा है?
बाएँ से 12वें के बाएँ 4था = (12 − 4) = बाएँ से 8वाँ ⇒ गिनें: 4, #, A, 7, %, B, 9, @ ⇒ बाएँ से 8वाँ @ है ✔ **उत्तर: @**

उदाहरण 2: इसी सीरीज़ में कितने चिह्नों के ठीक बाद एक संख्या है?
चिह्न और उनके ठीक बाद वाला तत्व: # A, % B, @ 2, & 5, $ D, * 3 ⇒ जिनके बाद संख्या है: @ 2, & 5, * 3 ⇒ तो ऐसे 3 चिह्न हैं ✔ **उत्तर: 3**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: इसी सीरीज़ से सभी अक्षर हटा दिए जाएँ, तो दाएँ से 5वाँ तत्व कौन-सा होगा?
नई सीरीज़: 4 # 7 % 9 @ 2 & 5 $ 8 * 3 (13 तत्व) ⇒ दाएँ से 5वाँ = 13 − 5 + 1 = बाएँ से 9वाँ ⇒ बाएँ से 9वाँ 5 है **✔ उत्तर: 5**

⚠ आम गलतियाँ

- 'ठीक पहले' और 'ठीक बाद' में गड़बड़।
- गलत तरफ़ से गिनना।
- k स्थान खिसकते समय शुरू वाले तत्व को भी गिन लेना।
- तत्व हटाने के बाद दोबारा न गिनना।

अंकों वाले प्रश्न

इन प्रश्नों में एक संख्या (या कुछ तीन अंकों वाली संख्याएँ) दी जाती हैं और अंकों को क्रम में लगाने, किसी नियम से बदलने या कुछ खास अंकों पर काम करने को कहा जाता है। हर कदम पर नई संख्या लिखें।

अंकों को क्रम में लगाना

- बढ़ता क्रम (आरोही): बाएँ से सबसे छोटा से सबसे बड़ा (1234678)।
- घटता क्रम (अवरोही): बाएँ से सबसे बड़ा से सबसे छोटा।
- क्रम में लगाने के बाद अंक नई संख्या से चुनें, पुरानी से नहीं।

नियम से अंक बदलना

- 'हर विषम अंक में 1 जोड़ें' → सिर्फ़ विषम अंक बदलें; सम अंक वैसे ही रहें।
- एक-एक अंक बदलें और नई संख्या पुरानी के नीचे लिखें।
- फिर प्रश्न का उत्तर (गिनती, जोड़, स्थान) नई संख्या से दें।

तीन अंकों वाली संख्याओं के समूह

- 'पहला और तीसरा अंक आपस में बदलें' जैसा नियम हर संख्या पर अलग से लगता है।
- सबसे बड़ी या दूसरी सबसे छोटी के लिए नई संख्याओं को क्रम में लगाएँ।
- 'अंकों का अंतर' आमतौर पर बड़ा − छोटा होता है।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

बढ़ता क्रम	**सबसे छोटा अंक पहले**
घटता क्रम	**सबसे बड़ा अंक पहले**
N अंकों वाली संख्या में बाएँ से k-वाँ	**= दाएँ से (N − k + 1)-वाँ**
विषम अंक	**1, 3, 5, 7, 9**
सम अंक	**0, 2, 4, 6, 8**
अभाज्य अंक	**2, 3, 5, 7 (1 अभाज्य नहीं है)**
पूर्ण वर्ग अंक	**0, 1, 4, 9**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- नई संख्या पुरानी के नीचे लिखें; ज़्यादातर गलतियाँ मन में करने से होती हैं।
- 'कितने अंक ...' वाले प्रश्न में फ़िट होने वाले हर अंक पर ✓ लगाकर गिनें।
- तीन अंकों की संख्याओं में अंक बदलने पर नया पहला अंक ही क्रम तय करता है।
- याद रखें: 1 अभाज्य नहीं है, और 0 सम है।
- अंक चुनने से पहले 'बाएँ से' और 'दाएँ से' ध्यान से पढ़ें।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 5829163 के अंकों को बढ़ते क्रम में लगाया गया। नई संख्या में बाएँ से दूसरे और दाएँ से दूसरे अंक का जोड़ क्या है?
बढ़ता क्रम: 1235689 ⇒ बाएँ से दूसरा = 2, दाएँ से दूसरा = 8 ⇒ 2 + 8 = 10 ✔ **उत्तर: 10**

उदाहरण 2: 7346281 में हर विषम अंक में 1 जोड़ा गया और हर सम अंक में से 1 घटाया गया। नई संख्या में कितने अंक सम हैं?
7 → 8, 3 → 4, 4 → 3, 6 → 5, 2 → 1, 8 → 7, 1 → 2 ⇒ नई संख्या: 8435172 ⇒ सम अंक: 8, 4, 2, तो गिनती 3 ✔ **उत्तर: 3**

उदाहरण 3: संख्याएँ: 473, 829, 516, 362, 958। हर संख्या का पहला और तीसरा अंक आपस में बदल दिया जाए, तो कौन-सी संख्या सबसे बड़ी बनेगी?
नई संख्याएँ: 374, 928, 615, 263, 859 ⇒ सबसे बड़ी नई संख्या 928 है ⇒ यह 829 से बनी है ✔ **उत्तर: 829 (यह 928 बन जाती है)**

⚠ आम गलतियाँ

- 1 को अभाज्य संख्या मान लेना।
- भूल जाना कि 0 सम संख्या है।
- ऐसे अंक बदल देना जिनका नियम में ज़िक्र नहीं था।
- नई संख्या की जगह पुरानी संख्या से अंक उठा लेना।

प्रैक्टिस MCQ

1. नीचे दी गई अंकों की शृंखला पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 1 1 6 3 2 6 3 7 7 4 5 2 2 6 9 2 7 4 8 1 8 4 5 7 ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनके ठीक पहले विषम अंक हो और ठीक बाद 5 से बड़ा अंक हो?
(a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 6

2. नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 954 852 371 845 891 अगर हर संख्या के अंकों को उसी संख्या के अंदर घटते क्रम में लगाया जाए, और फिर नई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए, तो ऊपर से तीसरी संख्या का बीच वाला अंक क्या होगा?
(a) 8 (b) 7 (c) 5 (d) 6

3. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 8 9 H 1 A 7 I S © I 1 6 & L 1 Q Q * D 9 1 E इस क्रम में ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनके ठीक बाद एक संख्या है, पर ठीक पहले चिह्न नहीं है?
(a) 2 (b) 4 (c) 3 (d) 1

4. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। R L 8 % $ € O P 3 2 # 3 R J % € 8 S D $ N 8 इस क्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनके ठीक पहले एक चिह्न है?
(a) 3 (b) 1 (c) 4 (d) 2

5. अंग्रेज़ी वर्णमाला में दाएँ छोर से 11वाँ अक्षर कौन-सा है?
(a) P (b) Q (c) O (d) R

6. नीचे दी गई अंकों की शृंखला पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 9 5 5 4 8 7 5 6 9 4 8 6 8 1 1 3 5 1 9 7 8 6 9 6 7 ऐसे कितने 5 हैं, जिनके ठीक पहले विषम अंक और ठीक बाद सम अंक है?
(a) 2 (b) 5 (c) 3 (d) 1

उत्तर और व्याख्या: 1-(c) शर्त पूरी करने वाले समूह: 3 2 6, 9 2 7, 7 4 8 → 3। · **2-(c)** नई संख्याएँ: 954, 852, 731, 854, 981; बढ़ता क्रम: 731, 852, 854, 954, 981; तीसरी = 854; बीच का अंक = 5। · **3-(a)** शर्त पूरी करने वाले स्थान: 9H1, 1A7 → 2। · **4-(b)** शर्त पूरी करने वाले स्थान: #3R → 1। · **5-(a)** दाएँ से 11वाँ अक्षर = P। · **6-(a)** शर्त पूरी करने वाले समूह: 5 5 4, 7 5 6 → 2। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 28 मान्यता, तर्क, कार्यवाही और निर्णय Statement, Assumption & Conclusion

इन प्रश्नों में एक छोटा कथन देकर पूछा जाता है कि उससे क्या निकलता है: निष्कर्ष, छिपी मान्यता, मज़बूत तर्क, सही कार्यवाही, या दिए गए नियमों से निर्णय। कथन के अंदर ही रहें – बाहर की अपनी राय न लगाएँ।

प्रकार और कैसे परखें

- निष्कर्ष: सिर्फ़ कथन से ही सच होना चाहिए। अगर बाहर की जानकारी चाहिए, तो वह नहीं निकलता।
- मान्यता (असम्प्शन): वह बात जो लिखने वाला बिना कहे मानकर चलता है। उदाहरण: 'मुलायम त्वचा के लिए X साबुन लगाएँ' वाला विज्ञापन मानता है कि लोग मुलायम त्वचा चाहते हैं और विज्ञापन पढ़ा जाएगा।
- तर्क: मज़बूत, अगर सीधे मुद्दे से जुड़ा, ज़रूरी और असली कारण वाला हो; कमज़ोर, अगर बेतुका, सिर्फ़ राय, या 'सिर्फ़', 'हमेशा', 'कभी नहीं' जैसे शब्दों वाला हो।
- कार्यवाही: ऐसा व्यावहारिक कदम जो समस्या हल करे या कम करे, और जिसे करना संभव हो। बहुत कठोर कदम (सब बंद कर दो, सब पर रोक) आम तौर पर ग़लत होते हैं।
- कारण और प्रभाव: कौन-सी घटना पहले हुई और दूसरी की वजह बनी, यह ढूँढें।

निर्णय लेना (डिसीज़न मेकिंग)

- शर्तें (उम्र, अंक, अनुभव) और उम्मीदवार की जानकारी दी जाती है।
- हर शर्त एक-एक करके जाँचें; अगर एक भी शर्त फ़ेल हो (और कोई छूट न हो), तो उम्मीदवार नहीं चुना जाएगा।
- अगर कोई शर्त पूरी नहीं पर उसकी छूट वाली शर्त पूरी है, तो छूट का नियम मानें (अक्सर 'बड़े अधिकारी को भेजें')।
- अगर कोई ज़रूरी जानकारी दी ही नहीं गई, तो उत्तर है 'जानकारी पर्याप्त नहीं'।

उत्तर के विकल्प

- 'सिर्फ़ I निकलता है', 'सिर्फ़ II', 'या तो I या II', 'न I न II', 'I और II दोनों'।
- 'या तो I या II' तब आता है जब दोनों उल्टे हों और उनमें से एक का होना तय हो।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

निष्कर्ष	**सिर्फ़ कथन से निकलना चाहिए**
मान्यता	**कही नहीं गई, पर कथन के सही होने के लिए ज़रूरी**
मज़बूत तर्क	**जुड़ा हुआ + ज़रूरी + असली कारण**
कार्यवाही	**व्यावहारिक, संभव, समस्या हल करे**
निर्णय	**हर शर्त जाँचें; जानकारी कम → पर्याप्त नहीं**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- निष्कर्ष के लिए पूछें: 'क्या सिर्फ़ कथन से यह साबित होता है?'
- 'सिर्फ़', 'सभी', 'कभी नहीं', 'ज़रूर' जैसे शब्द अक्सर निष्कर्ष या तर्क को कमज़ोर बनाते हैं।
- कथन में दी गई सलाह (चाहिए/ज़रूर) के पीछे आम तौर पर यह मान्यता होती है कि वह काम करेगी।
- निर्णय वाले प्रश्न में उत्तर से पहले हर शर्त पर ✓/✗ लगाएँ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: कथन: 'इस रूट की ट्रेनें हमेशा देर से चलती हैं।' निष्कर्ष I: रेलवे को इस रूट की देरी की जाँच करनी चाहिए। निष्कर्ष II: भारत की सभी ट्रेनें देर से चलती हैं। कौन-सा निकलता है?
I, 'हमेशा देर' से निकलने वाला सही अनुमान है। ⇒ II पूरे भारत की बात करता है; कथन सिर्फ़ एक रूट का है, इसलिए II नहीं निकलता। ⇒ उत्तर: सिर्फ़ I निकलता है। **✔ उत्तर: सिर्फ़ I**

उदाहरण 2: कथन: 'टिकट खिड़की पर बहुत भीड़ है।' कार्यवाही I: और खिड़कियाँ खोलें। II: स्टेशन बंद कर दें। कौन-सी करनी चाहिए?
और खिड़कियाँ खोलने से भीड़ कम होगी और यह व्यावहारिक है – I सही। ⇒ स्टेशन बंद करना बहुत कठोर है और बड़ी समस्या बनाता है – II ग़लत। ⇒ उत्तर: सिर्फ़ I। **✔ उत्तर: सिर्फ़ I**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: नौकरी की शर्तें: उम्र 21–30 साल, कम से कम 60% अंक, और टाइपिंग टेस्ट पास। एक उम्मीदवार 24 साल का है, 65% अंक हैं और उसने टाइपिंग टेस्ट नहीं दिया। निर्णय क्या होगा?
उम्र 24 – 21–30 के अंदर, ठीक ⇒ अंक 65% ≥ 60%, ठीक ⇒ टाइपिंग टेस्ट पास नहीं – शर्त फ़ेल, कोई छूट नहीं, इसलिए नहीं चुना जाएगा ✔ **उत्तर: नहीं चुना जाएगा**

⚠️ आम गलतियाँ

- निष्कर्ष तय करने के लिए अपना सामान्य ज्ञान लगाना।
- रोक लगाने या बंद करने जैसी कठोर कार्यवाही चुनना।
- किसी तर्क को सिर्फ़ इसलिए मज़बूत कहना क्योंकि आप उससे सहमत हैं।
- जानकारी न दी गई हो तब 'नहीं चुना जाएगा' लिखना (सही है 'जानकारी पर्याप्त नहीं')।

प्रैक्टिस MCQ

1. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं। कथन: रेलवे स्टेशन ने सभी प्लेटफ़ॉर्म पर एस्केलेटर लगा दिए हैं। निष्कर्ष: I. यात्रियों को प्लेटफ़ॉर्म बदलने में आसानी होगी। II. स्टेशन की सीढ़ियाँ हटा दी जाएँगी।
(a) केवल निष्कर्ष II सही है
(b) I और II दोनों सही हैं
(c) केवल निष्कर्ष I सही है
(d) न I सही है, न II

2. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं। कथन: या तो ट्रेन देर से है या मेरी घड़ी आगे चल रही है। निष्कर्ष: I. ट्रेन देर से है। II. मेरी घड़ी आगे चल रही है।
(a) या तो I या II सही है
(b) केवल निष्कर्ष I सही है
(c) केवल निष्कर्ष II सही है
(d) I और II दोनों सही हैं

3. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं। कथन: दुकान ने बोर्ड लगाया: 'इस हफ़्ते सभी कमीज़ों पर एक के साथ एक मुफ़्त।' धारणाएँ: I. यह ऑफ़र ज़्यादा ग्राहक ला सकता है। II. अगले हफ़्ते कमीज़ें महँगी हो जाएँगी।
(a) केवल निष्कर्ष I सही है
(b) केवल निष्कर्ष II सही है
(c) I और II दोनों सही हैं
(d) न I सही है, न II

4. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं। कथन: रात 10 बजे के बाद इस स्टॉप से कोई बस नहीं जाती। निष्कर्ष: I. रात 11 बजे स्टॉप पर पहुँचने वाले को वहाँ से बस नहीं मिलेगी। II. रात 10 बजे से पहले इस स्टॉप से बसें चलती हैं।
(a) केवल निष्कर्ष II सही है
(b) I और II दोनों सही हैं
(c) न I सही है, न II
(d) केवल निष्कर्ष I सही है

5. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं। कथन: राजू अपनी कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। निष्कर्ष: I. राजू की कक्षा में कोई लड़का उससे लंबा नहीं है। II. राजू अपने स्कूल का सबसे लंबा लड़का है।
(a) केवल निष्कर्ष I सही है
(b) केवल निष्कर्ष II सही है
(c) I और II दोनों सही हैं
(d) न I सही है, न II

6. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं। कथन: केवल वैध टिकट वालों को ही प्लेटफ़ॉर्म पर जाने की अनुमति है। निष्कर्ष: I. बिना वैध टिकट वाला व्यक्ति प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं जा सकता। II. वैध टिकट वाले हर व्यक्ति को प्लेटफ़ॉर्म पर जाना ही होगा।
(a) केवल निष्कर्ष II सही है
(b) I और II दोनों सही हैं
(c) न I सही है, न II
(d) केवल निष्कर्ष I सही है

उत्तर और व्याख्या: 1-(c) एस्केलेटर से आना-जाना आसान होगा (I)। सीढ़ियाँ हटाने की कोई बात नहीं (II नहीं)। · **2-(a)** कथन ही कहता है कि दोनों में से एक सही है, पर कौन-सा, यह नहीं बताता। · **3-(a)** ऑफ़र ज़्यादा ग्राहकों की उम्मीद में दिया जाता है (I)। दाम बढ़ने की कोई बात नहीं (II नहीं)। · **4-(d)** 10 बजे के बाद बस नहीं, इसलिए I सही। 10 बजे से पहले की बात कथन में नहीं (II पक्का नहीं)। · **5-(a)** कक्षा में सबसे लंबा = कक्षा में कोई उससे लंबा नहीं (I)। स्कूल बड़ा समूह है, II नहीं कह सकते। · **6-(d)** 'केवल टिकट वाले' से सीधे I निकलता है। अनुमति का मतलब मजबूरी नहीं, इसलिए II नहीं। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 29 डेटा व्याख्या और डेटा पर्याप्तता Data Interpretation & Sufficiency

डेटा व्याख्या में तालिका, बार ग्राफ़, लाइन ग्राफ़ या पाई चार्ट देकर कुल, औसत, अनुपात या प्रतिशत बदलाव पूछा जाता है। डेटा पर्याप्तता में पूछा जाता है कि दिए गए कथन उत्तर के लिए काफ़ी हैं या नहीं – उत्तर ख़ुद निकालना ज़रूरी नहीं।

डेटा पढ़ना

- तालिका: पहले पंक्ति-स्तंभ के शीर्षक और इकाई (हज़ार, लाख, %) पढ़ें।
- बार ग्राफ़: हर बार की ऊँचाई ही उसका मान है; 'सबसे ज़्यादा/कम' के लिए बार की तुलना करें।
- लाइन ग्राफ़: ढलान से बदलाव पता चलता है; सबसे तीखी चढ़ाई = सबसे बड़ी बढ़ोतरी।
- पाई चार्ट: पूरा गोला = 100% = 360°। 1% = 3.6°। किसी हिस्से का मान = (कोण ÷ 360) × कुल।

बार-बार आने वाले हिसाब

- प्रतिशत बदलाव = (नया − पुराना) ÷ पुराना × 100।
- औसत = कुल ÷ गिनती। अनुपात: दोनों मान लिखें और HCF से छोटा करें।
- 'A का कितना प्रतिशत B है?' = B ÷ A × 100।
- समझदारी से पूर्णांक बनाएँ: विकल्प आम तौर पर दूर-दूर होते हैं, इसलिए लगभग मान काफ़ी है।

डेटा पर्याप्तता

- पहले सिर्फ़ कथन I, फिर सिर्फ़ कथन II, फिर दोनों साथ जाँचें।
- विकल्प: (a) सिर्फ़ I काफ़ी, (b) सिर्फ़ II काफ़ी, (c) कोई भी एक काफ़ी, (d) दोनों साथ चाहिए, (e) दोनों मिलकर भी काफ़ी नहीं।
- सिर्फ़ यह जानना है कि एक पक्का उत्तर निकल सकता है या नहीं, उत्तर ख़ुद नहीं।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

प्रतिशत बदलाव	**(नया − पुराना) ÷ पुराना × 100**
पाई चार्ट का कोण	**प्रतिशत × 3.6°**
कोण से हिस्सा	**कोण ÷ 360 × कुल**
औसत	**कुल ÷ गिनती**
A के प्रतिशत के रूप में B	**B ÷ A × 100**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हिसाब से पहले इकाई पढ़ें – 'हज़ार में' लिखा हो तो उत्तर बदल जाता है।
- पाई चार्ट: 90° = 25%, 72° = 20%, 36° = 10%, 18° = 5%।
- 'सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर' के लिए (बदलाव ÷ पुराना) की तुलना करें, सिर्फ़ बदलाव की नहीं।
- डेटा पर्याप्तता में पूरा हल न करें – जैसे ही पता चले कि पक्का उत्तर निकल सकता है, रुक जाएँ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक स्टेशन ने तीन सालों में 120, 150 और 180 हज़ार टिकट बेचे। दूसरे से तीसरे साल में प्रतिशत बढ़ोतरी और हर साल का औसत बताइए।
बढ़ोतरी = (180 − 150) ÷ 150 × 100 = 20% ⇒ कुल = 120 + 150 + 180 = 450 हज़ार ⇒ औसत = 450 ÷ 3 = 150 हज़ार ✔ **उत्तर: 20%; हर साल 150 हज़ार**

उदाहरण 2: एक परिवार के ₹40,000 के महीने के ख़र्च के पाई चार्ट में खाने का कोण 72° है। खाने पर कितना ख़र्च होता है?
हिस्सा = 72 ÷ 360 = 1/5 = 20% ⇒ खाना = 40,000 × 1/5 ⇒ = ₹8,000 ✔ **उत्तर: ₹8,000**

उदाहरण 3: x का मान क्या है? I: x + y = 10। II: x − y = 2।
सिर्फ़ I में दो अज्ञात – काफ़ी नहीं; सिर्फ़ II – काफ़ी नहीं ⇒ दोनों साथ: जोड़ने पर 2x = 12, यानी x = 6 ⇒ दोनों कथन साथ में चाहिए ✔ **उत्तर: I और II दोनों साथ चाहिए (x = 6)**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ **आम गलतियाँ**

- प्रतिशत बदलाव में पुराने की जगह नए मान से भाग देना।
- पाई चार्ट में प्रतिशत और डिग्री में गड़बड़ करना।
- जब एक कथन अकेले ही काफ़ी हो, तब 'दोनों चाहिए' चुनना।
- तालिका की इकाई (लाख, हज़ार, %) को अनदेखा करना।

प्रैक्टिस MCQ

1. प्रश्न: मनोज की अभी की आयु क्या है? कथन I: मनोज और रवि की आयु का योग 36 साल है। कथन II: मनोज, रवि से 24 साल बड़ा है। नीचे दिए विकल्पों में से कौन-सा सही है?
(a) अकेले कथन I या अकेले कथन II, कोई भी काफ़ी है
(b) दोनों कथन I और II साथ में चाहिए
(c) केवल कथन II का आँकड़ा काफ़ी है
(d) केवल कथन I का आँकड़ा काफ़ी है

2. प्रश्न: दीपक की अभी की आयु क्या है? कथन I: 5 साल बाद दीपक की आयु 12 साल होगी। कथन II: करण की आयु 19 साल है। नीचे दिए विकल्पों में से कौन-सा सही है?
(a) दोनों कथन मिलकर भी काफ़ी नहीं हैं
(b) दोनों कथन I और II साथ में चाहिए
(c) केवल कथन II का आँकड़ा काफ़ी है
(d) केवल कथन I का आँकड़ा काफ़ी है

3. प्रश्न: राहुल की अभी की आयु क्या है? कथन I: 5 साल बाद राहुल की आयु 12 साल होगी। कथन II: अमित की आयु 8 साल है। नीचे दिए विकल्पों में से कौन-सा सही है?
(a) दोनों कथन मिलकर भी काफ़ी नहीं हैं
(b) दोनों कथन I और II साथ में चाहिए
(c) केवल कथन I का आँकड़ा काफ़ी है
(d) अकेले कथन I या अकेले कथन II, कोई भी काफ़ी है

4. प्रश्न: अमित की अभी की आयु क्या है? कथन I: 5 साल बाद अमित की आयु 14 साल होगी। कथन II: करण की आयु 20 साल है। नीचे दिए विकल्पों में से कौन-सा सही है?
(a) दोनों कथन मिलकर भी काफ़ी नहीं हैं
(b) केवल कथन II का आँकड़ा काफ़ी है
(c) अकेले कथन I या अकेले कथन II, कोई भी काफ़ी है
(d) केवल कथन I का आँकड़ा काफ़ी है

5. प्रश्न: अमित की अभी की आयु क्या है? कथन I: अमित और दीपक की आयु का योग 43 साल है। कथन II: अमित, दीपक से 17 साल छोटा है। नीचे दिए विकल्पों में से कौन-सा सही है?
(a) अकेले कथन I या अकेले कथन II, कोई भी काफ़ी है
(b) केवल कथन II का आँकड़ा काफ़ी है
(c) दोनों कथन I और II साथ में चाहिए
(d) दोनों कथन मिलकर भी काफ़ी नहीं हैं

6. प्रश्न: करण की अभी की आयु क्या है? कथन I: 5 साल बाद करण की आयु 25 साल होगी। कथन II: दो साल पहले करण की आयु 18 साल थी। नीचे दिए विकल्पों में से कौन-सा सही है?
(a) अकेले कथन I या अकेले कथन II, कोई भी काफ़ी है
(b) दोनों कथन मिलकर भी काफ़ी नहीं हैं
(c) केवल कथन II का आँकड़ा काफ़ी है
(d) केवल कथन I का आँकड़ा काफ़ी है

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** अकेले कोई काफ़ी नहीं, पर दोनों मिलकर एक ही मान देते हैं। · **2-(d)** अकेला कथन I आयु तय कर देता है; अकेला II नहीं। · **3-(c)** अकेला कथन I आयु तय कर देता है; अकेला II नहीं। · **4-(d)** अकेला कथन I आयु तय कर देता है; अकेला II नहीं। · **5-(c)** अकेले कोई काफ़ी नहीं, पर दोनों मिलकर एक ही मान देते हैं। · **6-(a)** हर कथन अकेले ही आयु बता देता है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 30 दर्पण प्रतिबिंब, आकृतियाँ, घन और पासा Mirror Image, Figures, Cube & Dice

ग्रुप D और NTPC के पेपर में बिना शब्दों वाली रीज़निंग में दर्पण और जल प्रतिबिंब, छिपी आकृतियाँ, कागज़ मोड़ना, आकृतियाँ गिनना, और घन व पासा आते हैं। कुछ पक्के नियमों से ज़्यादातर प्रश्न हल हो जाते हैं।

दर्पण और जल प्रतिबिंब

- दर्पण प्रतिबिंब (दर्पण दाईं ओर): बायाँ-दायाँ बदल जाता है; ऊपर-नीचे वही रहता है।
- जल प्रतिबिंब (दर्पण नीचे): ऊपर-नीचे बदल जाता है; बायाँ-दायाँ वही रहता है।
- खड़े दर्पण में वैसे ही दिखने वाले अक्षर: A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y।
- पानी में वैसे ही दिखने वाले अक्षर: B, C, D, E, H, I, K, O, X।
- घड़ी का दर्पण समय = 11:60 − दिया गया समय (जैसे 3:20 → 8:40)।

छिपी आकृति, कागज़ मोड़ना और गिनती

- छिपी आकृति: दी गई आकृति किसी विकल्प में बिल्कुल वैसी ही – उसी आकार और उसी दिशा में – होनी चाहिए।
- कागज़ मोड़कर काटना: मुड़ी परतों में किया गया कट हर परत पर एक बार आता है, हर मोड़ की लाइन के दोनों ओर उल्टा।
- त्रिभुज के ऊपरी कोने से आधार तक लाइनें खींचने पर, अगर आधार m हिस्सों में बँटा हो, तो त्रिभुज = $m(m + 1)/2$।
- n × n ग्रिड में वर्ग: $1^2 + 2^2 + \ldots + n^2$।

घन और पासा

- भुजा n वाला बड़ा घन, सब तरफ़ रंगा, n^3 छोटे घनों में काटा गया: 3 तरफ़ रंगे = 8; 2 तरफ़ = $12(n - 2)$; 1 तरफ़ = $6(n - 2)^2$; कोई नहीं = $(n - 2)^3$।
- सामान्य पासा: आमने-सामने के फलकों का जोड़ 7 (1–6, 2–5, 3–4)।
- अगर पासे की दो स्थितियों में एक फलक साझा है, तो उसके साथ दिखने वाले फलक उसके सामने नहीं हैं; साझा फलक से बाकी फलकों को उसी (घड़ी की दिशा वाले) क्रम में मिलाएँ।
- जो दो फलक एक-दूसरे को छूते हैं (पास-पास), वे कभी आमने-सामने नहीं हो सकते।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

दर्पण समय	**11:60 − समय**
घन, 3 तरफ़ रंगे	**8 (कोने)**
घन, 2 तरफ़ रंगे	**$12(n - 2)$**
घन, 1 तरफ़ रंगा	**$6(n - 2)^2$**
घन, कोई तरफ़ नहीं	**$(n - 2)^3$**
त्रिभुज, आधार m हिस्सों में	**$m(m + 1) \div 2$**
सामान्य पासा	**आमने-सामने का जोड़ 7**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- दर्पण: बायाँ ↔ दायाँ। पानी: ऊपर ↔ नीचे।
- दर्पण घड़ी: 11:60 में से घटाएँ (24 घंटे वाले समय में 23:60 से)।
- रंगा घन: 8 कोनों पर हमेशा 3 तरफ़ रंग होता है।
- पासा: पहले जाँचें कि सामान्य पासा है या नहीं (आमने-सामने का जोड़ 7)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 4 × 4 × 4 का रंगा हुआ घन 64 छोटे घनों में काटा गया। कितनों पर ठीक दो तरफ़ रंग है, और कितनों पर बिल्कुल नहीं?
n = 4, यानी n − 2 = 2 ⇒ दो तरफ़ = 12 × 2 = 24 ⇒ कोई तरफ़ नहीं = 2^3 = 8 (जाँच: 8 + 24 + 6 × 4 + 8 = 64) ✔ **उत्तर: दो तरफ़ 24; बिल्कुल नहीं 8**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: घड़ी में 4:25 बजे हैं। उसके दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा?
दर्पण समय = 11:60 − 4:25 ⇒ = 7:35 ⇒ जाँच: 4:25 + 7:35 = 12:00 ✔ **उत्तर: 7:35**

उदाहरण 3: त्रिभुज के ऊपरी कोने से आधार तक 2 लाइनें खींची गईं। कितने त्रिभुज बनेंगे?
2 लाइनें आधार को m = 3 हिस्सों में बाँटती हैं ⇒ त्रिभुज = m(m + 1) ÷ 2 = 3 × 4 ÷ 2 ⇒ = 6 ✔ **उत्तर: 6 त्रिभुज**

⚠️ **आम गलतियाँ**

- दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर-नीचे बदल देना।
- ऐसी छिपी आकृति चुनना जो घूमी हुई या अलग आकार की है।
- 12(n − 2) को एक तरफ़ रंगे घनों की गिनती मान लेना; यह दो तरफ़ वाले हैं।
- एक ही चित्र में साथ दिखे दो फलकों को 'आमने-सामने' कहना।

प्रैक्टिस MCQ

1. एक घड़ी 1:10 का समय दिखा रही है। दर्पण में उसका प्रतिबिंब कौन-सा समय दिखाएगा?
(a) 11:50 (b) 9:50 (c) 11:00 (d) 10:50

2. एक घड़ी 7:40 का समय दिखा रही है। दर्पण में उसका प्रतिबिंब कौन-सा समय दिखाएगा?
(a) 5:20 (b) 3:20 (c) 4:30 (d) 4:20

3. एक घड़ी 10:12 का समय दिखा रही है। दर्पण में उसका प्रतिबिंब कौन-सा समय दिखाएगा?
(a) 2:48 (b) 12:48 (c) 1:48 (d) 1:58

4. एक घड़ी 4:50 का समय दिखा रही है। दर्पण में उसका प्रतिबिंब कौन-सा समय दिखाएगा?
(a) 8:10 (b) 7:10 (c) 6:10 (d) 7:20

5. नीचे दिए शब्दों में से कौन-सा शब्द अपनी पानी में परछाई (जल प्रतिबिंब) में बिल्कुल वैसा ही दिखेगा? (अक्षर बड़े अंग्रेज़ी अक्षरों में लिखे हैं।)
(a) VOMIT (b) HAVOC (c) EXCEED (d) OCTAVE

उत्तर और व्याख्या: 1-(d) दर्पण का समय = 11:60 − 1:10 = 10:50। · **2-(d)** दर्पण का समय = 11:60 − 7:40 = 4:20। · **3-(c)** दर्पण का समय = 11:60 − 10:12 = 1:48। · **4-(b)** दर्पण का समय = 11:60 − 4:50 = 7:10। · **5-(c)** पानी में प्रतिबिंब ऊपर-नीचे पलटता है; B, C, D, E, H, I, K, O, X वैसे ही रहते हैं। EXCEED के सारे अक्षर इसी समूह के हैं। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 31 मात्रक और मापन Units & Measurement

ग्रुप डी में मात्रक (यूनिट), मापने के यंत्र और बड़े-छोटे मात्रकों के बदलाव वाले सीधे प्रश्न लगभग हर पेपर में आते हैं। SI मात्रक और यंत्रों के नाम एक बार ठीक से याद कर लें।

मूल राशियाँ और उनके SI मात्रक (7)

- लंबाई – मीटर (m)
- द्रव्यमान (Mass) – किलोग्राम (kg)
- समय – सेकंड (s)
- विद्युत धारा (Electric current) – ऐम्पियर (A)
- ताप (Temperature) – केल्विन (K)
- पदार्थ की मात्रा – मोल (mol)
- ज्योति तीव्रता (Luminous intensity) – कैंडेला (cd)

व्युत्पन्न राशियाँ (Derived quantities)

- बल – न्यूटन (N) = kg·m/s^2; कार्य और ऊर्जा – जूल (J) = N·m
- शक्ति – वाट (W) = J/s; दाब – पास्कल (Pa) = N/m^2
- आवृत्ति – हर्ट्ज़ (Hz); आवेश – कूलॉम (C); विभवांतर – वोल्ट (V); प्रतिरोध – ओम (Ω)
- अदिश राशि (Scalar): सिर्फ़ मान, जैसे द्रव्यमान, चाल, समय, ऊर्जा। सदिश राशि (Vector): मान और दिशा दोनों, जैसे वेग, बल, विस्थापन, संवेग।

बड़ी और छोटी इकाइयाँ

- 1 प्रकाश वर्ष (Light year) = प्रकाश द्वारा 1 साल में तय दूरी ≈ 9.46 × 10^{15} m – यह **दूरी** का मात्रक है, समय का नहीं।
- 1 खगोलीय इकाई (AU) = पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी ≈ 1.5 × 10^{11} m; 1 पारसेक ≈ 3.26 प्रकाश वर्ष।
- 1 नैनोमीटर = 10^{-9} m; 1 माइक्रोन = 10^{-6} m; 1 एंगस्ट्रॉम (Å) = 10^{-10} m।
- 1 नॉटिकल मील = 1852 m (जहाज़ और हवाई जहाज़ की दूरी)।

ज़रूरी मापक यंत्र

बैरोमीटर	वायुमंडलीय दाब
हाइग्रोमीटर	हवा की आपेक्षिक आर्द्रता (नमी)
लैक्टोमीटर	दूध की शुद्धता (घनत्व)
हाइड्रोमीटर	द्रव का आपेक्षिक घनत्व
एनीमोमीटर	हवा की गति
सिस्मोग्राफ़	भूकंप की तरंगें
एमीटर / वोल्टमीटर	धारा / विभवांतर
स्फ़िग्मोमैनोमीटर	रक्तचाप (BP)
ओडोमीटर / स्पीडोमीटर	गाड़ी की तय दूरी / चाल
पाइरोमीटर	बहुत ऊँचा ताप

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

1 हॉर्सपावर (hp)	**≈ 746 W**
1 kWh (बिजली की 1 यूनिट)	**3.6×10^6 J**
1 कैलोरी	**≈ 4.18 J**
सेल्सियस से केल्विन	**K = °C + 273**
सेल्सियस से फ़ारेनहाइट	**F = (9/5)C + 32**
−40 पर	**°C और °F दोनों बराबर**
1 बार (दाब)	**10^5 Pa**
1 टन	**1000 kg**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- 7 मूल मात्रक का क्रम याद करें: **मी-कि-से-ऐ-के-मो-कै** (मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ऐम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला)।
- जिस यंत्र के नाम में 'मीटर' के पहले जो शब्द है वही मापता है: हाइग्रो = नमी, एनीमो = हवा, लैक्टो = दूध।
- वैज्ञानिक के नाम वाले मात्रक बड़े अक्षर से: N, J, W, Pa, Hz, A, V, Ω, K।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 37 °C को फ़ारेनहाइट और केल्विन में बदलिए।
F = (9/5) × 37 + 32 = 66.6 + 32 = 98.6 °F ⇒ K = 37 + 273 = 310 K ✔ **उत्तर: 98.6 °F और 310 K**

उदाहरण 2: एक मोटर 2 hp की है। यह लगभग कितने वाट की है?
1 hp ≈ 746 W ⇒ 2 × 746 = 1492 W ✔ **उत्तर: लगभग 1492 W (≈ 1.5 kW)**

⚠️ आम गलतियाँ

- प्रकाश वर्ष को समय का मात्रक समझना – यह दूरी का मात्रक है।
- द्रव्यमान (kg) और भार (N) को एक मानना।
- ताप का SI मात्रक सेल्सियस लिखना – सही है केल्विन।

प्रैक्टिस MCQ

1. इनमें से कौन-सा SI मूल मात्रक नहीं है?
(a) मीटर (b) केल्विन (c) न्यूटन (d) कैंडेला

2. 'प्रकाश वर्ष' किसका मात्रक है?
(a) समय (b) दूरी
(c) प्रकाश की तीव्रता (d) चाल

3. इनमें से कौन-सी सदिश राशि है?
(a) चाल (b) द्रव्यमान (c) विस्थापन (d) ऊर्जा

4. किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक बराबर होता है?
(a) 0° (b) −40° (c) 100° (d) −273°

5. हवा की आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है?
(a) बैरोमीटर (b) हाइग्रोमीटर (c) एनीमोमीटर (d) लैक्टोमीटर

6. लैक्टोमीटर से क्या जाँचा जाता है?
(a) दूध की शुद्धता (घनत्व) (b) हवा की नमी
(c) गैस का दाब (d) हवा की गति

7. एक हॉर्सपावर (hp) लगभग कितने के बराबर है?
(a) 1000 वाट (b) 550 वाट (c) 746 वाट (d) 100 वाट

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

8. आवेग (Impulse) की SI इकाई किस राशि की SI इकाई के समान है?

(a) बल (Force)
(b) कार्य (Work)
(c) संवेग (Momentum)
(d) शक्ति (Power)

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** न्यूटन व्युत्पन्न मात्रक है (kg·m/s²); बाकी तीनों 7 मूल मात्रकों में हैं। · **2-(b)** प्रकाश वर्ष = प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी ≈ 9.46×10^{15} m। · **3-(c)** विस्थापन में मान और दिशा दोनों होते हैं; बाकी अदिश हैं। · **4-(b)** F = (9/5)C + 32 में F = C रखने पर C = −40। · **5-(b)** हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है; बैरोमीटर – दाब, एनीमोमीटर – हवा की गति, लैक्टोमीटर – दूध का घनत्व। · **6-(a)** लैक्टोमीटर दूध का घनत्व मापकर मिलाए गए पानी का पता लगाता है। · **7-(c)** 1 hp ≈ 746 W। (550 फ़ुट-पाउंड प्रति सेकंड है, वाट नहीं।) · **8-(c)** आवेग = बल × समय, इकाई N·s = kg·m/s, जो संवेग की इकाई है (आवेग = संवेग में बदलाव)। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 32 गति Motion

गति वाले प्रश्नों में दूरी-विस्थापन, चाल-वेग, त्वरण और गति के तीन समीकरण आते हैं। ज़्यादातर प्रश्न एक-दो कदम में सूत्र लगाकर हल हो जाते हैं।

मूल बातें

- **दूरी** (Distance): कुल चला गया रास्ता (अदिश)। **विस्थापन** (Displacement): शुरू और आख़िरी बिंदु के बीच की सीधी दूरी, दिशा के साथ (सदिश)।
- गोल रास्ते का एक पूरा चक्कर लगाने पर विस्थापन शून्य होता है, पर दूरी = परिधि ($2\pi r$)।
- **चाल** (Speed) = दूरी ÷ समय; **वेग** (Velocity) = विस्थापन ÷ समय। दोनों का SI मात्रक m/s।
- **त्वरण** (Acceleration) = वेग में बदलाव ÷ समय, मात्रक m/s^2। वेग घटे तो त्वरण ऋणात्मक – इसे **मंदन** (Retardation) कहते हैं।

गति के प्रकार

- **एकसमान गति**: बराबर समय में बराबर दूरी। दूरी-समय ग्राफ़ सीधी रेखा।
- **वृत्तीय गति** (Circular motion): चाल एकसमान हो सकती है, पर दिशा हर पल बदलती है – इसलिए यह **त्वरित गति** है।
- वेग-समय ग्राफ़ का ढलान = त्वरण; ग्राफ़ के नीचे का क्षेत्रफल = विस्थापन।
- स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु (Free fall) का त्वरण $g \approx 9.8\ m/s^2$ (प्रश्न में अक्सर $10\ m/s^2$ लेते हैं)।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

पहला समीकरण	$v = u + at$
दूसरा समीकरण	$s = ut + \frac{1}{2}at^2$
तीसरा समीकरण	$v^2 = u^2 + 2as$
n-वें सेकंड में दूरी	$s_n = u + a(2n - 1) \div 2$
औसत चाल (बराबर दूरी, दो चाल)	$2xy \div (x + y)$
ऊपर फेंकी वस्तु की अधिकतम ऊँचाई	$h = u^2 \div 2g$
km/h से m/s	$\times 5/18$

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- 'आराम से चलना' = u = 0, 'रुक जाना' = v = 0 – ये शब्द देखते ही मान रख दें।
- ऊपर फेंकी गेंद जितने समय में ऊपर जाती है, उतने ही में नीचे आती है: कुल समय T हो तो ऊपर जाने का समय T/2।
- 36 km/h = 10 m/s, 54 = 15, 72 = 20, 90 = 25, 108 = 30 m/s – ये जोड़े याद रखें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक कार 10 m/s से चल रही है और 2 m/s^2 के त्वरण से 5 सेकंड चलती है। आख़िरी वेग और तय दूरी बताइए।
$v = u + at = 10 + 2 \times 5 = 20\ m/s \Rightarrow s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 10 \times 5 + \frac{1}{2} \times 2 \times 25 = 50 + 25 = 75\ m$ **✔ उत्तर: 20 m/s, 75 m**

उदाहरण 2: एक व्यक्ति 100 m त्रिज्या वाले गोल मैदान का आधा चक्कर लगाता है। दूरी और विस्थापन बताइए ($\pi = 3.14$)।
आधा चक्कर = $\pi r = 3.14 \times 100 = 314\ m$ (दूरी) ⇒ विस्थापन = व्यास = $2r = 200\ m$ **✔ उत्तर: दूरी 314 m, विस्थापन 200 m**

⚠️ आम गलतियाँ

- चाल और वेग को एक मानना – वेग में दिशा होती है।
- एकसमान वृत्तीय गति में त्वरण शून्य मानना – दिशा बदलने से त्वरण होता है।
- km/h को m/s में बदले बिना सूत्र लगाना।

प्रैक्टिस MCQ

1. एक धावक 200 m वाले गोल ट्रैक का पूरा एक चक्कर लगाकर शुरू वाली जगह पर लौट आता है। उसका विस्थापन कितना है?
(a) 200 m (b) 100 m (c) 0 m (d) 400 m

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

2. वेग-समय ग्राफ़ का ढलान (slope) क्या बताता है?
(a) दूरी (b) त्वरण (c) विस्थापन (d) चाल

3. एक ट्रेन आराम से चलकर 0.5 m/s² के त्वरण से 20 सेकंड चलती है। वह कितनी दूरी तय करेगी?
(a) 100 m (b) 200 m (c) 50 m (d) 10 m

4. एक बस 4 सेकंड में 25 m/s से समान रूप से धीमी होकर 5 m/s पर आती है। उसका मंदन क्या है?
(a) 7.5 m/s² (b) 1.25 m/s² (c) 20 m/s² (d) 5 m/s²

5. एक कार आराम की स्थिति से चलकर 2 m/s² के एकसमान त्वरण से चलती है। अपनी गति के छठे सेकंड में वह कितनी दूरी तय करती है?
(a) 11 m (b) 12 m (c) 36 m (d) 10 m

6. सीधी ऊपर फेंकी गई एक गेंद 6 सेकंड बाद फेंकने वाले के हाथ में लौट आती है। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊँचाई तक गई? (g = 10 m/s² लें)
(a) 90 m (b) 30 m (c) 60 m (d) 45 m

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** शुरू और आख़िरी बिंदु एक ही है, इसलिए विस्थापन शून्य; दूरी 200 m। · **2-(b)** ढलान = वेग में बदलाव ÷ समय = त्वरण। · **3-(a)** s = ½at² = ½ × 0.5 × 400 = 100 m। · **4-(d)** मंदन = (u − v)/t = (25 − 5)/4 = 5 m/s²। · **5-(a)** n-वें सेकंड में दूरी = u + (a/2)(2n − 1) = 0 + 1 × 11 = 11 m। (जाँच: 6 s में 36 m − 5 s में 25 m = 11 m।) · **6-(d)** ऊपर जाने का समय = 6/2 = 3 s। ऊँचाई = ½ g t² = ½ × 10 × 9 = 45 m। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 33 बल और न्यूटन के गति के नियम Force & Laws of Motion

न्यूटन के तीन नियम, जड़त्व, संवेग और घर्षण के रोज़ के उदाहरण ग्रुप डी के पसंदीदा प्रश्न हैं। हर नियम के 2-3 उदाहरण याद रखें।

न्यूटन के गति के नियम

- **पहला नियम (जड़त्व का नियम, Law of Inertia)**: वस्तु अपनी विराम या एकसमान गति की अवस्था तब तक नहीं बदलती जब तक बाहरी बल न लगे।
- विराम का जड़त्व: बस अचानक चलने पर यात्री पीछे गिरते हैं; कंबल को डंडे से पीटने पर धूल गिरती है।
- गति का जड़त्व: चलती बस अचानक रुकने पर यात्री आगे झुकते हैं; लंबी कूद से पहले दौड़ना।
- **दूसरा नियम**: बल = द्रव्यमान × त्वरण (F = ma); बल संवेग में बदलाव की दर के बराबर है। जड़त्व का माप द्रव्यमान है।
- **तीसरा नियम**: हर क्रिया की बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया। उदाहरण: रॉकेट, गोली चलाने पर बंदूक का पीछे धक्का (Recoil), नाव से कूदने पर नाव का पीछे जाना, तैरना।

संवेग, आवेग और घर्षण

- **संवेग** (Momentum) p = mv, मात्रक kg·m/s (सदिश)।
- **संवेग संरक्षण**: बाहरी बल न हो तो कुल संवेग नहीं बदलता – बंदूक का पीछे हटना इसी से समझते हैं।
- **आवेग** (Impulse) = बल × समय = संवेग में बदलाव। क्रिकेट में कैच लेते समय हाथ पीछे खींचने से समय बढ़ता है और बल घटता है।
- **घर्षण** (Friction): सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल। घटाने के तरीके: स्नेहक (तेल, ग्रीस), बॉल बेयरिंग, चिकनी सतह। बढ़ाने के तरीके: टायर और जूतों पर खाँचे।
- स्थैतिक घर्षण > सर्पी घर्षण > लोटनिक (Rolling) घर्षण।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

बल	**F = ma (मात्रक न्यूटन)**
1 न्यूटन	**1 kg × 1 m/s²**
संवेग	**p = mv**
आवेग	**F × t = mv − mu**
बंदूक का पीछे हटने का वेग	**V = −(m × v) ÷ M**
भार	**W = mg**

शॉर्टकट ट्रिक

- **आगे झुकना = गति का जड़त्व, पीछे गिरना = विराम का जड़त्व।**
- 'धक्का पीछे, चीज़ आगे' वाले सारे उदाहरण तीसरे नियम के हैं: रॉकेट, जेट, तैराक, नाव।
- जितना ज़्यादा द्रव्यमान, उतना ज़्यादा जड़त्व – भरा ट्रक खाली ट्रक से मुश्किल से रुकता है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 5 kg की वस्तु पर 20 N बल लगता है। त्वरण कितना होगा?
a = F ÷ m = 20 ÷ 5 ⇒ = 4 m/s² **✔ उत्तर: 4 m/s²**

उदाहरण 2: 4 kg की बंदूक से 20 g की गोली 400 m/s से निकलती है। बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी?
संवेग संरक्षण: M × V = m × v ⇒ 4 × V = 0.02 × 400 = 8 ⇒ V = 2 m/s (पीछे की ओर) **✔ उत्तर: 2 m/s**

आम गलतियाँ

- रॉकेट को दूसरे नियम का उदाहरण बताना – यह तीसरा नियम है।
- क्रिया और प्रतिक्रिया को एक ही वस्तु पर लगा मानना – ये दो अलग वस्तुओं पर लगते हैं, इसलिए एक-दूसरे को ख़त्म नहीं करते।
- आवेग को बल के बराबर मानना – आवेग = बल × समय।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. चलती बस के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह किसका उदाहरण है?
(a) विराम का जड़त्व (b) गति का जड़त्व (c) तीसरा नियम (d) गुरुत्वाकर्षण

2. किसी वस्तु के जड़त्व का माप क्या है?
(a) वेग (b) आयतन (c) द्रव्यमान (d) भार

3. क्रिकेट खिलाड़ी कैच लेते समय हाथ पीछे क्यों खींचता है?
(a) गेंद का संवेग बढ़ाने के लिए
(b) बल लगने का समय बढ़ाकर चोट कम करने के लिए
(c) गेंद का द्रव्यमान घटाने के लिए
(d) घर्षण बढ़ाने के लिए

4. रॉकेट का ऊपर जाना किस पर आधारित है?
(a) न्यूटन का गति का पहला नियम (b) गुरुत्वाकर्षण का नियम
(c) न्यूटन का गति का तीसरा नियम (d) आर्किमिडीज़ का सिद्धांत

5. मशीनों में बॉल बेयरिंग क्यों लगाए जाते हैं?
(a) घर्षण बढ़ाने के लिए (b) घर्षण कम करने के लिए
(c) भार बढ़ाने के लिए (d) ऊर्जा जमा करने के लिए

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** शरीर का ऊपरी भाग चलती अवस्था में बना रहना चाहता है – गति का जड़त्व। · **2-(c)** जितना ज़्यादा द्रव्यमान, उतना ज़्यादा जड़त्व। · **3-(b)** आवेग = F × t; समय बढ़ने से हाथ पर बल कम लगता है। · **4-(c)** गर्म गैसें पीछे धकेली जाती हैं और गैसें रॉकेट को बराबर और विपरीत बल से आगे धकेलती हैं। · **5-(b)** लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से बहुत कम होता है, इसलिए बॉल बेयरिंग घिसाव और ऊर्जा हानि घटाते हैं। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 34 कार्य, ऊर्जा और शक्ति Work, Energy & Power

इस अध्याय से गतिज-स्थितिज ऊर्जा के सवाल, ऊर्जा के रूप बदलने वाले उदाहरण और शक्ति के मात्रक पूछे जाते हैं।

कार्य (Work)

- कार्य = बल × बल की दिशा में विस्थापन ($W = F \times s \times \cos\theta$), मात्रक जूल (J)।
- बल और विस्थापन लंबवत (90°) हों तो कार्य **शून्य**: सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलना, वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल।
- दीवार को धक्का देने पर दीवार न हिले तो कार्य शून्य।
- बल और विस्थापन उल्टी दिशा में हों तो कार्य ऋणात्मक (जैसे घर्षण का कार्य)।

ऊर्जा (Energy)

- **गतिज ऊर्जा** (Kinetic): गति के कारण, $KE = \frac{1}{2}mv^2$। वेग दोगुना → KE चार गुना।
- **स्थितिज ऊर्जा** (Potential): ऊँचाई या आकार के कारण, $PE = mgh$। खिंचा हुआ धनुष, दबी स्प्रिंग।
- **ऊर्जा संरक्षण**: ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, सिर्फ़ रूप बदलती है। ऊपर से गिरती गेंद: PE → KE।
- ऊर्जा बदलने के उदाहरण: बल्ब – विद्युत → प्रकाश + ऊष्मा; पंखा/मोटर – विद्युत → यांत्रिक; जनरेटर/डायनेमो – यांत्रिक → विद्युत; बैटरी – रासायनिक → विद्युत; सोलर सेल – प्रकाश → विद्युत; माइक्रोफ़ोन – ध्वनि → विद्युत; लाउडस्पीकर – विद्युत → ध्वनि।

शक्ति (Power)

- शक्ति = कार्य ÷ समय, मात्रक वाट (W)। 1 kW = 1000 W; 1 hp ≈ 746 W।
- kWh **ऊर्जा** का मात्रक है (शक्ति का नहीं)।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

कार्य	$W = F \times s$
गतिज ऊर्जा	$KE = \frac{1}{2}mv^2$
स्थितिज ऊर्जा	$PE = mgh$
संवेग और KE	$KE = p^2 \div 2m$
शक्ति	$P = W \div t = F \times v$
1 kWh	3.6×10^6 J

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- $KE \propto v^2$: वेग 2 गुना → KE 4 गुना; वेग 3 गुना → 9 गुना।
- संवेग 20% बढ़े तो $KE = (1.2)^2 = 1.44$ गुना, यानी 44% बढ़त।
- 'लंबवत' या 'बोझ लेकर समतल पर चलना' दिखे तो उत्तर: कार्य शून्य।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 2 kg की वस्तु 3 m/s से चल रही है। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है?
$KE = \frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 \Rightarrow = 9$ J ✔ **उत्तर: 9 J**

उदाहरण 2: एक व्यक्ति 50 kg का बोझ 10 सेकंड में 4 m ऊपर ले जाता है ($g = 10$ m/s²)। उसकी शक्ति कितनी है?
कार्य = $mgh = 50 \times 10 \times 4 = 2000$ J ⇒ शक्ति = $2000 \div 10 = 200$ W ✔ **उत्तर: 200 W**

⚠️ आम गलतियाँ

- kWh को शक्ति का मात्रक मानना – यह ऊर्जा का मात्रक है।
- बोझ उठाकर समतल पर चलने में कार्य मानना – गुरुत्व के विरुद्ध कार्य शून्य है।
- वेग दोगुना होने पर KE दोगुनी मानना – चार गुनी होती है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. डायनेमो किस ऊर्जा को किसमें बदलता है?
(a) विद्युत को यांत्रिक में
(b) यांत्रिक को विद्युत में
(c) रासायनिक को विद्युत में
(d) प्रकाश को विद्युत में

2. किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी?
(a) दोगुनी (b) आधी (c) चार गुनी (d) वही रहेगी

3. सिर पर बोझ लेकर समतल सड़क पर चलने वाले कुली द्वारा गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य कितना है?
(a) धनात्मक (b) ऋणात्मक (c) शून्य (d) अनंत

4. 5 m/s से चल रही 4 kg की गेंद की गतिज ऊर्जा क्या है?
(a) 20 J (b) 100 J (c) 10 J (d) 50 J

5. 2 kg के पत्थर को 5 m ऊँचाई तक उठाया जाता है। उसे कितनी स्थितिज ऊर्जा मिलती है? (g = 10 m/s²)
(a) 10 J (b) 20 J (c) 100 J (d) 50 J

6. एक वस्तु एकसमान चाल से गोल रास्ते पर चल रही है। उस पर अभिकेंद्र बल (centripetal force) कितना कार्य करता है?
(a) धनात्मक
(b) ऋणात्मक
(c) शून्य
(d) सबसे नीचे वाले बिंदु पर सबसे ज़्यादा

7. किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ जाता है जबकि उसका द्रव्यमान वही रहता है। उसकी गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ेगी?
(a) 20% (b) 40% (c) 44% (d) 21%

8. पनबिजली घर में कौन-सा ऊर्जा परिवर्तन होता है?
(a) रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा
(b) नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा
(c) प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा
(d) पानी की स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** डायनेमो/जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। · **2-(c)** KE ∝ v^2, इसलिए $2^2 = 4$ गुनी। · **3-(c)** बल (ऊपर) और विस्थापन (आगे) लंबवत हैं, इसलिए कार्य शून्य। · **4-(d)** गतिज ऊर्जा = $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 4 \times 5^2 = 50$ J। · **5-(c)** स्थितिज ऊर्जा = $mgh = 2 \times 10 \times 5 = 100$ J। · **6-(c)** अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर, यानी हर पल विस्थापन के लंबवत होता है। $W = F\,s\cos 90° = 0$। · **7-(c)** KE = $p^2/2m$, इसलिए KE ∝ p^2। नई KE = $(1.2)^2 = 1.44$ गुना → 44% बढ़ोतरी। · **8-(d)** ऊँचाई पर जमा पानी टर्बाइन पर गिरता है; उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज और फिर विद्युत ऊर्जा बनती है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 35 गुरुत्वाकर्षण, दाब और तरल Gravitation, Pressure & Fluids

गुरुत्वाकर्षण, भार, दाब, उत्प्लावन (आर्किमिडीज़), पृष्ठ तनाव और केशिकत्व – ये सब रोज़ के उदाहरणों से पूछे जाते हैं।

गुरुत्वाकर्षण (Gravitation)

- न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम: $F = G\,m_1m_2 \div r^2$; $G = 6.67 \times 10^{-11}\ N{\cdot}m^2/kg^2$ (सार्वत्रिक स्थिरांक)।
- g का मान ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा, विषुवत रेखा पर कम; ऊँचाई या गहराई पर जाने से घटता है; पृथ्वी के केंद्र पर शून्य।
- चंद्रमा पर g, पृथ्वी का लगभग 1/6 – वहाँ भार 1/6, पर द्रव्यमान वही।
- पलायन वेग (Escape velocity) पृथ्वी के लिए ≈ 11.2 km/s। भूस्थिर उपग्रह (Geostationary) का आवर्त काल 24 घंटे, ऊँचाई ≈ 36,000 km।
- मुक्त रूप से गिरती लिफ़्ट में व्यक्ति भारहीन महसूस करता है।

दाब और उत्प्लावन (Pressure & Buoyancy)

- दाब = बल ÷ क्षेत्रफल, मात्रक पास्कल। नुकीली कील, धारदार चाकू – कम क्षेत्रफल, ज़्यादा दाब।
- द्रव में गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है ($P = h\rho g$) – इसलिए बाँध की दीवार नीचे से मोटी।
- **पास्कल का नियम**: बंद द्रव पर लगाया दाब हर दिशा में बराबर फैलता है – हाइड्रोलिक लिफ़्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक।
- **आर्किमिडीज़ सिद्धांत**: डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर बल (उत्प्लावन बल) = हटाए गए द्रव का भार। जहाज़ और पनडुब्बी इसी से तैरते हैं।
- वस्तु तब तैरती है जब उसका घनत्व द्रव से कम हो। बर्फ़ (घनत्व ≈ 0.92 g/cm^3) पानी पर तैरती है।

द्रवों के गुण

- **पृष्ठ तनाव** (Surface tension): बारिश की बूँदें गोल, पानी पर सुई तैरना, साबुन से पृष्ठ तनाव घटता है।
- **केशिकत्व** (Capillarity): पतली नली में पानी चढ़ना – लालटेन की बत्ती, पौधों में पानी, ब्लॉटिंग पेपर।
- **श्यानता** (Viscosity): द्रव का गाढ़ापन – शहद की श्यानता पानी से ज़्यादा।
- **बर्नूली सिद्धांत**: तेज़ बहाव पर दाब कम – हवाई जहाज़ के पंख की उठान, तेज़ आँधी में छप्पर उड़ना।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

गुरुत्वाकर्षण बल	$F = Gm_1m_2 \div r^2$
भार	$W = mg$
दाब	$P = F \div A$
द्रव का दाब	$P = h \times \rho \times g$
घनत्व	$\rho = m \div V$
1 वायुमंडल (atm)	$\approx 1.013 \times 10^5$ Pa
पानी का घनत्व	1000 kg/m^3 (4 °C पर सबसे ज़्यादा)

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- दूरी दोगुनी → गुरुत्व बल 1/4; दूरी आधी → 4 गुना (r^2 के उल्टे अनुपात में)।
- **लिफ़्ट/ब्रेक = पास्कल, जहाज़/तैरना = आर्किमिडीज़, पंख/उड़ान = बर्नूली**।
- 'गोल बूँद' = पृष्ठ तनाव; 'नली में चढ़ना' = केशिकत्व।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: पृथ्वी पर 60 kg द्रव्यमान वाले व्यक्ति का चंद्रमा पर द्रव्यमान और भार कितना होगा? (g = 10 m/s^2)
द्रव्यमान हर जगह वही: 60 kg ⇒ पृथ्वी पर भार = 60 × 10 = 600 N ⇒ चंद्रमा पर भार = 600 ÷ 6 = 100 N ✔ **उत्तर: 60 kg, 100 N**

उदाहरण 2: 2 m^2 क्षेत्रफल पर 500 N का बल लगता है। दाब कितना है?
P = F ÷ A = 500 ÷ 2 ⇒ = 250 Pa ✔ **उत्तर: 250 Pa**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ **आम गलतियाँ**

- चंद्रमा पर द्रव्यमान भी 1/6 मानना – सिर्फ़ भार घटता है।
- g को ध्रुवों पर कम मानना – ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा है।
- पलायन वेग 11.2 m/s लिखना – सही है 11.2 km/s।

प्रैक्टिस MCQ

1. g का मान कहाँ सबसे ज़्यादा होता है?
(a) विषुवत रेखा पर
(b) ध्रुवों पर
(c) पृथ्वी के केंद्र पर
(d) पहाड़ की चोटी पर

2. बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है?
(a) बर्फ़ का घनत्व पानी से ज़्यादा है
(b) बर्फ़ का घनत्व पानी से कम है
(c) बर्फ़ ठंडी है
(d) पृष्ठ तनाव के कारण

3. बाँध की दीवार नीचे से मोटी क्यों बनाई जाती है?
(a) सुंदर दिखने के लिए
(b) गहराई के साथ द्रव का दाब बढ़ता है
(c) पानी का घनत्व ऊपर ज़्यादा होता है
(d) पृष्ठ तनाव के कारण

4. हाइड्रोलिक लिफ़्ट किस सिद्धांत पर काम करती है?
(a) पास्कल का नियम
(b) आर्किमिडीज़ का सिद्धांत
(c) बर्नूली का सिद्धांत
(d) न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम

5. हवाई जहाज़ के पंख को उठान इसलिए मिलता है कि ऊपर की घुमावदार सतह पर हवा तेज़ चलती है और वहाँ दाब घटता है। इसे कौन-सा सिद्धांत समझाता है?
(a) पास्कल का नियम
(b) बर्नूली का सिद्धांत
(c) हुक का नियम
(d) ओम का नियम

6. पतली काँच की नली में पानी का गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है?
(a) केशिकत्व (कैपिलरी क्रिया)
(b) श्यानता
(c) विसरण
(d) परासरण

7. बारिश की बूँदें लगभग गोल मुख्य रूप से किस कारण होती हैं?
(a) श्यानता (b) उत्प्लावन (c) वायु दाब (d) पृष्ठ तनाव

8. 600 N का बल 0.2 m^2 क्षेत्रफल पर लगता है। दाब क्या है?
(a) 120 Pa (b) 3000 Pa (c) 600 Pa (d) 30 Pa

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या सबसे कम है, इसलिए g सबसे ज़्यादा। · **2-(b)** बर्फ़ का घनत्व (≈ 0.92 g/cm^3) पानी (1 g/cm^3) से कम है। · **3-(b)** $P = h\rho g$ – गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। · **4-(a)** पास्कल का नियम: बंद द्रव पर लगाया दाब सभी दिशाओं में बराबर फैलता है, इसलिए छोटे पिस्टन पर कम बल से भारी बोझ उठता है। · **5-(b)** बर्नूली का सिद्धांत: जहाँ द्रव तेज़ बहता है वहाँ दाब कम होता है, इसलिए पंख ऊपर धकेला जाता है। · **6-(a)** केशिकत्व आसंजन और पृष्ठ तनाव के कारण होता है; इसी से दीये की बाती में तेल ऊपर चढ़ता है। · **7-(d)** पृष्ठ तनाव द्रव को सबसे कम सतह वाले आकार, यानी गोले, में खींचता है। · **8-(b)** $P = F/A = 600/0.2 = 3000$ Pa। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 36 ऊष्मा और तापमान Heat & Temperature

ऊष्मा के प्रश्नों में ताप के पैमाने, ऊष्मा का संचरण (चालन, संवहन, विकिरण), गुप्त ऊष्मा और प्रसार के उदाहरण पूछे जाते हैं।

ऊष्मा और ताप

- **ऊष्मा** (Heat) ऊर्जा का एक रूप है, मात्रक जूल; **ताप** (Temperature) गर्मी की मात्रा का माप है, SI मात्रक केल्विन।
- परम शून्य (Absolute zero) = 0 K = −273.15 °C। मानव शरीर का सामान्य ताप ≈ 37 °C = 98.6 °F।
- पानी 4 °C पर सबसे ज़्यादा घना होता है (असंगत प्रसार, Anomalous expansion) – इसलिए ठंडे देशों में झील ऊपर से जमती है और मछलियाँ नीचे ज़िंदा रहती हैं।
- गर्म करने पर ज़्यादातर चीज़ें फैलती हैं – रेल की पटरियों के बीच जगह छोड़ी जाती है, बिजली के तार गर्मियों में ढीले होते हैं।

ऊष्मा का संचरण (Transfer of heat)

- **चालन** (Conduction): ठोस में, कणों के छूने से। धातुएँ अच्छी चालक; लकड़ी, प्लास्टिक, हवा कुचालक।
- **संवहन** (Convection): द्रव और गैस में, कणों के बहने से – समुद्री हवा और स्थलीय हवा, कमरे का गर्म होना।
- **विकिरण** (Radiation): बिना माध्यम के – सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक। काली सतह विकिरण ज़्यादा सोखती है, सफ़ेद/चमकीली कम।
- थर्मस फ़्लास्क: निर्वात (चालन-संवहन रोके) + चमकीली दीवार (विकिरण रोके)।

अवस्था परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा

- **गुप्त ऊष्मा** (Latent heat): अवस्था बदलते समय ताप बदले बिना ली या दी गई ऊष्मा। बर्फ़ की गलन गुप्त ऊष्मा ≈ 334 J/g (80 cal/g); भाप की वाष्पन गुप्त ऊष्मा ≈ 2260 J/g (540 cal/g)।
- इसीलिए 100 °C की भाप से जलना 100 °C के पानी से ज़्यादा ख़तरनाक है।
- **विशिष्ट ऊष्मा** (Specific heat): 1 kg को 1 °C गर्म करने की ऊष्मा। पानी की सबसे ज़्यादा (4186 J/kg·°C) – इसलिए समुद्र धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है।
- दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है – प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है; पहाड़ों पर दाब कम, इसलिए पानी 100 °C से कम पर उबलता है।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

सेल्सियस-फ़ारेनहाइट	**C/5 = (F − 32)/9**
केल्विन	**K = °C + 273**
ऊष्मा	**Q = m × c × ΔT**
गुप्त ऊष्मा	**Q = m × L**
पानी का क्वथनांक / हिमांक	**100 °C / 0 °C (सामान्य दाब पर)**

शॉर्टकट ट्रिक

- **चालन – ठोस, संवहन – द्रव/गैस, विकिरण – निर्वात।**
- ठंड में ऊनी कपड़े गर्म लगते हैं क्योंकि रेशों के बीच फँसी हवा कुचालक है।
- गर्मी में सफ़ेद कपड़े, सर्दी में गहरे रंग के – सफ़ेद कम विकिरण सोखता है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 98.6 °F को सेल्सियस में बदलिए।
C = (F − 32) × 5/9 = (98.6 − 32) × 5/9 ⇒ = 66.6 × 5/9 = 37 °C ✔ **उत्तर: 37 °C**

उदाहरण 2: 2 kg पानी को 10 °C गर्म करने में कितनी ऊष्मा लगेगी? (c = 4200 J/kg·°C)
Q = mcΔT = 2 × 4200 × 10 ⇒ = 84,000 J ✔ **उत्तर: 84,000 J (84 kJ)**

आम गलतियाँ

- ऊष्मा और ताप को एक मानना।
- पानी को 0 °C पर सबसे घना मानना – 4 °C पर सबसे घना है।
- पहाड़ों पर पानी के ज़्यादा ताप पर उबलने की बात कहना – दाब कम होने से कम ताप पर उबलता है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है?
(a) दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है
(b) दाब बढ़ने से क्वथनांक घटता है
(c) भाप ठंडी होती है
(d) विशिष्ट ऊष्मा घटती है

2. सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस तरीके से पहुँचती है?
(a) चालन (b) संवहन (c) विकिरण (d) तीनों से

3. पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे ज़्यादा होता है?
(a) 0 °C (b) 4 °C (c) 100 °C (d) −4 °C

4. 0 °C पर बर्फ़ पिघलते समय ऊष्मा देने पर भी तापमान नहीं बढ़ता। सोखी गई ऊष्मा को क्या कहते हैं?
(a) विशिष्ट ऊष्मा
(b) गलन की गुप्त ऊष्मा
(c) वाष्पन की गुप्त ऊष्मा
(d) दहन की ऊष्मा

5. थर्मस (निर्वात) फ़्लास्क द्रव को मुख्य रूप से कैसे गर्म रखता है?
(a) चालन, संवहन और विकिरण से ऊष्मा हानि कम करके
(b) बैटरी से ऊष्मा बनाकर
(c) द्रव का क्वथनांक बढ़ाकर
(d) द्रव में प्रकाश परावर्तित करके

6. परम शून्य (0 K) सेल्सियस पैमाने पर लगभग कितना है?
(a) −273.15 °C (b) −100 °C (c) 0 °C (d) −173.15 °C

7. किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है?
(a) चार्ल्स का नियम
(b) आवोगाद्रो का नियम
(c) ग्राहम का नियम
(d) बॉयल का नियम

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** ज़्यादा दाब पर पानी 100 °C से ऊपर उबलता है, इसलिए ज़्यादा गर्मी मिलती है। · **2-(c)** बीच में निर्वात है; विकिरण को माध्यम की ज़रूरत नहीं। · **3-(b)** पानी का असंगत प्रसार – 4 °C पर सबसे घना। · **4-(b)** यह ऊष्मा स्थिर ताप पर ठोस को द्रव बनाने में लगती है; बर्फ़ के लिए यह लगभग 334 J/g है। · **5-(a)** दोहरी दीवारों के बीच का निर्वात चालन और संवहन रोकता है, और चमकीली दीवारें विकिरण कम करती हैं। · **6-(a)** 0 K = −273.15 °C; T(K) = T(°C) + 273.15। · **7-(d)** बॉयल का नियम: स्थिर ताप पर PV = स्थिरांक। चार्ल्स का नियम आयतन और ताप को जोड़ता है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 37 ध्वनि Sound

ध्वनि अध्याय से माध्यम, चाल, आवृत्ति की सीमा, प्रतिध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि के उपयोग पूछे जाते हैं।

ध्वनि की मूल बातें

- ध्वनि **यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग** (Longitudinal wave) है; इसे चलने के लिए माध्यम चाहिए – निर्वात में नहीं चलती (चाँद पर आवाज़ नहीं सुनाई देती)।
- चाल: ठोस > द्रव > गैस। हवा में ≈ 343 m/s (20 °C), पानी में ≈ 1500 m/s, स्टील में ≈ 5000 m/s से ज़्यादा।
- ताप बढ़ने पर हवा में ध्वनि की चाल बढ़ती है; नमी बढ़ने पर भी बढ़ती है।
- **आवृत्ति** (Frequency) – हर्ट्ज़ में; **तारत्व** (Pitch) आवृत्ति पर निर्भर – महिलाओं की आवाज़ का तारत्व ज़्यादा; **प्रबलता** (Loudness) आयाम पर निर्भर, डेसिबल (dB) में मापी जाती है।

आवृत्ति की सीमाएँ और उपयोग

- श्रव्य (Audible): 20 Hz – 20,000 Hz (इंसान सुन सकता है)।
- **अवश्रव्य** (Infrasonic) < 20 Hz: भूकंप, हाथी और व्हेल की आवाज़।
- **पराश्रव्य** (Ultrasonic) > 20,000 Hz: चमगादड़, डॉल्फ़िन; उपयोग – सोनार (SONAR), अल्ट्रासाउंड जाँच, धातु में दरार ढूँढना।
- **प्रतिध्वनि** (Echo): साफ़ सुनने के लिए परावर्तक सतह कम से कम ≈ 17.2 m दूर होनी चाहिए (ध्वनि का असर कान में 0.1 सेकंड रहता है)।
- अनुरणन (Reverberation): बड़े हॉल में बार-बार परावर्तन – रोकने के लिए दीवारों पर ध्वनि सोखने वाले पैनल।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

तरंग की चाल	**v = f × λ (आवृत्ति × तरंगदैर्ध्य)**
आवृत्ति और आवर्त काल	**f = 1 ÷ T**
प्रतिध्वनि से दूरी	**d = (v × t) ÷ 2**
श्रव्य सीमा	**20 Hz – 20 kHz**
हवा में चाल	**≈ 343 m/s (प्रश्न में अक्सर 340)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- **अव = नीचे (20 से कम), परा = ऊपर (20,000 से ज़्यादा)।**
- प्रतिध्वनि वाले सवाल में कुल समय को 2 से भाग दें – आवाज़ जाती भी है और लौटती भी है।
- बिजली पहले दिखती है, गड़गड़ाहट बाद में – प्रकाश की चाल ध्वनि से बहुत ज़्यादा है।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक तरंग की आवृत्ति 500 Hz और तरंगदैर्ध्य 0.68 m है। उसकी चाल कितनी है?
v = f × λ = 500 × 0.68 ⇒ = 340 m/s ✔ **उत्तर: 340 m/s**

उदाहरण 2: बिजली चमकने के 3 सेकंड बाद गड़गड़ाहट सुनाई देती है। बादल कितनी दूर है? (ध्वनि की चाल 340 m/s)
यहाँ आवाज़ सिर्फ़ एक तरफ़ चली है ⇒ d = 340 × 3 = 1020 m ✔ **उत्तर: 1020 m (≈ 1 km)**

⚠️ आम गलतियाँ

- प्रतिध्वनि में समय को 2 से भाग देना भूलना।
- ध्वनि को निर्वात में भी चलने वाली मानना।
- तारत्व को प्रबलता समझना – तारत्व आवृत्ति से, प्रबलता आयाम से।

प्रैक्टिस MCQ

1. ध्वनि की चाल किसमें सबसे ज़्यादा होती है?
(a) हवा (b) पानी (c) स्टील (d) निर्वात

2. महिलाओं की आवाज़ पुरुषों से पतली क्यों होती है?
(a) कम आवृत्ति के कारण (b) ज़्यादा तारत्व (आवृत्ति) के कारण
(c) ज़्यादा आयाम के कारण (d) कम चाल के कारण

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

3. ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं?
(a) अनुप्रस्थ (b) अनुदैर्ध्य (c) विद्युत चुंबकीय (d) प्रकाश तरंग

4. ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है?
(a) हर्ट्ज़ (b) डेसिबल (c) न्यूटन (d) टेस्ला

5. चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से रास्ता ढूँढते हैं?
(a) अवरक्त प्रकाश
(b) पराश्रव्य (अल्ट्रासोनिक) ध्वनि
(c) अवश्रव्य ध्वनि
(d) रेडियो तरंगें

6. 20 Hz से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं?
(a) पराश्रव्य (अल्ट्रासोनिक) तरंगें
(b) श्रव्य तरंगें
(c) सूक्ष्म तरंगें
(d) अवश्रव्य (इन्फ़्रासोनिक) तरंगें

7. सोनार (SONAR) का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है?
(a) पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने और समुद्र की गहराई मापने के लिए
(b) बादलों की ऊँचाई मापने के लिए
(c) भूकंप का पता लगाने के लिए
(d) हवा की गति मापने के लिए

8. 170 Hz आवृत्ति की ध्वनि तरंग 340 m/s की चाल से चलती है। उसकी तरंगदैर्ध्य क्या है?
(a) 2 m (b) 0.5 m (c) 510 m (d) 170 m

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** ठोस में कण पास-पास होते हैं; स्टील में चाल सबसे ज़्यादा, निर्वात में ध्वनि चलती ही नहीं। · **2-(b)** महिलाओं की आवाज़ की आवृत्ति और तारत्व ज़्यादा होता है। · **3-(b)** हवा में ध्वनि संपीडन और विरलन से चलने वाली अनुदैर्ध्य तरंग है। · **4-(b)** ध्वनि का स्तर डेसिबल (dB) में मापा जाता है; आवृत्ति हर्ट्ज़ में। · **5-(b)** चमगादड़ 20 kHz से ऊँची पराश्रव्य ध्वनि निकालते हैं और गूँज से चीज़ों का पता लगाते हैं। · **6-(d)** मनुष्य लगभग 20 Hz–20 kHz सुनते हैं; 20 Hz से कम अवश्रव्य और 20 kHz से ज़्यादा पराश्रव्य है। · **7-(a)** सोनार पराश्रव्य स्पंद भेजता है और पानी के अंदर की वस्तुओं या समुद्र तल से लौटी गूँज का समय मापता है। · **8-(a)** $\lambda = v/f = 340/170 = 2$ m। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 38 प्रकाश: परावर्तन, अपवर्तन और मानव नेत्र Light & Human Eye

प्रकाश से दर्पण-लेंस के उपयोग, दृष्टि दोष, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश के रोज़ के उदाहरण (इंद्रधनुष, नीला आसमान) सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं।

परावर्तन और दर्पण (Reflection & Mirrors)

- परावर्तन का नियम: आपतन कोण = परावर्तन कोण।
- समतल दर्पण: आभासी, सीधा, बराबर आकार का प्रतिबिंब, पार्श्व उल्टा (बायाँ-दायाँ बदला)। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम व्यक्ति की आधी।
- **अवतल दर्पण** (Concave): टॉर्च, गाड़ी की हेडलाइट, दाढ़ी बनाने का शीशा, दाँतों के डॉक्टर का शीशा, सोलर कुकर।
- **उत्तल दर्पण** (Convex): गाड़ियों में पीछे देखने वाला शीशा – बड़ा दृश्य क्षेत्र, हमेशा छोटा-सीधा प्रतिबिंब; सड़क के मोड़ पर लगे शीशे।
- अवतल दर्पण में वस्तु C (वक्रता केंद्र) पर हो तो प्रतिबिंब C पर, वास्तविक, उल्टा, बराबर आकार।

अपवर्तन और लेंस (Refraction & Lenses)

- एक माध्यम से दूसरे में जाने पर प्रकाश का मुड़ना = अपवर्तन – पानी में डूबी पेंसिल मुड़ी दिखती है, तालाब कम गहरा दिखता है, तारे टिमटिमाते हैं।
- **पूर्ण आंतरिक परावर्तन** (Total internal reflection): सघन से विरल माध्यम में, आपतन कोण > क्रांतिक कोण हो तो – हीरे की चमक, ऑप्टिकल फ़ाइबर, मरीचिका।
- लेंस की क्षमता P = 1/f (f मीटर में), मात्रक डायोप्टर (D)। उत्तल लेंस (+), अवतल लेंस (−)।
- **विक्षेपण** (Dispersion): प्रिज़्म से सफ़ेद प्रकाश के 7 रंग (VIBGYOR) – इंद्रधनुष। लाल का विचलन सबसे कम, बैंगनी का सबसे ज़्यादा।
- **प्रकीर्णन** (Scattering): आसमान नीला, सूर्योदय-सूर्यास्त पर सूर्य लाल। ख़तरे के सिग्नल लाल क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वह दूर तक दिखता है।

मानव नेत्र (Human eye)

- प्रतिबिंब **रेटिना** पर बनता है – वास्तविक और उल्टा। पुतली (Pupil) से अंदर जाने वाला प्रकाश आइरिस नियंत्रित करती है।
- **निकट दृष्टि दोष** (Myopia): दूर की चीज़ें धुंधली – **अवतल लेंस**।
- **दूर दृष्टि दोष** (Hypermetropia): पास की चीज़ें धुंधली – **उत्तल लेंस**।
- जरा-दूरदर्शिता (Presbyopia): उम्र के साथ – द्विफ़ोकसी (Bifocal) लेंस। दृष्टिवैषम्य (Astigmatism) – बेलनाकार लेंस। मोतियाबिंद (Cataract) – लेंस धुंधला।
- सामान्य आँख का निकट बिंदु 25 cm, दूर बिंदु अनंत।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

दर्पण सूत्र	**1/f = 1/v + 1/u**
लेंस सूत्र	**1/f = 1/v − 1/u**
दर्पण में फ़ोकस दूरी	**f = R ÷ 2**
लेंस की क्षमता	**P = 1/f (मीटर में), डायोप्टर**
अपवर्तनांक	**n = c ÷ v**
निर्वात में प्रकाश की चाल	**3×10^8 m/s**
सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश	**≈ 8 मिनट 20 सेकंड**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- **निकट-अवतल, दूर-उत्तल**: निकट दृष्टि में अवतल, दूर दृष्टि में उत्तल।
- क्षमता ऋणात्मक = अवतल लेंस; f = 100 ÷ P सेंटीमीटर में (−2.5 D → −40 cm)।
- **चमक/फ़ाइबर/मरीचिका = पूर्ण आंतरिक परावर्तन; इंद्रधनुष = विक्षेपण (+परावर्तन, अपवर्तन); नीला आसमान = प्रकीर्णन।**

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक लेंस की फ़ोकस दूरी +50 cm है। उसकी क्षमता और प्रकार बताइए।
f = +0.5 m ⇒ P = 1/f = 1/0.5 = +2 D ⇒ धनात्मक क्षमता = उत्तल लेंस ✔ **उत्तर: +2 D, उत्तल लेंस**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: 6 फ़ुट लंबे व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की कम से कम कितनी लंबाई चाहिए?
दर्पण की कम से कम लंबाई = व्यक्ति की ऊँचाई का आधा ⇒ = 6 ÷ 2 = 3 फ़ुट ✔ **उत्तर: 3 फ़ुट**

⚠ **आम गलतियाँ**

- निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस बताना – सही अवतल है।
- आसमान के नीले रंग को परावर्तन से जोड़ना – कारण प्रकीर्णन है।
- क्षमता निकालते समय फ़ोकस दूरी को cm में ही रख देना – पहले मीटर में बदलें।

प्रैक्टिस MCQ

1. गाड़ियों में पीछे देखने के लिए कौन-सा दर्पण लगाया जाता है?
(a) अवतल (b) उत्तल (c) समतल (d) बेलनाकार

2. आसमान नीला क्यों दिखता है?
(a) प्रकाश के परावर्तन से (b) प्रकाश के प्रकीर्णन से
(c) प्रकाश के अपवर्तन से (d) प्रकाश के ध्रुवण से

3. हीरे की चमक का मुख्य कारण क्या है?
(a) विक्षेपण (b) पूर्ण आंतरिक परावर्तन
(c) विवर्तन (d) व्यतिकरण

4. दूर-दृष्टि दोष (हाइपरमेट्रोपिया) किस लेंस से ठीक किया जाता है?
(a) अवतल लेंस (b) उत्तल लेंस (c) बेलनाकार लेंस (d) समतल काँच

5. गर्म सड़क पर दिखने वाली मरीचिका किस कारण होती है?
(a) प्रकाश के विक्षेपण से (b) प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से
(c) प्रकाश के विवर्तन से (d) प्रकाश के ध्रुवण से

6. प्रकाशिक तंतु (ऑप्टिकल फ़ाइबर) किस सिद्धांत पर प्रकाश संकेत ले जाते हैं?
(a) प्रिज़्म से अपवर्तन (b) विवर्तन
(c) ध्रुवण (d) पूर्ण आंतरिक परावर्तन

7. पनडुब्बी जैसी जगहों से दृष्टि-रेखा के ऊपर की वस्तुएँ देखने के लिए कौन-सा यंत्र इस्तेमाल होता है?
(a) दूरबीन (b) सूक्ष्मदर्शी (c) पेरिस्कोप (d) बहुरूपदर्शी

8. इंद्रधनुष मुख्य रूप से किस कारण बनता है?
(a) पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण (डिस्पर्शन)
(b) बादलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन
(c) धूल द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन
(d) हवा द्वारा प्रकाश का विवर्तन

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** उत्तल दर्पण बड़ा दृश्य क्षेत्र देता है और प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। · **2-(b)** हवा के कण नीले प्रकाश को लाल की तुलना में बहुत ज़्यादा बिखेरते हैं। · **3-(b)** हीरे का क्रांतिक कोण बहुत छोटा (≈ 24°) है, इसलिए प्रकाश बार-बार अंदर परावर्तित होता है। · **4-(b)** दूर-दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है; अभिसारी (उत्तल) लेंस इसे ठीक करता है। · **5-(b)** गर्म सड़क के पास की हवा कम घनी होती है, इसलिए प्रकाश मुड़कर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है और पानी जैसा दिखता है। · **6-(d)** बड़े कोण पर आया प्रकाश तंतु के अंदर बार-बार परावर्तित होता है। · **7-(c)** पेरिस्कोप में 45° पर लगे दो समतल दर्पण (या प्रिज़्म) होते हैं, जिनसे रुकावट के ऊपर देखा जा सकता है। · **8-(a)** बारिश की बूंदें सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण करके उसे सात रंगों में बाँट देती हैं। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 39 विद्युत Electricity

विद्युत के प्रश्नों में ओम का नियम, श्रेणी-समांतर क्रम, विद्युत शक्ति और बिजली के बिल वाले सवाल आते हैं। सूत्र कम हैं, पर अभ्यास ज़रूरी है।

धारा, विभवांतर और प्रतिरोध

- **विद्युत धारा** (Current) I = Q ÷ t, मात्रक ऐम्पियर – एमीटर से मापते हैं, जो परिपथ में **श्रेणी** में लगता है।
- **विभवांतर** (Potential difference) – वोल्ट, वोल्टमीटर से मापते हैं, जो **समांतर** में लगता है।
- **ओम का नियम**: स्थिर ताप पर V = IR।
- प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती और मोटाई (अनुप्रस्थ क्षेत्रफल) के व्युत्क्रमानुपाती: R = ρL ÷ A। तार दोगुना लंबा → प्रतिरोध दोगुना।
- चाँदी सबसे अच्छी चालक, फिर तांबा; बिजली के तार में तांबा या एल्युमिनियम। हीटर की कुंडली में **नाइक्रोम** (ज़्यादा प्रतिरोध, ऊँचा गलनांक)। बल्ब का तंतु **टंगस्टन** (गलनांक ≈ 3422 °C)।

प्रतिरोधों का संयोजन और घर की बिजली

- **श्रेणी** (Series): $R = R_1 + R_2 + \ldots$; धारा हर जगह बराबर। एक बल्ब ख़राब तो सब बंद।
- **समांतर** (Parallel): $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$; विभवांतर बराबर। घरों की वायरिंग समांतर में होती है।
- **फ़्यूज़**: कम गलनांक वाला तार (टिन-सीसा मिश्रधातु), श्रेणी में लगता है; ज़्यादा धारा पर पिघलकर परिपथ तोड़ देता है। आजकल MCB।
- भारत में घरेलू सप्लाई 220–230 V, 50 Hz AC। अर्थिंग का तार हरा, लाइव लाल/भूरा, न्यूट्रल काला/नीला।
- धारा का ऊष्मीय प्रभाव (जूल का नियम) $H = I^2Rt$ – हीटर, इस्त्री, बल्ब, फ़्यूज़।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

ओम का नियम	$V = I \times R$
विद्युत शक्ति	$P = VI = I^2R = V^2/R$
विद्युत ऊर्जा	$E = P \times t$ (kWh)
श्रेणी	$R = R_1 + R_2 + R_3$
समांतर	$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$
दो प्रतिरोध समांतर	$R = R_1R_2 \div (R_1 + R_2)$
n बराबर प्रतिरोध r	श्रेणी: nr, समांतर: r/n
1 यूनिट	$1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J}$

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- बिल वाला सवाल: **यूनिट = (वाट × घंटे × दिन) ÷ 1000**, फिर × दर।
- समांतर में तुल्य प्रतिरोध हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है।
- एमीटर – श्रेणी (कम प्रतिरोध), वोल्टमीटर – समांतर (बहुत ज़्यादा प्रतिरोध)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 100 W के 5 बल्ब रोज़ 6 घंटे जलते हैं। 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च होगी और ₹5 प्रति यूनिट से बिल कितना होगा?
यूनिट = 100 × 5 × 6 × 30 ÷ 1000 = 90 kWh ⇒ बिल = 90 × 5 = ₹450 ✔ **उत्तर: 90 यूनिट, ₹450**

उदाहरण 2: 220 V पर 1100 W का हीटर कितनी धारा लेता है और उसका प्रतिरोध कितना है?
I = P ÷ V = 1100 ÷ 220 = 5 A ⇒ R = V ÷ I = 220 ÷ 5 = 44 Ω ✔ **उत्तर: 5 A, 44 Ω**

⚠️ आम गलतियाँ

- समांतर क्रम में प्रतिरोध सीधे जोड़ देना।
- वोल्टमीटर को श्रेणी में लगाना।
- W को kW में बदले बिना यूनिट निकालना।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. घरों में बिजली के उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं?
(a) श्रेणी (b) समांतर (c) दोनों एक साथ (d) किसी में नहीं

2. बिजली के बल्ब का तंतु (फ़िलामेंट) किस धातु का बनता है?
(a) तांबा (b) नाइक्रोम (c) टंगस्टन (d) एल्युमिनियम

3. एक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए (मोटाई वही), तो उसका प्रतिरोध:
(a) आधा होगा (b) दोगुना होगा (c) चार गुना होगा (d) वही रहेगा

4. 12 V की बैटरी से जुड़े 4 Ω के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी?
(a) 48 A (b) 0.33 A (c) 8 A (d) 3 A

5. 4 Ω, 6 Ω और 10 Ω के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कुल प्रतिरोध क्या है?
(a) 2 Ω (b) 20 Ω (c) 10 Ω (d) 240 Ω

6. 2 Ω, 3 Ω और 6 Ω के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। उनका तुल्य प्रतिरोध क्या है?
(a) 11 Ω (b) 1 Ω (c) 2 Ω (d) 6 Ω

7. एक बिजली की इस्त्री 220 V सप्लाई से 5 A धारा लेती है। उसकी शक्ति क्या है?
(a) 44 W (b) 1100 W (c) 225 W (d) 1000 W

8. 2 kW का रूम हीटर 3 घंटे चलता है। वह कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करता है?
(a) 1.5 kWh (b) 6 kWh (c) 5 kWh (d) 6000 kWh

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** समांतर में हर उपकरण को पूरा 220 V मिलता है और एक बंद होने पर बाकी चलते रहते हैं। · **2-(c)** टंगस्टन का गलनांक बहुत ऊँचा (≈ 3422 °C) होता है। · **3-(b)** $R = \rho L/A$, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है। · **4-(d)** $I = V/R = 12/4 = 3$ A। · **5-(b)** श्रेणी क्रम में $R = 4 + 6 + 10 = 20$ Ω। · **6-(b)** $1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1 \rightarrow R = 1$ Ω। (श्रेणी क्रम में 11 Ω होता।) · **7-(b)** $P = V \times I = 220 \times 5 = 1100$ W। · **8-(b)** ऊर्जा = शक्ति × समय = 2 kW × 3 h = 6 kWh (6 यूनिट)। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 40 चुंबकत्व और ऊर्जा के स्रोत Magnetism & Sources of Energy

इस अध्याय में चुंबक, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मोटर-जनरेटर, और ऊर्जा के स्रोत (नाभिकीय, सौर, पवन) शामिल हैं।

चुंबक और धारा का चुंबकीय प्रभाव

- चुंबक के दो ध्रुव: समान ध्रुव प्रतिकर्षित, असमान आकर्षित। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं।
- पृथ्वी एक बड़े चुंबक की तरह है: उसका चुंबकीय **दक्षिणी** ध्रुव भौगोलिक उत्तर के पास है, इसलिए कंपास की सुई का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर रहता है।
- **ओर्स्टेड** (1820): धारा वाले तार के पास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। **विद्युत चुंबक** (Electromagnet) में नरम लोहे की कोर – क्रेन, बिजली की घंटी।
- **विद्युत चुंबकीय प्रेरण** (फ़ैराडे, 1831): चुंबकीय क्षेत्र बदलने से धारा पैदा होती है – जनरेटर का सिद्धांत।
- **विद्युत मोटर**: विद्युत → यांत्रिक ऊर्जा (फ़्लेमिंग का बाएँ हाथ का नियम)। **जनरेटर**: यांत्रिक → विद्युत (दाएँ हाथ का नियम)। **ट्रांसफ़ॉर्मर**: AC वोल्टेज घटाता-बढ़ाता है, DC पर काम नहीं करता।

ऊर्जा के स्रोत (Sources of energy)

- **नवीकरणीय** (Renewable): सौर, पवन, जल, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस। **अनवीकरणीय**: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस।
- **नाभिकीय विखंडन** (Fission): भारी नाभिक (यूरेनियम-235) टूटता है – परमाणु बिजलीघर और परमाणु बम। नियंत्रक छड़ें: कैडमियम/बोरॉन; मंदक (Moderator): भारी जल, ग्रेफ़ाइट।
- **नाभिकीय संलयन** (Fusion): हल्के नाभिक (हाइड्रोजन) जुड़कर हीलियम बनाते हैं – सूर्य और तारों की ऊर्जा, हाइड्रोजन बम।
- बायोगैस में मुख्य रूप से **मीथेन** (≈ 50–75%); सौर सेल सिलिकॉन से बनते हैं।
- रेडियोधर्मिता की खोज – हेनरी बेकरेल; अर्ध-आयु (Half-life) = आधे नाभिक टूटने का समय।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

$E = mc^2$	**द्रव्यमान से ऊर्जा (आइंस्टीन)**
ट्रांसफ़ॉर्मर	**$V_s/V_p = N_s/N_p$**
चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक	**टेस्ला (T)**
मोटर	**विद्युत → यांत्रिक**
जनरेटर/डायनेमो	**यांत्रिक → विद्युत**
अर्ध-आयु n बार	**बचा भाग = $(1/2)^n$**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- **मोटर = बायाँ हाथ, जनरेटर = दायाँ हाथ** (फ़्लेमिंग)।
- **विखंडन = टूटना = रिएक्टर; संलयन = जुड़ना = सूर्य।**
- भारत के परमाणु बिजलीघर: तारापुर (महाराष्ट्र, पहला, 1969), रावतभाटा (राजस्थान), कुडनकुलम (तमिलनाडु), नरोरा (UP), काकरापार (गुजरात), कैगा (कर्नाटक), कलपक्कम (तमिलनाडु)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक ट्रांसफ़ॉर्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 और द्वितीयक में 500 फेरे हैं। 220 V इनपुट पर आउटपुट कितना होगा?
$V_s = V_p \times N_s/N_p = 220 \times 500/100 \Rightarrow = 1100$ V (उच्चायी ट्रांसफ़ॉर्मर) ✔ **उत्तर: 1100 V**

उदाहरण 2: किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध-आयु 5 दिन है। 160 g में से 20 दिन बाद कितना बचेगा?
$20 \div 5 = 4$ अर्ध-आयु $\Rightarrow$ बचा $= 160 \times (1/2)^4 = 160 \div 16 = 10$ g ✔ **उत्तर: 10 g**

⚠️ आम गलतियाँ

- पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर में मानना।
- सूर्य की ऊर्जा को विखंडन से बताना – यह संलयन है।
- ट्रांसफ़ॉर्मर को DC पर चलाने की बात मानना।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. ट्रांसफ़ॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है?
(a) धारा का ऊष्मीय प्रभाव
(b) विद्युत चुंबकीय प्रेरण
(c) ओम का नियम
(d) पास्कल का नियम

2. बायोगैस का मुख्य घटक कौन-सा है?
(a) कार्बन डाइऑक्साइड
(b) मीथेन
(c) हाइड्रोजन
(d) नाइट्रोजन

3. भारत का पहला परमाणु बिजलीघर कौन-सा है?
(a) कुडनकुलम
(b) तारापुर
(c) रावतभाटा
(d) नरोरा

4. स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर क्यों रहता है?
(a) क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर के पास है
(b) क्योंकि पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर के पास है
(c) क्योंकि सूर्य सुई को खींचता है
(d) क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन सुई को धकेलता है

5. विद्युत मोटर किसे किसमें बदलती है?
(a) यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
(b) रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
(c) ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
(d) विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में

6. 1831 में विद्युत-चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की?
(a) जेम्स क्लर्क मैक्सवेल
(b) आंद्रे-मारी एम्पियर
(c) माइकल फ़ैराडे
(d) जॉर्ज ओम

7. सूर्य में ऊर्जा मुख्य रूप से किससे बनती है?
(a) नाभिकीय संलयन
(b) नाभिकीय विखंडन
(c) कोयला जलने से
(d) ऑक्सीजन की रासायनिक अभिक्रियाओं से

8. परमाणु बिजली रिएक्टर ऊर्जा कैसे पैदा करते हैं?
(a) नियंत्रित नाभिकीय विखंडन से
(b) अनियंत्रित नाभिकीय संलयन से
(c) ऑक्सीजन में यूरेनियम जलाकर
(d) कार्बन के रेडियोधर्मी क्षय से

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** प्राथमिक कुंडली की बदलती धारा द्वितीयक कुंडली में धारा प्रेरित करती है। · **2-(b)** बायोगैस में लगभग 50–75% मीथेन होती है। · **3-(b)** तारापुर (महाराष्ट्र) 1969 में शुरू हुआ। · **4-(a)** विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, इसलिए सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर खिंचता है, जो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास है। · **5-(d)** मोटर चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर लगे बल से घूमती है; जनरेटर इसका उल्टा करता है। · **6-(c)** फ़ैराडे ने दिखाया कि बदलता चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में धारा पैदा करता है; जनरेटर और ट्रांसफ़ॉर्मर इसी पर चलते हैं। · **7-(a)** सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन नाभिक जुड़कर हीलियम बनाते हैं और बहुत ऊर्जा छोड़ते हैं। · **8-(a)** रिएक्टर में यूरेनियम-235 जैसे भारी नाभिक नियंत्रित शृंखला अभिक्रिया में टूटते हैं; सूर्य को ऊर्जा संलयन से मिलती है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 41 पदार्थ और उसकी अवस्थाएँ Matter & its States

पदार्थ की अवस्थाएँ, अवस्था परिवर्तन के नाम, शुद्ध पदार्थ-मिश्रण और अलग करने की विधियाँ – ये सब 10वीं स्तर के सीधे प्रश्न हैं।

पदार्थ की अवस्थाएँ

- ठोस: निश्चित आकार और आयतन। द्रव: निश्चित आयतन, आकार नहीं। गैस: न आकार, न आयतन; सबसे ज़्यादा संपीड्य।
- चौथी अवस्था **प्लाज़्मा** (सूर्य, तारे, नियॉन बल्ब); पाँचवीं **बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट** (सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर)।
- **ऊर्ध्वपातन** (Sublimation): ठोस सीधे गैस – कपूर, नैफ़्थलीन (फ़िनाइल की गोली), आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ़ (ठोस CO_2)।
- **वाष्पीकरण** (Evaporation) सतह पर, किसी भी ताप पर – इससे ठंडक होती है (मटके का पानी ठंडा)। बढ़ता है: ताप, सतह क्षेत्रफल, हवा की गति बढ़ने पर; नमी बढ़ने पर घटता है।

शुद्ध पदार्थ और मिश्रण

- **तत्व**: एक ही तरह के परमाणु (Fe, O_2)। **यौगिक**: तत्व तय अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़े (H_2O, NaCl)।
- **समांगी मिश्रण** (Homogeneous): पूरे में एक जैसा – नमक का घोल, हवा, पीतल। **विषमांगी**: रेत-पानी, तेल-पानी।
- **विलयन** (Solution) – कण बहुत छोटे, छनते नहीं। **कोलॉइड** – दूध, धुआँ, कोहरा, जेली; टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। **निलंबन** (Suspension) – कीचड़ वाला पानी, कण नीचे बैठ जाते हैं।
- अलग करने की विधियाँ: क्रोमैटोग्राफ़ी (स्याही के रंग), आसवन (Distillation – अलग क्वथनांक), प्रभाजी आसवन (पेट्रोलियम, हवा की गैसें), अपकेंद्रण (Centrifugation – दूध से मक्खन/क्रीम), क्रिस्टलीकरण (शुद्ध नमक/फिटकरी), पृथक्कारी कीप (तेल-पानी), ऊर्ध्वपातन (नमक-कपूर)।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

ठोस → द्रव	**गलन (Melting)**
द्रव → गैस	**वाष्पन/क्वथन**
गैस → द्रव	**संघनन (Condensation)**
द्रव → ठोस	**जमना (Freezing)**
ठोस → गैस	**ऊर्ध्वपातन**
गैस → ठोस	**निक्षेपण (Deposition)**
सांद्रता (द्रव्यमान %)	**विलेय ÷ विलयन × 100**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थ: **कपूर, नैफ़्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, शुष्क बर्फ़**।
- **दूध से क्रीम = अपकेंद्रण, स्याही के रंग = क्रोमैटोग्राफ़ी, पेट्रोलियम = प्रभाजी आसवन**।
- टिंडल प्रभाव (प्रकाश का रास्ता दिखना) = कोलॉइड; सच्चा विलयन यह नहीं दिखाता।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 50 g नमक को 450 g पानी में घोला गया। विलयन की सांद्रता (द्रव्यमान %) कितनी है?
विलयन का द्रव्यमान = 50 + 450 = 500 g ⇒ सांद्रता = 50 ÷ 500 × 100 = 10% ✔ **उत्तर: 10%**

उदाहरण 2: गर्मी में मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है?
मटके के छोटे छिद्रों से पानी बाहर आकर वाष्पित होता है ⇒ वाष्पन के लिए ऊष्मा पानी से ली जाती है ⇒ इसलिए बचा पानी ठंडा हो जाता है ✔ **उत्तर: वाष्पन से ठंडक**

⚠️ आम गलतियाँ

- वाष्पीकरण और क्वथन को एक मानना – वाष्पन सिर्फ़ सतह पर और किसी भी ताप पर होता है।
- पीतल को यौगिक मानना – यह मिश्रधातु (समांगी मिश्रण) है।
- दूध को सच्चा विलयन मानना – यह कोलॉइड है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. इनमें से किसमें ऊर्ध्वपातन होता है?
(a) नमक (b) चीनी (c) कपूर (d) रेत

2. दूध से क्रीम किस विधि से अलग की जाती है?
(a) आसवन (b) अपकेंद्रण (c) क्रोमैटोग्राफ़ी (d) ऊर्ध्वपातन

3. इनमें से कौन-सा कोलॉइड है?
(a) नमक का घोल (b) चीनी का घोल
(c) दूध (d) कॉपर सल्फ़ेट घोल

4. पदार्थ की चौथी अवस्था कौन-सी है?
(a) कोलॉइड (b) प्लाज़्मा (c) वाष्प (d) विलयन

5. 'शुष्क बर्फ़' (ड्राई आइस) किसका ठोस रूप है?
(a) कार्बन डाइऑक्साइड (b) पानी
(c) नाइट्रोजन (d) अमोनिया

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** कपूर गर्म करने पर बिना पिघले सीधे वाष्प बन जाता है। · **2-(b)** तेज़ घुमाने (अपकेंद्रण) से हल्की क्रीम ऊपर अलग हो जाती है। · **3-(c)** दूध में वसा के कण पानी में फैले होते हैं – यह कोलॉइड है। · **4-(b)** प्लाज़्मा आयनित गैस है – सूर्य और तारों में। · **5-(a)** ठोस CO_2 (ड्राई आइस) लगभग −78 °C पर सीधे गैस बन जाती है (ऊर्ध्वपातन)। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 42 परमाणु की संरचना और मोल संकल्पना Structure of Atom & Mole Concept

परमाणु के कण, उनके खोजकर्ता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, समस्थानिक और मोल वाले सवाल ग्रुप डी में बार-बार आते हैं।

परमाणु के कण

- **इलेक्ट्रॉन** (−1 आवेश) – जे. जे. टॉमसन; **प्रोटॉन** (+1) – रदरफ़र्ड (गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणें देखीं); **न्यूट्रॉन** (0) – जेम्स चैडविक (1932)।
- रदरफ़र्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग: परमाणु का ज़्यादातर भाग खाली, बीच में छोटा धनावेशित **नाभिक**।
- बोर मॉडल: इलेक्ट्रॉन तय कक्षाओं (K, L, M, N) में घूमते हैं। n-वीं कक्षा में अधिकतम $2n^2$ इलेक्ट्रॉन: K = 2, L = 8, M = 18।
- **परमाणु क्रमांक** (Z) = प्रोटॉन की संख्या; **द्रव्यमान संख्या** (A) = प्रोटॉन + न्यूट्रॉन।

समस्थानिक, संयोजकता और मोल

- **समस्थानिक** (Isotopes): Z समान, A अलग – हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम; C-12, C-14। उपयोग: कोबाल्ट-60 कैंसर इलाज में, आयोडीन-131 घेंघा में, C-14 उम्र पता करने में (कार्बन डेटिंग)।
- **समभारिक** (Isobars): A समान, Z अलग – जैसे Ca-40 और Ar-40।
- **संयोजकता** (Valency): बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन से तय। Na (2,8,1) – 1; Mg (2,8,2) – 2; Cl (2,8,7) – 1; उत्कृष्ट गैसें – 0।
- **मोल**: 1 मोल = 6.022×10^{23} कण (आवोगाद्रो संख्या)। STP पर 1 मोल गैस का आयतन = 22.4 लीटर।
- मोलर द्रव्यमान: H_2O = 18 g, CO_2 = 44 g, NaCl = 58.5 g, H_2SO_4 = 98 g, $CaCO_3$ = 100 g।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

न्यूट्रॉन	**A − Z**
कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन	**$2n^2$**
मोल की संख्या	**दिया द्रव्यमान ÷ मोलर द्रव्यमान**
कणों की संख्या	**मोल × 6.022×10^{23}**
STP पर गैस	**1 मोल = 22.4 L**
परमाणु द्रव्यमान (H, C, N, O)	**1, 12, 14, 16**
(Na, Mg, S, Cl, Ca)	**23, 24, 32, 35.5, 40**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- खोजकर्ता: **इलेक्ट्रॉन-टॉमसन, प्रोटॉन-रदरफ़र्ड, न्यूट्रॉन-चैडविक, नाभिक-रदरफ़र्ड**।
- पहले 20 तत्व क्रम से: H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca।
- भारी जल = D_2O (ड्यूटेरियम ऑक्साइड) – परमाणु रिएक्टर में मंदक।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: क्लोरीन (Z = 17, A = 35) में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए।
प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन = 17 ⇒ न्यूट्रॉन = 35 − 17 = 18 ⇒ विन्यास: 2, 8, 7 (संयोजकता 1) **✔ उत्तर: 17, 17, 18; 2, 8, 7**

उदाहरण 2: 36 g पानी में कितने मोल और कितने अणु हैं?
मोल = 36 ÷ 18 = 2 ⇒ अणु = $2 \times 6.022 \times 10^{23} = 1.2044 \times 10^{24}$ **✔ उत्तर: 2 मोल, ≈ 1.2×10^{24} अणु**

⚠️ आम गलतियाँ

- द्रव्यमान संख्या को प्रोटॉन की संख्या समझना।
- न्यूट्रॉन की खोज रदरफ़र्ड के नाम लिखना – चैडविक ने की।
- समस्थानिक और समभारिक में उलझना: समस्थानिक – Z समान; समभारिक – A समान।

प्रैक्टिस MCQ

1. न्यूट्रॉन की खोज किसने की?
(a) जे. जे. टॉमसन (b) रदरफ़र्ड (c) जेम्स चैडविक (d) नील्स बोर

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

2. किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या समान होता है?
(a) द्रव्यमान संख्या (b) न्यूट्रॉन की संख्या
(c) परमाणु क्रमांक (d) भौतिक गुण

3. STP पर 44 g CO_2 का आयतन कितना होगा?
(a) 11.2 L (b) 22.4 L (c) 44.8 L (d) 5.6 L

4. किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या (आवोगाद्रो संख्या) लगभग कितनी है?
(a) 6.022×10^{23} (b) 3×10^{8} (c) 1.6×10^{-19} (d) 9.8×10^{2}

5. सल्फ़्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) का मोलर द्रव्यमान क्या है? (H = 1, S = 32, O = 16)
(a) 96 g/mol (b) 82 g/mol (c) 49 g/mol (d) 98 g/mol

6. 132 g कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) में कितने मोल होते हैं? (C = 12, O = 16)
(a) 3 (b) 2 (c) 4 (d) 6

7. पानी (H_2O) में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? (H = 1, O = 16)
(a) 88.9% (b) 50.0% (c) 66.7% (d) 11.1%

8. सोडियम (परमाणु क्रमांक 11) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है?
(a) 2, 9 (b) 2, 8, 2 (c) 2, 1, 8 (d) 2, 8, 1

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन खोजा। · **2-(c)** समस्थानिकों में प्रोटॉन (परमाणु क्रमांक) समान, न्यूट्रॉन अलग होते हैं। · **3-(b)** 44 g CO_2 = 1 मोल, और 1 मोल गैस STP पर 22.4 L घेरती है। · **4-(a)** आवोगाद्रो संख्या 6.022×10^{23} प्रति मोल है। (3×10^{8} m/s प्रकाश की चाल और 1.6×10^{-19} C इलेक्ट्रॉन का आवेश है।) · **5-(d)** 2(1) + 32 + 4(16) = 98 g/mol। · **6-(a)** CO_2 का मोलर द्रव्यमान = 12 + 2(16) = 44 g/mol; मोल = 132/44 = 3। · **7-(a)** 18 g पानी में ऑक्सीजन 16 g है; 16/18 × 100 ≈ 88.9%। · **8-(d)** सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हैं: K में 2, L में 8 और M कोश में 1, इसलिए यह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 43 रासायनिक अभिक्रियाएँ और समीकरण Chemical Reactions & Equations

अभिक्रियाओं के प्रकार, ऑक्सीकरण-अपचयन, संक्षारण और विकृतगंधिता, और समीकरण संतुलित करना – ये NCERT 10वीं के पहले अध्याय से आते हैं।

अभिक्रियाओं के प्रकार

- **संयोजन** (Combination): A + B → AB – $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ (बुझा चूना, ऊष्माक्षेपी)।
- **अपघटन** (Decomposition): AB → A + B – $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ (ऊष्मा से); $2AgCl \rightarrow 2Ag + Cl_2$ (प्रकाश से – ब्लैक-एंड-व्हाइट फ़ोटोग्राफ़ी); पानी का विद्युत-अपघटन ($H_2 : O_2 = 2 : 1$)।
- **विस्थापन** (Displacement): $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$ (नीला घोल हरा हो जाता है)। **द्विविस्थापन**: $Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow$ (सफ़ेद अवक्षेप) + 2NaCl।
- **ऊष्माक्षेपी** (Exothermic) – ऊष्मा निकलती है: जलना, श्वसन, चूने पर पानी। **ऊष्माशोषी** (Endothermic) – ऊष्मा सोखती है: प्रकाश-संश्लेषण, $CaCO_3$ का अपघटन, बर्फ़ का पिघलना।
- **उत्प्रेरक** (Catalyst): खुद बदले बिना अभिक्रिया की दर बदलता है – हैबर विधि में लोहा, वनस्पति घी बनाने (हाइड्रोजनीकरण) में निकल।

ऑक्सीकरण, अपचयन और रोज़ के असर

- **ऑक्सीकरण** (Oxidation): ऑक्सीजन जुड़ना / हाइड्रोजन हटना / इलेक्ट्रॉन खोना। **अपचयन** (Reduction): उल्टा – इलेक्ट्रॉन पाना।
- रेडॉक्स उदाहरण: $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ (CuO का अपचयन, H_2 का ऑक्सीकरण)।
- **संक्षारण** (Corrosion): लोहे पर जंग ($Fe_2O_3 \cdot xH_2O$) – हवा और नमी दोनों चाहिए। बचाव: पेंट, ग्रीस, यशदलेपन (Galvanisation – जस्ते की परत)।
- चाँदी काली (सिल्वर सल्फ़ाइड), तांबे पर हरी परत (बेसिक कॉपर कार्बोनेट)।
- **विकृतगंधिता** (Rancidity): तेल-घी का ऑक्सीकरण से बदबू – रोकने के लिए नाइट्रोजन भरे पैकेट, एंटीऑक्सीडेंट, एयरटाइट डिब्बे।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

जंग	$4Fe + 3O_2 + xH_2O \rightarrow 2Fe_2O_3 \cdot xH_2O$
चूने का पत्थर गर्म करना	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$
बुझा चूना	$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 +$ ऊष्मा
पानी का विद्युत-अपघटन	$2H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2$
प्रकाश-संश्लेषण	$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
श्वसन	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O +$ ऊर्जा

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- **OIL RIG**: Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain (इलेक्ट्रॉन का)।
- जो पदार्थ ऑक्सीजन लेता है उसका ऑक्सीकरण; जो ऑक्सीजन देता है उसका अपचयन।
- संतुलन जाँचें: दोनों तरफ़ हर तत्व के परमाणु बराबर हों (द्रव्यमान संरक्षण का नियम)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: समीकरण संतुलित कीजिए: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$
बाईं ओर O के 2 परमाणु, दाईं ओर 1 → H_2O को 2 से गुणा करें: $H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ ⇒ अब H बाईं ओर 2, दाईं ओर 4 → H_2 को 2 से गुणा करें ✔
उत्तर: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

उदाहरण 2: लोहे की कील को कॉपर सल्फ़ेट घोल में डालने पर क्या होता है?
लोहा, तांबे से ज़्यादा क्रियाशील है ⇒ $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$ – कील पर भूरा तांबा जमता है ⇒ घोल का नीला रंग हल्का हरा हो जाता है ✔
उत्तर: विस्थापन अभिक्रिया

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- जंग लगने के लिए सिर्फ़ हवा या सिर्फ़ पानी काफ़ी मानना – दोनों ज़रूरी हैं।
- श्वसन को ऊष्माशोषी मानना – यह ऊष्माक्षेपी है।
- पानी के विद्युत-अपघटन में $H_2 : O_2 = 1 : 2$ लिखना – सही 2 : 1।

प्रैक्टिस MCQ

1. चिप्स के पैकेट में कौन-सी गैस भरी जाती है ताकि वे ख़राब न हों?
(a) ऑक्सीजन (b) हाइड्रोजन (c) नाइट्रोजन (d) क्लोरीन

2. $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ किस प्रकार की अभिक्रिया है?
(a) अपघटन (b) संयोजन और ऊष्माक्षेपी
(c) विस्थापन (d) ऊष्माशोषी

3. लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं?
(a) विद्युत-लेपन (b) यशदलेपन (गैल्वनीकरण)
(c) मिश्रधातु बनाना (d) टिन-लेपन

4. जो पदार्थ खुद खर्च हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया को तेज़ करता है, वह कहलाता है:
(a) अभिकारक (b) उत्पाद (c) उत्प्रेरक (d) अवरोधक

5. इनमें से कौन-सी ऊष्माशोषी (एंडोथर्मिक) प्रक्रिया है?
(a) गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन
(b) LPG का जलना
(c) श्वसन
(d) बिना बुझे चूने की पानी से क्रिया

6. इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ऑक्सीकरण का अर्थ है:
(a) इलेक्ट्रॉनों का पाना (b) प्रोटॉनों की साझेदारी
(c) न्यूट्रॉनों का खोना (d) इलेक्ट्रॉनों का खोना

7. इनमें से किस अभिक्रिया में कॉपर (II) ऑक्साइड का अपचयन (reduction) होता है?
(a) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ (b) $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$
(c) $AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$ (d) $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

8. समीकरण $a\ Fe + b\ H_2O \rightarrow c\ Fe_3O_4 + d\ H_2$ को सबसे छोटी पूर्ण संख्याओं से संतुलित करने पर b का मान क्या होगा?
(a) 3 (b) 2 (c) 1 (d) 4

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** नाइट्रोजन निष्क्रिय है और ऑक्सीकरण (विकृतगंधिता) रोकती है। · **2-(b)** दो पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं और बहुत ऊष्मा निकलती है। · **3-(b)** जस्ते की परत लोहे को जंग से बचाती है – इसे गैल्वनीकरण कहते हैं। · **4-(c)** उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा घटाता है और बिना बदले वापस मिल जाता है; अवरोधक अभिक्रिया धीमी करता है। · **5-(a)** $CaCO_3$ को CaO और CO_2 में तोड़ने के लिए ऊष्मा चाहिए; जलना, श्वसन और चूना बुझाना ऊष्मा छोड़ते हैं। · **6-(d)** ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन खोए जाते हैं और अपचयन में पाए जाते हैं। · **7-(d)** $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ में CuO ऑक्सीजन खोता है (अपचयन) और H_2 ऑक्सीजन लेता है (ऑक्सीकरण)। बाकी अपघटन, उदासीनीकरण और द्विविस्थापन अभिक्रियाएँ हैं। · **8-(d)** संतुलित: $3Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2$। Fe: 3 = 3; O: 4 = 4; H: 8 = 8। इसलिए b = 4। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 44 अम्ल, क्षार और लवण Acids, Bases & Salts

pH, सूचक (इंडिकेटर), प्राकृतिक अम्ल और रोज़ के लवणों (बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ़ पेरिस) के नाम-सूत्र बहुत पूछे जाते हैं।

अम्ल और क्षार

- **अम्ल** (Acid): खट्टे, नीले लिटमस को लाल करते हैं, पानी में H^+ आयन देते हैं। **क्षारक** (Base): कड़वे, साबुन जैसे, लाल लिटमस को नीला करते हैं, OH^- देते हैं। पानी में घुलने वाले क्षारक = **क्षार** (Alkali)।
- **सूचक**: फ़ीनॉलफ़्थेलीन – क्षार में गुलाबी, अम्ल में रंगहीन; मेथिल ऑरेंज – अम्ल में लाल, क्षार में पीला; हल्दी – क्षार में लाल-भूरी।
- **pH**: 0–14। 7 से कम अम्लीय, 7 उदासीन (शुद्ध पानी), 7 से ज़्यादा क्षारीय। 1 pH घटने पर अम्लता 10 गुना।
- उदाहरण pH: आमाशय का रस ≈ 1.2–2, नींबू ≈ 2.2, सिरका ≈ 3, शुद्ध पानी 7, रक्त ≈ 7.4, मिल्क ऑफ़ मैग्नीशिया ≈ 10।
- **उदासीनीकरण**: अम्ल + क्षारक → लवण + पानी। अपच में एंटासिड ($Mg(OH)_2$), चींटी के डंक पर बेकिंग सोडा, अम्लीय मिट्टी में चूना।

प्राकृतिक अम्ल

- नींबू, संतरा – सिट्रिक अम्ल; इमली, अंगूर – टार्टरिक अम्ल; सिरका – एसिटिक (एथेनोइक) अम्ल; दही, खट्टा दूध – लैक्टिक अम्ल।
- टमाटर – ऑक्सैलिक अम्ल; सेब – मैलिक अम्ल; आँवला – एस्कॉर्बिक अम्ल (विटामिन C); चींटी और बिच्छू बूटी (नेटल) का डंक – मेथेनोइक (फ़ॉर्मिक) अम्ल।
- आमाशय में – हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)। अम्ल वर्षा में – सल्फ़्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल।
- सल्फ़्यूरिक अम्ल (H_2SO_4) को 'रसायनों का राजा' कहते हैं। अम्लराज (Aqua regia) = 3 भाग HCl + 1 भाग HNO_3 – सोना-प्लैटिनम घोल देता है।

रोज़ के ज़रूरी लवण

बेकिंग सोडा	$NaHCO_3$ – सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
धोने का सोडा	$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$
ब्लीचिंग पाउडर	$CaOCl_2$ – कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
प्लास्टर ऑफ़ पेरिस	$CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$
जिप्सम	$CaSO_4 \cdot 2H_2O$
साधारण नमक	NaCl
फिटकरी (पोटाश ऐलम)	$K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$
नीला थोथा	$CuSO_4 \cdot 5H_2O$
कास्टिक सोडा	NaOH
बुझा चूना / चूना पत्थर	$Ca(OH)_2$ / $CaCO_3$

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

उदासीनीकरण	**$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$**
बेकिंग पाउडर	**बेकिंग सोडा + टार्टरिक अम्ल**
PoP + पानी	**जिप्सम बनकर सख़्त होता है**
क्लोर-क्षार विधि	**NaCl के घोल से NaOH, Cl_2 और H_2**
pH 7 से कम / 7 / ज़्यादा	**अम्लीय / उदासीन / क्षारीय**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- **इमली-टार्टरिक, दही-लैक्टिक, सिरका-एसिटिक, चींटी-फ़ॉर्मिक, टमाटर-ऑक्सैलिक, नींबू-सिट्रिक**।
- **फ़ीनॉलफ़्थेलीन गुलाबी = क्षार** (pH 7 से ऊपर)।
- PoP में **आधा** पानी ($\frac{1}{2}H_2O$), जिप्सम में **दो** ($2H_2O$)।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: घोल A का pH 3 और घोल B का pH 5 है। कौन ज़्यादा अम्लीय है और कितने गुना?
pH जितना कम, उतना ज़्यादा अम्लीय – A ⇒ अंतर 2 pH = 10 × 10 = 100 गुना ✔ **उत्तर: A, 100 गुना ज़्यादा अम्लीय**

उदाहरण 2: मधुमक्खी या चींटी के डंक पर बेकिंग सोडा क्यों लगाते हैं?
डंक में मेथेनोइक (फ़ॉर्मिक) अम्ल होता है ⇒ बेकिंग सोडा हल्का क्षारीय है ⇒ यह अम्ल को उदासीन कर जलन कम करता है ✔ **उत्तर: उदासीनीकरण**

⚠️ आम गलतियाँ

- pH 7 से ज़्यादा को अम्लीय समझना।
- बेकिंग सोडा ($NaHCO_3$) और धोने का सोडा ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$) में गड़बड़ करना।
- ब्लीचिंग पाउडर को सोडियम हाइपोक्लोराइट लिखना – सही $CaOCl_2$।

प्रैक्टिस MCQ

1. सिरके में कौन-सा अम्ल होता है?
(a) सिट्रिक अम्ल (b) एसिटिक अम्ल (c) लैक्टिक अम्ल (d) टार्टरिक अम्ल

2. बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है?
(a) सोडियम कार्बोनेट (b) सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
(c) सोडियम क्लोराइड (d) सोडियम हाइड्रॉक्साइड

3. हमारे आमाशय में कौन-सा अम्ल बनता है?
(a) सल्फ़्यूरिक अम्ल (b) नाइट्रिक अम्ल
(c) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (d) एसिटिक अम्ल

4. इमली में कौन-सा अम्ल होता है?
(a) लैक्टिक अम्ल (b) ऑक्सैलिक अम्ल (c) फ़ॉर्मिक अम्ल (d) टार्टरिक अम्ल

5. मानव रक्त का सामान्य pH लगभग कितना होता है?
(a) 6.4 (थोड़ा अम्लीय) (b) 2.0 (तेज़ अम्लीय)
(c) 9.5 (तेज़ क्षारीय) (d) 7.4 (थोड़ा क्षारीय)

6. एक रंगहीन घोल में फ़ीनॉलफ़्थेलिन की कुछ बूँदें डालने पर वह गुलाबी हो जाता है। इनमें से घोल का pH क्या हो सकता है?
(a) 3 (b) 11 (c) 5 (d) 7

7. ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है?
(a) कैल्शियम कार्बोनेट (b) कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
(c) सोडियम हाइपोक्लोराइट (d) कैल्शियम सल्फ़ेट

8. इनमें से किसका pH मान सबसे अधिक है?
(a) नींबू का रस (b) शुद्ध पानी
(c) मिल्क ऑफ़ मैग्नीशिया (d) सिरका

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** सिरका एसिटिक (एथेनोइक) अम्ल का 5–8% घोल है। · **2-(b)** बेकिंग सोडा = $NaHCO_3$। · **3-(c)** आमाशय HCl बनाता है, जो भोजन के कीटाणु मारता है और पेप्सिन को सक्रिय करता है। · **4-(d)** इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। · **5-(d)** बफ़र रक्त को लगभग 7.35 से 7.45 के बीच रखते हैं; आमाशय के रस का pH लगभग 2 होता है। · **6-(b)** फ़ीनॉलफ़्थेलिन अम्लीय और उदासीन घोल में रंगहीन रहता है और क्षारीय घोल (pH लगभग 8.2 से ऊपर) में गुलाबी हो जाता है। सिर्फ़ pH 11 क्षारीय है। · **7-(b)** ब्लीचिंग पाउडर ($CaOCl_2$) कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जो सूखे बुझे चूने पर क्लोरीन गुज़ारकर बनता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट तरल ब्लीच है, अलग यौगिक। · **8-(c)** नींबू का रस (~2) और सिरका (~3) अम्लीय हैं, शुद्ध पानी 7 है, और मिल्क ऑफ़ मैग्नीशिया ($Mg(OH)_2$) क्षारीय है, लगभग 10। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 45 धातु और अधातु Metals & Non-metals

धातुओं के गुण, क्रियाशीलता श्रेणी, अयस्क, मिश्रधातु और अपवाद (पारा द्रव, ग्रेफ़ाइट चालक) – इस अध्याय से कई सीधे प्रश्न बनते हैं।

धातु और अधातु के गुण

- धातुएँ: चमकीली, आघातवर्धनीय (पीटकर चादर), तन्य (खींचकर तार), ऊष्मा-बिजली की चालक, ध्वानिक (बजने वाली)।
- सबसे अच्छा चालक – चाँदी, फिर तांबा; सबसे आघातवर्धनीय और तन्य – सोना।
- अपवाद: **पारा** – कमरे के ताप पर द्रव धातु; गैलियम और सीज़ियम हथेली पर पिघल जाते हैं; सोडियम-पोटैशियम चाकू से कटते हैं और **मिट्टी के तेल** में रखे जाते हैं।
- अधातुएँ: ज़्यादातर भंगुर, कुचालक। अपवाद: **ग्रेफ़ाइट** बिजली का चालक; **हीरा** सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ; **ब्रोमीन** कमरे के ताप पर द्रव अधातु; आयोडीन चमकीली।
- सफ़ेद फ़ॉस्फ़ोरस हवा में जल उठता है, इसलिए **पानी** में रखा जाता है।

क्रियाशीलता, अयस्क और मिश्रधातु

- क्रियाशीलता श्रेणी: K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > Fe > Pb > H > Cu > Hg > Ag > Au।
- पृथ्वी की पपड़ी में: तत्व – ऑक्सीजन > सिलिकॉन > एल्युमिनियम > लोहा; सबसे ज़्यादा धातु – **एल्युमिनियम**।
- अयस्क: बॉक्साइट – एल्युमिनियम; हेमेटाइट, मैग्नेटाइट – लोहा; गैलेना – सीसा; सिनेबार – पारा; ज़िंक ब्लेंड – जस्ता; कॉपर पाइराइट – तांबा।
- धातुकर्म: निस्तापन (Calcination – हवा के बिना गर्म), भर्जन (Roasting – हवा में गर्म), फिर अपचयन। लोहा वात्या भट्टी (Blast furnace) में।
- मिश्रधातु: पीतल = तांबा + जस्ता; काँसा = तांबा + टिन; स्टेनलेस स्टील = लोहा + क्रोमियम + निकल; सोल्डर = सीसा + टिन; जर्मन सिल्वर = तांबा + जस्ता + निकल; ड्यूरालुमिन = एल्युमिनियम + तांबा + मैग्नीशियम + मैंगनीज़। पारे की मिश्रधातु = अमलगम।
- 22 कैरेट सोना = 22/24 भाग सोना (बाकी तांबा या चाँदी)।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

धातु + ऑक्सीजन	**क्षारीय ऑक्साइड**
अधातु + ऑक्सीजन	**अम्लीय ऑक्साइड**
ऐम्फ़ोटेरिक ऑक्साइड	**Al_2O_3, ZnO (अम्ल-क्षार दोनों से क्रिया)**
धातु + अम्ल	**लवण + हाइड्रोजन गैस**
थर्मिट अभिक्रिया	**$Fe_2O_3 + 2Al \rightarrow 2Fe + Al_2O_3$ (रेल पटरी जोड़ना)**
24 कैरेट	**शुद्ध सोना**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- क्रियाशीलता याद करें: **'के ना का मैग अल ज़िन फ़े पीबी, हाइ कॉ मर्क सिल गोल्ड'**।
- **पानी में फ़ॉस्फ़ोरस, मिट्टी के तेल में सोडियम**।
- रेल की पटरी जोड़ने में थर्मिट (एल्युमिनियम चूर्ण + आयरन ऑक्साइड)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 18 कैरेट सोने के गहने में सोने का प्रतिशत कितना है?
शुद्ध सोना = 24 कैरेट ⇒ 18 ÷ 24 × 100 = 75% ✔ **उत्तर: 75%**

उदाहरण 2: तांबे के बर्तन में दही क्यों नहीं रखते?
दही में लैक्टिक अम्ल है ⇒ अम्ल तांबे से क्रिया करके ज़हरीले यौगिक बनाता है ⇒ इसलिए दही काँच/मिट्टी/स्टील के बर्तन में रखते हैं ✔ **उत्तर: अम्ल-धातु अभिक्रिया**

⚠️ आम गलतियाँ

- पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा धातु लोहा बताना – सही एल्युमिनियम है।
- पारे को अधातु मानना – यह धातु है।
- काँसे में जस्ता लिखना – काँसा तांबा + टिन है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. पीतल किसकी मिश्रधातु है?
(a) तांबा और टिन (b) तांबा और जस्ता (c) लोहा और कार्बन (d) सीसा और टिन

2. बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है?
(a) लोहा (b) तांबा (c) एल्युमिनियम (d) जस्ता

3. इनमें से कौन-सी धातु पानी से सबसे तेज़ी से क्रिया करती है?
(a) लोहा (b) तांबा (c) पोटैशियम (d) सोना

4. सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है?
(a) क्योंकि यह बहुत भारी है
(b) क्योंकि यह कमरे के तापमान पर पिघलती है
(c) क्योंकि यह रेडियोधर्मी है
(d) क्योंकि यह हवा और पानी से तेज़ी से अभिक्रिया करती है

5. सफ़ेद फ़ॉस्फ़ोरस को पानी में क्यों रखा जाता है?
(a) क्योंकि यह केरोसीन में घुल जाता है
(b) क्योंकि यह पानी से तेज़ी से क्रिया करता है
(c) क्योंकि यह हवा में लाल फ़ॉस्फ़ोरस बन जाता है
(d) क्योंकि यह हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है

6. कौन-सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव होती है?
(a) ब्रोमीन (b) आयोडीन (c) क्लोरीन (d) सल्फ़र

7. कौन-सी अधातु बिजली की अच्छी सुचालक है?
(a) सल्फ़र (b) फ़ॉस्फ़ोरस (c) ग्रेफ़ाइट (d) आयोडीन

8. हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है?
(a) तांबा (b) एल्युमिनियम (c) जस्ता (d) लोहा

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** पीतल = तांबा + जस्ता; काँसा = तांबा + टिन। · **2-(c)** बॉक्साइट ($Al_2O_3 \cdot 2H_2O$) एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। · **3-(c)** पोटैशियम क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर है। · **4-(d)** सोडियम ऑक्सीजन और नमी से जल्दी अभिक्रिया करता है (आग भी पकड़ सकता है), इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। · **5-(d)** सफ़ेद फ़ॉस्फ़ोरस हवा में लगभग 35 °C पर जल उठता है; यह पानी से क्रिया नहीं करता। सोडियम को इसके उलट केरोसीन में रखा जाता है। · **6-(a)** ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव रहने वाली एकमात्र अधातु है; पारा द्रव धातु है। · **7-(c)** ग्रेफ़ाइट में हर कार्बन तीन इलेक्ट्रॉन बंधन में लगाता है; चौथा मुक्त रहता है, इसलिए यह बिजली चलाता है। · **8-(d)** हेमेटाइट (Fe_2O_3) लोहे का मुख्य अयस्क है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 46 कार्बन और उसके यौगिक Carbon & its Compounds

कार्बन के अपरूप, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोकार्बन, ईंधन (LPG, CNG), एथेनॉल और साबुन – ये सब ग्रुप डी के लिए ज़रूरी हैं।

कार्बन की ख़ासियत

- कार्बन की संयोजकता 4 (विन्यास 2, 4) – यह इलेक्ट्रॉन साझा करके **सहसंयोजक बंध** बनाता है।
- **श्रृंखलन** (Catenation): कार्बन का खुद से लंबी श्रृंखला बनाना – इसीलिए लाखों कार्बनिक यौगिक।
- अपरूप (Allotropes): **हीरा** – हर C चार से जुड़ा, सबसे कठोर, बिजली का कुचालक; **ग्रेफ़ाइट** – परतें, चिकना, चालक, पेंसिल और स्नेहक में; **फ़ुलरीन** C_{60} (फ़ुटबॉल जैसा); ग्रैफ़ीन – एक परत।
- हाइड्रोकार्बन: **एल्केन** (एकल बंध, C_nH_{2n+2} – मीथेन CH_4, एथेन C_2H_6), **एल्कीन** (द्वि-बंध, C_nH_{2n} – एथीन C_2H_4), **एल्काइन** (त्रि-बंध, C_nH_{2n-2} – एथाइन C_2H_2, वेल्डिंग में)।

ईंधन और रोज़ के कार्बनिक यौगिक

- **LPG**: मुख्य रूप से ब्यूटेन (+ प्रोपेन); गंध के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं। **CNG**: मुख्य रूप से मीथेन। बायोगैस और मार्श गैस भी मीथेन।
- पेट्रोल की गुणवत्ता – **ऑक्टेन संख्या** (नॉकिंग रोकने की क्षमता); डीज़ल की – सीटेन संख्या।
- **एथेनॉल** (C_2H_5OH) – शराब, सैनिटाइज़र; पेट्रोल में मिलाकर (E20) ईंधन। **एथेनोइक अम्ल** (CH_3COOH) – सिरका। दोनों मिलकर **एस्टर** (मीठी गंध) बनाते हैं।
- **साबुन**: लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम/पोटैशियम लवण (साबुनीकरण)। कठोर पानी में झाग नहीं बनाता (मैल बनता है); **डिटर्जेंट** कठोर पानी में भी काम करता है।
- पूर्ण दहन – नीली लौ; अपूर्ण दहन – पीली लौ और कालिख, कार्बन मोनोऑक्साइड (ज़हरीली)।
- बहुलक (Polymer): पॉलिथीन, PVC, नायलॉन (पहला संश्लेषित रेशा), टेफ़्लॉन (नॉन-स्टिक बर्तन), बैकेलाइट (स्विच)।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

एल्केन	C_nH_{2n+2}
एल्कीन	C_nH_{2n}
एल्काइन	C_nH_{2n-2}
एल्केन में सहसंयोजक बंध	$3n + 1$
मीथेन का दहन	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
एस्टरीकरण	अम्ल + एल्कोहॉल → एस्टर + पानी

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- **LPG – ब्यूटेन, CNG – मीथेन।**
- एल्केन में बंध = 3n + 1: मीथेन 4, एथेन 7, प्रोपेन 10।
- **हीरा – कठोर और कुचालक, ग्रेफ़ाइट – नरम और चालक।**

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: प्रोपेन (C_3H_8) में कुल कितने सहसंयोजक बंध हैं?
C–C बंध = 2, C–H बंध = 8 ⇒ कुल = 10 (सूत्र $3n + 1 = 3 \times 3 + 1 = 10$) ✔ **उत्तर: 10**

उदाहरण 2: कठोर पानी में साबुन झाग क्यों नहीं देता?
कठोर पानी में Ca^{2+} और Mg^{2+} लवण होते हैं ⇒ ये साबुन से मिलकर अघुलनशील मैल (Scum) बनाते हैं ⇒ इसलिए झाग के लिए ज़्यादा साबुन लगता है
✔ **उत्तर: Ca और Mg के लवणों के कारण**

⚠️ आम गलतियाँ

- ग्रेफ़ाइट को कुचालक मानना – यह चालक है।
- LPG का मुख्य घटक मीथेन बताना – मुख्य ब्यूटेन है।
- साबुन और डिटर्जेंट को एक मानना – डिटर्जेंट कठोर पानी में भी काम करता है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. पेंसिल की 'लेड' किससे बनती है?
(a) सीसा (b) ग्रेफ़ाइट (c) कोयला (d) हीरा

2. CNG का मुख्य घटक क्या है?
(a) ब्यूटेन (b) प्रोपेन (c) मीथेन (d) एथेन

3. नॉन-स्टिक बर्तनों पर किसकी परत होती है?
(a) PVC (b) टेफ़्लॉन (c) बैकेलाइट (d) नायलॉन

4. खाना पकाने वाली LPG मुख्य रूप से किनका मिश्रण है?
(a) ब्यूटेन और प्रोपेन
(b) मीथेन और एथेन
(c) हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
(d) कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन

5. एथेन (C_2H_6) के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं?
(a) 6 (b) 8 (c) 7 (d) 9

6. पेट्रोल का 'ऑक्टेन नंबर' क्या बताता है?
(a) क्वथनांक
(b) घनत्व
(c) इंजन में नॉकिंग (खटखट) के प्रति प्रतिरोध
(d) सल्फ़र की मात्रा

7. पहला पूरी तरह संश्लेषित (सिंथेटिक) रेशा कौन-सा था?
(a) नायलॉन (b) रेयॉन (c) कपास (d) ऊन

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** पेंसिल में ग्रेफ़ाइट और मिट्टी का मिश्रण होता है, सीसा नहीं। · **2-(c)** संपीडित प्राकृतिक गैस (CNG) मुख्य रूप से मीथेन है। · **3-(b)** टेफ़्लॉन (PTFE) पर खाना नहीं चिपकता। · **4-(a)** LPG मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन है; रिसाव की गंध के लिए एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। · **5-(c)** एथेन में एक C–C एकल बंध और छह C–H बंध हैं: 1 + 6 = 7 सहसंयोजक बंध। · **6-(c)** ऊँचे ऑक्टेन नंबर का अर्थ है ईंधन बिना नॉकिंग के आराम से जलता है; डीज़ल के लिए सीटेन नंबर होता है। · **7-(a)** नायलॉन 1935 में वालेस कैरोथर्स ने बनाया; रेयॉन सेल्युलोज़ से बनता है (अर्ध-संश्लेषित)। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 47 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण Periodic Classification of Elements

आवर्त सारणी के इतिहास, समूह-आवर्त निकालना और समूह के साथ गुणों का बदलना – इन पर सीधे और सोचने वाले दोनों तरह के प्रश्न आते हैं।

वर्गीकरण का इतिहास

- **डॉबेराइनर के त्रिक** (Triads): तीन तत्वों में बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान बाकी दो का औसत – Li, Na, K।
- **न्यूलैंड्स का अष्टक नियम** (Octaves): हर आठवें तत्व के गुण पहले जैसे (संगीत के सुरों की तरह) – सिर्फ़ कैल्शियम तक ठीक।
- **मेंडेलीव** (1869): परमाणु **द्रव्यमान** के क्रम में; ख़ाली जगहें छोड़ीं और गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम के गुण पहले ही बताए।
- **आधुनिक आवर्त नियम** (मोज़ले): गुण परमाणु **क्रमांक** पर निर्भर। आधुनिक सारणी में **18 समूह** (खड़े) और **7 आवर्त** (पड़े); 118 तत्व।

सारणी पढ़ना

- आवर्त संख्या = कोशों की संख्या; समूह = बाहरी इलेक्ट्रॉन (1, 2) या 10 + बाहरी इलेक्ट्रॉन (13–18)।
- समूह 1 – क्षार धातुएँ (Li, Na, K); समूह 2 – क्षारीय मृदा धातुएँ (Mg, Ca); समूह 17 – हैलोजन (F, Cl, Br, I); समूह 18 – उत्कृष्ट गैसें (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)।
- आवर्त में बाएँ से दाएँ: परमाणु आकार घटता, धात्विक गुण घटता, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती।
- समूह में ऊपर से नीचे: आकार बढ़ता, धात्विक गुण बढ़ता।
- सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व – फ़्लोरीन; सबसे हल्का तत्व – हाइड्रोजन; सबसे हल्की धातु – लिथियम; नियॉन – लाल-नारंगी विज्ञापन बल्ब; हीलियम – गुब्बारे और गहरे समुद्र के गोताख़ोरों की गैस।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

आवर्त	**कोशों की संख्या**
समूह (s-ब्लॉक)	**बाहरी इलेक्ट्रॉन (1 या 2)**
समूह (p-ब्लॉक)	**10 + बाहरी इलेक्ट्रॉन**
समूह 1 की संयोजकता	**1**
समूह 17 की संयोजकता	**1 (8 − 7)**
समूह 18	**संयोजकता 0, निष्क्रिय**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- **मेंडेलीव – द्रव्यमान; मोज़ले – क्रमांक**।
- 18 समूह, 7 आवर्त – '18 साल, 7 दिन'।
- 2, 8, 7 → 3 कोश = आवर्त 3; 7 बाहरी इलेक्ट्रॉन = समूह 17 (क्लोरीन)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व का समूह, आवर्त और संयोजकता बताइए।
विन्यास: 2, 8, 2 ⇒ 3 कोश → आवर्त 3; 2 बाहरी इलेक्ट्रॉन → समूह 2 ⇒ संयोजकता 2 (यह मैग्नीशियम है) **✔ उत्तर: समूह 2, आवर्त 3, संयोजकता 2**

उदाहरण 2: Li, Na, K के परमाणु द्रव्यमान 7, 23, 39 हैं। क्या ये डॉबेराइनर त्रिक हैं?
पहले और तीसरे का औसत = (7 + 39) ÷ 2 = 23 ⇒ यह Na के द्रव्यमान के बराबर है **✔ उत्तर: हाँ, ये त्रिक हैं**

⚠️ आम गलतियाँ

- मेंडेलीव की सारणी को परमाणु क्रमांक पर आधारित बताना।
- आधुनिक सारणी में 8 समूह लिखना – 18 समूह हैं।
- हैलोजन को समूह 7 में रखना – आधुनिक सारणी में समूह 17।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है?

(a) परमाणु द्रव्यमान
(b) परमाणु क्रमांक
(c) न्यूट्रॉन की संख्या
(d) घनत्व

2. आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं?

(a) 7 (b) 8 (c) 9 (d) 18

3. सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन-सा है?

(a) ऑक्सीजन (b) क्लोरीन (c) फ़्लोरीन (d) नाइट्रोजन

4. एक तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह किस समूह और किस आवर्त में है?

(a) समूह 7, आवर्त 3
(b) समूह 17, आवर्त 2
(c) समूह 3, आवर्त 7
(d) समूह 17, आवर्त 3

5. एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है। उसके क्लोराइड का सूत्र और बंध का प्रकार क्या होगा?

(a) XCl, आयनिक (b) XCl_2, सहसंयोजक (c) XCl_2, आयनिक (d) X_2Cl, सहसंयोजक

6. लाल-नारंगी चमकने वाले विज्ञापन बोर्डों में कौन-सी गैस भरी जाती है?

(a) आर्गन (b) नियॉन (c) क्लोरीन (d) ऑक्सीजन

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** मोज़ले ने दिखाया कि गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर हैं। · **2-(a)** 7 आवर्त (पड़ी पंक्तियाँ) और 18 समूह (खड़े स्तंभ)। · **3-(c)** फ़्लोरीन (समूह 17, आवर्त 2) सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। · **4-(d)** तीन कोश → आवर्त 3। 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन (p-ब्लॉक) → समूह 10 + 7 = 17। (यह क्लोरीन है, Z = 17।) · **5-(c)** Z = 12 → इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 2 (मैग्नीशियम)। यह 2 इलेक्ट्रॉन खोकर X^{2+} बनाता है, जो 2 Cl^- से जुड़कर XCl_2 बनाता है, जो आयनिक यौगिक है। · **6-(b)** कम दाब पर बिजली गुज़ारने से नियॉन लाल-नारंगी चमकती है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 48 दैनिक जीवन में रसायन Chemistry in Everyday Life

पानी साफ़ करना, सीमेंट, काँच, खाद, दवाइयाँ, आग बुझाने वाले यंत्र और ज़हरीली गैसें – ये रोज़ की ज़िंदगी से जुड़े प्रश्न हैं।

पानी और सफ़ाई

- पानी की **अस्थायी कठोरता**: कैल्शियम-मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट – उबालने से हटती है। **स्थायी कठोरता**: क्लोराइड और सल्फ़ेट – धोने का सोडा या आयन विनिमय से हटती है।
- फिटकरी – गंदे पानी के कण नीचे बैठाती है (स्कंदन); ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन – पानी के कीटाणु मारते हैं; ओज़ोन और UV से भी पानी साफ़ होता है।
- टूथपेस्ट में फ़्लोराइड – दाँतों की सड़न रोकता है; पानी में ज़्यादा फ़्लोराइड से फ़्लोरोसिस होता है।

उद्योग और खेती

- **सीमेंट**: चूना पत्थर + मिट्टी + थोड़ा जिप्सम (जमने का समय धीमा करता है)। पोर्टलैंड सीमेंट – जोसेफ़ एस्पडिन।
- **काँच**: रेत (सिलिका) + सोडियम कार्बोनेट + चूना पत्थर। रंगीन काँच: कोबाल्ट – नीला, क्रोमियम – हरा, सोना – लाल। पाइरेक्स (बोरोसिलिकेट) काँच गर्मी सहता है।
- **खाद**: यूरिया (46% नाइट्रोजन), अमोनियम सल्फ़ेट, DAP, NPK। अमोनिया – हैबर विधि (उत्प्रेरक लोहा); सल्फ़्यूरिक अम्ल – संपर्क विधि (उत्प्रेरक V_2O_5); नाइट्रिक अम्ल – ओस्टवाल्ड विधि।
- **दवाइयाँ**: एनाल्जेसिक – दर्द (एस्पिरिन, पैरासिटामॉल); एंटीपायरेटिक – बुखार; एंटीबायोटिक – जीवाणु (पेनिसिलिन); एंटासिड – अम्लता; एंटीसेप्टिक – डेटॉल, आयोडीन का टिंचर।

गैसें और सुरक्षा

- आग बुझाने में **CO_2** (न जलती है, न जलने देती है; हवा से भारी)। तेल और बिजली की आग पर पानी नहीं डालते।
- हँसाने वाली गैस – नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O); आँसू गैस – क्लोरोपिक्रिन/CS; सड़े अंडे की गंध – H_2S।
- भोपाल गैस त्रासदी (1984) – **मिथाइल आइसोसाइनेट** (MIC)।
- कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन ले जाना रोकती है – बंद कमरे में अंगीठी ख़तरनाक।
- ओज़ोन परत को नुकसान – CFC (क्लोरोफ़्लोरोकार्बन); ग्रीनहाउस गैसें – CO_2, मीथेन, N_2O, जलवाष्प।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

हैबर विधि	**$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ (Fe उत्प्रेरक)**
संपर्क विधि	**$SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow H_2SO_4$ (V_2O_5)**
यूरिया में नाइट्रोजन	**≈ 46%**
अस्थायी कठोरता	**उबालकर हटाएँ**
स्थायी कठोरता	**धोने का सोडा / आयन विनिमय**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- **हैबर – अमोनिया – लोहा; संपर्क – सल्फ़्यूरिक – V_2O_5।**
- **भोपाल = MIC** (मिथाइल आइसोसाइनेट)।
- हाइड्रोजन – जलती तीली पर 'पॉप' की आवाज़; ऑक्सीजन – सुलगती तीली फिर जल उठती है; CO_2 – चूने का पानी दूधिया।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 60 g यूरिया [$CO(NH_2)_2$] में कितनी नाइट्रोजन है? (C = 12, O = 16, N = 14, H = 1)
यूरिया का मोलर द्रव्यमान = 12 + 16 + 2 × (14 + 2) = 60 g ⇒ इसमें नाइट्रोजन = 28 g ⇒ यानी 28 ÷ 60 × 100 ≈ 46.7% **✔ उत्तर: 28 g (≈ 46.7%)**

उदाहरण 2: चूने के पानी में साँस से फूँकने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है?
साँस में CO_2 है ⇒ $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3$ (सफ़ेद, अघुलनशील) + H_2O ⇒ $CaCO_3$ के कण पानी को दूधिया बनाते हैं **✔ उत्तर: कैल्शियम कार्बोनेट बनने से**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠ आम गलतियाँ

- तेल की आग पर पानी डालना ठीक मानना।
- सीमेंट में जिप्सम का काम जमना तेज़ करना बताना – यह जमना धीमा करता है।
- भोपाल गैस त्रासदी में क्लोरीन या फ़ॉस्जीन लिखना।

प्रैक्टिस MCQ

1. सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है?
(a) रंग के लिए
(b) जमने का समय धीमा करने के लिए
(c) मज़बूती घटाने के लिए
(d) चमक के लिए

2. हँसाने वाली गैस (Laughing gas) कौन-सी है?
(a) नाइट्रिक ऑक्साइड
(b) नाइट्रस ऑक्साइड
(c) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
(d) अमोनिया

3. अमोनिया बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक क्या है?
(a) प्लैटिनम (b) निकल (c) लोहा (d) V_2O_5

4. पानी साफ़ करने में फिटकरी (पोटाश ऐलम) क्यों इस्तेमाल होती है?
(a) क्योंकि यह निलंबित अशुद्धियों को नीचे बैठा देती है (स्कंदन)
(b) क्योंकि यह सारे कीटाणु मार देती है
(c) क्योंकि यह कठोरता पूरी तरह हटा देती है
(d) क्योंकि यह खनिज मिलाती है

5. आग बुझाने वाले यंत्रों में आम तौर पर कौन-सी गैस इस्तेमाल होती है, क्योंकि वह जलने में मदद नहीं करती?
(a) ऑक्सीजन
(b) हाइड्रोजन
(c) कार्बन डाइऑक्साइड
(d) नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

6. टूथपेस्ट में फ़्लोराइड यौगिक मुख्य रूप से क्यों मिलाए जाते हैं?
(a) पेस्ट में झाग लाने के लिए
(b) दाँतों की सड़न रोकने के लिए
(c) ब्लीच करके दाँत सफ़ेद करने के लिए
(d) मीठा स्वाद देने के लिए

7. 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में कौन-सी गैस रिसी थी?
(a) क्लोरीन
(b) फ़ॉस्जीन
(c) हाइड्रोजन सल्फ़ाइड
(d) मिथाइल आइसोसाइनेट

8. संपर्क विधि (Contact Process) से किसका औद्योगिक उत्पादन होता है?
(a) सल्फ़्यूरिक अम्ल
(b) अमोनिया
(c) नाइट्रिक अम्ल
(d) सोडियम हाइड्रॉक्साइड

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** जिप्सम सीमेंट को बहुत जल्दी सख़्त होने से रोकता है। · **2-(b)** नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O) हल्की बेहोशी और हँसी लाती है। · **3-(c)** हैबर विधि में बारीक लोहा (मॉलिब्डेनम प्रवर्धक के साथ) उत्प्रेरक है। · **4-(a)** फिटकरी छोटे निलंबित कणों को आपस में जोड़कर नीचे बैठा देती है, जिससे पानी साफ़ हो जाता है; कीटाणु मारने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल होती है। · **5-(c)** CO_2 हवा से भारी होती है और आग तक ऑक्सीजन पहुँचना रोक देती है। · **6-(b)** फ़्लोराइड दाँतों के इनेमल को मज़बूत करता है और उसे अम्ल से बचाता है। · **7-(d)** 2–3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) रिसी। · **8-(a)** संपर्क विधि में SO_2 को V_2O_5 पर SO_3 में बदलकर H_2SO_4 बनाया जाता है। (अमोनिया – हैबर विधि; नाइट्रिक अम्ल – ओस्टवाल्ड विधि।) · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 49 कोशिका और ऊतक Cell & Tissues

कोशिका जीवन की मूल इकाई है। कोशिकांगों के काम, पादप-जंतु कोशिका का अंतर, परासरण और ऊतक के प्रकार – यहाँ से हर पेपर में 1-2 प्रश्न आते हैं।

कोशिका (Cell)

- कोशिका की खोज – **रॉबर्ट हुक** (1665, कॉर्क में); जीवित कोशिका – ल्यूवेनहॉक; केंद्रक – रॉबर्ट ब्राउन (1831); कोशिका सिद्धांत – श्लाइडन और श्वान।
- **प्रोकैरियोटिक** (असली केंद्रक नहीं – जीवाणु) और **यूकैरियोटिक** (झिल्ली वाला केंद्रक – पौधे, जंतु)।
- सबसे बड़ी कोशिका – शुतुरमुर्ग का अंडा; मानव शरीर की सबसे लंबी – तंत्रिका कोशिका; सबसे छोटी कोशिका – माइकोप्लाज़्मा।
- पादप कोशिका में: **कोशिका भित्ति** (सेलुलोज़), **हरितलवक** (Chloroplast), बड़ी रिक्तिका। जंतु कोशिका में: तारककाय (Centrosome), छोटी रिक्तिकाएँ।

कोशिकांग (Cell organelles)

- **माइटोकॉन्ड्रिया**: कोशिका का बिजलीघर – ATP बनाता है; इसका अपना DNA होता है।
- **राइबोसोम**: प्रोटीन बनाता है। **गॉल्जी काय**: पैकिंग और भेजना। **अंतर्द्रव्यी जालिका** (ER): चिकनी – वसा, खुरदरी – प्रोटीन।
- **लाइसोसोम**: 'आत्मघाती थैली' – पाचक एंज़ाइम। **हरितलवक**: प्रकाश-संश्लेषण, क्लोरोफ़िल।
- **केंद्रक**: कोशिका का नियंत्रण केंद्र; गुणसूत्र (DNA) यहीं। DNA की द्वि-कुंडली संरचना – वॉटसन और क्रिक (1953)।
- **कोशिका झिल्ली** चयनात्मक पारगम्य है। **परासरण** (Osmosis): अर्ध-पारगम्य झिल्ली से पानी का कम सांद्रता से ज़्यादा सांद्रता की ओर जाना – किशमिश पानी में फूलना। **विसरण**: अणुओं का ज़्यादा से कम सांद्रता की ओर फैलना।

ऊतक (Tissues)

- पादप ऊतक: **विभज्योतक** (Meristem – बढ़ने वाला सिरा); स्थायी ऊतक; **जाइलम** – पानी और खनिज ऊपर; **फ़्लोएम** – भोजन चारों ओर।
- जंतु ऊतक: उपकला (त्वचा), संयोजी (रक्त, हड्डी, उपास्थि, कंडरा – मांसपेशी को हड्डी से, स्नायु – हड्डी को हड्डी से), पेशी, तंत्रिका।
- रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

कोशिका का बिजलीघर	**माइटोकॉन्ड्रिया**
आत्मघाती थैली	**लाइसोसोम**
प्रोटीन का कारख़ाना	**राइबोसोम**
नियंत्रण केंद्र	**केंद्रक**
पानी ऊपर ले जाना / भोजन	**जाइलम / फ़्लोएम**
कंडरा / स्नायु	**पेशी–हड्डी / हड्डी–हड्डी**

शॉर्टकट ट्रिक

- **जाइलम = जल** (दोनों 'ज' से), **फ़्लोएम = फ़ूड** (दोनों 'फ़' से)।
- पौधे में ज़्यादा: **भित्ति, हरितलवक, बड़ी रिक्तिका**; जंतु में ज़्यादा: **तारककाय**।
- किशमिश पानी में फूले = **अंतःपरासरण**; नमक लगी सब्ज़ी से पानी निकले = **बहिःपरासरण**।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: अचार में ज़्यादा नमक डालने से वह जल्दी ख़राब क्यों नहीं होता?
नमक से बाहर का घोल बहुत सांद्र हो जाता है ⇒ जीवाणु की कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है (बहिःपरासरण) ⇒ जीवाणु मर जाते हैं या बढ़ नहीं पाते ✔ **उत्तर: परासरण के कारण**

उदाहरण 2: किस कोशिकांग को 'कोशिका का बिजलीघर' कहते हैं, और क्यों?
माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है ⇒ इससे ऊर्जा ATP के रूप में बनती है ✔ **उत्तर: माइटोकॉन्ड्रिया**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- रिक्तिका को प्रोटीन बनाने वाला मानना – प्रोटीन राइबोसोम बनाते हैं।
- जीवाणु को यूकैरियोटिक मानना।
- परासरण में पानी को ज़्यादा सांद्रता से कम की ओर बहता मानना।

प्रैक्टिस MCQ

1. कोशिका की खोज किसने की?
(a) रॉबर्ट ब्राउन (b) रॉबर्ट हुक (c) ल्यूवेनहॉक (d) श्लाइडन

2. इनमें से कौन-सा केवल पादप कोशिका में होता है?
(a) माइटोकॉन्ड्रिया (b) कोशिका भित्ति (c) राइबोसोम (d) केंद्रक

3. पौधों में पानी जड़ से पत्तियों तक कौन ले जाता है?
(a) फ़्लोएम (b) जाइलम (c) विभज्योतक (d) एपिडर्मिस

4. कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है?
(a) लाइसोसोम (b) राइबोसोम (c) गॉल्जी काय (d) रिक्तिका

5. ज्ञात कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है?
(a) मानव तंत्रिका कोशिका (b) लाल रक्त कोशिका
(c) शुतुरमुर्ग का अंडा (d) अमीबा

6. अर्ध-पारगम्य झिल्ली से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर पानी के जाने को क्या कहते हैं?
(a) परासरण (b) विसरण (c) वाष्पोत्सर्जन (d) श्वसन

7. अमीबा किसकी मदद से चलता और भोजन पकड़ता है?
(a) पक्ष्माभ (सिलिया) (b) कूटपाद (स्यूडोपोडिया)
(c) कशाभ (फ़्लैजेला) (d) स्पर्शक

8. 1953 में DNA की द्वि-कुंडली (डबल हेलिक्स) संरचना किसने बताई?
(a) ग्रेगर मेंडल और ह्यूगो डी व्रीज़ (b) जेम्स वॉटसन और फ़्रांसिस क्रिक
(c) रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन (d) लुई पाश्चर और रॉबर्ट कोच

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की पतली परत में कोशिकाएँ देखीं। · **2-(b)** सेलुलोज़ की कोशिका भित्ति पौधों में होती है, जंतुओं में नहीं। · **3-(b)** जाइलम पानी और खनिज ऊपर ले जाता है; फ़्लोएम भोजन। · **4-(b)** राइबोसोम को प्रोटीन का कारख़ाना कहते हैं। · **5-(c)** शुतुरमुर्ग का अंडा (ज़र्दी) सबसे बड़ी एक कोशिका है; मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी है। · **6-(a)** परासरण में पानी के अणु अर्ध-पारगम्य झिल्ली से ज़्यादा सांद्र तरफ़ जाते हैं। · **7-(b)** अमीबा उँगली जैसे 'कूटपाद' बाहर निकालता है; पैरामीशियम सिलिया का उपयोग करता है। · **8-(b)** वॉटसन और क्रिक ने रोज़लिंड फ़्रैंकलिन के X-रे आँकड़ों की मदद से 1953 में द्वि-कुंडली संरचना बताई। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 50 मानव शरीर के तंत्र Human Body Systems

पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र – ग्रुप डी जीव विज्ञान का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। अंग और उनके काम जोड़कर याद करें।

पाचन और श्वसन

- मुँह: लार में **एमाइलेज़** (टायलिन) – स्टार्च का पाचन। आमाशय: HCl + **पेप्सिन** – प्रोटीन का पाचन शुरू। छोटी आंत: पाचन पूरा और अवशोषण (रसांकुर, Villi)।
- **यकृत** (Liver) – सबसे बड़ी ग्रंथि, पित्त बनाता है (वसा का पायसीकरण); पित्ताशय में जमा। **अग्न्याशय** – ट्रिप्सिन, लाइपेज़, एमाइलेज़; साथ में इंसुलिन भी।
- श्वसन: नाक → ग्रसनी → श्वासनली → श्वसनी → फेफड़े → **वायुकोष** (Alveoli), जहाँ गैसों का लेन-देन। साँस लेने में **डायाफ़्राम** (मध्यपट) नीचे जाता है।
- सामान्य साँस दर ≈ 12–18 बार/मिनट (वयस्क)।

परिसंचरण (रक्त और हृदय)

- हृदय में **4 कक्ष**: दो अलिंद (ऊपर), दो निलय (नीचे)। **बायाँ निलय** सबसे मोटी दीवार वाला – शुद्ध रक्त पूरे शरीर में भेजता है (महाधमनी से)।
- धमनी – हृदय से दूर (ज़्यादातर शुद्ध रक्त); शिरा – हृदय की ओर। अपवाद: **फुप्फुसीय धमनी** अशुद्ध रक्त फेफड़ों में ले जाती है, **फुप्फुसीय शिरा** शुद्ध रक्त लाती है।
- रक्त: RBC (हीमोग्लोबिन – लोहा, ऑक्सीजन ले जाता है; जीवन ≈ 120 दिन; अस्थि मज्जा में बनती), WBC (रोग से लड़ती; लिम्फ़ोसाइट एंटीबॉडी बनाती), प्लेटलेट्स (थक्का जमाना)।
- सामान्य रक्तचाप ≈ 120/80 mm Hg; नाड़ी ≈ 72 बार/मिनट। वयस्क में रक्त ≈ 5–6 लीटर।
- रक्त समूह (कार्ल लैंडस्टीनर): **O− सर्वदाता**, **AB+ सर्वग्राही**।

उत्सर्जन, तंत्रिका, हड्डियाँ और ग्रंथियाँ

- **वृक्क** (Kidney) की इकाई **नेफ़्रॉन**; छनाई बोमन संपुट के ग्लोमेरुलस में। मूत्र में मुख्य अपशिष्ट – यूरिया।
- मस्तिष्क: **प्रमस्तिष्क** (Cerebrum) – सोच, याददाश्त, बुद्धि; **अनुमस्तिष्क** (Cerebellum) – संतुलन; **मेडुला** – साँस, धड़कन जैसे अनैच्छिक काम। प्रतिवर्ती क्रिया (Reflex) – मेरुरज्जु।
- वयस्क में **206 हड्डियाँ**; सबसे लंबी – फ़ीमर (जांघ); सबसे छोटी – स्टेपीज़ (कान)। सुनने का अंग – कर्णावर्त (कॉक्लिया)।
- ग्रंथियाँ: पीयूष (Pituitary) – मास्टर ग्रंथि; थायरॉइड – थायरॉक्सिन (आयोडीन ज़रूरी); अग्न्याशय – इंसुलिन (कमी से मधुमेह); अधिवृक्क (Adrenal) – एड्रिनलिन ('लड़ो या भागो')।
- शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व – ऑक्सीजन; सबसे बड़ा अंग – त्वचा; सबसे बड़ी ग्रंथि – यकृत।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

हड्डियाँ (वयस्क / शिशु)	**206 / ≈ 300**
सामान्य रक्तचाप	**120/80 mm Hg**
RBC की आयु	**≈ 120 दिन**
दाँत (वयस्क)	**32**
गुणसूत्र (मनुष्य)	**46 (23 जोड़े)**
शरीर का ताप	**37 °C (98.6 °F)**
सर्वदाता / सर्वग्राही	**O− / AB+**

शॉर्टकट ट्रिक

- **बायाँ निलय – बड़ा काम – मोटी दीवार।**
- पाचन एंज़ाइम: **मुँह – स्टार्च, आमाशय – प्रोटीन, छोटी आंत – सब कुछ।**
- **प्रमस्तिष्क = सोच, अनुमस्तिष्क = संतुलन, मेडुला = धड़कन-साँस।**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: नाड़ी 72 बार प्रति मिनट है। एक दिन में हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है?
एक घंटे में = 72 × 60 = 4320 ⇒ एक दिन में = 4320 × 24 = 1,03,680 **✔ उत्तर: लगभग 1,03,680 बार**

उदाहरण 2: रक्त समूह O वाले व्यक्ति को सर्वदाता क्यों कहते हैं?
O समूह की RBC पर न A एंटीजन होता है, न B ⇒ इसलिए दूसरे समूहों का प्लाज़्मा इन्हें नहीं जमाता ⇒ (Rh− हो तो सबसे सुरक्षित) **✔ उत्तर: RBC पर A/B एंटीजन नहीं होते**

⚠ आम गलतियाँ

- सभी धमनियों में शुद्ध रक्त मानना – फुफ्फुसीय धमनी अपवाद है।
- संतुलन का काम प्रमस्तिष्क को देना – यह अनुमस्तिष्क करता है।
- प्रोटीन का पाचन मुँह में शुरू मानना – यह आमाशय में शुरू होता है।

प्रैक्टिस MCQ

1. मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है?
(a) अग्न्याशय (b) यकृत (c) थायरॉइड (d) पीयूष

2. किसे 'मास्टर ग्रंथि' कहते हैं?
(a) थायरॉइड (b) अधिवृक्क (c) पीयूष ग्रंथि (d) अग्न्याशय

3. सर्वग्राही रक्त समूह कौन-सा है?
(a) O− (b) A+ (c) B+ (d) AB+

4. आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन-सा एंज़ाइम शुरू करता है?
(a) एमाइलेज़ (b) लाइपेज़ (c) पेप्सिन (d) ट्रिप्सिन

5. मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है?
(a) आमाशय (पेट) (b) मुँह (c) छोटी आंत (d) बड़ी आंत

6. छाती की गुहा को पेट से अलग करने वाली और साँस लेने में मदद करने वाली मांसपेशी की परत क्या कहलाती है?
(a) डायाफ़्राम (मध्यपट) (b) फुफ़्फ़ुसावरण (प्लूरा)
(c) स्वरयंत्र (d) एपिग्लॉटिस

7. एक स्वस्थ वयस्क का सामान्य रक्तचाप लगभग कितना होता है?
(a) 90/60 mm Hg (b) 140/100 mm Hg (c) 120/80 mm Hg (d) 100/50 mm Hg

8. मानव हृदय का कौन-सा कक्ष ऑक्सीजन वाला खून पूरे शरीर में पंप करता है?
(a) दायाँ निलय (Right ventricle) (b) बायाँ अलिंद (Left atrium)
(c) बायाँ निलय (Left ventricle) (d) दायाँ अलिंद (Right atrium)

उत्तर और व्याख्या: 1-(b) यकृत (लिवर) सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्त बनाता है। · **2-(c)** पीयूष ग्रंथि बाकी कई ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। · **3-(d)** AB+ के प्लाज़्मा में A या B के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी नहीं होती। · **4-(c)** पेप्सिन अम्लीय आमाशय में काम करता है; छोटी आँत में ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन आगे बढ़ाता है। · **5-(a)** लार स्टार्च को पचाती है, प्रोटीन को नहीं। प्रोटीन का पाचन आमाशय में पेप्सिन (अम्लीय माहौल में) से शुरू होकर छोटी आंत में पूरा होता है। · **6-(a)** डायाफ़्राम सिकुड़कर चपटा होता है तो छाती की गुहा बड़ी होती है और हवा फेफड़ों में खिंचती है। · **7-(c)** लगभग 120 mm Hg सिस्टोलिक और 80 mm Hg डायस्टोलिक को सामान्य माना जाता है। · **8-(c)** फेफड़ों से आया ऑक्सीजन वाला खून बाएँ अलिंद में, फिर बाएँ निलय में जाता है, और मोटी दीवार वाला बायाँ निलय इसे महाधमनी (aorta) में पंप करता है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 51 पोषण, विटामिन और रोग Nutrition, Vitamins & Diseases

विटामिन-खनिज की कमी से होने वाले रोग, रोगाणु से होने वाली बीमारियाँ और टीके-दवाइयों के खोजकर्ता – इस अध्याय से हर बार प्रश्न आते हैं।

भोजन के घटक

- कार्बोहाइड्रेट – ऊर्जा (1 g ≈ 4 kcal); वसा – ज़्यादा ऊर्जा (1 g ≈ 9 kcal); प्रोटीन – शरीर बनाना (1 g ≈ 4 kcal)।
- प्रोटीन की कमी: **क्वाशियोरकर** (पेट फूलना); प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी: **मरास्मस**।
- वसा में घुलने वाले विटामिन: **A, D, E, K**; पानी में घुलने वाले: **B और C**।
- खनिज: आयरन की कमी – एनीमिया (रक्ताल्पता); आयोडीन – घेंघा (Goitre); कैल्शियम – कमज़ोर हड्डियाँ-दाँत; फ़्लोराइड ज़्यादा – फ़्लोरोसिस।

रोग और रोगाणु

- **जीवाणु** (Bacteria) से: हैजा, टाइफ़ॉइड, क्षय रोग (TB), टिटनेस, डिप्थीरिया, निमोनिया, कुष्ठ, प्लेग।
- **विषाणु** (Virus) से: एड्स (HIV), पोलियो, खसरा, चेचक, रेबीज़, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ़्लुएंज़ा, हेपेटाइटिस, COVID-19।
- **प्रोटोज़ोआ** से: मलेरिया (प्लाज़्मोडियम, मादा एनोफ़िलीज़ मच्छर), कालाज़ार (सैंड फ़्लाई), पेचिश (एंटअमीबा)। **कवक** से: दाद, खाज।
- डेंगू, चिकनगुनिया, ज़ीका, पीत ज्वर – **एडीज़** मच्छर; मलेरिया – **मादा एनोफ़िलीज़**; फ़ाइलेरिया – क्यूलेक्स।
- खोज: चेचक का टीका – **एडवर्ड जेनर**; रेबीज़ का टीका और पाश्चरीकरण – **लुई पाश्चर**; पेनिसिलिन – **अलेक्ज़ेंडर फ़्लेमिंग** (1928); पोलियो का टीका – जोनास साल्क; TB का जीवाणु – रॉबर्ट कोच।

विटामिन: स्रोत और कमी से रोग

A (रेटिनॉल)	रतौंधी – गाजर, दूध, पत्तेदार सब्ज़ी
B1 (थायमिन)	बेरी-बेरी
B3 (नियासिन)	पेलाग्रा
B12 (कोबालामिन, कोबाल्ट)	एनीमिया (घातक रक्ताल्पता)
C (एस्कॉर्बिक अम्ल)	स्कर्वी (मसूड़ों से ख़ून) – आँवला, नींबू
D (कैल्सिफ़ेरॉल)	रिकेट्स (बच्चे), ऑस्टियोमलेशिया – धूप से बनता है
E (टोकोफ़ेरॉल)	प्रजनन क्षमता पर असर
K (फ़िलोक्विनोन)	ख़ून का थक्का न जमना

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

1 g कार्बोहाइड्रेट / प्रोटीन	**≈ 4 kcal**
1 g वसा	**≈ 9 kcal**
वसा में घुलने वाले	**A, D, E, K**
पानी में घुलने वाले	**B, C**
BMI	**भार (kg) ÷ ऊँचाई² (m^2)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- **'ADEK' वसा में**, बाकी पानी में।
- **A-आँख, B1-बेरी-बेरी, C-स्कर्वी, D-रिकेट्स, K-ख़ून जमना।**
- **एडीज़ = डेंगू/चिकनगुनिया/ज़ीका, एनोफ़िलीज़ = मलेरिया।**

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक बच्चे के भोजन में 50 g कार्बोहाइड्रेट, 20 g प्रोटीन और 10 g वसा है। कुल ऊर्जा लगभग कितनी है?
कार्बोहाइड्रेट: 50 × 4 = 200 kcal; प्रोटीन: 20 × 4 = 80 kcal ⇒ वसा: 10 × 9 = 90 kcal ⇒ कुल = 200 + 80 + 90 = 370 kcal ✔ **उत्तर: ≈ 370 kcal**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 2: 70 kg और 1.75 m वाले व्यक्ति का BMI कितना है?
BMI = $70 \div (1.75)^2 \Rightarrow = 70 \div 3.0625 \approx 22.9$ (सामान्य सीमा 18.5–24.9) ✔ **उत्तर: ≈ 22.9**

⚠ **आम गलतियाँ**

- मलेरिया को जीवाणु या विषाणु से होने वाला बताना – यह प्रोटोज़ोआ (प्लाज़्मोडियम) से होता है।
- विटामिन C को वसा में घुलने वाला मानना।
- पेनिसिलिन की खोज लुई पाश्चर के नाम लिखना – फ़्लेमिंग ने की।

प्रैक्टिस MCQ

1. रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है?
(a) विटामिन A (b) विटामिन B1 (c) विटामिन C (d) विटामिन D

2. मलेरिया किसके कारण होता है?
(a) जीवाणु (b) विषाणु
(c) प्लाज़्मोडियम (प्रोटोज़ोआ) (d) कवक

3. डेंगू किस मच्छर से फैलता है?
(a) क्यूलेक्स (b) मादा एनोफ़िलीज़ (c) एडीज़ (d) सैंड फ़्लाई

4. स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है?
(a) विटामिन C (b) विटामिन K (c) आयरन (d) कैल्शियम

5. बच्चों में क्वाशियोरकर मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है?
(a) विटामिन C (b) आयोडीन (c) प्रोटीन (d) कैल्शियम

6. बेरी-बेरी किसकी कमी से होता है?
(a) विटामिन B12 (b) विटामिन C
(c) विटामिन D (d) विटामिन B1 (थायमिन)

7. पेलाग्रा किसकी कमी से होता है?
(a) नियासिन (विटामिन B3) (b) राइबोफ़्लेविन (विटामिन B2)
(c) विटामिन K (d) विटामिन A

8. किस विटामिन में कोबाल्ट धातु होती है?
(a) विटामिन B12 (b) विटामिन A (c) विटामिन C (d) विटामिन E

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** विटामिन A आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी है। · **2-(c)** मलेरिया का रोगाणु प्लाज़्मोडियम है, जो मादा एनोफ़िलीज़ मच्छर से फैलता है। · **3-(c)** डेंगू वायरस एडीज़ एजिप्टी मच्छर से फैलता है। · **4-(a)** विटामिन C की कमी से मसूड़ों से ख़ून आता है। · **5-(c)** क्वाशियोरकर प्रोटीन की गंभीर कमी से होता है और इसमें सूजन और पेट फूलना होता है। · **6-(d)** थायमिन (B1) की कमी से बेरी-बेरी होता है, जो नसों और हृदय पर असर डालता है। · **7-(a)** त्वचा रोग, दस्त और मनोभ्रंश वाला पेलाग्रा नियासिन की कमी से होता है। · **8-(a)** विटामिन B12 (कोबालामिन) के केंद्र में कोबाल्ट होता है; इसकी कमी से घातक रक्ताल्पता होती है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 52 जनन, आनुवंशिकता और विकास Reproduction, Heredity & Evolution

जनन के प्रकार, मेंडल के नियम, लिंग निर्धारण, आनुवंशिक रोग और विकास के सिद्धांत – NCERT 10वीं के ये अध्याय ग्रुप डी में सीधे पूछे जाते हैं।

जनन (Reproduction)

- **अलैंगिक जनन**: विखंडन – अमीबा (द्विखंडन), प्लाज़मोडियम (बहुखंडन); मुकुलन (Budding) – यीस्ट, हाइड्रा; खंडन – स्पाइरोगायरा; पुनरुद्भवन – प्लेनेरिया; बीजाणु – राइज़ोपस (ब्रेड का कवक)।
- **कायिक प्रवर्धन**: आलू (तना/आँख), अदरक, ब्रायोफ़िलम (पत्ती), गुलाब-गन्ना (कलम), आम (ग्राफ़्टिंग)।
- पौधों में लैंगिक जनन: फूल के पुंकेसर (परागकण) और स्त्रीकेसर (अंडाशय)। **परागण** – हवा, पानी, कीट से; निषेचन के बाद अंडाशय → फल, बीजांड → बीज।
- मनुष्य में निषेचन अंडवाहिनी (Fallopian tube) में; भ्रूण गर्भाशय में प्लेसेंटा से पोषण पाता है।

आनुवंशिकता (Heredity)

- **ग्रेगर मेंडल** – आनुवंशिकी के जनक; मटर (Pisum sativum) पर प्रयोग।
- एक गुण वाला संकरण (TT × tt): F_1 सब लंबे (Tt); F_2 में लक्षण प्ररूप **3 : 1**, जीन प्ररूप **1 : 2 : 1**।
- दो गुण वाला संकरण: F_2 में **9 : 3 : 3 : 1**।
- मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र: 22 जोड़े अलिंगसूत्र + 1 जोड़ा लिंगसूत्र। स्त्री XX, पुरुष XY – बच्चे का लिंग **पिता** के गुणसूत्र (X या Y) से तय।
- आनुवंशिक रोग: **हीमोफ़ीलिया** (ख़ून नहीं जमता), **वर्णांधता** (Colour blindness) – दोनों X से जुड़े, पुरुषों में ज़्यादा; सिकल सेल एनीमिया; डाउन सिंड्रोम (21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति)।

विकास (Evolution)

- **लैमार्क**: उपार्जित लक्षणों की वंशागति (जिराफ़ की लंबी गर्दन) – अब मान्य नहीं।
- **डार्विन**: प्राकृतिक चयन (Natural selection) – 'Origin of Species' (1859)। ह्यूगो डी व्रीज़: उत्परिवर्तन (Mutation) सिद्धांत।
- **समजात अंग** (Homologous): बनावट एक, काम अलग – मनुष्य का हाथ, चमगादड़ का पंख, व्हेल का फ़्लिपर। **समवृत्ति अंग** (Analogous): काम एक, बनावट अलग – पक्षी और कीट के पंख।
- **अवशेषी अंग** (Vestigial): मनुष्य में अपेंडिक्स, अक़्ल दाढ़, पूँछ की हड्डी (कॉक्सिक्स)। जीवाश्म की उम्र – कार्बन डेटिंग (C-14)।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

मेंडल एक-संकर F_2 (लक्षण)	**3 : 1**
एक-संकर F_2 (जीन)	**1 : 2 : 1**
द्वि-संकर F_2	**9 : 3 : 3 : 1**
Tt × tt (टेस्ट क्रॉस)	**1 : 1**
गुणसूत्र (मनुष्य)	**46 = 44 + XX / XY**
बेटा होने की संभावना	**1/2**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- **पिता X दे तो बेटी, Y दे तो बेटा।**
- **अमीबा – द्विखंडन, प्लाज़मोडियम – बहुखंडन, यीस्ट/हाइड्रा – मुकुलन, प्लेनेरिया – पुनरुद्भवन।**
- **समजात = समान जड़ (बनावट), समवृत्ति = समान वृत्ति (काम)।**

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: Tt × Tt संकरण के 400 पौधों में से कितने बौने (tt) होंगे?
संतान: TT : Tt : tt = 1 : 2 : 1 ⇒ बौने = 1/4 ⇒ 400 × 1/4 = 100 ✔ **उत्तर: 100 पौधे**

उदाहरण 2: एक परिवार में पहले दो बेटियाँ हैं। तीसरे बच्चे के बेटा होने की संभावना कितनी है?
हर बच्चे का लिंग अलग से तय होता है ⇒ पिता से X या Y मिलने की संभावना बराबर ✔ **उत्तर: 1/2 (50%)**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠ आम गलतियाँ

- लिंग निर्धारण के लिए माँ को ज़िम्मेदार मानना।
- F_2 का जीन प्ररूप अनुपात 3 : 1 लिखना – यह लक्षण प्ररूप है; जीन प्ररूप 1 : 2 : 1।
- समजात और समवृत्ति में उलझना: मनुष्य का हाथ और व्हेल का फ़्लिपर – समजात; पक्षी और कीट के पंख – समवृत्ति।

प्रैक्टिस MCQ

1. आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है?
(a) डार्विन
(b) ग्रेगर मेंडल
(c) लैमार्क
(d) ह्यूगो डी व्रीज़

2. यीस्ट में जनन मुख्य रूप से किस विधि से होता है?
(a) द्विखंडन
(b) मुकुलन
(c) बीजाणु
(d) पुनरुद्भवन

3. मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं?
(a) 23
(b) 44
(c) 46
(d) 48

4. इनमें से कौन-सा जीव बहुखंडन (multiple fission) से प्रजनन करता है?
(a) अमीबा
(b) प्लाज़्मोडियम
(c) हाइड्रा
(d) स्पाइरोगायरा

5. एक शुद्ध लंबे मटर के पौधे (TT) का संकरण शुद्ध बौने पौधे (tt) से किया जाता है। अगर F_1 पौधों का स्व-परागण कराया जाए, तो F_2 के कितने भाग पौधे बौने होंगे?
(a) 1/4
(b) 3/4
(c) 1/2
(d) 1/3

6. हीमोफ़ीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें:
(a) लाल रक्त कोशिकाएँ हँसिए जैसी हो जाती हैं
(b) रक्त ठीक से नहीं जमता
(c) रंगों में अंतर नहीं हो पाता
(d) इंसुलिन नहीं बनता

7. प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत किसने दिया?
(a) जीन-बैप्टिस्ट लैमार्क
(b) ग्रेगर मेंडल
(c) ह्यूगो डी व्रीज़
(d) चार्ल्स डार्विन

8. इनमें से कौन-सा मनुष्य का अवशेषी अंग माना जाता है?
(a) हृदय
(b) यकृत
(c) कृमिरूप परिशेषिका (अपेंडिक्स)
(d) गुर्दा

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** मेंडल ने मटर पर प्रयोग करके वंशागति के नियम दिए। · **2-(b)** यीस्ट और हाइड्रा मुकुलन (Budding) से जनन करते हैं। · **3-(c)** 23 जोड़े = 46 गुणसूत्र। · **4-(b)** प्लाज़्मोडियम (मलेरिया परजीवी) एक साथ कई कोशिकाओं में बँट जाता है (बहुखंडन)। अमीबा – द्विखंडन, हाइड्रा – मुकुलन, स्पाइरोगायरा – खंडन। · **5-(a)** F_1 = Tt (सभी लंबे)। Tt × Tt → TT, Tt, Tt, tt। सिर्फ़ tt बौना है → 4 में से 1 = 1/4। · **6-(b)** हीमोफ़ीलिया थक्का बनाने वाले कारकों की कमी से होने वाला X-सहलग्न रोग है, इसलिए यह पुरुषों में ज़्यादा होता है। · **7-(d)** डार्विन ने इसे 'ऑन द ओरिजिन ऑफ़ स्पीशीज़' (1859) में समझाया। लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति बताई। · **8-(c)** मनुष्य में अपेंडिक्स का पाचन में कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए इसे अवशेषी कहते हैं। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 53 पौधे, जीव-जंतु और पर्यावरण Plants, Animals & Environment

प्रकाश-संश्लेषण, पादप हॉर्मोन, जीवों का वर्गीकरण, खाद्य श्रृंखला और पर्यावरण की समस्याएँ – इस अध्याय में जीव विज्ञान और पर्यावरण दोनों के प्रश्न शामिल हैं।

पौधों का जीवन

- **प्रकाश-संश्लेषण**: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow$ (सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफ़िल) $\rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$। निकलने वाली ऑक्सीजन **पानी** से आती है। क्लोरोफ़िल के केंद्र में **मैग्नीशियम**।
- **वाष्पोत्सर्जन** (Transpiration): पत्तियों के रंध्रों (Stomata) से पानी का भाप बनकर निकलना – पानी ऊपर खींचने में मदद।
- पादप हॉर्मोन: **ऑक्सिन** – तने का प्रकाश की ओर मुड़ना; **जिबरेलिन** – तने की लंबाई; **साइटोकाइनिन** – कोशिका विभाजन; **एब्सिसिक अम्ल** – वृद्धि रोकना, पत्तियाँ गिरना; **एथिलीन** – फल पकाना।
- कीटभक्षी पौधे (नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए): घटपर्णी (पिचर प्लांट), वीनस फ़्लाईट्रैप, ड्रॉसेरा। परजीवी पौधा – अमरबेल (कस्कुटा)।
- दलहनी पौधों की जड़ों में **राइज़ोबियम** जीवाणु – वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। **लाइकेन** = शैवाल + कवक (सहजीविता)।

जीवों का वर्गीकरण

- व्हिटेकर का पाँच जगत वर्गीकरण: मोनेरा (जीवाणु), प्रोटिस्टा (अमीबा), कवक (Fungi), प्लांटी (पौधे), एनिमेलिया (जंतु)। वर्गीकरण के पिता – कैरोलस लिनियस (द्विनाम पद्धति)।
- स्तनधारी (Mammals): अंडा देने वाले – **प्लैटिपस** और एकिडना; उड़ने वाला – चमगादड़; सबसे बड़ा जीव – **ब्लू व्हेल**।
- रेशम का कीड़ा **शहतूत** की पत्तियाँ खाता है (सेरीकल्चर); मधुमक्खी पालन – एपीकल्चर; मछली पालन – पिसीकल्चर।
- मेंढक उभयचर (Amphibian), साँप सरीसृप (Reptile), व्हेल-डॉल्फ़िन स्तनधारी, शार्क मछली।

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

- खाद्य श्रृंखला: घास → टिड्डा → मेंढक → साँप → बाज़। उत्पादक (हरे पौधे) → प्राथमिक उपभोक्ता (शाकाहारी) → द्वितीयक → तृतीयक।
- **10% नियम** (लिंडेमैन): हर अगले पोषी स्तर पर सिर्फ़ ≈ 10% ऊर्जा जाती है। अपघटक (Decomposers) – जीवाणु और कवक।
- **जैव आवर्धन** (Biomagnification): DDT जैसे ज़हर ऊपर के पोषी स्तर में बढ़ते जाते हैं।
- ओज़ोन परत (समताप मंडल) सूर्य की UV किरणें रोकती है; CFC से नुकसान – मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987)। ग्रीनहाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग।
- अम्ल वर्षा – SO_2 और NO_2 से (ताजमहल का पीलापन)। विश्व पर्यावरण दिवस – 5 जून।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

प्रकाश-संश्लेषण	**$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$**
10% नियम	**अगला स्तर = पिछले का 1/10**
फल पकाना	**एथिलीन**
वृद्धि रोकना / पत्ती गिरना	**एब्सिसिक अम्ल**
प्रकाश की ओर मुड़ना	**ऑक्सिन**
क्लोरोफ़िल / हीमोग्लोबिन की धातु	**मैग्नीशियम / लोहा**

शॉर्टकट ट्रिक

- **हॉर्मोन: ऑक्सिन-मुड़ना, जिबरेलिन-लंबाई, साइटोकाइनिन-विभाजन, ABA-रोक, एथिलीन-पकना।**
- 10% नियम के सवाल: हर कदम पर 10 से भाग दें।
- **क्लोरोफ़िल – Mg, हीमोग्लोबिन – Fe, B12 – Co।**

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: उत्पादक स्तर पर 20,000 J ऊर्जा है। द्वितीयक उपभोक्ता तक कितनी पहुँचेगी?
प्राथमिक उपभोक्ता = 20,000 × 10% = 2,000 J ⇒ द्वितीयक उपभोक्ता = 2,000 × 10% = 200 J ✔ **उत्तर: 200 J**

उदाहरण 2: कच्चे केले को पके फलों के साथ रखने पर वह जल्दी क्यों पकता है?
पके फल एथिलीन गैस छोड़ते हैं ⇒ एथिलीन फल पकाने वाला हॉर्मोन है ✔ **उत्तर: एथिलीन के कारण**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- प्रकाश-संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन को CO_2 से आई मानना – यह पानी से आती है।
- चमगादड़ को पक्षी मानना – यह स्तनधारी है।
- ऊर्जा को खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ती मानना – हर स्तर पर घटती है।

प्रैक्टिस MCQ

1. फलों को पकाने वाला पादप हॉर्मोन कौन-सा है?
(a) ऑक्सिन (b) एथिलीन (c) जिबरेलिन (d) साइटोकाइनिन

2. प्रकाश-संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है?
(a) कार्बन डाइऑक्साइड से (b) पानी से
(c) क्लोरोफ़िल से (d) ग्लूकोज़ से

3. विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
(a) 22 अप्रैल (b) 5 जून (c) 16 सितंबर (d) 21 मार्च

4. क्लोरोफ़िल अणु के केंद्र में कौन-सी धातु होती है?
(a) मैग्नीशियम (b) लोहा (c) तांबा (d) जस्ता

5. पौधों की पत्तियों से पानी का भाप के रूप में निकलना क्या कहलाता है?
(a) प्रकाश-संश्लेषण (b) अंकुरण (c) वाष्पोत्सर्जन (d) परागण

6. पौधे के तने का प्रकाश की ओर मुड़ना किस पादप हार्मोन से नियंत्रित होता है?
(a) एथिलीन (b) एब्सिसिक अम्ल (c) ऑक्सिन (d) साइटोकाइनिन

7. पौधों का कौन-सा हॉर्मोन वृद्धि रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए ज़िम्मेदार है?
(a) ऑक्सिन (b) जिबरेलिन (c) साइटोकाइनिन (d) एब्सिसिक अम्ल

8. इनमें से कौन-सा कीटभक्षी पौधा है?
(a) अमरबेल (कस्कुटा) (b) घटपर्णी (पिचर प्लांट)
(c) आम (d) मनी प्लांट

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** एथिलीन गैसीय हॉर्मोन है जो फल पकाता है। · **2-(b)** पानी के अणु टूटने (फ़ोटोलिसिस) से ऑक्सीजन निकलती है। · **3-(b)** 5 जून – विश्व पर्यावरण दिवस; 22 अप्रैल – पृथ्वी दिवस; 16 सितंबर – ओज़ोन दिवस। · **4-(a)** क्लोरोफ़िल के केंद्र में मैग्नीशियम आयन होता है; हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। · **5-(c)** वाष्पोत्सर्जन मुख्य रूप से रंध्रों से होता है और जड़ों से पानी ऊपर खींचने में मदद करता है। · **6-(c)** ऑक्सिन छाया वाली तरफ़ जमा होकर वहाँ की कोशिकाएँ लंबी करता है, इसलिए तना प्रकाश की ओर मुड़ता है (प्रकाशानुवर्तन)। · **7-(d)** एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोकने वाला हॉर्मोन है; पत्तियों का मुरझाना इसका असर है। ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन वृद्धि बढ़ाते हैं। · **8-(b)** घटपर्णी नाइट्रोजन पाने के लिए कीड़े फँसाती है; अमरबेल परजीवी है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 54 इतिहास और कला-संस्कृति History, Art & Culture

इतिहास

RRB में इतिहास के प्रश्न ज़्यादातर एक लाइन वाले तथ्य होते हैं: किसने क्या शुरू किया, कौन-सा युद्ध किस साल हुआ, और आज़ादी की लड़ाई की घटनाओं का क्रम। तारीखें क्रम से याद करें – कई प्रश्न पूछते हैं 'पहले क्या हुआ'।

प्राचीन भारत

- सिंधु घाटी (हड़प्पा) सभ्यता: हड़प्पा 1921 में मिला (दयाराम साहनी), मोहनजोदड़ो 1922 में (आर. डी. बनर्जी)। लोथल (गुजरात) में बंदरगाह (डॉकयार्ड) था; धोलावीरा (गुजरात) विश्व धरोहर स्थल है।
- वैदिक काल: ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है; वेद 4 हैं (ऋग्, साम, यजुर्, अथर्व)।
- गौतम बुद्ध: जन्म लुंबिनी में, ज्ञान बोधगया में, पहला उपदेश सारनाथ में, मृत्यु कुशीनगर में। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे।
- मौर्य साम्राज्य: चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य (कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक) के साथ शुरू किया। कलिंग युद्ध (261 ईसा पूर्व) के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया।
- गुप्त काल को 'स्वर्ण युग' कहते हैं: चंद्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य), कवि कालिदास, गणितज्ञ आर्यभट।

मध्यकालीन भारत

- दिल्ली सल्तनत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू हुई (कुतुब मीनार शुरू की; इल्तुतमिश ने पूरी की)।
- पानीपत का पहला युद्ध (1526): बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य शुरू किया।
- पानीपत का दूसरा युद्ध (1556): अकबर की सेना ने हेमू को हराया। तीसरा युद्ध (1761): अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया।
- शाहजहाँ ने ताजमहल और लाल क़िला (दिल्ली) बनवाया। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ।
- विजयनगर साम्राज्य (राजधानी हम्पी) कृष्णदेव राय के समय सबसे ऊँचाई पर था।

आधुनिक भारत और आज़ादी की लड़ाई

- प्लासी का युद्ध 1757 (रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया); बक्सर का युद्ध 1764।
- 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ; इससे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे का विरोध हुआ था।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बॉम्बे में ए. ओ. ह्यूम ने बनाई; पहले अध्यक्ष डब्ल्यू. सी. बनर्जी।
- जलियाँवाला बाग़ हत्याकांड: 13 अप्रैल 1919, अमृतसर (जनरल डायर)। असहयोग आंदोलन 1920; 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद रोका गया।
- दांडी मार्च (नमक सत्याग्रह): 12 मार्च–6 अप्रैल 1930। भारत छोड़ो आंदोलन: 8 अगस्त 1942 ('करो या मरो')। आज़ादी: 15 अगस्त 1947।

गवर्नर-जनरल और वायसराय

- वॉरेन हेस्टिंग्स: बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल (1773)
- लॉर्ड विलियम बेंटिक: भारत के पहले गवर्नर-जनरल (1833); 1829 में सती प्रथा पर रोक
- लॉर्ड कैनिंग: पहले वायसराय (1858), 1857 के विद्रोह के बाद
- लॉर्ड डलहौज़ी: व्यपगत का सिद्धांत (डॉक्ट्रिन ऑफ़ लैप्स); पहली रेल 1853
- लॉर्ड कर्ज़न: बंगाल विभाजन 1905
- लॉर्ड माउंटबेटन: आख़िरी वायसराय; आज़ाद भारत के पहले गवर्नर-जनरल
- सी. राजगोपालाचारी: पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर-जनरल

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

प्लासी	**1757**
बक्सर	**1764**
विद्रोह	**1857 (मेरठ, 10 मई)**
कांग्रेस की स्थापना	**1885**
बंगाल विभाजन	**1905; 1911 में रद्द**
मुस्लिम लीग	**1906, ढाका**
जलियाँवाला बाग़	**13 अप्रैल 1919**
दांडी मार्च	**1930**
भारत छोड़ो	**1942**
आज़ादी	**15 अगस्त 1947**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पानीपत 1-2-3 = 1526, 1556, 1761 (बाबर, अकबर, अब्दाली)।
- बुद्ध के 4 स्थान: लुंबिनी (जन्म) → बोधगया (ज्ञान) → सारनाथ (पहला उपदेश) → कुशीनगर (मृत्यु)।
- गांधी जी के तीन बड़े आंदोलन लगभग 10-10 साल के अंतर पर: 1920, 1930, 1942।
- प्लासी (1757) बक्सर (1764) से पहले – 'प से पहले, ब बाद में'।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की?
कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई। ⇒ ए. ओ. ह्यूम ने इसे बनाने में मदद की। ⇒ पहले अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू. सी. बनर्जी थे। ✔
उत्तर: डब्ल्यू. सी. बनर्जी

उदाहरण 2: 1857 के विद्रोह और भारत की आज़ादी के बीच कितने साल बीते?
विद्रोह: 1857; आज़ादी: 1947 ⇒ अंतर = 1947 − 1857 ⇒ = 90 साल ✔ **उत्तर: 90 साल**

उदाहरण 3: क्रम से लगाइए: भारत छोड़ो, दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, जलियाँवाला बाग़ हत्याकांड।
जलियाँवाला बाग़ – 1919; असहयोग – 1920 ⇒ दांडी मार्च – 1930; भारत छोड़ो – 1942 ⇒ क्रम: जलियाँवाला बाग़ → असहयोग → दांडी मार्च → भारत छोड़ो ✔ **उत्तर: जलियाँवाला बाग़, असहयोग, दांडी मार्च, भारत छोड़ो**

⚠️ आम गलतियाँ

- पानीपत के पहले और दूसरे युद्ध में गड़बड़ करना।
- यह कहना कि 1857 का विद्रोह दिल्ली से शुरू हुआ; यह मेरठ से शुरू हुआ।
- लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला गवर्नर-जनरल कहना; वे पहले वायसराय थे।
- हड़प्पा (दयाराम साहनी) और मोहनजोदड़ो (आर. डी. बनर्जी) में गड़बड़ करना।

कला और संस्कृति

कला और संस्कृति के प्रश्नों में पूछा जाता है कि कौन-सा नृत्य, चित्रकला, त्योहार या स्मारक किस राज्य का है, और कौन-सा संगीतकार कौन-सा वाद्य बजाता है। राज्य के हिसाब से सूची बनाएँ – प्रश्न इसी तरह बनते हैं।

शास्त्रीय नृत्य (8, संगीत नाटक अकादमी)

भरतनाट्यम	तमिलनाडु
कथक	उत्तर प्रदेश
कथकली	केरल
मोहिनीअट्टम	केरल

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

कुचिपुड़ी	आंध्र प्रदेश
ओडिसी	ओडिशा
मणिपुरी	मणिपुर
सत्रिया	असम

लोक नृत्य और त्योहार

- लोक नृत्य: गरबा (गुजरात), भांगड़ा और गिद्धा (पंजाब), बिहू (असम), लावणी (महाराष्ट्र), घूमर (राजस्थान), छऊ (ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल), यक्षगान (कर्नाटक)।
- त्योहार: ओणम (केरल), पोंगल (तमिलनाडु), बिहू (असम), हॉर्नबिल फ़ेस्टिवल (नागालैंड), लोसर (लद्दाख, सिक्किम), छठ (बिहार), दुर्गा पूजा (पश्चिम बंगाल – UNESCO की अमूर्त धरोहर सूची में)।

संगीत और वाद्य

- शास्त्रीय संगीत की दो शैलियाँ: हिंदुस्तानी (उत्तर) और कर्नाटक (दक्षिण)।
- सितार – रवि शंकर; सरोद – अमजद अली ख़ान; शहनाई – बिस्मिल्लाह ख़ान; तबला – ज़ाकिर हुसैन; संतूर – शिवकुमार शर्मा; बाँसुरी – हरिप्रसाद चौरसिया।
- तानसेन अकबर के दरबार के मशहूर गायक थे।

चित्रकला और स्मारक

- चित्रकला: मधुबनी (बिहार), वारली (महाराष्ट्र), पट्टचित्र (ओडिशा), कलमकारी (आंध्र प्रदेश), गोंड (मध्य प्रदेश), फड़ (राजस्थान)।
- कोणार्क सूर्य मंदिर (ओडिशा) – राजा नरसिंहदेव प्रथम। खजुराहो मंदिर (MP) – चंदेल राजा। बृहदेश्वर मंदिर (तंजावुर) – राजराज चोल प्रथम।
- अजंता और एलोरा की गुफाएँ महाराष्ट्र में हैं; एलोरा का कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बना है।
- साँची स्तूप (MP) – अशोक। कुतुब मीनार (दिल्ली) – कुतुबुद्दीन ऐबक। चारमीनार (हैदराबाद) – कुली कुतुब शाह। गेटवे ऑफ़ इंडिया (मुंबई) – राजा जॉर्ज पंचम के आने (1911) की याद में।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

शास्त्रीय नृत्य	**8 (केरल से 2: कथकली, मोहिनीअट्टम)**
हिंदुस्तानी बनाम कर्नाटक	**उत्तर बनाम दक्षिण का शास्त्रीय संगीत**
संगीत नाटक अकादमी	**संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी (1952)**
कोणार्क	**सूर्य मंदिर, ओडिशा – 'ब्लैक पगोडा'**
एलोरा	**तीन धर्मों की चट्टान काटकर बनी गुफाएँ: बौद्ध, हिंदू, जैन**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य: 'क-मो' (कथकली, मोहिनीअट्टम)।
- सत्रिया (असम) सूची में सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है (2000 में जोड़ा गया)।
- चित्रकला को राज्य से जोड़ें: म-बि (मधुबनी–बिहार), वा-म (वारली–महाराष्ट्र)।
- मंदिर बनवाने वाले: कोणार्क – नरसिंहदेव प्रथम, तंजावुर – राजराज चोल प्रथम, खजुराहो – चंदेल।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: किस राज्य के भारत के आठ शास्त्रीय नृत्यों में से दो नृत्य हैं, और कौन-से?
8 नृत्य: भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, सत्रिया। ⇒ कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के हैं। ⇒ बाकी हर राज्य का सिर्फ़ एक है। ✔ **उत्तर: केरल – कथकली और मोहिनीअट्टम**

उदाहरण 2: मिलान कीजिए: शहनाई, संतूर, सरोद → अमजद अली ख़ान, बिस्मिल्लाह ख़ान, शिवकुमार शर्मा।
शहनाई – बिस्मिल्लाह ख़ान ⇒ संतूर – शिवकुमार शर्मा ⇒ सरोद – अमजद अली ख़ान ✔ **उत्तर: शहनाई–बिस्मिल्लाह ख़ान, संतूर–शिवकुमार शर्मा, सरोद–अमजद अली ख़ान**

उदाहरण 3: वारली चित्रकला और लावणी नृत्य किस राज्य के हैं?
वारली महाराष्ट्र की आदिवासी चित्रकला है। ⇒ लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ⇒ दोनों एक ही राज्य के हैं। ✔ **उत्तर: महाराष्ट्र**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚠️ आम गलतियाँ

- कथक को केरल का नृत्य कहना; यह उत्तर प्रदेश का है।
- कथकली (केरल) और कुचिपुड़ी (आंध्र प्रदेश) में गड़बड़ करना।
- बिहू को सिर्फ़ नृत्य कहना; यह असम का त्योहार भी है।
- अजंता-एलोरा को मध्य प्रदेश में बताना; ये महाराष्ट्र में हैं।

प्रैक्टिस MCQ

1. रॉलेट एक्ट (1919), जिसके खिलाफ़ गांधीजी ने सत्याग्रह शुरू किया, सरकार को क्या करने देता था?

(a) नमक कर वसूलना
(b) बंगाल का विभाजन करना
(c) बिना मुकदमे लोगों को जेल में डालना
(d) कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना

2. अकबर के प्रशासन का वर्णन करने वाली 'आइन-ए-अकबरी' किसने लिखी?

(a) अबुल फ़ज़ल (b) फ़ैज़ी (c) बदायूँनी (d) बीरबल

3. फ़सल का त्योहार 'ओणम' मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है?

(a) कर्नाटक (b) गोवा (c) केरल (d) आंध्र प्रदेश

4. तराइन के दूसरे युद्ध (1192) में मुहम्मद गोरी ने किसे हराया?

(a) जयचंद (b) अनंगपाल तोमर (c) राणा सांगा (d) पृथ्वीराज चौहान

5. घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है?

(a) पंजाब (b) असम (c) केरल (d) राजस्थान

6. 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर में नेतृत्व किसने किया?

(a) तात्या टोपे (b) कुँवर सिंह (c) नाना साहब (d) बख़्त ख़ान

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** रॉलेट एक्ट बिना मुकदमे हिरासत की अनुमति देता था; इसके विरोध के दौरान अप्रैल 1919 में जलियाँवाला बाग हत्याकांड हुआ। · **2-(a)** अबुल फ़ज़ल ने अकबरनामा लिखा, जिसका तीसरा भाग आइन-ए-अकबरी है। · **3-(c)** नाव दौड़ और फूलों की रंगोली (पूकलम) वाला ओणम केरल का फ़सल त्योहार है। · **4-(d)** गोरी 1191 में तराइन का पहला युद्ध हारा, पर 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराया, जिससे उत्तर भारत में तुर्क शासन का रास्ता खुला। · **5-(d)** घूमर राजस्थान की महिलाएँ घूमते घाघरों में करती हैं। · **6-(b)** जगदीशपुर के बुज़ुर्ग ज़मींदार कुँवर सिंह ने भोजपुर क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 55

भूगोल और पर्यावरण Geography & Environment

भूगोल

भूगोल में पृथ्वी, भारत की बनावट, नदियाँ, जलवायु, मिट्टी, राष्ट्रीय उद्यान और विश्व भूगोल आते हैं। प्रश्न छोटे तथ्य होते हैं; समय और देशांतर वाले प्रश्नों में थोड़ा हिसाब लगाना पड़ता है।

पृथ्वी और समय

- पृथ्वी 24 घंटे में 360° घूमती है, इसलिए 1° देशांतर = 4 मिनट समय; 15° = 1 घंटा।
- भारतीय मानक समय (IST) 82.5° पूर्व (मिर्ज़ापुर/प्रयागराज के पास) पर आधारित है; IST = GMT + 5 घंटे 30 मिनट।
- कर्क रेखा (23.5° उत्तर) भारत के 8 राज्यों से गुज़रती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम।
- पृथ्वी की परतें: भूपर्पटी (क्रस्ट), मेंटल, कोर। हवा की परतें: क्षोभमंडल (मौसम), समतापमंडल (ओज़ोन परत), मध्यमंडल, तापमंडल, बाह्यमंडल।

भारत – भौतिक बनावट

- क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख km² (7वाँ सबसे बड़ा देश)। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश।
- क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य: राजस्थान; आबादी में: उत्तर प्रदेश; क्षेत्रफल में सबसे छोटा: गोवा।
- सबसे ऊँची चोटी: K2 (8,611 m, भारत के दावे वाले लद्दाख में); भारत के नियंत्रण वाले इलाके में सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा (8,586 m, सिक्किम) है।
- भारत की सबसे लंबी नदी: गंगा। प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी: गोदावरी ('दक्षिण गंगा')। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती हैं।
- सबसे दक्षिणी बिंदु: इंदिरा पॉइंट (ग्रेट निकोबार)। मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर: कन्याकुमारी।

बाँध और नदियाँ

भाखड़ा नांगल	सतलुज
हीराकुंड	महानदी
सरदार सरोवर	नर्मदा
टिहरी	भागीरथी
नागार्जुन सागर	कृष्णा
मेट्टूर	कावेरी

राष्ट्रीय उद्यान और विश्व की बातें

- जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड, 1936) भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। काज़ीरंगा (असम) – एक सींग वाला गैंडा। गिर (गुजरात) – एशियाई शेर। सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) – मैंग्रोव जंगल में बाघ।
- सबसे बड़ा महासागर: प्रशांत। सबसे लंबी नदी: नील; पानी के बहाव में सबसे बड़ी नदी: अमेज़न। सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान: सहारा।
- दुनिया की सबसे ऊँची चोटी: माउंट एवरेस्ट (8,849 m), नेपाल–चीन सीमा।
- मिट्टी: काली (रेगुर) मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी; लैटेराइट मिट्टी ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में; जलोढ़ मिट्टी उत्तर के मैदानों में।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

समय और देशांतर	**1° = 4 मिनट; 15° = 1 घंटा**
IST	**82.5° पूर्व; GMT + 5:30**
कर्क रेखा	**23.5° उत्तर; भारत के 8 राज्य**
एवरेस्ट	**8,849 m**
मानसून	**दक्षिण-पश्चिम मानसून जून–सितंबर; उत्तर-पूर्वी (लौटता) मानसून तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश देता है**
सबसे लंबा बाँध	**हीराकुंड (महानदी)**
सबसे ऊँचा बाँध	**टिहरी (भागीरथी)**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पूर्व में समय आगे, पश्चिम में पीछे – 'पूर्व = पहले'।
- कर्क रेखा के राज्य, पश्चिम से पूर्व: 'गु-रा-म-छ-झा-ब-त्रि-मि' (गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम)।
- पश्चिम की ओर बहने वाली बड़ी नदियाँ बस दो: नर्मदा और तापी।
- गैंडा – काज़ीरंगा; शेर – गिर; बाघ + मैंग्रोव – सुंदरबन।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: दिखाइए कि IST, GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे क्यों है।
IST 82.5° पूर्व पर आधारित है; GMT 0° पर है ⇒ अंतर = 82.5 × 4 मिनट = 330 मिनट ⇒ 330 मिनट = 5 घंटे 30 मिनट ✔ **उत्तर: 82.5° × 4 मिनट = 330 मिनट = 5 घंटे 30 मिनट**

उदाहरण 2: ग्रीनविच (0°) पर दोपहर 12:00 बजे हैं। 90° पूर्व वाली जगह पर स्थानीय समय क्या होगा?
ग्रीनविच से पूर्व में समय आगे होता है ⇒ 90 × 4 = 360 मिनट = 6 घंटे ⇒ दोपहर 12:00 + 6 घंटे = शाम 6:00 ✔ **उत्तर: शाम 6:00**

उदाहरण 3: सरदार सरोवर बाँध किस नदी पर है, और वह नदी किस दिशा में बहती है?
सरदार सरोवर बाँध गुजरात में है। ⇒ यह नर्मदा नदी पर है। ⇒ नर्मदा पश्चिम की ओर अरब सागर में बहती है (भ्रंश घाटी से होकर)। ✔ **उत्तर: नर्मदा; पश्चिम की ओर**

⚠ आम गलतियाँ

- 1° = 1 घंटा मान लेना; सही है 4 मिनट।
- गोदावरी को भारत की सबसे लंबी नदी कहना; गंगा ज़्यादा लंबी है।
- ओडिशा को कर्क रेखा वाले राज्यों में गिनना; यह उनमें नहीं है।
- सबसे लंबे बाँध (हीराकुंड) और सबसे ऊँचे बाँध (टिहरी) में गड़बड़ करना।

पर्यावरण

पर्यावरण के प्रश्न पारिस्थितिकी की बुनियाद (खाद्य श्रृंखला, पारितंत्र), जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन, विश्व समझौते, और भारत के पेड़-पौधे व जीव-जंतु से आते हैं। 2026 की घटनाएँ: बाकू में विश्व पर्यावरण दिवस और अंताल्या में COP31।

पारिस्थितिकी की बुनियाद

- पारितंत्र (इकोसिस्टम) = जीव (उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक) + निर्जीव चीज़ें (हवा, पानी, मिट्टी, धूप)।
- खाद्य श्रृंखला: घास → हिरण → बाघ। उत्पादक (हरे पौधे) भोजन बनाते हैं; अपघटक (बैक्टीरिया, फ़ंगस) मरी हुई चीज़ों को तोड़ते हैं।
- 10% नियम: खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से अगले स्तर तक सिर्फ़ लगभग 10% ऊर्जा पहुँचती है।
- जैव आवर्धन: DDT जैसे हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तरों पर ज़्यादा-ज़्यादा जमा होते जाते हैं।

भारत की जैव विविधता, पेड़-पौधे और जीव-जंतु

- दुनिया के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 भारत में हैं: हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट–श्रीलंका और सुंडालैंड (निकोबार द्वीप)।
- भारत में 18 बायोस्फ़ीयर रिज़र्व हैं। सुंदरबन सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है; राज्यों में सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है।
- प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ (जिम कॉर्बेट); प्रोजेक्ट एलिफ़ेंट 1992 में। 17 सितंबर 2022 को चीते कूनो नेशनल पार्क (MP) में वापस लाए गए।
- संकट में जीव: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण, राजस्थान), एशियाई शेर (गिर), हिम तेंदुआ, लाल पांडा, गंगा डॉल्फ़िन। एक सींग वाला गैंडा – काज़ीरंगा।
- क़ानून: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972; वन (संरक्षण) अधिनियम 1980; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1984 की भोपाल गैस त्रासदी के बाद)।

प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन

- ग्रीनहाउस गैसें: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और जलवाष्प – ये गर्मी रोककर ग्लोबल वार्मिंग करती हैं।
- ओज़ोन परत को CFC नुकसान पहुँचाते हैं; मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) इन पर रोक लगाता है। ओज़ोन दिवस: 16 सितंबर।
- अम्लीय वर्षा सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होती है। स्मॉग = धुआँ + कोहरा।
- आंदोलन: चिपको (1973, उत्तराखंड – पेड़ों से लिपटना), साइलेंट वैली (केरल), नर्मदा बचाओ आंदोलन।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

विश्व समझौते और 2026 की घटनाएँ

- स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 (UNEP बना)। पृथ्वी सम्मेलन, रियो 1992। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। पेरिस समझौता 2015 (COP21) – गर्मी बढ़त 2 °C से काफ़ी नीचे रखना, 1.5 °C का लक्ष्य।
- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) 2026 की मेज़बानी अज़रबैजान ने बाकू में की, जलवायु कार्रवाई की थीम के साथ।
- COP31 (UN जलवायु सम्मेलन) अंताल्या, तुर्किये में 9 से 20 नवंबर 2026 तक हो रहा है।
- दिवस: पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल; जैव विविधता दिवस 22 मई; पर्यावरण दिवस 5 जून; ओज़ोन दिवस 16 सितंबर।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

10% नियम	**अगले स्तर की ऊर्जा = नीचे वाले स्तर का 10%**
खाद्य श्रृंखला का क्रम	**उत्पादक → शाकाहारी → मांसाहारी**
भारत में हॉटस्पॉट	**4**
बायोस्फ़ीयर रिज़र्व	**18**
पेरिस समझौता	**2015, COP21**
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल	**1987 – ओज़ोन**
क्योटो प्रोटोकॉल	**1997 – ग्रीनहाउस गैसें**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- समझौते क्रम से: स्टॉकहोम 72 → मॉन्ट्रियल 87 → रियो 92 → क्योटो 97 → पेरिस 2015।
- 10% नियम: श्रृंखला में हर कदम ऊपर जाने पर 10 से भाग दें।
- हॉटस्पॉट: हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड।
- जीव – जगह: गैंडा काज़ीरंगा, शेर गिर, चीता कूनो, गोडावण राजस्थान।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक खाद्य श्रृंखला में पौधे 10,000 J ऊर्जा लेते हैं। तीसरे स्तर (दूसरे उपभोक्ता) तक कितनी पहुँचेगी?
स्तर 1 (पौधे) = 10,000 J ⇒ स्तर 2 = 10,000 का 10% = 1,000 J ⇒ स्तर 3 = 1,000 का 10% = 100 J ✔ **उत्तर: 100 J**

उदाहरण 2: COP31 कहाँ और कब हो रहा है, और विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेज़बानी कहाँ हुई?
COP31 = 31वाँ UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ⇒ यह अंताल्या, तुर्किये में 9–20 नवंबर 2026 तक है ⇒ विश्व पर्यावरण दिवस 2026 (5 जून) की मेज़बानी अज़रबैजान ने बाकू में की ✔ **उत्तर: COP31: अंताल्या, 9–20 नवंबर 2026; पर्यावरण दिवस 2026: बाकू, अज़रबैजान**

उदाहरण 3: भोपाल गैस त्रासदी के बाद कौन-सा क़ानून आया, और वह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के कितने साल बाद आया?
भोपाल गैस त्रासदी: 1984 ⇒ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम: 1986 ⇒ 1986 − 1972 = वन्यजीव अधिनियम के 14 साल बाद ✔ **उत्तर: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986; 14 साल बाद**

⚠ आम गलतियाँ

- क्योटो प्रोटोकॉल को ओज़ोन परत से जोड़ना (वह मॉन्ट्रियल है)।
- अपघटकों को खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर मानना।
- कूनो को एशियाई शेरों का घर लिखना (वह गिर है)।
- 2025 के सम्मेलनों के मेज़बान को ताज़ा मान लेना।

प्रैक्टिस MCQ

1. अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी गुरु शिखर किस राज्य में है?
(a) गुजरात (b) राजस्थान (c) हरियाणा (d) मध्य प्रदेश

2. कुद्रेमुख और बैलाडीला पहाड़ियाँ किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं?
(a) कोयला (b) लौह अयस्क (c) बॉक्साइट (d) तांबा

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

3. लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से कैसे बनती है?
(a) डेल्टा में नदियों के जमाव से
(b) ऊँचे तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन (लीचिंग) से
(c) रेगिस्तान में हवा के जमाव से
(d) शुष्क क्षेत्रों में बेसाल्ट के अपक्षय से

4. नागार्जुन सागर बाँध किस नदी पर बना है?
(a) गोदावरी (b) कावेरी (c) कृष्णा (d) महानदी

5. बाघों के लिए प्रसिद्ध रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
(a) मध्य प्रदेश (b) राजस्थान (c) उत्तराखंड (d) कर्नाटक

6. 'शोला' वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं?
(a) नीलगिरि, अन्नामलाई और पलनी पहाड़ियों में
(b) थार मरुस्थल में
(c) सुंदरबन डेल्टा में
(d) पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों में

उत्तर और व्याख्या: **1-(b)** गुरु शिखर (1,722 m) राजस्थान के सिरोही ज़िले में माउंट आबू के पास है। · **2-(b)** कुद्रेमुख (कर्नाटक) और बैलाडीला (छत्तीसगढ़) उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। · **3-(b)** भारी वर्षा सिलिका और चूना बहा ले जाती है और लोहे व एल्युमिनियम के ऑक्साइड बचते हैं; यह मिट्टी पश्चिमी घाट, ओडिशा और पूर्वोत्तर में मिलती है। · **4-(c)** नागार्जुन सागर तेलंगाना–आंध्र प्रदेश सीमा पर कृष्णा नदी पर है। · **5-(b)** रणथंभौर राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में है। · **6-(a)** शोला दक्षिणी पश्चिमी घाट की ऊँची पहाड़ियों में घास के मैदानों के साथ मिले पर्वतीय सदाबहार वन हैं। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 56 राजनीति और संविधान Polity & Constitution

राजव्यवस्था के प्रश्न संविधान से आते हैं: यह कैसे बना, इसके भाग, ज़रूरी अनुच्छेद, संसद, राष्ट्रपति, अदालतें और संशोधन। ज़्यादातर प्रश्न 'कौन-सा अनुच्छेद' या 'कौन-सा संशोधन' होते हैं, इसलिए अनुच्छेदों की तालिका अच्छे से याद करें।

संविधान का निर्माण

- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई; डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे।
- प्रारूप समिति (ड्राफ़्टिंग कमेटी) के अध्यक्ष: डॉ. बी. आर. आंबेडकर।
- 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया (संविधान दिवस); 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ (गणतंत्र दिवस)।
- मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं; आज 12 अनुसूचियाँ हैं।
- दूसरे देशों से लिए गए विचार: संसदीय व्यवस्था (ब्रिटेन), मौलिक अधिकार (अमेरिका), नीति निदेशक तत्व (आयरलैंड), मौलिक कर्तव्य (सोवियत संघ), आपातकाल (जर्मनी)।

प्रस्तावना, अधिकार और कर्तव्य

- प्रस्तावना: भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए।
- मौलिक अधिकार: भाग III, अनुच्छेद 12–35 (अब 6 अधिकार; संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन, 1978 से हटाया गया)।
- नीति निदेशक तत्व (DPSP): भाग IV, अनुच्छेद 36–51 – अदालत से लागू नहीं करवाए जा सकते।
- मौलिक कर्तव्य: भाग IVA, अनुच्छेद 51A, स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर 42वें संशोधन से जोड़े गए; अब 11 कर्तव्य (11वाँ 86वें संशोधन, 2002 से)।
- डॉ. आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा।

केंद्र सरकार और अदालतें

- राष्ट्रपति: सांसदों और राज्यों, दिल्ली व पुडुचेरी के चुने हुए विधायकों द्वारा चुने जाते हैं; कार्यकाल 5 साल; न्यूनतम उम्र 35।
- उपराष्ट्रपति: पद के कारण राज्यसभा के सभापति; सभी सांसद मिलकर चुनते हैं।
- लोकसभा: अभी 543 चुनी हुई सीटें (अनुच्छेद 81 के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 550); कार्यकाल 5 साल; न्यूनतम उम्र 25।
- राज्यसभा: स्थायी सदन, ज़्यादा से ज़्यादा 250 सदस्य (238 चुने हुए + 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत); हर 2 साल में एक-तिहाई सदस्य हटते हैं; न्यूनतम उम्र 30।
- सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल पर और हाई कोर्ट के जज 62 साल पर रिटायर होते हैं।

ज़रूरी अनुच्छेद

- अनुच्छेद 14: क़ानून के सामने समानता
- अनुच्छेद 17: छुआछूत का अंत
- अनुच्छेद 21: जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार
- अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (6–14 साल)
- अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार
- अनुच्छेद 51A: मौलिक कर्तव्य
- अनुच्छेद 52: राष्ट्रपति
- अनुच्छेद 63: उपराष्ट्रपति
- अनुच्छेद 110: धन विधेयक (मनी बिल)
- अनुच्छेद 124: सुप्रीम कोर्ट
- अनुच्छेद 148: CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक)
- अनुच्छेद 280: वित्त आयोग
- अनुच्छेद 324: चुनाव आयोग
- अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल
- अनुच्छेद 356: राज्य में राष्ट्रपति शासन
- अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल
- अनुच्छेद 368: संविधान में संशोधन

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

संविधान अपनाया गया	**26 नवंबर 1949**
लागू हुआ	**26 जनवरी 1950**
राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा	**238 + 12 = 250**
42वाँ संशोधन (1976)	**'छोटा संविधान': समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, मौलिक कर्तव्य**
44वाँ संशोधन (1978)	**संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया**
73वाँ / 74वाँ संशोधन (1992)	**पंचायत / नगरपालिका**
86वाँ संशोधन (2002)	**अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार**
101वाँ संशोधन (2016)	**GST; अनुच्छेद 279A में GST परिषद**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- आपातकाल वाले अनुच्छेद: 352 (राष्ट्रीय), 356 (राज्य), 360 (वित्तीय) – आख़िरी अंक '2, 6, 0'।
- उम्र: लोकसभा 25, राज्यसभा 30, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 35।
- रिटायरमेंट: सुप्रीम कोर्ट 65, हाई कोर्ट 62।
- भाग: III = अधिकार, IV = नीति निदेशक तत्व, IVA = कर्तव्य।
- 42वें संशोधन को 'छोटा संविधान' (मिनी कॉन्स्टिट्यूशन) कहते हैं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है; अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल है। ⇒ राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फ़ेल होने पर अनुच्छेद 356 लगता है। ⇒ यानी राष्ट्रपति शासन = अनुच्छेद 356 **✔ उत्तर: अनुच्छेद 356**

उदाहरण 2: राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, और कितने मनोनीत होते हैं?
राज्यों और UT की विधानसभाओं से चुने हुए: 238 तक ⇒ राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत: 12 (कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा) ⇒ ज़्यादा से ज़्यादा = 238 + 12 = 250 **✔ उत्तर: 250 सदस्य; 12 मनोनीत**

उदाहरण 3: मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए, और अब कितने कर्तव्य हैं?
42वें संशोधन (1976) ने भाग IVA, अनुच्छेद 51A में 10 कर्तव्य जोड़े। ⇒ 86वें संशोधन (2002) ने 11वाँ कर्तव्य जोड़ा (माता-पिता 6–14 साल के बच्चों को शिक्षा दिलाएँ)। ⇒ 10 + 1 = 11 **✔ उत्तर: 42वाँ संशोधन; अब 11 कर्तव्य**

⚠️ आम गलतियाँ

- यह मान लेना कि नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों की तरह अदालत से लागू होते हैं।
- अपनाने की तारीख 26 जनवरी 1949 लिख देना; सही है 26 नवंबर 1949।
- संपत्ति के अधिकार को अब भी मौलिक अधिकार कहना; अब यह क़ानूनी अधिकार है (अनुच्छेद 300A)।
- यह कहना कि मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं; वे नहीं देते।

प्रैक्टिस MCQ

1. भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
(a) टी. एन. शेषन (b) के. वी. के. सुंदरम
(c) सुकुमार सेन (d) एस. पी. सेन वर्मा

2. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है?
(a) अनुच्छेद 226 (b) अनुच्छेद 32 (c) अनुच्छेद 227 (d) अनुच्छेद 136

3. लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है?
(a) राज्यों की परिषद (Council of States) (b) हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स
(c) विधान परिषद (d) जनता का सदन (House of the People)

4. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता देने का निर्देश देता है?
(a) अनुच्छेद 21A (b) अनुच्छेद 39A (c) अनुच्छेद 32 (d) अनुच्छेद 44

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

5. लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?

(a) राष्ट्रपति को
(b) प्रधानमंत्री को
(c) अध्यक्ष (स्पीकर) को
(d) उपराष्ट्रपति को

6. अक्टूबर 2026 की राज्यपाल नियुक्तियों में तमिलनाडु का राज्यपाल किसे बनाया गया?

(a) राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर
(b) ओम प्रकाश माथुर
(c) ब्रज मोहन राम
(d) सुधा यादव

उत्तर और व्याख्या: 1-(c) सुकुमार सेन ने 1951–52 के पहले आम चुनाव करवाए। · **2-(a)** अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कामों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है; अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए है। · **3-(d)** लोकसभा 'जनता का सदन' है; राज्यसभा 'राज्यों की परिषद' है। · **4-(b)** अनुच्छेद 39A, 42वें संशोधन (1976) से जोड़ा गया नीति निदेशक तत्व, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से जुड़ा है। · **5-(c)** अनुच्छेद 94 के तहत उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लिखकर त्यागपत्र देता है। · **6-(a)** 12 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रपति ने आर्लेकर (तमिलनाडु), ओम प्रकाश माथुर (केरलम), ब्रज मोहन राम (ओडिशा), सुधा यादव (कर्नाटक), ढाल सिंह बिसेन (उत्तराखंड) और दुष्यंत गौतम (सिक्किम) को नियुक्त किया। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 57 अर्थव्यवस्था और सरकारी योजनाएँ Economy & Govt. Schemes

अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था के प्रश्न बुनियादी शब्दों (GDP, महँगाई, घाटा), बैंकिंग और RBI, बजट, टैक्स और ज़रूरी संस्थाओं से आते हैं। 2026 के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 और RBI की अक्टूबर 2026 की दर बढ़ोतरी याद रखें।

बुनियादी शब्द

- GDP: एक साल में देश के अंदर बनी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। GNP = GDP + विदेश से शुद्ध आय।
- महँगाई (मुद्रास्फीति): कीमतों का आम तौर पर बढ़ना। भारत में खुदरा महँगाई CPI से मापी जाती है (NSO जारी करता है); RBI का लक्ष्य 4% है, ±2% की सीमा के साथ (2% से 6%)।
- राजकोषीय घाटा = कुल खर्च − उधार को छोड़कर कुल आमदनी। इससे पता चलता है कि सरकार को कितना उधार लेना होगा।
- क्षेत्र: प्राथमिक (खेती, खनन), द्वितीयक (उद्योग), तृतीयक (सेवाएँ − भारत की GDP में सबसे बड़ा हिस्सा)।

RBI और बैंकिंग

- RBI 1 अप्रैल 1935 को बना और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ; मुख्यालय मुंबई। यह नोट छापता है (₹1 के नोट को छोड़कर, जिसे वित्त मंत्रालय जारी करता है) और 'बैंकों का बैंक' है।
- मौद्रिक नीति समिति (MPC): 6 सदस्य, अध्यक्ष RBI गवर्नर; यही रेपो रेट तय करती है।
- रेपो रेट: वह दर जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है। इसे बढ़ाने से कर्ज़ महँगा होता है और महँगाई काबू में आती है।
- CRR: जमा का वह हिस्सा जो बैंक नकद के रूप में RBI के पास रखते हैं। SLR: वह हिस्सा जो बैंक सोना, नकद या सरकारी प्रतिभूतियों में ख़ुद रखते हैं।
- अक्टूबर 2026: RBI ने 7 अक्टूबर को रेपो रेट 25 bps बढ़ाकर 5.50% किया − लगभग 4 साल में पहली बढ़ोतरी (SDF 5.25%, MSF और बैंक रेट 5.75%)। गवर्नर: संजय मल्होत्रा।

बजट और टैक्स

- केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112 के तहत 'वार्षिक वित्तीय विवरण' है। बजट 2026-27 निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी 2026 को पेश किया; राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3%।
- बजट 2026-27 में रेलवे को ₹2.93 लाख करोड़ का पूँजीगत खर्च मिला। अलग रेल बजट 2017-18 से केंद्रीय बजट में मिला दिया गया।
- GST 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ (101वाँ संशोधन)। GST परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं।
- प्रत्यक्ष कर: आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर: GST, सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी)।

संस्थाएँ और योजनाएँ

- 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली; प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई।
- SEBI (1988, 1992 में क़ानूनी दर्जा) शेयर बाज़ार पर नज़र रखता है। NABARD (1982) खेती और गाँव के कर्ज़ के लिए है। SBI 1955 में बना।
- जन धन योजना (2014): सबके लिए बैंक खाता। UPI को NPCI चलाता है।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

राजकोषीय घाटा	**कुल खर्च − (उधार छोड़कर कुल आमदनी)**
महँगाई दर	**(नया सूचकांक − पुराना) ÷ पुराना × 100**
बेसिस पॉइंट	**1 bps = 0.01%**
रेपो रेट, अक्टूबर 2026	**5.50%**
RBI का महँगाई लक्ष्य	**4% ± 2%**
बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य	**GDP का 4.3%**
GDP बनाम GNP	**GNP = GDP + विदेश से शुद्ध आय**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ **शॉर्टकट ट्रिक**

- रेपो ऊपर → कर्ज़ महँगा → खर्च कम → महँगाई कम।
- कॉरिडोर: SDF (नीचे) < रेपो < MSF (ऊपर), हर एक में 25 bps का अंतर।
- तारीखें: RBI 1935, SBI 1955, NABARD 1982, नीति आयोग 2015, GST 2017।
- ₹1 का नोट – वित्त मंत्रालय; बाकी सब नोट – RBI।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: कुल खर्च ₹50 लाख करोड़ है और उधार छोड़कर आमदनी ₹34 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटा ज्ञात कीजिए।
राजकोषीय घाटा = खर्च − बिना उधार वाली आमदनी ⇒ = 50 − 34 ⇒ = ₹16 लाख करोड़ ✔ **उत्तर: ₹16 लाख करोड़**

उदाहरण 2: एक साल में CPI 150 से बढ़कर 156 हो गया। महँगाई दर क्या है, और क्या यह RBI की सीमा के अंदर है?
महँगाई = (156 − 150) ÷ 150 × 100 ⇒ = 6 ÷ 150 × 100 = 4% ⇒ सीमा 2%–6% है, इसलिए 4% अंदर है (ठीक लक्ष्य पर) ✔ **उत्तर: 4%; हाँ, सीमा के अंदर**

उदाहरण 3: 7 अक्टूबर 2026 की बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 5.50% है। MSF दर इससे 25 bps ऊपर और SDF 25 bps नीचे है। दोनों बताइए।
25 bps = 0.25% ⇒ MSF = 5.50% + 0.25% = 5.75% ⇒ SDF = 5.50% − 0.25% = 5.25% ✔ **उत्तर: MSF 5.75%, SDF 5.25%**

⚠️ **आम गलतियाँ**

- पुराना रेपो रेट लिख देना; 7 अक्टूबर 2026 से यह 5.50% है।
- राजकोषीय घाटा निकालते समय उधार को भी आमदनी में जोड़ देना।
- यह कहना कि MPC के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं; RBI गवर्नर हैं।
- CRR (RBI के पास नकद) और SLR (बैंक के अपने पास) में गड़बड़ करना।

सरकारी योजनाएँ

'मुख्य सरकारी योजनाएँ' सिलेबस की अपनी एक लाइन है। प्रश्नों में शुरू होने का साल, जगह, मंत्रालय या मुख्य फ़ायदा पूछा जाता है। तालिका अच्छे से याद करें – ज़्यादातर प्रश्न सीधे इसी से आते हैं।

मुख्य योजनाएँ, शुरू होने की तारीख और मक़सद

- स्वच्छ भारत मिशन: 2 अक्टूबर 2014 – साफ़ भारत, शौचालय
- प्रधानमंत्री जन धन योजना: 28 अगस्त 2014 – हर परिवार का बैंक खाता
- मेक इन इंडिया: 25 सितंबर 2014 – देश में उत्पादन
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: 22 जनवरी 2015, पानीपत – बेटियों के लिए
- डिजिटल इंडिया: 1 जुलाई 2015
- स्किल इंडिया: 15 जुलाई 2015
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: 8 अप्रैल 2015 – छोटे कारोबार के लिए कर्ज़
- स्टार्टअप इंडिया: 16 जनवरी 2016
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: 1 मई 2016, बलिया – ग़रीब महिलाओं को मुफ़्त LPG कनेक्शन
- आयुष्मान भारत PM-JAY: 23 सितंबर 2018, रांची – हर परिवार को साल में ₹5 लाख का इलाज
- PM-KISAN: 24 फ़रवरी 2019, गोरखपुर – किसानों को साल में ₹6,000, 3 किस्तों में
- जल जीवन मिशन: 15 अगस्त 2019 – हर गाँव के घर में नल का पानी (हर घर जल)
- PM गति शक्ति: 13 अक्टूबर 2021 – बुनियादी ढाँचे का राष्ट्रीय मास्टर प्लान
- PM विश्वकर्मा: 17 सितंबर 2023 – पारंपरिक कारीगरों की मदद
- PM सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना: फ़रवरी 2024 – 1 करोड़ घरों पर छत वाला सोलर, हर महीने 300 यूनिट तक मुफ़्त
- अमृत भारत स्टेशन योजना: 2023 – 1,300 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण

बीमा और पेंशन योजनाएँ (2015)

- PM जीवन ज्योति बीमा योजना – ₹2 लाख का जीवन बीमा।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- PM सुरक्षा बीमा योजना – ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा।
- अटल पेंशन योजना – असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन।

प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं

- 'कौन-सी योजना मुफ़्त LPG कनेक्शन देती है?' → उज्ज्वला। 'कौन-सी किसानों को साल में ₹6,000 देती है?' → PM-KISAN।
- 'योजना कहाँ से शुरू हुई?' → पानीपत (बेटी बचाओ), बलिया (उज्ज्वला), रांची (आयुष्मान भारत), गोरखपुर (PM-KISAN)।
- मुद्रा लोन की श्रेणियाँ: शिशु (₹50,000 तक), किशोर (₹5 लाख तक), तरुण (₹10 लाख तक); 2024 में तरुण प्लस (₹20 लाख तक) जोड़ा गया।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

PM-KISAN	**₹2,000 × 3 = साल में ₹6,000**
आयुष्मान भारत	**हर परिवार को साल में ₹5 लाख**
जीवन ज्योति / सुरक्षा बीमा	**दोनों ₹2 लाख**
स्वच्छ भारत की तारीख	**2 अक्टूबर (गांधी जयंती) 2014**
सूर्य घर	**हर महीने 300 यूनिट मुफ़्त, 1 करोड़ घर**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- 2014 की तिकड़ी: जन धन (अगस्त), मेक इन इंडिया (सितंबर), स्वच्छ भारत (अक्टूबर)।
- शुरुआत की जगह: पानीपत – बेटी, बलिया – गैस, रांची – इलाज, गोरखपुर – किसान।
- रक़म: 6,000 (KISAN), 5 लाख (आयुष्मान), 2 लाख (बीमा), 300 यूनिट (सूर्य घर)।
- रेलवे की योजना: अमृत भारत स्टेशन = स्टेशनों का नवीनीकरण।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: PM-KISAN में एक किसान को साल में कितना मिलता है, और कितनी किस्तों में?
हर किस्त = ₹2,000 ⇒ साल में 3 किस्तें ⇒ कुल = 3 × 2,000 = ₹6,000 ✔ **उत्तर: साल में ₹6,000, 3 किस्तों में**

उदाहरण 2: कौन-सी योजना बलिया से शुरू हुई, और वह क्या देती है?
बलिया (उत्तर प्रदेश) – 1 मई 2016 ⇒ योजना: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ⇒ यह ग़रीब परिवारों की महिलाओं को मुफ़्त LPG कनेक्शन देती है ✔
उत्तर: PM उज्ज्वला योजना – मुफ़्त LPG कनेक्शन

उदाहरण 3: आयुष्मान भारत PM-JAY शुरू होने से कितने साल पहले स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ?
स्वच्छ भारत: 2 अक्टूबर 2014 ⇒ आयुष्मान भारत PM-JAY: 23 सितंबर 2018 ⇒ 2018 − 2014 = 4 साल ✔ **उत्तर: 4 साल**

⚠️ आम गलतियाँ

- PM जीवन ज्योति (जीवन) और PM सुरक्षा (दुर्घटना) में गड़बड़ करना।
- यह कहना कि आयुष्मान भारत हर व्यक्ति को ₹5 लाख देता है; यह हर परिवार को है।
- स्वच्छ भारत की शुरुआत 15 अगस्त 2014 लिखना।
- डिजिटल इंडिया (2015) और स्टार्टअप इंडिया (2016) में गड़बड़ करना।

प्रैक्टिस MCQ

1. 1998 में शुरू हुई किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना मुख्य रूप से किसानों की किस काम में मदद करती है?
(a) पशुओं का बीमा कराने में
(b) फ़सल ऑनलाइन बेचने में
(c) सस्ते दाम पर ट्रैक्टर खरीदने में
(d) आसानी से अल्पकालिक फ़सल ऋण पाने में

2. 16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया), जिसकी रिपोर्ट 1 फ़रवरी 2026 को पेश हुई, ने केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना रखा?
(a) 42%
(b) 32%
(c) 45%
(d) 41%

3. अक्टूबर 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में IMF ने 2026 (वित्त वर्ष 2026-27) के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा?
(a) 6.4%
(b) 5.8%
(c) 7.0%
(d) 8.2%

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

4. एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) का मुख्यालय कहाँ है?
(a) मनीला (b) शंघाई (c) सिंगापुर (d) बीजिंग

5. अक्टूबर 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1,856.67 करोड़ के परिव्यय वाली योजना किसके विनिर्माण को बढ़ाने के लिए मंज़ूर की?
(a) खिलौने (b) खेल का सामान (c) सेमीकंडक्टर (d) ड्रोन

6. शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) की जगह 1995 में किसने ली?
(a) विश्व व्यापार संगठन (b) विश्व बैंक
(c) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (d) UNCTAD

उत्तर और व्याख्या: 1-(d) KCC किसानों को बीज-खाद जैसी फ़सल ज़रूरतों के लिए बैंकों से घूमती (रिवॉल्विंग) कर्ज़ सीमा देता है; यह नाबार्ड की सिफ़ारिश पर शुरू हुआ। · **2-(d)** 16वें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 के लिए राज्यों का हिस्सा 41% ही रखा और GDP योगदान का नया मानदंड जोड़ा। · **3-(c)** IMF ने भारत के 2026 के वृद्धि अनुमान को जुलाई 2026 के 6.4% से बढ़ाकर 7.0% किया। · **4-(d)** AIIB बीजिंग में है; एशियाई विकास बैंक मनीला में और न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई में है। · **5-(b)** खेलो इंडिया खेल सामान विनिर्माण योजना (28 अक्टूबर 2026) का लक्ष्य विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी खेल-सामान विनिर्माण तंत्र बनाना है। · **6-(a)** उरुग्वे दौर के बाद 1 जनवरी 1995 को WTO बना और उसने GATT (1947) की जगह ली। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 58 विज्ञान-तकनीक और कंप्यूटर Science-Tech & Computer

विज्ञान और तकनीक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों में ISRO के मिशन, परमाणु कार्यक्रम, रक्षा मिसाइलें, IT और नई तकनीक के आयोजन पूछे जाते हैं। इस नोट में 2026 की जाँची हुई घटनाएँ हैं, साथ में ISRO और DRDO की वे स्थायी बातें जो परीक्षा में बार-बार आती हैं।

2026 की अंतरिक्ष और तकनीक की घटनाएँ

- GSLV-F17 ने 4 सितंबर 2026 को EOS-05 (जिसे GISAT-1A भी कहते हैं) लॉन्च किया – भू-तुल्यकाली (जियोसिंक्रोनस) कक्षा में धरती पर नज़र रखने वाला उपग्रह, जो चक्रवात, बाढ़, जंगल की आग, फ़सल और सीमाओं पर नज़र रखता है।
- GSLV-F18 ने 30 अक्टूबर 2026 को NVS-03 लॉन्च किया – NavIC के लिए नेविगेशन उपग्रह; NavIC भारत का अपना GPS जैसा सिस्टम है।
- गगनयान: पहली बिना इंसान वाली परीक्षण उड़ान G1, ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र के साथ, 2026 के आख़िर में होनी है; 31 अक्टूबर 2026 तक यह उड़ी नहीं थी।
- इंडिया–AI इम्पैक्ट समिट: 16–20 फ़रवरी 2026, भारत मंडपम, नई दिल्ली – ग्लोबल साउथ में हुआ पहला वैश्विक AI सम्मेलन।
- नोबेल पुरस्कार 2026: भौतिकी – फ़्रांसिस हाल्ज़ेन (दक्षिणी ध्रुव पर IceCube न्यूट्रिनो डिटेक्टर); चिकित्सा – ऑप्टोजेनेटिक्स (रोशनी से कोशिकाओं को नियंत्रित करना)।

ISRO – स्थायी बातें

- ISRO 15 अगस्त 1969 को बना; मुख्यालय बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक: विक्रम साराभाई। अभी अध्यक्ष: वी. नारायणन।
- लॉन्च की जगह: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश)।
- पहला भारतीय उपग्रह: आर्यभट (19 अप्रैल 1975, सोवियत संघ ने लॉन्च किया)।
- चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को चाँद के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा – वहाँ उतरने वाला भारत पहला देश बना; 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है।
- मंगलयान (मार्स ऑर्बिटर मिशन) 2014 में पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुँचा। आदित्य-L1, L1 बिंदु से सूरज का अध्ययन करता है।

रक्षा तकनीक

- DRDO 1958 में बना; मुख्यालय नई दिल्ली।
- अग्नि – लंबी दूरी की ज़मीन से ज़मीन बैलिस्टिक मिसाइल; पृथ्वी – कम दूरी की ज़मीन से ज़मीन; आकाश – ज़मीन से हवा; नाग – टैंक-रोधी; अस्त्र – हवा से हवा।
- ब्रह्मोस – रूस के साथ बनी सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल (नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों से)।
- तेजस – HAL का बनाया भारत का हल्का लड़ाकू विमान। INS विक्रांत – भारत में बना पहला विमानवाहक पोत।

भारत का परमाणु कार्यक्रम

- होमी जे. भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में और परमाणु ऊर्जा विभाग 1954 में बना।
- BARC (भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र) ट्रॉम्बे, मुंबई में है। अप्सरा (1956) एशिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर था।
- तारापुर (महाराष्ट्र, 1969) भारत का पहला परमाणु बिजलीघर था; कुडनकुलम (तमिलनाडु, रूस के साथ बना) सबसे बड़ा है।
- पोखरण (राजस्थान) में परमाणु परीक्षण: 18 मई 1974 ('स्माइलिंग बुद्धा') और 11 व 13 मई 1998 ('ऑपरेशन शक्ति')। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है।
- भारत की तीन चरणों वाली परमाणु बिजली योजना आख़िर में थोरियम का इस्तेमाल करेगी, जो भारत में बहुत ज़्यादा है।

IT और नई तकनीक

- AI (आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस): डेटा से सीखने वाली मशीनें। जनरेटिव AI लिखाई, तस्वीरें या कोड बनाता है।
- भारत में 5G 1 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ। UPI को NPCI चलाता है। आधार UIDAI जारी करता है।
- परम भारत के सुपरकंप्यूटरों की सीरीज़ है (C-DAC, पुणे)।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

ISRO की स्थापना	**15 अगस्त 1969**
पहला उपग्रह	**आर्यभट, 1975**
लॉन्च की जगह	**श्रीहरिकोटा**
NavIC	**भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम (NVS-03, 30 अक्टूबर 2026 को लॉन्च)**
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस	**23 अगस्त (चंद्रयान-3 की लैंडिंग, 2023)**
ब्रह्मोस का नाम	**ब्रह्मपुत्र + मोस्कवा**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- ISRO के 'पहले': 1969 स्थापना, 1975 आर्यभट, 2014 मंगल, 2023 चाँद का दक्षिणी ध्रुव।
- मिसाइल के प्रकार: अग्नि/पृथ्वी = ज़मीन से ज़मीन; आकाश = ज़मीन से हवा; अस्त्र = हवा से हवा; नाग = टैंक-रोधी।
- GSLV-F17 = EOS-05 (धरती पर नज़र); GSLV-F18 = NVS-03 (नेविगेशन) – दोनों 2026 में।
- दिवस: अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, विज्ञान दिवस 28 फ़रवरी, प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई (पोखरण 1998)।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: GSLV-F18 ने 30 अक्टूबर 2026 को कौन-सा उपग्रह लॉन्च किया, और वह किस काम का है?
GSLV-F18 में NVS-03 था। ⇒ NVS उपग्रह NavIC का हिस्सा हैं। ⇒ NavIC भारत के ऊपर GPS की तरह जगह और समय बताता है। ✔ **उत्तर: NVS-03; NavIC नेविगेशन के लिए**

उदाहरण 2: चंद्रयान-3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ और 23 अगस्त 2023 को उतरा। इसमें कितने दिन लगे?
जुलाई में 14 के बाद बचे दिन = 31 − 14 = 17 ⇒ अगस्त में 23 तक के दिन = 23 ⇒ कुल = 17 + 23 = 40 दिन ✔ **उत्तर: 40 दिन**

उदाहरण 3: ISRO बनने के कितने साल बाद भारत ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया?
ISRO बना: 1969 ⇒ आर्यभट लॉन्च हुआ: 1975 ⇒ 1975 − 1969 = 6 साल ✔ **उत्तर: 6 साल**

⚠️ आम गलतियाँ

- यह कहना कि गगनयान उड़ चुका है; अक्टूबर 2026 तक पहली बिना इंसान वाली उड़ान अभी होनी थी।
- ब्रह्मोस को बैलिस्टिक मिसाइल कहना; यह क्रूज़ मिसाइल है।
- यह कहना कि आर्यभट श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ; यह सोवियत रॉकेट से गया था।
- 2025 की अंतरिक्ष घटनाओं को 'ताज़ा' मान लेना।

कंप्यूटर

RRB में कंप्यूटर के प्रश्न बुनियादी होते हैं: कंप्यूटर के हिस्से, मेमोरी, इनपुट-आउटपुट डिवाइस, सॉफ़्टवेयर, इंटरनेट, संख्या पद्धति, फ़ुल फ़ॉर्म और कीबोर्ड शॉर्टकट।

कंप्यूटर के हिस्से

- CPU (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट) कंप्यूटर का 'दिमाग़' है; इसमें ALU (हिसाब और तर्क करता है) और CU (कंट्रोल यूनिट) होते हैं।
- प्राथमिक मेमोरी: RAM अस्थायी है और बिजली जाने पर मिट जाती है (वोलाटाइल); ROM स्थायी है (नॉन-वोलाटाइल) और इसमें शुरू होने के निर्देश (BIOS) होते हैं।
- कैश मेमोरी सबसे तेज़ मेमोरी है, CPU और RAM के बीच। द्वितीयक स्टोरेज: हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, DVD।
- इनपुट डिवाइस: कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफ़ोन। आउटपुट डिवाइस: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। टच स्क्रीन दोनों है।

मेमोरी की इकाइयाँ

1 बिट	0 या 1
1 निबल	4 बिट
1 बाइट	8 बिट

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

1 KB	1024 बाइट
1 MB	1024 KB
1 GB	1024 MB
1 TB	1024 GB

सॉफ़्टवेयर और इंटरनेट

- सिस्टम सॉफ़्टवेयर: ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे Windows, Linux, Android। ऐप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर: MS Word, Excel, ब्राउज़र।
- WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया (1989)। HTTP/HTTPS वेब पेज भेजते हैं; DNS वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में बदलता है।
- ईमेल: CC में कॉपी सबको दिखती है; BCC में छिपी कॉपी जाती है।
- मैलवेयर: वायरस, वर्म, ट्रोजन, रैनसमवेयर। फ़िशिंग नकली मैसेज है जो पासवर्ड चुराने की कोशिश करता है। फ़ायरवॉल अनचाहे नेटवर्क ट्रैफ़िक को रोकता है।

संख्या पद्धति, फ़ुल फ़ॉर्म और शॉर्टकट

- बाइनरी (आधार 2), ऑक्टल (8), डेसिमल (10), हेक्साडेसिमल (16; 0–9 और A–F का इस्तेमाल)।
- फ़ुल फ़ॉर्म: URL – Uniform Resource Locator; HTML – HyperText Markup Language; PDF – Portable Document Format; USB – Universal Serial Bus; LAN – Local Area Network।
- शॉर्टकट: Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+Z अनडू, Ctrl+Y रीडू, Ctrl+S सेव, Ctrl+P प्रिंट, Ctrl+A सब चुनें, Ctrl+F खोजें।
- चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

बाइनरी से डेसिमल	**जहाँ बिट 1 है वहाँ के स्थानीय मान 1, 2, 4, 8, 16 … जोड़ें**
1 बाइट	**8 बिट**
मेमोरी का अगला कदम	**हर कदम पर × 1024 (KB → MB → GB → TB)**
वोलाटाइल मेमोरी	**RAM**
हेक्साडेसिमल	**A = 10 … F = 15**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- RAM – बिजली गई तो डेटा गया; ROM – डेटा रहता है।
- मेमोरी का हर कदम 1024 का है, 1000 का नहीं।
- हेक्स अक्षर: A10 B11 C12 D13 E14 F15।
- CC = सबको दिखे; BCC = छिपी कॉपी।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: बाइनरी 1011 को डेसिमल में बदलिए।
दाईं ओर से स्थानीय मान: 1, 2, 4, 8 ⇒ 1011 = 1×8 + 0×4 + 1×2 + 1×1 ⇒ = 8 + 0 + 2 + 1 = 11 ✔ **उत्तर: 11**

उदाहरण 2: 1 GB जगह में 2 MB की कितनी फ़ोटो आ सकती हैं?
1 GB = 1024 MB ⇒ फ़ोटो की संख्या = 1024 ÷ 2 ⇒ = 512 ✔ **उत्तर: 512 फ़ोटो**

उदाहरण 3: डेसिमल 25 को बाइनरी में बदलिए।
2 से भाग दें: 25 → 12 शेष 1 → 6 शेष 0 → 3 शेष 0 → 1 शेष 1 → 0 शेष 1 ⇒ शेषफल नीचे से ऊपर पढ़ें ⇒ = 11001 ✔ **उत्तर: 11001**

⚠️ आम गलतियाँ

- ROM को वोलाटाइल कहना; वोलाटाइल RAM है।
- कंप्यूटर के प्रश्नों में 1 KB = 1000 बाइट लेना; 1024 लें।
- बाइनरी के शेषफल ऊपर से नीचे पढ़ना।
- मॉनिटर को इनपुट डिवाइस कहना।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस MCQ

1. 'CPU' का पूरा नाम क्या है?
(a) सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
(b) सेंट्रल प्रोग्राम यूटिलिटी
(c) कंप्यूटर पर्सनल यूनिट
(d) कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट

2. कौन-सा नेटवर्क उपकरण अलग-अलग नेटवर्कों (जैसे घर का नेटवर्क और इंटरनेट) के बीच डेटा पैकेट आगे भेजता है?
(a) मॉनिटर (b) राउटर (c) स्कैनर (d) प्लॉटर

3. कंप्यूटर में 'OCR' का पूरा नाम क्या है?
(a) ऑनलाइन कंप्यूटर रजिस्ट्री
(b) ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन
(c) आउटपुट कंट्रोल रजिस्टर
(d) ऑप्टिकल कोड रीडर

4. बहुत से लोगों को भेजे जाने वाले अनचाहे थोक ई-मेल (आम तौर पर विज्ञापन) को क्या कहते हैं?
(a) कुकी (b) फ़ायरवॉल (c) पैच (d) स्पैम

5. अक्टूबर 2026 में ताडोकी–रावघाट लाइन खुलने से रावघाट को आज़ादी के बाद पहली बार रेल संपर्क मिला। रावघाट किस राज्य में है?
(a) झारखंड (b) छत्तीसगढ़ (c) ओडिशा (d) मध्य प्रदेश

6. अक्टूबर 2026 में ISRO ने VSSC, तिरुवनंतपुरम में किस कार्यक्रम के लिए क्रू मॉड्यूल–सर्विस मॉड्यूल अलगाव परीक्षण पूरे किए?
(a) चंद्रयान-4 (b) शुक्रयान (c) NISAR (d) गगनयान

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** CPU प्रोग्राम के निर्देश चलाता है और इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। · **2-(b)** राउटर हर पैकेट का गंतव्य पता पढ़कर उसे नेटवर्कों के बीच सबसे अच्छे रास्ते से भेजता है। · **3-(b)** OCR सॉफ़्टवेयर छवि में छपे या हाथ से लिखे शब्दों को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलता है। · **4-(d)** स्पैम अनचाहा थोक ई-मेल है; ई-मेल सेवाएँ इसे स्पैम या जंक फ़ोल्डर में डाल देती हैं। · **5-(b)** 17.5 km के ताडोकी–रावघाट खंड से छत्तीसगढ़ की 95 km लंबी, ₹1,628 करोड़ की दल्ली-राजहरा–रावघाट लाइन पूरी हुई; इससे भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क भी जाएगा। · **6-(d)** इन परीक्षणों से पहले मानवरहित गगनयान मिशन (G1), जिसका लक्ष्य 2026 है, से पहले CM–SM अलगाव प्रणाली की पुष्टि हुई। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 59 रेलवे Indian Railways

रेलवे का सामान्य ज्ञान हर RRB परीक्षा में पूछा जाता है: भारतीय रेल का इतिहास, ज़ोन, उत्पादन इकाइयाँ, रिकॉर्ड और 2026 की ताज़ा ख़बरें। 'पहली बार' वाली बातें और सबसे नए बदलाव, जैसे 18वाँ ज़ोन, याद रखें।

इतिहास

- पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर (बॉम्बे) से ठाणे तक चली, 34 km, तीन इंजनों के साथ: साहिब, सिंध और सुल्तान।
- उस समय लॉर्ड डलहौज़ी गवर्नर-जनरल थे। रेलवे बोर्ड 1905 में बना।
- ज़ोन 1951 में बने (पहला दक्षिण रेलवे, 14 अप्रैल 1951)।
- अलग रेल बजट 2017-18 से केंद्रीय बजट में मिला दिया गया; पहला रेल बजट 1924 में आया था (ऐकवर्थ समिति)।

ज़ोन और गेज

- भारतीय रेल में अब 18 ज़ोन हैं। सबसे नया, साउथ कोस्ट रेलवे (मुख्यालय विशाखापत्तनम), 1 जून 2026 से शुरू हुआ, जिसमें विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंतकल मंडल हैं।
- कुछ ज़ोन के मुख्यालय: उत्तर – नई दिल्ली; मध्य – मुंबई CSMT; पश्चिम – मुंबई चर्चगेट; पूर्व – कोलकाता; दक्षिण – चेन्नई; पूर्व तट – भुवनेश्वर; पूर्वोत्तर – गोरखपुर; पूर्वोत्तर सीमांत – मालीगाँव (गुवाहाटी)।
- गेज: बड़ी लाइन 1,676 mm; मीटर लाइन 1,000 mm; छोटी लाइन 762 mm और 610 mm।
- UNESCO विश्व धरोहर: दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (1999), नीलगिरि माउंटेन रेलवे (2005), कालका–शिमला रेलवे (2008), और मुंबई की CSMT इमारत (2004)।

उत्पादन इकाइयाँ

- चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (CLW): चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल – बिजली के इंजन
- बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW): वाराणसी – इंजन (पहले DLW, डीज़ल)
- इंटीग्रल कोच फ़ैक्ट्री (ICF): चेन्नई – डिब्बे; पहली वंदे भारत यहीं बनी
- रेल कोच फ़ैक्ट्री (RCF): कपूरथला, पंजाब – डिब्बे
- मॉडर्न कोच फ़ैक्ट्री (MCF): रायबरेली, UP – डिब्बे
- रेल व्हील फ़ैक्ट्री (RWF): बेंगलुरु – पहिए और धुरे
- RDSO: लखनऊ – अनुसंधान, डिज़ाइन और मानक (कवच बनाया)

रिकॉर्ड और 2026 की ख़बरें

- दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफ़ॉर्म: श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी स्टेशन, हुबली (कर्नाटक), लगभग 1,507 m।
- चिनाब पुल (J&K) दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे आर्च पुल है – नदी से 359 m ऊपर।
- पहली वंदे भारत एक्सप्रेस: नई दिल्ली–वाराणसी, 15 फ़रवरी 2019। पहली वंदे भारत स्लीपर: हावड़ा–गुवाहाटी, जनवरी 2026। वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर को 31 अक्टूबर 2026 को हरी झंडी मिली।
- बजट 2026-27: रेलवे का पूँजीगत खर्च ₹2.93 लाख करोड़ (इसमें ₹2.78 लाख करोड़ आम बजट से)।
- कवच भारत का अपना ऑटोमैटिक ट्रेन सुरक्षा सिस्टम है, जिसे RDSO ने बनाया। रेल मंत्री: अश्विनी वैष्णव। फ़ेयरी क्वीन (1855) सबसे पुराने चालू भाप इंजनों में से एक है।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

पहली ट्रेन	**16 अप्रैल 1853, बोरी बंदर–ठाणे, 34 km**
ज़ोन	**18 (1 जून 2026 से साउथ कोस्ट रेलवे)**
बड़ी लाइन	**1,676 mm (5 फ़ुट 6 इंच)**
मीटर लाइन	**1,000 mm**
रेल बजट का विलय	**2017-18**
पूँजीगत खर्च 2026-27	**₹2.93 लाख करोड़**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पहली ट्रेन: '1853, 34 km, 3 इंजन – साहिब, सिंध, सुल्तान'।
- गेज का आकार घटता क्रम: 1676 → 1000 → 762 → 610 mm।
- सबसे नया ज़ोन: साउथ कोस्ट रेलवे, 18वाँ, विशाखापत्तनम, 1 जून 2026।
- फ़ैक्ट्री और शहर की जोड़ी: ICF–चेन्नई, RCF–कपूरथला, MCF–रायबरेली, RWF–बेंगलुरु, CLW–चित्तरंजन, BLW–वाराणसी, RDSO–लखनऊ।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: भारत की पहली यात्री ट्रेन कब और किन स्टेशनों के बीच चली, और रास्ता कितना लंबा था?
तारीख: 16 अप्रैल 1853 ⇒ रास्ता: बोरी बंदर (बॉम्बे) से ठाणे ⇒ लंबाई: 34 km, साहिब, सिंध और सुल्तान इंजनों के साथ ✔ **उत्तर: 16 अप्रैल 1853, बोरी बंदर–ठाणे, 34 km**

उदाहरण 2: भारतीय रेल का सबसे नया ज़ोन कौन-सा है, और अब कुल कितने ज़ोन हैं?
साउथ कोस्ट रेलवे ने 1 जून 2026 से काम शुरू किया। ⇒ इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम है। ⇒ इससे पहले 17 ज़ोन थे, यानी अब 17 + 1 = 18 ✔ **उत्तर: साउथ कोस्ट रेलवे (विशाखापत्तनम); 18 ज़ोन**

उदाहरण 3: बजट 2026-27 में रेलवे का पूँजीगत खर्च ₹2.93 लाख करोड़ है, जिसमें ₹2.78 लाख करोड़ आम बजट से है। बाकी पैसा दूसरे स्रोतों से कितना आता है?
दूसरे स्रोत = कुल − आम बजट से मदद ⇒ = 2.93 − 2.78 ⇒ = ₹0.15 लाख करोड़ = ₹15,000 करोड़ ✔ **उत्तर: ₹0.15 लाख करोड़ (₹15,000 करोड़)**

⚠️ आम गलतियाँ

- अब भी 17 ज़ोन बताना; जून 2026 से 18 हैं।
- पहली ट्रेन का शुरुआती स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनस/CSMT लिखना; वह बोरी बंदर था।
- ICF (चेन्नई) और RCF (कपूरथला) में गड़बड़ करना।
- यह कहना कि पहली वंदे भारत स्लीपर नई दिल्ली–वाराणसी पर चली; वह 2019 की वंदे भारत चेयर-कार ट्रेन थी।

प्रैक्टिस MCQ

1. केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित नया डेडिकेटेड फ़्रेट कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के डानकुनी को किससे जोड़ेगा?
(a) लुधियाना (b) सूरत (c) दादरी (d) मुंबई

2. रेलवे अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाली राष्ट्रीय भारतीय रेल अकादमी (NAIR) कहाँ है?
(a) लखनऊ (b) पुणे (c) सिकंदराबाद (d) वडोदरा

3. अक्टूबर 2026 में मध्य प्रदेश के पन्ना और सीधी ज़िलों को पहली बार नियमित ट्रेन सेवा मिली। ये नए खंड किस रेल परियोजना का हिस्सा हैं?
(a) इंदौर–दाहोद नई लाइन (b) रतलाम–खंडवा गेज परिवर्तन
(c) भोपाल–रामगंज मंडी नई लाइन (d) ललितपुर–सिंगरौली नई लाइन

4. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है?
(a) मडगाँव (b) CBD बेलापुर, नवी मुंबई
(c) कारवार (d) रत्नागिरी

5. 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने एक ही दिन में कितने रूट-km पर कवच 4.0 चालू किया, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है?
(a) 1,000 km (b) 250.5 km (c) 472.3 km (d) 95 km

6. गुवाहाटी का मालीगाँव किस रेलवे ज़ोन का मुख्यालय है?
(a) पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (b) पूर्व तट रेलवे
(c) पूर्वोत्तर रेलवे (d) पूर्वी रेलवे

उत्तर और व्याख्या: 1-(b) सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ बजट में डानकुनी (पश्चिम बंगाल) से सूरत (गुजरात) तक नए DFC की घोषणा हुई। · **2-(d)** NAIR गुजरात के वडोदरा में प्रताप विलास पैलेस में है। · **3-(d)** सतना–देवेंद्र नगर (53 km, पन्ना) और रीवा–चुरहट (65 km, सीधी) 541 km लंबी ललितपुर–सिंगरौली परियोजना के हिस्से हैं; सेवाएँ 24 अक्टूबर 2026 को शुरू हुईं। · **4-(b)** कोंकण रेलवे का कॉर्पोरेट कार्यालय बेलापुर भवन नवी मुंबई के CBD बेलापुर में है। · **5-(c)** स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 एक दिन में 472.3 रूट-km पर चालू की गई। · **6-(a)** पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगाँव (गुवाहाटी) में है; पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 60 स्टैटिक जीके: संगठन, स्मारक, परिवहन और फ़ुल फ़ॉर्म Static GK

स्टैटिक जीके

स्थायी सामान्य ज्ञान (स्टैटिक GK) हर साल नहीं बदलता: राष्ट्रीय प्रतीक, ज़रूरी दिवस, विश्व संस्थाओं के मुख्यालय, भारत में 'पहला', किताबें और लेखक। इन सूचियों को बार-बार दोहराएँ तो ये आसान नंबर हैं।

राष्ट्रीय प्रतीक

- राष्ट्रीय ध्वज: अनुपात 3 : 2 (लंबाई : चौड़ाई); केसरिया, सफ़ेद, हरा; गहरे नीले रंग के अशोक चक्र में 24 तीलियाँ। पिंगली वेंकय्या ने बनाया; 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया।
- राष्ट्रगान: रवींद्रनाथ टैगोर का जन गण मन, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया; गाने का समय लगभग 52 सेकंड।
- राष्ट्रगीत: बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम् (आनंदमठ से)।
- राष्ट्रीय चिह्न: सारनाथ के अशोक के सिंह-स्तंभ से; आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' (मुंडक उपनिषद से)।
- पशु – बाघ; पक्षी – मोर; फूल – कमल; पेड़ – बरगद; फल – आम; नदी – गंगा; जलीय जीव – गंगा डॉल्फ़िन; धरोहर पशु – हाथी; कैलेंडर – शक संवत।

ज़रूरी दिवस

- 12 जनवरी – राष्ट्रीय युवा दिवस (स्वामी विवेकानंद); 15 जनवरी – सेना दिवस; 25 जनवरी – राष्ट्रीय मतदाता दिवस; 28 फ़रवरी – राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
- 5 जून – विश्व पर्यावरण दिवस; 21 जून – अंतरराष्ट्रीय योग दिवस; 23 अगस्त – राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस; 29 अगस्त – राष्ट्रीय खेल दिवस।
- 5 सितंबर – शिक्षक दिवस (एस. राधाकृष्णन); 31 अक्टूबर – राष्ट्रीय एकता दिवस (सरदार पटेल); 14 नवंबर – बाल दिवस (नेहरू); 26 नवंबर – संविधान दिवस।

विश्व संस्थाओं के मुख्यालय

- संयुक्त राष्ट्र: न्यूयॉर्क
- UNESCO: पेरिस
- WHO: जिनेवा
- WTO: जिनेवा
- IMF: वॉशिंगटन DC
- विश्व बैंक: वॉशिंगटन DC
- ICJ: हेग
- आसियान: जकार्ता
- सार्क: काठमांडू

भारत में 'पहला' और किताबें

- पहली महिला प्रधानमंत्री: इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति: प्रतिभा पाटिल। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय: राकेश शर्मा (1984)। पहली महिला IPS अधिकारी: किरण बेदी।
- किताबें: डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया – जवाहरलाल नेहरू; विंग्स ऑफ़ फ़ायर – ए. पी. जे. अब्दुल कलाम; गीतांजलि – रवींद्रनाथ टैगोर; गोदान – प्रेमचंद; अर्थशास्त्र – कौटिल्य; सत्य के प्रयोग – एम. के. गांधी; इंडिया विन्स फ़्रीडम – मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

ध्वज का अनुपात	**3 : 2**
अशोक चक्र की तीलियाँ	**24**
राष्ट्रगान का समय	**लगभग 52 सेकंड**
राष्ट्रगान अपनाया गया	**24 जनवरी 1950**
आदर्श वाक्य	**सत्यमेव जयते – मुंडक उपनिषद**
WHO और WTO	**दोनों जिनेवा**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- ध्वज: '3 : 2, 24 तीलियाँ'। राष्ट्रगान: '52 सेकंड'।
- जिनेवा में 'W' वाली संस्थाएँ: WHO, WTO। वॉशिंगटन DC में पैसे वाली: IMF, विश्व बैंक।
- दिवस और व्यक्ति: 12 जनवरी विवेकानंद, 5 सितंबर राधाकृष्णन, 14 नवंबर नेहरू, 31 अक्टूबर पटेल, 29 अगस्त ध्यानचंद।
- सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से है, ऋग्वेद से नहीं।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक राष्ट्रीय ध्वज 150 cm लंबा है। उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए?
ध्वज का अनुपात लंबाई : चौड़ाई = 3 : 2 ⇒ चौड़ाई = 150 × 2 ÷ 3 ⇒ = 100 cm ✔ **उत्तर: 100 cm**

उदाहरण 2: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फ़रवरी को होता है। यही तारीख क्यों?
28 फ़रवरी 1928 को सी. वी. रमन ने रमन प्रभाव की घोषणा की। ⇒ इसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला। ⇒ भारत इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। ✔ **उत्तर: यह रमन प्रभाव की खोज (28 फ़रवरी 1928) की याद में है**

उदाहरण 3: तालिका में किन दो विश्व संस्थाओं का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है?
तालिका देखें: IMF – वॉशिंगटन DC ⇒ विश्व बैंक – वॉशिंगटन DC ⇒ दोनों 1944 में ब्रेटन वुड्स में बने थे ✔ **उत्तर: IMF और विश्व बैंक**

⚠ आम गलतियाँ

- ध्वज का अनुपात 2 : 3 लिख देना।
- राष्ट्रगान (जन गण मन) और राष्ट्रगीत (वंदे मातरम्) में गड़बड़ करना।
- WHO का मुख्यालय न्यूयॉर्क बताना; यह जिनेवा में है।
- राष्ट्रीय चिह्न को साँची से बताना; यह सारनाथ से है।

संगठन

सिलेबस में UN और दूसरे विश्व संगठनों, और भारत के ज़रूरी सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के बारे में पूछा जाता है। स्थापना का साल, मुख्यालय, सदस्य, और 2026 की ताज़ा बातें जैसे भारत की BRICS अध्यक्षता याद करें।

संयुक्त राष्ट्र (UN)

- 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्यों के साथ बना; अब 193 सदस्य। मुख्यालय न्यूयॉर्क।
- 6 मुख्य अंग: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (हेग) और सचिवालय।
- सुरक्षा परिषद: 15 सदस्य – वीटो वाले 5 स्थायी (अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस, रूस, चीन) और 2 साल के लिए चुने गए 10 अस्थायी।
- महासचिव एंतोनियो गुटेरेस (पुर्तगाल) का दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को ख़त्म होगा। 2026 में सुरक्षा परिषद उनके उत्तराधिकारी को चुन रही थी; नए महासचिव 1 जनवरी 2027 से पद संभालेंगे।

दूसरी विश्व संस्थाओं के मुख्यालय

FAO	रोम
ILO	जिनेवा
IAEA	वियना
UNEP	नैरोबी
UNICEF	न्यूयॉर्क
WMO	जिनेवा
कॉमनवेल्थ	लंदन
SCO	बीजिंग

देशों के समूह

- BRICS: 2026 में भारत अध्यक्ष है (चौथी बार; पहले 2012, 2016 और 2021)। 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन 12–13 सितंबर 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ, थीम 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability'।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- G20: 2023 में भारत अध्यक्ष था (नई दिल्ली सम्मेलन), जब अफ़्रीकी संघ स्थायी सदस्य बना।
- सार्क: 8 सदस्य, 1985 में ढाका में बना, मुख्यालय काठमांडू। आसियान: 1967 में बना, मुख्यालय जकार्ता; 2025 में तिमोर-लेस्ते इसका 11वाँ सदस्य बना।
- क्वाड: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ: 56 देश, मुख्यालय लंदन।

भारतीय संगठन

- संवैधानिक संस्थाएँ: चुनाव आयोग (अनुच्छेद 324), CAG (अनुच्छेद 148), UPSC (अनुच्छेद 315), वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)।
- दूसरी: नीति आयोग (2015), RBI (1935), SEBI (1992 में क़ानूनी), ISRO (1969, बेंगलुरु), DRDO (1958, नई दिल्ली), BARC (मुंबई), CSIR (नई दिल्ली)।
- सरकारी कंपनियाँ: महारत्न कंपनियों में NTPC, ONGC, SAIL, BHEL, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया (मुख्यालय कोलकाता) और GAIL हैं। HAL और BEL का मुख्यालय बेंगलुरु में है।
- रेलवे की संस्थाएँ: IRCTC (खान-पान और टिकट), RDSO (लखनऊ), CRIS (रेलवे का IT), RVNL (रेल परियोजनाएँ)।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

UN की स्थापना	**24 अक्टूबर 1945**
UN सदस्य	**193**
सुरक्षा परिषद	**15 = 5 स्थायी + 10 अस्थायी**
BRICS 2026	**भारत अध्यक्ष; 18वाँ सम्मेलन, नई दिल्ली, 12–13 सितंबर**
सार्क	**8 सदस्य, काठमांडू**
आसियान	**11 सदस्य, जकार्ता**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी: अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस, रूस, चीन।
- जिनेवा = WHO, WTO, ILO, WMO; रोम = FAO; वियना = IAEA; नैरोबी = UNEP।
- भारत की BRICS अध्यक्षता: 2012, 2016, 2021, 2026।
- सार्क 8, आसियान 11, सुरक्षा परिषद 15, UN 193।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: UN सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, और वे कितने समय के लिए चुने जाते हैं?
कुल सदस्य = 15 ⇒ स्थायी = 5 (अमेरिका, ब्रिटेन, फ़्रांस, रूस, चीन) ⇒ अस्थायी = 15 − 5 = 10, हर एक 2 साल के लिए ✔ **उत्तर: 10 सदस्य, 2 साल के लिए**

उदाहरण 2: 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ, और भारत कितनी बार BRICS का अध्यक्ष रहा है?
भारत ने 1 जनवरी 2026 को BRICS की अध्यक्षता संभाली। ⇒ 18वाँ सम्मेलन भारत मंडपम, नई दिल्ली में 12–13 सितंबर 2026 को हुआ। ⇒ भारत अध्यक्ष रहा: 2012, 2016, 2021 और 2026 = 4 बार ✔ **उत्तर: नई दिल्ली, 12–13 सितंबर 2026; 4 बार**

उदाहरण 3: UN 1945 में बना। 24 अक्टूबर 2026 को यह कितने साल का हुआ, और अगले महासचिव का कार्यकाल कब शुरू होगा?
2026 − 1945 = 81 साल ⇒ गुटेरेस का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को ख़त्म होगा ⇒ अगले महासचिव 1 जनवरी 2027 से शुरू करेंगे ✔ **उत्तर: 81 साल; 1 जनवरी 2027**

⚠️ आम गलतियाँ

- यह कहना कि 2026 में नए UN महासचिव नियुक्त हो गए – अक्टूबर 2026 तक चुनाव चल रहा था।
- UNEP को जिनेवा में बताना (यह नैरोबी में है)।
- भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य गिनना।
- सार्क का मुख्यालय नई दिल्ली बताना (यह काठमांडू है)।

स्मारक

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

'भारत के स्मारक और स्थान' NTPC सिलेबस में है। प्रश्नों में पूछा जाता है कि स्मारक किसने बनवाया, कहाँ है, या किस शहर का कौन-सा उपनाम है। (मंदिर और गुफाएँ कला और संस्कृति वाले नोट में भी हैं।)

मशहूर स्मारक

- ताजमहल: आगरा – शाहजहाँ ने मुमताज़ महल के लिए बनवाया
- लाल क़िला: दिल्ली – शाहजहाँ
- हुमायूँ का मक़बरा: दिल्ली – उनकी पत्नी बेगा बेगम ने बनवाया
- बुलंद दरवाज़ा: फ़तेहपुर सीकरी – अकबर, गुजरात जीतने के बाद
- हवा महल: जयपुर – सवाई प्रताप सिंह (1799)
- जंतर मंतर: जयपुर और दिल्ली – सवाई जय सिंह द्वितीय (वेधशालाएँ)
- गोल गुंबज़: विजयपुरा (बीजापुर) – मोहम्मद आदिल शाह
- स्वर्ण मंदिर: अमृतसर – हरमंदिर साहिब, गुरु अर्जन देव
- विक्टोरिया मेमोरियल: कोलकाता – महारानी विक्टोरिया की याद में
- इंडिया गेट: नई दिल्ली – पहले विश्व युद्ध के सैनिकों का स्मारक
- स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी: एकता नगर (केवड़िया), गुजरात – सरदार पटेल, 182 m, 2018
- महाबोधि मंदिर: बोधगया, बिहार – जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला

शहरों के उपनाम

- गुलाबी शहर (पिंक सिटी): जयपुर
- झीलों का शहर: उदयपुर
- नीला शहर / सूर्य नगरी: जोधपुर
- सुनहरा शहर (गोल्डन सिटी): जैसलमेर
- भारत की सिलिकॉन वैली: बेंगलुरु
- आनंद का शहर (सिटी ऑफ़ जॉय): कोलकाता
- मोतियों का शहर: हैदराबाद
- संतरों का शहर: नागपुर
- पूर्व का स्कॉटलैंड: शिलांग
- ईश्वर का अपना देश: केरल
- भारत का मैनचेस्टर: अहमदाबाद

विश्व धरोहर और दूसरे स्थान

- भारत के कुछ UNESCO विश्व धरोहर स्थल: अजंता और एलोरा की गुफाएँ, ताजमहल, आगरा क़िला, कुतुब मीनार, लाल क़िला, कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो, हम्पी, साँची, रानी की वाव (पाटन, गुजरात), धोलावीरा, काज़ीरंगा, सुंदरबन, पहाड़ी रेलवे और रामप्पा मंदिर (तेलंगाना)।
- चार धाम: बद्रीनाथ (उत्तराखंड), द्वारका (गुजरात), पुरी (ओडिशा), रामेश्वरम (तमिलनाडु)।
- मशहूर मंदिर: मीनाक्षी (मदुरै), जगन्नाथ (पुरी), सोमनाथ (गुजरात), काशी विश्वनाथ (वाराणसी), सूर्य मंदिर (मोढेरा, गुजरात)।
- वाराणसी को दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में गिना जाता है; भुवनेश्वर को 'भारत का मंदिरों का शहर' कहते हैं।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

ताजमहल	**आगरा, शाहजहाँ**
स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी	**182 m, गुजरात, 2018**
बुलंद दरवाज़ा	**अकबर, फ़तेहपुर सीकरी**
गोल गुंबज़	**विजयपुरा, कर्नाटक**
हवा महल	**जयपुर, 1799**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- राजस्थान के रंग: जयपुर गुलाबी, जोधपुर नीला, जैसलमेर सुनहरा, उदयपुर झीलें।
- ताजमहल और लाल क़िला दोनों शाहजहाँ ने बनवाए।
- चार धाम चार दिशाओं में: बद्रीनाथ उत्तर, द्वारका पश्चिम, पुरी पूर्व, रामेश्वरम दक्षिण।
- स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी: 182 m – स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी से लगभग दोगुनी।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी 182 m ऊँची है और स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी आधार समेत लगभग 93 m। स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी कितनी ज़्यादा ऊँची है, लगभग कितने गुना?
अंतर = 182 − 93 = 89 m ⇒ अनुपात = 182 ÷ 93 ≈ 1.96 ⇒ यानी लगभग दोगुनी ऊँची ✔ **उत्तर: 89 m ज़्यादा, लगभग 2 गुना**

उदाहरण 2: मिलान कीजिए: गुलाबी शहर, झीलों का शहर, सुनहरा शहर → जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर।
गुलाबी शहर – जयपुर ⇒ झीलों का शहर – उदयपुर ⇒ सुनहरा शहर – जैसलमेर ✔ **उत्तर: गुलाबी शहर–जयपुर, झीलों का शहर–उदयपुर, सुनहरा शहर–जैसलमेर**

उदाहरण 3: बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, और क्यों?
यह फ़तेहपुर सीकरी (आगरा के पास) में है। ⇒ इसे अकबर ने बनवाया। ⇒ यह गुजरात पर उनकी जीत की याद में है। ✔ **उत्तर: अकबर ने, गुजरात की जीत की याद में**

⚠️ आम गलतियाँ

- यह कहना कि ताजमहल अकबर ने बनवाया।
- गोल गुंबज़ को हैदराबाद में बताना (यह विजयपुरा, कर्नाटक में है)।
- हवा महल (जयपुर) और जंतर मंतर में गड़बड़ करना।
- जोधपुर को गुलाबी शहर कहना (वह जयपुर है)।

परिवहन

'भारत में परिवहन' में सड़क, हवाई, जल, बंदरगाह, मेट्रो और पाइपलाइन आते हैं (रेलवे का अलग नोट है)। प्रश्नों में सबसे लंबा हाईवे, पहली मेट्रो, राष्ट्रीय जलमार्ग और बंदरगाहों की जगह पूछी जाती है।

सड़कें

- भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) 1988 में बना।
- NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लगभग 4,112 km, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक।
- स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। भारतमाला नया हाईवे कार्यक्रम है।
- अटल सुरंग (रोहतांग, हिमाचल प्रदेश, लगभग 9 km) 3 अक्टूबर 2020 को खुली – 10,000 फ़ुट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग।

हवाई और जल परिवहन

- भारत की पहली व्यावसायिक उड़ान: इलाहाबाद से नैनी तक हवाई डाक, 1911। जे. आर. डी. टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू की (बाद में एयर इंडिया)।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) 1995 में बना। उड़ान (UDAN, 2016) छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना है। दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा सबसे व्यस्त है।
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI, 1986) का मुख्यालय नोएडा में है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ने 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए।
- NW-1: गंगा–भागीरथी–हुगली, प्रयागराज से हल्दिया, 1,620 km – सबसे लंबा।

मुख्य बंदरगाह

- JNPA (न्हावा शेवा): महाराष्ट्र – सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह
- दीनदयाल (कांडला): गुजरात – ज्वारीय बंदरगाह
- मोरमुगाओ: गोवा – लौह अयस्क का निर्यात

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश – ज़मीन से घिरा सबसे गहरा बंदरगाह
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी (कोलकाता): पश्चिम बंगाल – हुगली नदी पर नदी बंदरगाह
- चेन्नई: तमिलनाडु – सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक
- पारादीप: ओडिशा

मेट्रो और पाइपलाइन

- कोलकाता मेट्रो (24 अक्टूबर 1984) भारत की पहली मेट्रो थी; दिल्ली मेट्रो दिसंबर 2002 में शुरू हुई।
- कोलकाता मेट्रो में भारत की पहली नदी के नीचे वाली मेट्रो सुरंग भी है, हुगली के नीचे (2024 में खुली)।
- HBJ (हज़ीरा–बीजापुर–जगदीशपुर) एक बड़ी गैस पाइपलाइन है।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

सबसे लंबा NH	**NH-44, लगभग 4,112 km**
सबसे लंबा जलमार्ग	**NW-1, 1,620 km**
राष्ट्रीय जलमार्ग	**111 (2016 अधिनियम)**
पहली मेट्रो	**कोलकाता, 1984**
NHAI	**1988**
AAI	**1995**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- NH-44: 'श्रीनगर से कन्याकुमारी – उत्तर के छोर से दक्षिण के छोर तक'।
- NW-1 = गंगा, प्रयागराज–हल्दिया, 1,620 km।
- पहली बार: उड़ान 1911, मेट्रो 1984 (कोलकाता)।
- बंदरगाह: कांडला ज्वारीय, कोलकाता नदी, विशाखापत्तनम सबसे गहरा, JNPA सबसे बड़ा कंटेनर।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: एक नाव NW-1 (1,620 km) पर 15 km/h की रफ़्तार से चलती है। पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा?
समय = दूरी ÷ रफ़्तार ⇒ = 1,620 ÷ 15 ⇒ = 108 घंटे (4.5 दिन) ✔ **उत्तर: 108 घंटे**

उदाहरण 2: कोलकाता मेट्रो के कितने साल बाद दिल्ली मेट्रो शुरू हुई?
कोलकाता मेट्रो: 1984 ⇒ दिल्ली मेट्रो: 2002 ⇒ 2002 − 1984 = 18 साल ✔ **उत्तर: 18 साल**

उदाहरण 3: कौन-सा बंदरगाह नदी पर है, और किस नदी पर?
ज़्यादातर बड़े बंदरगाह समुद्र के किनारे हैं। ⇒ कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह अंदर की ओर है। ⇒ यह हुगली नदी पर है। ✔ **उत्तर: कोलकाता (श्यामा प्रसाद मुखर्जी) बंदरगाह, हुगली पर**

⚠️ आम गलतियाँ

- दिल्ली मेट्रो को भारत की पहली मेट्रो कहना।
- NHAI (सड़कें, 1988) और AAI (हवाई अड्डे, 1995) में गड़बड़ करना।
- NH-7 को सबसे लंबा हाईवे लिखना; नए नंबरों के बाद यह NH-44 है।
- यह कहना कि 12 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं (111 हैं)।

फ़ुल फ़ॉर्म

'आम संक्षिप्त रूप' NTPC सिलेबस की एक लाइन है। प्रश्नों में छोटा रूप देकर पूरा रूप पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि कौन-सा पूरा रूप ग़लत है। रेलवे के संक्षिप्त रूप RRB पेपर में ख़ूब आते हैं। (पूरे रूप अंग्रेज़ी में ही याद करें, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आते हैं।)

रेलवे

- PNR: Passenger Name Record

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- RAC: Reservation Against Cancellation
- TTE: Travelling Ticket Examiner
- RPF: Railway Protection Force
- DRM: Divisional Railway Manager
- IRCTC: Indian Railway Catering and Tourism Corporation
- RDSO: Research Designs and Standards Organisation
- CRS: Commissioner of Railway Safety

भारतीय संगठन

- ISRO: Indian Space Research Organisation
- DRDO: Defence Research and Development Organisation
- BARC: Bhabha Atomic Research Centre
- CAG: Comptroller and Auditor General
- UPSC: Union Public Service Commission
- SEBI: Securities and Exchange Board of India
- NABARD: National Bank for Agriculture and Rural Development
- NITI: National Institution for Transforming India
- CBI: Central Bureau of Investigation
- NDRF: National Disaster Response Force
- NCC: National Cadet Corps
- AIIMS: All India Institute of Medical Sciences

पैसा और दस्तावेज़

- GDP: Gross Domestic Product
- GST: Goods and Services Tax
- UPI: Unified Payments Interface
- NEFT: National Electronic Funds Transfer
- RTGS: Real Time Gross Settlement
- IFSC: Indian Financial System Code
- PAN: Permanent Account Number
- PIN: Postal Index Number
- KYC: Know Your Customer
- ATM: Automated Teller Machine

विश्व संस्थाएँ

- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNICEF: United Nations Children's Fund (first: International Children's Emergency Fund)
- SAARC: South Asian Association for Regional Cooperation
- ASEAN: Association of Southeast Asian Nations
- OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries
- NATO: North Atlantic Treaty Organization
- FIFA: Fédération Internationale de Football Association
- IAEA: International Atomic Energy Agency

विज्ञान और तकनीक

- LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
- RADAR: Radio Detection And Ranging
- SONAR: Sound Navigation And Ranging

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- LED: Light Emitting Diode
- LPG / CNG: Liquefied Petroleum Gas / Compressed Natural Gas
- DNA: Deoxyribonucleic Acid
- AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome
- GPS: Global Positioning System

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

PIN कोड	**6 अंक; पहला अंक = PIN क्षेत्र (भारत में 9 PIN ज़ोन, 9वाँ सेना डाक सेवा के लिए)**
PAN	**10 अक्षर-अंक, आयकर विभाग जारी करता है**
IFSC	**11 अक्षर-अंक (पहले 4 = बैंक का कोड)**
आधार	**12 अंक, UIDAI जारी करता है**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- RADAR और SONAR दोनों 'Ranging' पर ख़त्म होते हैं।
- रेलवे वाला समूह: PNR, RAC, TTE, RPF, DRM, CRS – एक साथ याद करें।
- लंबाई: PIN 6, PAN 10, PNR 10, IFSC 11, आधार 12।
- UNICEF ने नाम 'Children's Fund' होने के बाद भी पुराने अक्षर रखे।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: PNR का पूरा रूप क्या है, और PNR नंबर में कितने अंक होते हैं?
PNR = Passenger Name Record ⇒ यह ट्रेन टिकट की बुकिंग ID है ⇒ इसमें 10 अंक होते हैं ✔ **उत्तर: Passenger Name Record; 10 अंक**

उदाहरण 2: कौन-सा पूरा रूप ग़लत है? (a) RADAR – Radio Detection And Ranging (b) LASER – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (c) SONAR – Sound Navigation And Radar
(a) सही है ⇒ (b) सही है ⇒ (c) ग़लत है: SONAR = Sound Navigation And Ranging ✔ **उत्तर: (c)**

उदाहरण 3: PAN, IFSC कोड और आधार नंबर में कुल मिलाकर कितने अक्षर-अंक होते हैं?
PAN = 10 ⇒ IFSC = 11; आधार = 12 अंक ⇒ कुल = 10 + 11 + 12 = 33 ✔ **उत्तर: 33**

⚠️ आम गलतियाँ

- RAC को 'Reservation After Cancellation' लिखना (सही है Against)।
- NITI आयोग को 'National Institute...' लिखना (सही है National Institution for Transforming India)।
- SONAR का आख़िरी शब्द 'Radar' लिखना।
- NEFT और RTGS में गड़बड़ करना (RTGS = Real Time Gross Settlement, बड़ी रक़म के लिए)।

प्रैक्टिस MCQ

1. भारत में शिक्षक दिवस (5 सितंबर) किसकी जयंती पर मनाया जाता है?
(a) डॉ. ज़ाकिर हुसैन
(b) सावित्रीबाई फुले
(c) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(d) डॉ. एस. राधाकृष्णन

2. विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है?
(a) 5 जून
(b) 22 मार्च
(c) 22 अप्रैल
(d) 16 सितंबर

3. किसान दिवस (राष्ट्रीय किसान दिवस) 23 दिसंबर को किसकी जयंती पर मनाया जाता है?
(a) लाल बहादुर शास्त्री
(b) एम. एस. स्वामीनाथन
(c) चौधरी चरण सिंह
(d) सरदार वल्लभभाई पटेल

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

4. आत्मकथा 'विंग्स ऑफ़ फ़ायर' किसने लिखी?
(a) जवाहरलाल नेहरू
(b) महात्मा गांधी
(c) ए. पी. जे. अब्दुल कलाम
(d) विक्रम साराभाई

5. 'भारतीय संविधान के जनक' किसे कहा जाता है?
(a) जवाहरलाल नेहरू (b) राजेंद्र प्रसाद (c) बी. आर. आंबेडकर (d) सरदार पटेल

6. राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) किसकी जयंती पर मनाया जाता है?
(a) स्वामी विवेकानंद
(b) सुभाष चंद्र बोस
(c) रवींद्रनाथ टैगोर
(d) दयानंद सरस्वती

उत्तर और व्याख्या: **1-(d)** भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। · **2-(b)** विश्व जल दिवस 22 मार्च को है; 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 16 सितंबर ओज़ोन दिवस है। · **3-(c)** पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और वे किसानों के हिमायती थे। · **4-(c)** 'विंग्स ऑफ़ फ़ायर' (1999) डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जो अरुण तिवारी के साथ लिखी गई। · **5-(c)** डॉ. बी. आर. आंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। · **6-(a)** स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

Rail Prep

अध्याय 61 प्रसिद्ध व्यक्ति, पुरस्कार और पुस्तकें Personalities, Awards & Books

प्रसिद्ध व्यक्ति

NTPC सिलेबस में 'भारत और विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति' और 'भारतीय साहित्य' लिखे हैं। प्रश्नों में किसी का मशहूर उपनाम, उसकी बनाई संस्था, या कौन-सी किताब किसने लिखी, पूछा जाता है।

मशहूर उपनाम

- राष्ट्रपिता, बापू: महात्मा गांधी
- भारत के लौह पुरुष: सरदार वल्लभभाई पटेल
- नेताजी: सुभाष चंद्र बोस
- लोकमान्य: बाल गंगाधर तिलक
- पंजाब केसरी: लाला लाजपत राय
- भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन: दादाभाई नौरोजी
- भारत की कोकिला: सरोजिनी नायडू
- सीमांत गांधी: ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान
- मिसाइल मैन: ए. पी. जे. अब्दुल कलाम
- फ़्लाइंग सिख: मिल्खा सिंह
- पय्योली एक्सप्रेस: पी. टी. उषा
- मदीबा: नेल्सन मंडेला

समाज सुधारक और उनकी संस्थाएँ

- राजा राम मोहन राय – ब्रह्म समाज (1828); सती प्रथा के ख़िलाफ़ लड़े। इन्हें 'भारतीय पुनर्जागरण का जनक' कहते हैं।
- स्वामी दयानंद सरस्वती – आर्य समाज (1875); 'वेदों की ओर लौटो'।
- स्वामी विवेकानंद – रामकृष्ण मिशन (1897); शिकागो भाषण (1893)।
- ज्योतिबा फुले – सत्यशोधक समाज (1873); सावित्रीबाई फुले के साथ पुणे में लड़कियों का स्कूल खोला (1848)।
- डॉ. बी. आर. आंबेडकर – जाति भेदभाव के ख़िलाफ़ लड़े; प्रारूप समिति के अध्यक्ष।

भारतीय साहित्य – पुराना

- संस्कृत: रामायण – वाल्मीकि; महाभारत – वेदव्यास; अभिज्ञानशाकुंतलम् और मेघदूतम् – कालिदास; अर्थशास्त्र – कौटिल्य; गीत गोविंद – जयदेव; राजतरंगिणी (कश्मीर का इतिहास) – कल्हण; हर्षचरित – बाणभट्ट।
- तमिल: तिरुक्कुरल – तिरुवल्लुवर।
- हिंदी/भक्ति: रामचरितमानस – तुलसीदास (अवधी); सूरसागर – सूरदास; बीजक – कबीर।
- मुग़ल काल: बाबरनामा – बाबर (तुर्की भाषा में); अकबरनामा और आइन-ए-अकबरी – अबुल फ़ज़ल; हुमायूँनामा – गुलबदन बेगम। अमीर ख़ुसरो को 'तूती-ए-हिंद' (भारत का तोता) कहा गया।

भारतीय साहित्य – आधुनिक

- हिंदी: गोदान – प्रेमचंद; कामायनी – जयशंकर प्रसाद; मधुशाला – हरिवंश राय बच्चन; रश्मिरथी – रामधारी सिंह 'दिनकर'; भारत-भारती – मैथिलीशरण गुप्त ('राष्ट्रकवि')।
- बांग्ला: गीतांजलि – रवींद्रनाथ टैगोर; आनंदमठ – बंकिम चंद्र चटर्जी; देवदास – शरत चंद्र चट्टोपाध्याय।
- अंग्रेज़ी: मिडनाइट्स चिल्ड्रन – सलमान रुश्दी (बुकर 1981); द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स – अरुंधति रॉय (बुकर 1997); द इनहेरिटेंस ऑफ़ लॉस – किरण देसाई (बुकर 2006); द व्हाइट टाइगर – अरविंद अडिगा (बुकर 2008); अ सूटेबल बॉय – विक्रम सेठ।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

ब्रह्म समाज	**1828 – राजा राम मोहन राय**
आर्य समाज	**1875 – दयानंद सरस्वती**
रामकृष्ण मिशन	**1897 – विवेकानंद**
सत्यशोधक समाज	**1873 – ज्योतिबा फुले**
रामचरितमानस	**तुलसीदास (अवधी)**
तिरुक्कुरल	**तिरुवल्लुवर (तमिल)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- समाज के साल बढ़ते क्रम में: ब्रह्म 1828 → सत्यशोधक 1873 → आर्य 1875 → रामकृष्ण मिशन 1897।
- कालिदास = शाकुंतलम् + मेघदूतम्; कल्हण = कश्मीर का इतिहास।
- भारतीय बुकर विजेता: रुश्दी 81, रॉय 97, देसाई 06, अडिगा 08।
- मुग़ल किताबें: बाबर ने अपनी ख़ुद लिखी (बाबरनामा); अकबर की अबुल फ़ज़ल ने लिखी।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 'भारत के लौह पुरुष' किसे कहा जाता है, और कौन-सी मूर्ति उनके सम्मान में है?
'भारत के लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल हैं। ⇒ उन्होंने 1947 के बाद रियासतों को एक किया। ⇒ स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी (केवड़िया, गुजरात) उनके सम्मान में है। ✔ **उत्तर: सरदार वल्लभभाई पटेल; स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी**

उदाहरण 2: स्थापना के साल से क्रम में लगाइए: आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज।
ब्रह्म समाज 1828; सत्यशोधक समाज 1873 ⇒ आर्य समाज 1875; रामकृष्ण मिशन 1897 ⇒ क्रम: ब्रह्म → सत्यशोधक → आर्य → रामकृष्ण मिशन
✔ **उत्तर: ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन**

उदाहरण 3: अरुंधति रॉय को बुकर मिलने के कितने साल बाद अरविंद अडिगा को बुकर मिला?
अरुंधति रॉय – द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स – 1997 ⇒ अरविंद अडिगा – द व्हाइट टाइगर – 2008 ⇒ 2008 − 1997 = 11 साल ✔ **उत्तर: 11 साल**

⚠️ आम गलतियाँ

- कालिदास और कल्हण में गड़बड़ करना।
- यह कहना कि अकबरनामा अकबर ने लिखा (अबुल फ़ज़ल ने लिखा)।
- सरोजिनी नायडू को 'सीमांत गांधी' कहना (वह ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान हैं)।
- गोदान का लेखक जयशंकर प्रसाद लिखना (प्रेमचंद हैं)।

पुरस्कार और पुस्तकें

पुरस्कारों के प्रश्नों में पूछा जाता है कि इस साल बड़ा पुरस्कार किसे मिला, और पुरस्कार की बुनियादी बातें (कौन देता है, कब शुरू हुआ, पहला विजेता)। नीचे 2026 के विजेता हैं, जो सरकारी/आधिकारिक साइटों पर जाँचे गए हैं, और वे स्थायी बातें जो याद होनी चाहिए।

2026 के भारतीय पुरस्कार

- पद्म विभूषण 2026 (25 जनवरी 2026 को घोषित), 5 लोग: धर्मेंद्र (मरणोपरांत), जस्टिस के. टी. थॉमस, वायलिन वादक एन. राजम, पी. नारायणन और वी. एस. अच्युतानंदन (मरणोपरांत)।
- भारत रत्न: 2026 में किसी को घोषित नहीं हुआ; आख़िरी बार 2024 में दिए गए थे।
- दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (2024 के लिए): अभिनेता अनंत नाग, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में एकता नगर, गुजरात में दिया।
- 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म आर्टिकल 370; सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मम्मूटी (ब्रमयुगम) और कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) संयुक्त रूप से; सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम (आर्टिकल 370)।
- राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2026: 17 अर्जुन पुरस्कार; इस बार खेल रत्न किसी को नहीं।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

नोबेल पुरस्कार 2026

- भौतिकी: फ़्रांसिस हाल्ज़ेन – IceCube डिटेक्टर, अंतरिक्ष से आने वाले न्यूट्रिनो
- रसायन: हेनरी बी. कागन और केन्सो सोआई
- चिकित्सा: कार्ल डाइसरॉथ, पीटर हेगेमान, गेऑर्ग नागेल – ऑप्टोजेनेटिक्स
- साहित्य: ऐन कार्सन (कनाडा)
- शांति: नवी पिल्लै
- अर्थशास्त्र: रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफ़ोर्ड

2026 के विश्व पुरस्कार

- ऑस्कर 2026 (98वें अकादमी पुरस्कार): सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म One Battle After Another; सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी. जॉर्डन (Sinners); सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकली (Hamnet)।
- इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026: यांग शुआंग-ज़ी की Taiwan Travelogue, अनुवाद लिन किंग (19 मई 2026)।
- बुकर पुरस्कार 2026 की घोषणा 9 नवंबर 2026 को होगी।

पुरस्कारों की स्थायी बातें

- भारत रत्न: 1954 में शुरू; पहले विजेता सी. राजगोपालाचारी, एस. राधाकृष्णन और सी. वी. रमन। पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित होते हैं।
- नागरिक पुरस्कारों का क्रम: भारत रत्न > पद्म विभूषण > पद्म भूषण > पद्म श्री।
- दादासाहेब फाल्के पुरस्कार: 1969 में शुरू; पहली विजेता देविका रानी। ज्ञानपीठ: 1965 में शुरू (पहले विजेता जी. शंकर कुरुप, मलयालम)।
- नोबेल पुरस्कार: पहली बार 1901 में दिया गया। पहले भारतीय विजेता: रवींद्रनाथ टैगोर (साहित्य, 1913)। सी. वी. रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला।
- वीरता पुरस्कार: परमवीर चक्र (युद्ध में, सबसे बड़ा), अशोक चक्र (शांति के समय, सबसे बड़ा)।

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार	**भारत रत्न (1954 से)**
सबसे बड़ा फ़िल्म पुरस्कार	**दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (1969 से)**
सबसे बड़ा खेल पुरस्कार	**मेजर ध्यानचंद खेल रत्न**
सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार	**ज्ञानपीठ (1965 से)**
नोबेल के विषय	**6 – भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र**
नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ दिया जाता है	**ओस्लो, नॉर्वे (बाकी स्टॉकहोम में)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हर पुरस्कार की 4 बातें याद करें: कौन देता है, पहला साल, पहला विजेता, ताज़ा विजेता।
- पद्म का क्रम: विभूषण > भूषण > श्री ('वि-भू-श्री')।
- नोबेल 2026 एक लाइन में: हाल्ज़ेन – कागन और सोआई – ऑप्टोजेनेटिक्स वाले तीन – कार्सन – पिल्लै – हॉल और वुडफ़ोर्ड।
- फाल्के पुरस्कार जिस साल के लिए है (2024) उसी नाम से जाना जाता है, पर दिया 2026 में गया – प्रश्न ध्यान से पढ़ें।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 2026 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला, और उनमें से कितनों को मरणोपरांत?
2026 की सूची में धर्मेंद्र, के. टी. थॉमस, एन. राजम, पी. नारायणन और वी. एस. अच्युतानंदन हैं। ⇒ गिनती = 5 ⇒ धर्मेंद्र और वी. एस. अच्युतानंदन को मृत्यु के बाद मिला, यानी 2 मरणोपरांत ✔ **उत्तर: 5 लोग; 2 मरणोपरांत**

उदाहरण 2: 2026 में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला, और यह पुरस्कार शुरू होने के कितने साल बाद?
अनंत नाग को 22 सितंबर 2026 को 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार समारोह में मिला। ⇒ यह पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ। ⇒ 2026 − 1969 = 57 साल
✔ **उत्तर: अनंत नाग; 1969 के 57 साल बाद**

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

उदाहरण 3: 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार और साहित्य का नोबेल किसे मिला?
2026 की सूची देखें: शांति – नवी पिल्लै। ⇒ साहित्य – कनाडा की ऐन कार्सन। ⇒ याद रखें: शांति पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, बाकी स्टॉकहोम में।
✔ **उत्तर: शांति: नवी पिल्लै; साहित्य: ऐन कार्सन**

⚠ आम गलतियाँ

- यह मान लेना कि 2026 में भारत रत्न दिया गया – कोई घोषित नहीं हुआ।
- इंटरनेशनल बुकर (अनुवाद की गई किताबें) और बुकर पुरस्कार (अंग्रेज़ी उपन्यास) में गड़बड़।
- पद्म भूषण को पद्म विभूषण से बड़ा लिख देना।
- 2025 के नोबेल या ऑस्कर विजेताओं को करंट मान लेना।

प्रैक्टिस MCQ

1. 1995 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए गांधी शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे?
(a) नेल्सन मंडेला (b) जूलियस न्येरेरे (c) डेसमंड टूटू (d) बाबा आमटे

2. 'इग्नाइटेड माइंड्स' पुस्तक किसने लिखी?
(a) अमर्त्य सेन (b) ए. पी. जे. अब्दुल कलाम
(c) किरण बेदी (d) रस्किन बॉन्ड

3. अक्टूबर 2026 में असम सरकार द्वारा शुरू किए गए भारत रत्न डॉ. भूपेन हज़ारिका राष्ट्रीय पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता किसे घोषित किया गया?
(a) कविता कृष्णमूर्ति (b) श्रेया घोषाल
(c) अनुराधा पौडवाल (d) उषा मंगेशकर

4. केन'इची नोमोटो और स्टैनफ़र्ड वूज़ली को 2026 का शॉ पुरस्कार (खगोल विज्ञान) किस अध्ययन के लिए मिला?
(a) बाहरी ग्रहों का वायुमंडल
(b) डार्क एनर्जी
(c) गुरुत्वीय तरंगें
(d) तारों के विस्फोट और रासायनिक तत्वों की उत्पत्ति

5. 2026 का प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर पुरस्कार स्मिल्जान रादिच क्लार्क को मिला। वे किस देश के वास्तुकार हैं?
(a) चिली (b) स्पेन (c) जापान (d) मेक्सिको

6. भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था?
(a) अकबर (b) बाबर (c) हुमायूँ (d) शेरशाह सूरी

उत्तर और व्याख्या: 1-(b) तंज़ानिया के पहले राष्ट्रपति जूलियस न्येरेरे को 1995 में पहला गांधी शांति पुरस्कार मिला। · **2-(b)** डॉ. कलाम ने 'इग्नाइटेड माइंड्स' (2002) लिखी; उन्होंने 'विंग्स ऑफ़ फ़ायर' भी लिखी। · **3-(d)** असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने 23 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि गायिका उषा मंगेशकर को यह नया पुरस्कार (₹10 लाख, हर तीन साल में) हज़ारिका की जन्म शताब्दी के समापन पर दिया जाएगा। · **4-(d)** 2026 का शॉ पुरस्कार (खगोल विज्ञान) केन'इची नोमोटो (जापान) और स्टैनफ़र्ड वूज़ली (अमेरिका) को सुपरनोवा और उनसे बनने वाले रासायनिक तत्वों पर काम के लिए मिला। · **5-(a)** सैंटियागो के चिली वास्तुकार स्मिल्जान रादिच क्लार्क 2026 में प्रित्ज़कर पाने वाले 55वें व्यक्ति बने। · **6-(b)** बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई (1526) में इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 62 करंट अफ़ेयर्स 2026: देश और दुनिया

RRB पेपर में करंट अफ़ेयर्स पिछले 12–18 महीनों से आते हैं। इस नोट में केवल 2026 की जाँची हुई घटनाएँ हैं (31 अक्टूबर 2026 तक): कौन किस पद पर है, 2026 के राज्य चुनाव, बजट और RBI, और बड़ी राष्ट्रीय घटनाएँ। 2026 के खेल और पुरस्कारों के अलग नोट हैं।

कौन किस पद पर है (अक्टूबर 2026)

- राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति: सी. पी. राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री: नरेंद्र मोदी।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश: जस्टिस सूर्य कांत, 53वें CJI (कार्यकाल 9 फ़रवरी 2027 तक)।
- चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़: जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणि, तीसरे CDS (31 मई 2026 को पद संभाला)।
- थल सेना प्रमुख: जनरल धीरज सेठ, 31वें सेना प्रमुख (30 जून 2026)। नौसेना प्रमुख: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, 27वें नौसेना प्रमुख (31 मई 2026)।
- RBI गवर्नर: संजय मल्होत्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त: ज्ञानेश कुमार। ISRO अध्यक्ष: वी. नारायणन। रेल मंत्री: अश्विनी वैष्णव।

2026 के राज्य चुनाव और नए मुख्यमंत्री

- पश्चिम बंगाल: सुवेंदु अधिकारी 9 मई 2026 को राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री बने; BJP ने 294 में से 207 सीटें जीतीं।
- तमिलनाडु: TVK (तमिलगा वेत्री कड़गम) के सी. जोसेफ़ विजय ने 10 मई 2026 को शपथ ली।
- असम: हिमंत बिस्वा सरमा ने 12 मई 2026 को लगातार दूसरा कार्यकाल शुरू किया।
- पुडुचेरी: एन. रंगासामी (AINRC) 13 मई 2026 को 5वीं बार मुख्यमंत्री बने।
- केरल: कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के वी. डी. सतीशन मई 2026 में मुख्यमंत्री बने।
- बिहार: सम्राट चौधरी 15 अप्रैल 2026 को बिहार के पहले BJP मुख्यमंत्री बने।

2026 की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय घटनाएँ

- केंद्रीय बजट 2026-27 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फ़रवरी 2026 को पेश किया; राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.3%।
- RBI ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% किया – लगभग 4 साल में पहली बढ़ोतरी।
- इंडिया–AI इम्पैक्ट समिट: 16–20 फ़रवरी 2026, भारत मंडपम, नई दिल्ली।
- साउथ कोस्ट रेलवे (मुख्यालय विशाखापत्तनम) 1 जून 2026 से भारतीय रेल का 18वाँ ज़ोन बनकर काम करने लगा।
- वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर को 31 अक्टूबर 2026 को हरी झंडी मिली; पहली वंदे भारत स्लीपर जनवरी 2026 में हावड़ा–गुवाहाटी चली।

ज़रूरी सूत्र और तथ्य

रेपो रेट (7 अक्टूबर 2026 से)	**5.50% (SDF 5.25%, MSF और बैंक रेट 5.75%)**
1 बेसिस पॉइंट	**0.01%, यानी 25 bps = 0.25%**
राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2026-27	**GDP का 4.3%**
रेलवे का पूँजीगत खर्च 2026-27	**₹2.93 लाख करोड़**
भारतीय रेल के ज़ोन	**18 (सबसे नया: साउथ कोस्ट रेलवे, विशाखापत्तनम)**
CJI का क्रम	**सूर्य कांत – 53वें**
CDS का क्रम	**एन. एस. राजा सुब्रमणि – तीसरे**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- पद को उसके क्रम के साथ याद करें: 53वें CJI, तीसरे CDS, 31वें सेना प्रमुख, 27वें नौसेना प्रमुख।
- राज्य चुनाव को एक लाइन में याद करें: 'राज्य – मुख्यमंत्री – पार्टी – तारीख'।
- बेसिस पॉइंट को 100 से भाग दें तो प्रतिशत मिलता है (50 bps = 0.5%)।
- 'पहला' वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं: बंगाल और बिहार के पहले BJP मुख्यमंत्री, पहली वंदे भारत स्लीपर, 18वाँ रेलवे ज़ोन।
- हर हफ़्ते इस साइट का न्यूज़ पेज पढ़ें; वहाँ हर बात की तारीख दी है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: पश्चिम बंगाल के पहले BJP मुख्यमंत्री कौन बने, और कब?
2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव का नतीजा मई 2026 में आया; BJP ने 294 में से 207 सीटें जीतीं। ⇒ सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को शपथ ली। ⇒ वे राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री हैं। ✔ **उत्तर: सुवेंदु अधिकारी, 9 मई 2026**

उदाहरण 2: रेपो रेट 5.25% था। 7 अक्टूबर 2026 को RBI ने इसे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। नया रेट क्या है?
1 बेसिस पॉइंट = 0.01%, यानी 25 bps = 0.25% ⇒ नया रेट = 5.25% + 0.25% ⇒ = 5.50% ✔ **उत्तर: 5.50%**

उदाहरण 3: 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP ने 294 में से 207 सीटें जीतीं। यह लगभग कितने प्रतिशत सीटें हैं, और क्या यह दो-तिहाई बहुमत से ज़्यादा है?
हिस्सा = 207 ÷ 294 × 100 ≈ 70.4% ⇒ 294 का दो-तिहाई = 196 सीटें ⇒ 207 > 196, इसलिए हाँ ✔ **उत्तर: लगभग 70.4%; हाँ, दो-तिहाई से ज़्यादा**

⚠ आम गलतियाँ

- 2025 की बातों को करंट मान लेना – जैसे पुराना रेपो रेट या पुराने सेना प्रमुख।
- 'घोषणा' की तारीख और 'पद संभालने' की तारीख में गड़बड़ करना।
- 25 bps को 25% लिख देना।
- उपराष्ट्रपति (राज्यसभा के सभापति) को लोकसभा अध्यक्ष समझ लेना।

अगस्त–अक्टूबर 2026: महीने की बड़ी ख़बरें

- **15 अगस्त:** 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल क़िले से लगातार 13वाँ भाषण दिया और विकसित भारत 2047 के लिए 'सप्त धारा' – शक्ति की सात धाराएँ – रखीं। अपने 150वें वर्ष में 'वंदे मातरम्' पहली बार लाल क़िले पर गाया गया।
- **18 अगस्त:** राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2026 घोषित हुए: 17 अर्जुन पुरस्कार, और इस बार कोई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न नहीं।
- **23 अगस्त:** भारत ने 23 अगस्त को तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया (2023 में इसी दिन चंद्रयान-3 चाँद पर उतरा था)।
- **30 अगस्त:** प्रधानमंत्री मोदी ने ताशकंद की राजकीय यात्रा (29–30 अगस्त) की; भारत और उज़्बेकिस्तान ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया।
- **31 अगस्त:** 26वाँ SCO शिखर सम्मेलन बिश्केक (किर्गिज़स्तान) में 31 अगस्त–1 सितंबर को हुआ; प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए।
- **31 अगस्त:** अप्रैल–जून 2026 (FY27 की पहली तिमाही) में भारत की वास्तविक GDP 7.8% बढ़ी – एक साल पहले 6.9% थी और RBI के 7% अनुमान से ज़्यादा; नॉमिनल GDP 10.3% बढ़ी।
- **31 अगस्त:** गोबरधन – राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना – ₹23,731 करोड़ के परिव्यय के साथ मंज़ूर हुई; यह 2026-27 से 2035-36 तक चलेगी।
- **31 अगस्त:** ज़रूरी दिन: 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस; 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस; 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस (80वाँ); 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस (मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन)।
- **4 सितंबर:** ISRO के GSLV-F17 ने 4 सितंबर 2026 को श्रीहरिकोटा से EOS-05 (GISAT-1A) लॉन्च किया – भू-समकालिक कक्षा से काम करने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह। यह 2021 में विफल हुए GISAT-1 की जगह है।
- **13 सितंबर:** भारत ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (12–13 सितंबर 2026) की मेज़बानी की; थीम: 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability'। नेताओं ने 140 पैराग्राफ़ वाला नई दिल्ली घोषणापत्र अपनाया; 2027 का सम्मेलन चीन में होगा।
- **21 सितंबर:** वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि भारत–न्यूज़ीलैंड FTA दोनों देशों की मंज़ूरी पूरी होने के बाद 20 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।
- **22 सितंबर:** 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एकता नगर (गुजरात) में दिए। दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (2024 के लिए): अभिनेता अनंत नाग। सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म: आर्टिकल 370।
- **30 सितंबर:** कैबिनेट ने 2027-28 के लिए सभी छह रबी फ़सलों का MSP बढ़ाया: गेहूँ ₹2,610 प्रति क्विंटल (₹25 ज़्यादा), जौ ₹2,286; सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कुसुम में (₹675)।
- **30 सितंबर:** ज़रूरी दिन: 5 सितंबर शिक्षक दिवस; 8 सितंबर अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस; 14 सितंबर हिंदी दिवस; 21 सितंबर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस।
- **1 अक्टूबर:** UPSC ने 1 अक्टूबर 2026 को 100 साल पूरे किए (पहला लोक सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1926 को बना था)। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में स्मारक सिक्का, डाक टिकट और एक किताब जारी की।
- **5 अक्टूबर:** नोबेल पुरस्कार 2026 (विज्ञान): चिकित्सा – कार्ल डाइसरोथ, पीटर हेगेमन और जॉर्ज नागेल (ऑप्टोजेनेटिक्स); भौतिकी – फ्रांसिस हाल्ज़ेन (आइसक्यूब, उच्च-ऊर्जा न्यूट्रिनो); रसायन – हेनरी बी. कागन और केंसो सोआई (असममित कार्बनिक संश्लेषण)।
- **7 अक्टूबर:** RBI ने 7 अक्टूबर 2026 को रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.50% कर दी – लगभग चार साल में पहली बढ़ोतरी। RBI गवर्नर: संजय मल्होत्रा।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- **12 अक्टूबर:** नोबेल पुरस्कार 2026: साहित्य – ऐन कार्सन (कनाडा); शांति – नवी पिल्लै (संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख); अर्थशास्त्र – रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफ़ोर्ड।
- **14 अक्टूबर:** ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026: भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर, स्कोर 24.1 ('गंभीर' श्रेणी)। थीम: 'No Security without Food Security'। सरकार इस सूचकांक को त्रुटिपूर्ण बता चुकी है।
- **15 अक्टूबर:** ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 (WIPO): भारत 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वें स्थान पर, निम्न-मध्यम आय वाले देशों और मध्य व दक्षिण एशिया में पहले स्थान पर। स्विट्ज़रलैंड लगातार 16वें साल पहले नंबर पर।
- **20 अक्टूबर:** भारत–न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 (विजयादशमी) से लागू हुआ। इस पर 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे; भारत के सभी निर्यात को न्यूज़ीलैंड में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा और न्यूज़ीलैंड 15 साल में भारत में 20 अरब डॉलर निवेश लाने में मदद करेगा।
- **30 अक्टूबर:** ISRO के GSLV-F18 ने 30 अक्टूबर 2026 को श्रीहरिकोटा से NVS-03 लॉन्च किया – यह भारत की अपनी नेविगेशन प्रणाली NavIC का तीसरा नई पीढ़ी का उपग्रह है।
- **30 अक्टूबर:** गुजरात के बनासकांठा से PM-KISAN की 24वीं किस्त जारी हुई: 9.34 करोड़ से ज़्यादा किसानों को DBT से ₹18,690 करोड़ से ज़्यादा।
- **30 अक्टूबर:** पहला BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास (30 अक्टूबर–3 नवंबर) भारतीय नौसेना ने श्री विजया पुरम (पोर्ट ब्लेयर), अंडमान-निकोबार में आयोजित किया; BIMSTEC के सभी सातों सदस्य शामिल हुए।
- **31 अक्टूबर:** रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर 2026 को वाराणसी–नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। (पहली वंदे भारत स्लीपर जनवरी 2026 में हावड़ा–गुवाहाटी चली थी।)
- **31 अक्टूबर:** रेल मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन नेटवर्क के उत्तरी गलियारे को मंज़ूरी दी है: दिल्ली–आगरा–कानपुर–लखनऊ–अयोध्या–वाराणसी–पटना–गुवाहाटी।
- **31 अक्टूबर:** एयर चीफ़ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 29वें वायु सेना प्रमुख का पद संभाला; उन्होंने एयर चीफ़ मार्शल ए.पी. सिंह की जगह ली।
- **31 अक्टूबर:** केंद्र ने राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त कर-हिस्सेदारी जारी की; सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को (₹19,208 करोड़)।
- **31 अक्टूबर:** ज़रूरी दिन: 2 अक्टूबर गांधी जयंती; 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस; 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस; 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस – सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती।

नवंबर 2026 की ताज़ा ख़बरें

- **1 नवंबर:** अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहला BIMSTEC समुद्री सुरक्षा अभ्यास
- **1 नवंबर:** केंद्र ने राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त कर हिस्सेदारी जारी की
- **1 नवंबर:** प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन के उत्तरी गलियारे को मंज़ूरी दी: रेल मंत्री
- **2 नवंबर:** बेंगलुरु–मुंबई वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को हरी झंडी
- **2 नवंबर:** अक्टूबर में सकल GST संग्रह करीब 23% बढ़कर ₹2.31 लाख करोड़
- **2 नवंबर:** भूटान ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी में एक ही दिन में 108 स्तूप खड़े किए
- **2 नवंबर:** राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र में हरियाणा की 'हीरक जयंती' समारोह में शामिल हुईं
- **3 नवंबर:** भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन B28 का डिज़ाइन तैयार: रेल मंत्री
- **3 नवंबर:** प्रधानमंत्री ने भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, 10–11 साल में 500 GW और स्वच्छ बिजली का लक्ष्य
- **3 नवंबर:** CISF में अब बिजली, कोयला, इस्पात और बंदरगाहों के लिए सेक्टर-आधारित कमान
- **3 नवंबर:** विदेश सचिव विक्रम मिस्री 4–5 नवंबर को नेपाल जाएंगे
- **4 नवंबर:** रक्षा मंत्रालय ने 8 नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट के लिए ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध किए
- **4 नवंबर:** प्रधानमंत्री ने हिंजवडी से शिवाजीनगर तक पुणे मेट्रो लाइन 3 का उद्घाटन किया
- **4 नवंबर:** इलियाना योतोवा बुल्गारिया की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनीं
- **5 नवंबर:** भारतीय रेलवे ने अक्टूबर में अब तक की सबसे ज़्यादा 145.07 मिलियन टन माल ढुलाई की
- **5 नवंबर:** कैबिनेट ने 75% अग्निवीरों के लिए दो साल के सेवा विस्तार को मंज़ूरी दी
- **5 नवंबर:** कैबिनेट ने 92 GWh ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण के लिए ₹14,500 करोड़ की VGF योजना को मंज़ूरी दी
- **5 नवंबर:** अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण हासिल किया

प्रैक्टिस MCQ

1. 80वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने सात-सूत्री ढाँचे को क्या नाम दिया?
(a) सप्त धारा (b) पंच प्रण (c) नवरत्न (d) सप्तऋषि

2. 26वाँ SCO शिखर सम्मेलन (31 अगस्त–1 सितंबर 2026) कहाँ हुआ?
(a) बिश्केक (b) ताशकंद (c) तियानजिन (d) अस्ताना

3. FY 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल–जून) में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कितनी रही?
(a) 6.9% (b) 7.0% (c) 8.2% (d) 7.8%

4. 30 अगस्त 2026 को भारत ने किस देश के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी की?
(a) किर्गिज़स्तान (b) कज़ाखस्तान (c) उज़्बेकिस्तान (d) ताजिकिस्तान

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

5. 4 सितंबर 2026 को GSLV-F17 ने कौन-सा उपग्रह लॉन्च किया?
(a) NVS-03 (b) EOS-05 (GISAT-1A)
(c) ओशनसैट-3 (d) RISAT-1A

6. सितंबर 2026 में भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन-सा संस्करण आयोजित किया?
(a) 18वाँ (b) 16वाँ (c) 17वाँ (d) 20वाँ

7. 2027 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कौन-सा देश आयोजित करेगा?
(a) रूस (b) ब्राज़ील (c) दक्षिण अफ़्रीका (d) चीन

8. रबी विपणन सीज़न 2027-28 के लिए गेहूँ का MSP कितना है?
(a) ₹2,425 (b) ₹2,585 (c) ₹2,610 (d) ₹2,286

9. 2027-28 में किस रबी फ़सल का MSP सबसे ज़्यादा बढ़ा?
(a) गेहूँ (b) चना (c) मसूर (d) कुसुम

10. हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
(a) 5 सितंबर (b) 14 सितंबर (c) 8 सितंबर (d) 21 सितंबर

11. 7 अक्टूबर 2026 को RBI ने रेपो रेट को कितना कर दिया?
(a) 5.25% (b) 5.75% (c) 5.50% (d) 6.00%

12. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा?
(a) 105वें (b) 100वें (c) 102वें (d) 111वें

13. नोबेल शांति पुरस्कार 2026 किसे मिला?
(a) नवी पिल्लै (b) ऐन कार्सन
(c) फ्रांसिस हाल्ज़ेन (d) माइकल वुडफ़ोर्ड

14. भारत–न्यूज़ीलैंड FTA किस तारीख से लागू हुआ?
(a) 1 अक्टूबर 2026 (b) 15 अगस्त 2026 (c) 27 अप्रैल 2026 (d) 20 अक्टूबर 2026

उत्तर और व्याख्या: **1-(a)** 'सप्त धारा' – विकसित भारत के लिए शक्ति की सात धाराएँ। · **2-(a)** बिश्केक, किर्गिज़स्तान। · **3-(d)** 7.8% (GVA 8.2% बढ़ा)। · **4-(c)** उज़्बेकिस्तान, प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान। · **5-(b)** EOS-05, जिसे GISAT-1A भी कहते हैं – भू-समकालिक कक्षा वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह। · **6-(a)** 18वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली, 12–13 सितंबर 2026। · **7-(d)** नई दिल्ली घोषणापत्र ने 2027 में चीन की अध्यक्षता का समर्थन किया। · **8-(c)** ₹2,610 प्रति क्विंटल, ₹2,585 से ₹25 ज़्यादा। · **9-(d)** कुसुम, ₹675 प्रति क्विंटल। · **10-(b)** 14 सितंबर। · **11-(c)** 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी से रेपो रेट 5.50% हुई। · **12-(b)** भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर रहा, स्कोर 24.1। · **13-(a)** शांति पुरस्कार नवी पिल्लै को; साहित्य ऐन कार्सन को। · **14-(d)** यह 20 अक्टूबर 2026 (विजयादशमी) से लागू हुआ; हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2026 को हुए थे। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न; करंट अफ़ेयर्स के प्रश्न Rail Prep की 2026 की जाँची हुई ख़बरों से।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 63 खेल 2026: एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स

खेल के प्रश्नों में हाल के आयोजनों के मेज़बान, तारीख, विजेता और भारत का प्रदर्शन पूछा जाता है, साथ ही स्थायी बातें जैसे टीम में खिलाड़ी और मशहूर ट्रॉफ़ी। 2026 खेलों का बहुत बड़ा साल रहा: शीतकालीन ओलंपिक, T20 वर्ल्ड कप, FIFA वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स। नीचे के सभी 2026 नतीजे जाँचे हुए हैं।

2026 के बड़े खेल आयोजन और वर्ल्ड कप

- शीतकालीन ओलंपिक: मिलानो कोर्टिना, इटली · 6–22 फ़रवरी 2026 · नॉर्वे पहले (18 स्वर्ण, 41 पदक) · भारत: 2 खिलाड़ी, कोई पदक नहीं
- शीतकालीन पैरालंपिक: मिलानो कोर्टिना, इटली · 6–15 मार्च 2026 · चीन पहले (15 स्वर्ण, 44 पदक) · भारत: कोई पदक नहीं
- ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप: भारत और श्रीलंका · फ़ाइनल 8 मार्च 2026, अहमदाबाद · भारत ने न्यूज़ीलैंड को 96 रन से हराया
- FIFA वर्ल्ड कप: अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको · 11 जून–19 जुलाई 2026 · स्पेन ने अर्जेंटीना को 1–0 से हराया (एक्स्ट्रा टाइम)
- कॉमनवेल्थ गेम्स: ग्लासगो, स्कॉटलैंड · 23 जुलाई–2 अगस्त 2026 · ऑस्ट्रेलिया पहले · भारत चौथे, 39 पदक
- FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप: बेल्जियम और नीदरलैंड · फ़ाइनल 30 अगस्त 2026 · जर्मनी ने स्पेन को 1–0 से हराया · भारत 8वें
- एशियन गेम्स (20वें): आइची-नागोया, जापान · 19 सितंबर–4 अक्टूबर 2026 · चीन पहले · भारत चौथे, 85 पदक
- एशियन पैरा गेम्स (5वें): आइची-नागोया, जापान · 24 अक्टूबर 2026 को समाप्त · चीन पहले · भारत चौथे, रिकॉर्ड 114 पदक
- यूथ ओलंपिक गेम्स: डकार, सेनेगल · 31 अक्टूबर–13 नवंबर 2026 · अफ़्रीका में पहला ओलंपिक आयोजन

2026 में भारत के पदक

- एशियन गेम्स, आइची-नागोया: 85 पदक (21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य), चौथा स्थान – भारत का अब तक का दूसरा सबसे अच्छा एशियन गेम्स। एथलेटिक्स से 24 पदक आए; पुरुष हॉकी टीम ने फिर से स्वर्ण जीता। ध्वजवाहक: मनु भाकर और पवन सहरावत।
- एशियन पैरा गेम्स, आइची-नागोया: रिकॉर्ड 114 पदक (30 स्वर्ण, 35 रजत, 49 कांस्य), चौथा स्थान – भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन। पैरा एथलेटिक्स से 65 पदक (22 स्वर्ण); तीरंदाज़ शीतल देवी ने 2 स्वर्ण और 1 रजत जीता।
- कॉमनवेल्थ गेम्स, ग्लासगो: 39 पदक (13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य), चौथा स्थान। बॉक्सिंग से 10 पदक (7 स्वर्ण); मीराबाई चानू ने वेटलिफ़्टिंग में स्वर्ण जीता (48 kg)। इन छोटे खेलों में कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और शूटिंग नहीं थे।
- T20 वर्ल्ड कप: कप्तान सूर्यकुमार यादव; भारत का तीसरा T20 ख़िताब और ख़िताब बचाने वाली पहली टीम। फ़ाइनल: भारत 255/5, न्यूज़ीलैंड 159। प्लेयर ऑफ़ द मैच जसप्रीत बुमराह (4/15); प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट संजू सैमसन।
- शीतकालीन ओलंपिक: आरिफ़ ख़ान (अल्पाइन स्कीइंग) और स्टैनज़िन लुंडुप (क्रॉस-कंट्री स्कीइंग) ने भाग लिया; कोई पदक नहीं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2026 (18 अगस्त 2026 को घोषित): 17 अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न किसी को नहीं।

FIFA वर्ल्ड कप 2026 की बातें

- पहला वर्ल्ड कप जिसमें 48 टीमें और 104 मैच थे; तीन देशों ने मिलकर मेज़बानी की।
- फ़ाइनल 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में: स्पेन 1–0 अर्जेंटीना, एक्स्ट्रा टाइम में (फ़ेरान टोरेस, 106वाँ मिनट)। स्पेन का दूसरा ख़िताब (पहला 2010 में)।
- गोल्डन बॉल: रोड्री (स्पेन)। गोल्डन बूट: किलियन एम्बाप्पे (फ़्रांस, 10 गोल)। गोल्डन ग्लव: उनाई सिमोन (स्पेन)।

आने वाले आयोजन और स्थायी बातें

- 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक: लॉस एंजेलिस (अमेरिका)। 2030 एशियन गेम्स: दोहा (क़तर)। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स (100 साल वाला संस्करण): अहमदाबाद, भारत। 2032 ओलंपिक: ब्रिस्बेन।
- एक टीम में खिलाड़ी: क्रिकेट, फ़ुटबॉल, हॉकी 11; कबड्डी 7; खो-खो 9; वॉलीबॉल 6; बास्केटबॉल 5; पोलो 4।
- ट्रॉफ़ी: रणजी, दलीप, ईरानी – क्रिकेट; डूरंड कप, संतोष ट्रॉफ़ी – फ़ुटबॉल; थॉमस कप (पुरुष), उबर कप (महिला) – बैडमिंटन; डेविस कप – टेनिस।
- राष्ट्रीय खेल दिवस: 29 अगस्त (हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन)।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

📐 ज़रूरी सूत्र और तथ्य

कुल पदक	**स्वर्ण + रजत + कांस्य**
एशियन गेम्स 2026, भारत	**21 + 27 + 37 = 85**
एशियन पैरा गेम्स 2026, भारत	**30 + 35 + 49 = 114**
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, भारत	**13 + 17 + 9 = 39**
पदक तालिका में रैंक	**पहले स्वर्ण से, फिर रजत, फिर कांस्य से तय होती है**
ओलंपिक / एशियन गेम्स / CWG	**हर 4 साल में**
शीतकालीन ओलंपिक 2026, नॉर्वे	**18 स्वर्ण, 41 पदक (दोनों रिकॉर्ड)**

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हर आयोजन की तीन हिस्सों वाली लाइन बनाएँ: मेज़बान – तारीख – भारत का नतीजा।
- 2026 एशियन गेम्स और एशियन पैरा गेम्स का मेज़बान एक ही था: आइची-नागोया, जापान।
- मिलानो कोर्टिना = 2026 शीतकालीन ओलंपिक और शीतकालीन पैरालंपिक (इटली)।
- 2026 में भारत के पदक: 85 (एशियन गेम्स), 114 (पैरा गेम्स), 39 (CWG)।
- अगले मेज़बान: LA 2028, दोहा 2030 (एशियन गेम्स), अहमदाबाद 2030 (CWG), ब्रिस्बेन 2032।

हल किए उदाहरण

उदाहरण 1: 2026 के एशियन गेम्स कहाँ और कब हुए, और भारत किस स्थान पर रहा?
20वें एशियन गेम्स आइची-नागोया, जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक हुए। ⇒ भारत ने 85 पदक जीते: 21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य। ⇒ भारत चौथे स्थान पर रहा; चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पहले तीन पर रहे। **✔ उत्तर: आइची-नागोया, जापान, 19 सितंबर–4 अक्टूबर 2026; भारत चौथे, 85 पदक**

उदाहरण 2: 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीते। कुल पदक बताइए, और उनमें स्वर्ण कितना भाग था?
कुल = 13 + 17 + 9 = 39 ⇒ स्वर्ण का भाग = 13 ÷ 39 = 1/3 ⇒ यानी हर तीन में से एक पदक स्वर्ण था **✔ उत्तर: 39 पदक; 1/3 स्वर्ण**

उदाहरण 3: 2026 का FIFA वर्ल्ड कप किसने जीता, और उसमें कितनी टीमें खेलीं?
2026 वर्ल्ड कप की मेज़बानी अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ने की, 48 टीमों के साथ (पहले 32 थीं)। ⇒ 19 जुलाई 2026 के फ़ाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1–0 से हराया। ⇒ फ़ेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल किया; यह स्पेन का दूसरा ख़िताब है। **✔ उत्तर: स्पेन (अर्जेंटीना को 1–0 से हराया); 48 टीमें**

⚠️ आम गलतियाँ

- 2026 एशियन गेम्स का मेज़बान टोक्यो लिख देना; यह आइची-नागोया था।
- यह मान लेना कि भारत FIFA वर्ल्ड कप 2026 में खेला – भारत क्वालीफ़ाई नहीं कर पाया था।
- यह मान लेना कि 2026 CWG में कुश्ती और शूटिंग थी; ग्लासगो 2026 से ये हटा दिए गए थे।
- 2025 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की सूची को करंट मान लेना।

अगस्त–अक्टूबर 2026: खेल की बड़ी ख़बरें

- **2 अगस्त:** स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल (23 जुलाई–2 अगस्त) ख़त्म हुए। भारत 39 पदकों (13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य) के साथ चौथे स्थान पर रहा; मुक्केबाज़ी में 7 स्वर्ण सहित 10 पदक मिले।
- **22 अगस्त:** BWF विश्व चैंपियनशिप (30वाँ संस्करण) नई दिल्ली में 17–23 अगस्त को हुई – 2009 के बाद भारत में पहली बार। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने महिला युगल में कांस्य जीता – 15 साल में भारत का पहला महिला युगल पदक।
- **30 अगस्त:** FIH पुरुष हॉकी विश्व कप (बेल्जियम और नीदरलैंड): जर्मनी ने वावरे (बेल्जियम) में फ़ाइनल में स्पेन को 1-0 से हराकर चौथा खिताब जीता – पाकिस्तान के रिकॉर्ड की बराबरी। भारत 8वें स्थान पर रहा।
- **13 सितंबर:** भारत ने दुबई में महिला T20 एशिया कप जीता, फ़ाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराया – रिकॉर्ड आठवाँ खिताब। शेफ़ाली वर्मा (68) और स्मृति मंधाना (59) चमकीं; श्री चरणी ने 4 विकेट लिए।
- **19 सितंबर:** 20वें एशियाई खेल 19 सितंबर 2026 को जापान के आइची-नागोया में शुरू हुए (4 अक्टूबर तक चले)।
- **4 अक्टूबर:** जापान के आइची-नागोया में 20वें एशियाई खेल (19 सितंबर–4 अक्टूबर) ख़त्म हुए। भारत 85 पदकों (21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य) के साथ चौथे स्थान पर रहा। चीन पहले नंबर पर रहा।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- **24 अक्टूबर:** जापान के आइची-नागोया में 5वें एशियाई पैरा खेल 24 अक्टूबर को ख़त्म हुए। भारत ने रिकॉर्ड 114 पदक (30 स्वर्ण, 35 रजत, 49 कांस्य) जीते और चौथे स्थान पर रहा।
- **30 अक्टूबर:** मनीषा भनवाला विश्व कुश्ती चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बनीं – अस्ताना (कज़ाखस्तान) में विश्व चैंपियनशिप में महिला 59 किलो का स्वर्ण जीता (अमेरिका की एबिगेल नेट को 8-6 से हराया)।
- **31 अक्टूबर:** अहमदाबाद में पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते (महिलाओं ने युगांडा को 35-15, पुरुषों ने श्रीलंका को 54-20 से हराया)।

खेल की ख़बरें, तारीख़ के साथ (अगस्त–नवंबर 2026)

- **2 अगस्त:** ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल ख़त्म; भारत 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर
- **4 अगस्त:** 17 साल की तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन जीता, पहला BWF वर्ल्ड टूर ख़िताब
- **7 अगस्त:** तितली माझी ने एशियाई यूथ और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक (रजत) दिलाया
- **8 अगस्त:** आर. प्रज्ञानानंदा ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज़ में पहला ग्रैंड चेस टूर ख़िताब जीता
- **11 अगस्त:** आयरलैंड को हराकर अफ़ग़ानिस्तान ने 2027 वनडे विश्व कप में सीधी जगह पक्की की
- **16 अगस्त:** हॉकी विश्व कप: भारतीय महिलाओं ने पहले मैच में चीन से 2-2 से ड्रॉ खेला
- **17 अगस्त:** नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप शुरू
- **19 अगस्त:** हॉकी विश्व कप: भारतीय महिलाओं ने दक्षिण अफ़्रीका को 6-1 से रौंदा
- **20 अगस्त:** हॉकी विश्व कप: भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराकर दूसरे चरण में जगह बनाई
- **21 अगस्त:** ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF विश्व चैंपियनशिप में भारत का महिला युगल पदक पक्का किया
- **22 अगस्त:** लुसाने डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा 88.05 मीटर के सीज़न के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर
- **23 अगस्त:** नई दिल्ली में BWF विश्व चैंपियनशिप संपन्न; एलेक्स लानियर और आन से-यंग ने एकल ख़िताब जीते
- **24 अगस्त:** ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर 135वां डूरंड कप जीता
- **28 अगस्त:** भारतीय महिला टीम ने जर्मनी को 3-1 से हराकर हॉकी विश्व कप में पाँचवाँ स्थान पाया, 1974 के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन
- **3 सितंबर:** स्मृति मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं
- **6 सितंबर:** सात्विक–चिराग ने पहली बार चाइना मास्टर्स ख़िताब जीता
- **9 सितंबर:** शीतल देवी ने अहमदाबाद में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज़ में स्वर्ण जीता
- **13 सितंबर:** एलेना रिबाकिना ने US ओपन 2026 का महिला एकल ख़िताब जीता
- **14 सितंबर:** अलेक्ज़ेंडर ज्वेरेव ने बेन शेल्टन को हराकर US ओपन 2026 पुरुष ख़िताब जीता
- **15 सितंबर:** उज़्बेकिस्तान के समरकंद में 46वाँ शतरंज ओलंपियाड शुरू; भारत दोनों ख़िताब बचाने उतरा
- **19 सितंबर:** महिला प्रीमियर लीग 2027 14 जनवरी से 7 फ़रवरी तक होगी
- **20 सितंबर:** जापान के आइची-नागोया में 20वें एशियाई खेल शुरू
- **21 सितंबर:** एशियाई खेल: पुरुष 10 मीटर एयर राइफ़ल में हिमांशु ढिल्लों को रजत, रुद्रांक्ष पाटिल को कांस्य
- **22 सितंबर:** भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रन से हराकर एशियाई खेलों का स्वर्ण जीता
- **24 सितंबर:** एशियाई खेल: भारतीय निशानेबाज़ों ने पुरुष और महिला स्कीट टीम स्पर्धा में कांस्य जीते
- **25 सितंबर:** एशियाई खेल: सुरुचि सिंह और कमलजीत ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण जीता
- **26 सितंबर:** एशियाई खेलों में कबड्डी के दोनों स्वर्ण भारत के नाम, फ़ाइनल में ईरान को हराया
- **27 सितंबर:** शतरंज ओलंपियाड: भारत को ओपन में रजत, महिला वर्ग में कांस्य; गैप्रिंडाशविली ट्रॉफ़ी बरक़रार
- **28 सितंबर:** एशियाई खेल: शूट-ऑफ़ के बाद ईशा सिंह को महिला 25 मीटर पिस्टल में रजत
- **2 अक्टूबर:** भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता
- **3 अक्टूबर:** अमन सहरावत ने एशियाई खेलों में पुरुष 57 किलो कुश्ती का स्वर्ण जीता
- **4 अक्टूबर:** नागोया में एशियाई खेल संपन्न; 85 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर
- **6 अक्टूबर:** हरमनप्रीत कौर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ी
- **11 अक्टूबर:** उदयवीर सिद्धू ने ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण जीता
- **12 अक्टूबर:** अहमदाबाद में ब्रिक्स पारंपरिक एवं स्वदेशी खेल शुरू
- **13 अक्टूबर:** शुभमन गिल और शफ़ाली वर्मा बने ICC प्लेयर ऑफ़ द मंथ
- **18 अक्टूबर:** जापान के आइची-नागोया में 5वें एशियाई पैरा खेल शुरू
- **19 अक्टूबर:** अमृता पुजारी ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत जीता
- **20 अक्टूबर:** एशियाई पैरा खेल: प्रणव सूरमा ने एशियाई रिकॉर्ड के साथ डिस्कस में स्वर्ण जीता
- **21 अक्टूबर:** एशियाई पैरा खेल: सिमरन और दीप्ति जीवनजी ने खेल रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण
- **22 अक्टूबर:** एशियाई पैरा खेल: शीतल देवी और तोमन कुमार ने कंपाउंड मिश्रित टीम तीरंदाज़ी में स्वर्ण जीता
- **24 अक्टूबर:** एशियाई पैरा खेलों में भारत ने रिकॉर्ड 114 पदकों के साथ अभियान ख़त्म किया
- **26 अक्टूबर:** 2029 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप अहमदाबाद में होगी
- **28 अक्टूबर:** अभिषेक शर्मा के 38 गेंदों पर 113 रन से भारत ने न्यूज़ीलैंड से T20I सीरीज़ जीती
- **30 अक्टूबर:** LA28 ओलंपिक और पैरालंपिक का नारा 'स्टार्स अलाइन' जारी
- **31 अक्टूबर:** मनीषा भनवाला कुश्ती की विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- **1 नवंबर:** पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में भारत ने दोनों खिताब जीते
- **2 नवंबर:** पी.वी. सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीते हाइलो ओपन के सिंगल्स खिताब
- **3 नवंबर:** धिनिधि देसिंघु यूथ ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनीं
- **4 नवंबर:** दोहा ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष 50 मीटर पिस्टल टीम में स्वर्ण जीता
- **5 नवंबर:** विराट कोहली ODI में लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे ज़्यादा रन बनाने में सचिन से आगे निकले, भारत ने न्यूज़ीलैंड को हराया

प्रैक्टिस MCQ

1. 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए?
(a) बर्मिंघम (b) गोल्ड कोस्ट (c) ग्लासगो (d) अहमदाबाद

2. 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते?
(a) 61 (b) 39 (c) 85 (d) 45

3. BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 किस शहर में हुई?
(a) हैदराबाद (b) पेरिस (c) कुआलालंपुर (d) नई दिल्ली

4. 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कौन-सा पदक जीता?
(a) स्वर्ण (b) कांस्य (c) रजत (d) कोई नहीं

5. FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 किसने जीता?
(a) स्पेन (b) नीदरलैंड (c) जर्मनी (d) बेल्जियम

6. महिला T20 एशिया कप 2026 के फ़ाइनल में भारत ने किसे हराया?
(a) पाकिस्तान (b) बांग्लादेश (c) श्रीलंका (d) थाईलैंड

7. 2026 के बाद भारत कुल कितनी बार महिला एशिया कप जीत चुका है?
(a) 7 (b) 8 (c) 6 (d) 9

8. 20वें एशियाई खेल (2026) कहाँ हुए?
(a) आइची-नागोया, जापान (b) हांगझोउ, चीन
(c) दोहा, क़तर (d) जकार्ता, इंडोनेशिया

9. 2026 एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कितने पदक जीते?
(a) 85 (b) 114 (c) 111 (d) 106

10. पहली कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ हुई?
(a) पटना (b) अहमदाबाद (c) जयपुर (d) पुणे

11. ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय मुक्केबाज़ों ने कितने स्वर्ण पदक जीते?
(a) 5 (b) 7 (c) 10 (d) 13

12. 2 अगस्त 2026 को ताइपे ओपन सुपर 300 के महिला एकल फ़ाइनल में तन्वी शर्मा ने किसे हराया?
(a) ताई त्ज़ु यिंग (b) गुयेन थुई लिन्ह
(c) अकाने यामागुची (d) रत्चानोक इंतानोन

13. एशियाई यूथ और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में तितली माझी ने किस भार वर्ग में रजत जीता?
(a) महिला 45 किग्रा (b) महिला 49 किग्रा (c) महिला 55 किग्रा (d) महिला 59 किग्रा

14. किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज़ 2026 में अपना पहला ग्रैंड चेस टूर ख़िताब जीता?
(a) डी. गुकेश (b) अर्जुन एरिगैसी
(c) विश्वनाथन आनंद (d) आर. प्रज्ञानानंदा

उत्तर और व्याख्या: **1-(c)** ग्लासगो, स्कॉटलैंड (23 जुलाई–2 अगस्त 2026)। 2030 के खेल अहमदाबाद में होंगे। · **2-(b)** 39 पदक: 13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य। · **3-(d)** नई दिल्ली, 17–23 अगस्त 2026 – 2009 (हैदराबाद) के बाद भारत में पहली बार। · **4-(b)** महिला युगल में कांस्य, सेमीफ़ाइनल हारने के बाद। · **5-(c)** जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर चौथा खिताब जीता। · **6-(c)** भारत ने दुबई में श्रीलंका को 72 रन से हराया। · **7-(b)** 2026 भारत का रिकॉर्ड आठवाँ खिताब था। · **8-(a)** आइची-नागोया, जापान (19 सितंबर–4 अक्टूबर 2026)। 2030 के खेल दोहा में होंगे। · **9-(b)** रिकॉर्ड 114 पदक (30 स्वर्ण)। · **10-(b)** अहमदाबाद (गुजरात); भारत ने दोनों खिताब जीते। · **11-(b)** भारतीय मुक्केबाज़ों ने रिकॉर्ड 7 स्वर्ण (और 3 रजत) जीते; भारत के कुल 39 पदकों में 13 स्वर्ण थे। · **12-(b)** तन्वी शर्मा ने वियतनाम की गुयेन थुई लिन्ह को 21-16, 21-16 से हराकर पहला BWF वर्ल्ड टूर ख़िताब जीता। · **13-(a)** तितली माझी ने ताशकंद में कुल 145 किग्रा (65 + 80) उठाकर महिलाओं के 45 किग्रा वर्ग में रजत जीता। · **14-(d)** आर. प्रज्ञानानंदा ने आख़िरी से पहले दौर में जावोखिर सिंदारोव से ड्रॉ के बाद 35 में से 23 अंकों के साथ ख़िताब जीता। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न; करंट अफ़ेयर्स के प्रश्न Rail Prep की 2026 की जाँची हुई ख़बरों से।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

अध्याय 64 पुरस्कार, नियुक्तियाँ और ज़रूरी दिन 2026

Awards, Appointments & Important Days 2026

इस अध्याय में अगस्त से नवंबर 2026 तक के पुरस्कार, बड़ी नियुक्तियाँ और ज़रूरी दिवस तारीख़ के साथ दिए गए हैं। ये सब Rail Prep की रोज़ की जाँची हुई ख़बरों से लिए गए हैं।

⚡ शॉर्टकट ट्रिक

- हर ख़बर को **"तारीख़ – कौन – क्या"** के रूप में याद करें।
- नियुक्तियों में पद का क्रम (जैसे 53वें CJI) और पद संभालने की तारीख़ दोनों पूछे जाते हैं।
- दिवस वाले प्रश्नों में अक्सर उस साल की थीम (विषय) भी पूछी जाती है।

पुरस्कार और सम्मान

- **14 अगस्त:** स्वतंत्रता दिवस 2026 पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और सुधार सेवाओं के 1,057 कर्मियों को पदक
- **18 अगस्त:** राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2026: 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार
- **24 अगस्त:** केरल की काज़िया लिज़ मेजो बनीं मिस यूनिवर्स इंडिया 2026
- **30 अगस्त:** सरकार इस साल सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के पहले विजेता का नाम घोषित कर सकती है
- **4 सितंबर:** पहली बार अमेरिका से बाहर हुए इग नोबेल पुरस्कार; भारतीय वैज्ञानिक भी विजेताओं में
- **5 सितंबर:** राष्ट्रपति मुर्मु ने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए
- **17 सितंबर:** भरतनाट्यम नृत्यांगना वसुंधरा दोरास्वामी को एक्सीलेंस अवॉर्ड 2026
- **18 सितंबर:** सेतुरमन पंचनाथन को अमेरिकी NAE का आर्थर एम. ब्यूके अवॉर्ड 2026
- **21 सितंबर:** थेजा रियो की नगा फ़िल्म 'अंघ' ने TIFF 2026 का प्लेटफ़ॉर्म पुरस्कार जीता
- **23 सितंबर:** राष्ट्रपति मुर्मू ने 72वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार दिए; दादासाहेब फाल्के पुरस्कार अनंत नाग को
- **29 सितंबर:** वर्ल्डस्किल्स शंघाई 2026 में भारत 10वें स्थान पर, पहली बार टॉप-10 में
- **30 सितंबर:** स्काईट्रैक्स 2026: सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन; एयर इंडिया 57वें स्थान पर शीर्ष भारतीय
- **5 अक्टूबर:** ऑप्टोजेनेटिक्स के अग्रदूतों को 2026 का चिकित्सा नोबेल
- **8 अक्टूबर:** IISc के प्रो. महेश काकडे को रामानुजन पुरस्कार 2026
- **9 अक्टूबर:** कनाडा की कवयित्री ऐन कार्सन को 2026 का साहित्य नोबेल
- **10 अक्टूबर:** संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख नवी पिल्लै को 2026 का शांति नोबेल
- **12 अक्टूबर:** अर्थशास्त्र का नोबेल 2026 रॉबर्ट हॉल और माइकल वुडफ़ोर्ड को

नियुक्तियाँ

- **1 अगस्त:** वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने उप नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला
- **2 अगस्त:** वर्षा अशोक अगलावे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक बनीं
- **3 अगस्त:** विली वॉल्श ने इंडिगो के CEO का पदभार संभाला
- **4 अगस्त:** विश्वेश नेगी ईरान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त
- **5 अगस्त:** मोनिशा चक्रवर्ती RBI की कार्यकारी निदेशक नियुक्त
- **6 अगस्त:** कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन और गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक साल बढ़ा
- **8 अगस्त:** आनंद प्रकाश एस्वातिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त
- **10 अगस्त:** सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नाम सुझाए
- **22 अगस्त:** सैयद अकबरुद्दीन, एनी जॉर्ज मैथ्यू और जनमेजय कुमार सिन्हा RBI केंद्रीय बोर्ड में नियुक्त
- **3 सितंबर:** एयर मार्शल संदीप थरेजा ने 47वें DGAFMS का पदभार संभाला
- **6 सितंबर:** भारत के डॉ. विनय प्रकाश सिंह फिर APPU के महासचिव चुने गए
- **7 सितंबर:** भगवत प्रसाद मकवाना राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष बने
- **9 सितंबर:** बॉम्बे, कलकत्ता और J&K-लद्दाख हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों ने शपथ ली
- **11 सितंबर:** जस्टिस अल्पेश वाई. कोगजे ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली
- **13 सितंबर:** जस्टिस वी. कामेश्वर राव ने पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली
- **15 सितंबर:** संजुक्ता पराशर CRPF की कोबरा की पहली महिला महानिरीक्षक बनीं
- **20 सितंबर:** 20वें रोज़गार मेले में प्रधानमंत्री ने 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र सौंपे
- **1 अक्टूबर:** UPSC के 100 साल पूरे; प्रधानमंत्री ने सिक्का, डाक टिकट और पुस्तक जारी की
- **3 अक्टूबर:** भारत के बिमल एन. पटेल ने समुद्री क़ानून न्यायाधिकरण के जज का पद संभाला
- **6 अक्टूबर:** तीन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त
- **9 अक्टूबर:** भारतीय प्रेस परिषद का पुनर्गठन; 13 पत्रकार नामित
- **15 अक्टूबर:** गन्ना किसानों के मुद्दों पर समिति के अध्यक्ष बने प्रो. रमेश चंद
- **16 अक्टूबर:** सुधा यादव ने कर्नाटक की राज्यपाल पद की शपथ ली
- **17 अक्टूबर:** सुधाकर दलेला नेपाल में भारत के अगले राजदूत

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

- **19 अक्टूबर:** धाल सिंह बिसेन ने उत्तराखंड के नौवें राज्यपाल के रूप में शपथ ली
- **22 अक्टूबर:** सुनील कुमार होंगे ONGC के अगले अध्यक्ष
- **24 अक्टूबर:** एल. मुरुगन ने राज्य मंत्री पद और राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया
- **1 नवंबर:** एयर चीफ़ मार्शल आशुतोष दीक्षित बने 29वें वायु सेना प्रमुख
- **4 नवंबर:** दिनेश वी. गनवीर ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 55वें महानिदेशक का पदभार संभाला

ज़रूरी दिवस

- **1 अगस्त:** विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 की शुरुआत 1 अगस्त से
- **3 अगस्त:** भारतीय अंगदान दिवस: 'जुग जुग जियो' अभियान और ई-प्रत्यारोपण प्लेटफ़ॉर्म शुरू
- **6 अगस्त:** हिरोशिमा दिवस: पहले परमाणु हमले के 81 साल
- **7 अगस्त:** 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया
- **10 अगस्त:** विश्व शेर दिवस: गुजरात ने संघर्ष वाले शेरों के लिए 100 हेक्टेयर का सुरक्षित बाड़ा बनाया
- **11 अगस्त:** देश ने बलिदान दिवस पर खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी
- **16 अगस्त:** अटल बिहारी वाजपेयी की 8वीं पुण्यतिथि पर देश ने श्रद्धांजलि दी
- **19 अगस्त:** 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस और विश्व फ़ोटोग्राफ़ी दिवस मनाया गया
- **20 अगस्त:** 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया
- **21 अगस्त:** दुनिया ने आतंकवाद पीड़ितों की स्मृति और श्रद्धांजलि का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया
- **22 अगस्त:** धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की स्मृति में अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया
- **23 अगस्त:** भारत ने तीसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया; मुख्य कार्यक्रम SAC अहमदाबाद में
- **2 सितंबर:** 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया
- **5 सितंबर:** डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाया गया
- **6 सितंबर:** अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस: पंचकूला में राष्ट्रीय कार्यशाला
- **7 सितंबर:** स्वच्छ वायु दिवस: 5वें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लखनऊ अव्वल
- **8 सितंबर:** अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के 60 साल
- **10 सितंबर:** विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस: 'आत्महत्या पर सोच बदलें'
- **12 सितंबर:** सारागढ़ी दिवस: 21 सिख सैनिकों के अंतिम मोर्चे के 129 साल
- **14 सितंबर:** 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया
- **15 सितंबर:** एम. विश्वेश्वरैया की जयंती पर अभियंता दिवस
- **16 सितंबर:** विश्व ओज़ोन दिवस 'ग्लोबल एक्शन फॉर अ कूलर प्लैनेट' थीम के साथ मनाया गया
- **21 सितंबर:** 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया
- **22 सितंबर:** 22 सितंबर को 'कीप द फ़ाइव अलाइव' थीम के साथ विश्व गैंडा दिवस मनाया गया
- **23 सितंबर:** 23 सितंबर को 11वाँ आयुर्वेद दिवस; राष्ट्रीय समारोह नागपुर में
- **24 सितंबर:** 24 सितंबर को मैडम भीकाजी कामा की जयंती
- **25 सितंबर:** 25 सितंबर को पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अंत्योदय दिवस
- **26 सितंबर:** CSIR का 85वाँ स्थापना दिवस; पाँच भाषाओं में विज्ञान पत्रिकाएँ शुरू
- **27 सितंबर:** विश्व पर्यटन दिवस: नेशनल डिजिटल टूरिज़्म स्टैक शुरू
- **28 सितंबर:** शहीद भगत सिंह की 119वीं जयंती पर देश ने किया याद
- **29 सितंबर:** NDMA का 22वाँ स्थापना दिवस मनाया गया
- **1 अक्टूबर:** अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया
- **2 अक्टूबर:** महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर देश ने किया नमन
- **4 अक्टूबर:** 'रॉकेट रेवोल्यूशन' थीम के साथ विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2026 शुरू
- **5 अक्टूबर:** विश्व शिक्षक दिवस: 1966 के शिक्षक घोषणापत्र के 60 साल
- **8 अक्टूबर:** भारतीय वायुसेना ने मनाई अपनी 94वीं वर्षगाँठ
- **9 अक्टूबर:** 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस
- **10 अक्टूबर:** विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस: टेली-मानस पर 47.75 लाख से ज़्यादा कॉल
- **11 अक्टूबर:** अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस: स्मृति मंधाना बनीं UNICEF की एडवोकेट
- **13 अक्टूबर:** अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस
- **16 अक्टूबर:** विश्व खाद्य दिवस: 'Innovate today. Nourish tomorrow.'
- **17 अक्टूबर:** अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस: 'Safe Homes for All'
- **21 अक्टूबर:** पुलिस स्मृति दिवस: अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि दी
- **23 अक्टूबर:** 23 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया
- **25 अक्टूबर:** 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया गया
- **27 अक्टूबर:** 27 अक्टूबर को 80वाँ पैदल सेना दिवस
- **29 अक्टूबर:** 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया गया
- **31 अक्टूबर:** राष्ट्रीय एकता दिवस: सरदार पटेल की 151वीं जयंती

प्रैक्टिस MCQ

1. 1 अगस्त 2026 को उप नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला?
(a) वाइस एडमिरल तरुण सोबती
(b) वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन
(c) वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन
(d) वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद

2. अगस्त 2026 में किस कैबिनेट सचिव का कार्यकाल एक साल बढ़ाया गया?
(a) गोविंद मोहन
(b) टी.वी. सोमनाथन
(c) राजीव गौबा
(d) अजीत डोभाल

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

3. स्वतंत्रता दिवस 2026 पर पुलिस, अग्निशमन और अन्य सेवाओं के लिए कितने वीरता पदक घोषित हुए?
(a) 92 (b) 197 (c) 664 (d) 301

4. 23 अगस्त 2026 को तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेज़बानी इसरो के किस केंद्र ने की?
(a) इसरो मुख्यालय, बेंगलुरु
(b) अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद
(c) सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा
(d) विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम

5. 5 सितंबर 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कितने स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 दिए?
(a) 21 (b) 36 (c) 45 (d) 48

6. विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2026 पर चर्चा में रही भारत की टेली-मानस मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन का नंबर क्या है?
(a) 14416 (b) 1098 (c) 112 (d) 14567

7. भारत में 15 सितंबर को अभियंता दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है?
(a) होमी जे. भाभा (b) ई. श्रीधरन
(c) विक्रम साराभाई (d) एम. विश्वेश्वरैया

8. विश्व गैंडा दिवस 2026 पर बताए गए तथ्यों के अनुसार दुनिया के लगभग 70% बड़े एक-सींग वाले गैंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में हैं?
(a) काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (b) जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
(c) गिर राष्ट्रीय उद्यान (d) सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान

9. विश्व पर्यटन दिवस 2026 के वैश्विक समारोह की मेज़बानी किस देश ने की?
(a) भारत (b) सऊदी अरब (c) काबो वर्डे (d) अल सल्वाडोर

10. गांधी जयंती, 2 अक्टूबर, को संयुक्त राष्ट्र किस दिवस के रूप में मनाता है?
(a) अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस (b) अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस
(c) मानवाधिकार दिवस (d) विश्व मानवीय दिवस

11. भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर 2026 को अपनी 94वीं वर्षगाँठ मनाई। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी?
(a) 1947 (b) 1950 (c) 1932 (d) 1935

12. भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अध्यक्ष कौन होते हैं?
(a) केंद्रीय गृह मंत्री (b) प्रधानमंत्री
(c) कैबिनेट सचिव (d) राष्ट्रपति

उत्तर और व्याख्या: **1-(d)** वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुए वाइस एडमिरल तरुण सोबती की जगह ली। · **2-(b)** ACC ने कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन का कार्यकाल एक साल बढ़ाया; गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव हैं। · **3-(d)** कुल 1,057 पदकों में 301 वीरता पदक थे; 92 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 664 सराहनीय सेवा पदक थे। · **4-(b)** राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेज़बानी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (SAC), अहमदाबाद ने की। · **5-(d)** विज्ञान भवन में 27 राज्यों, 7 केंद्रशासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय संगठनों के 48 स्कूली शिक्षकों (26 पुरुष, 22 महिलाएं) को सम्मानित किया गया। · **6-(a)** टेली-मानस का नंबर 14416 (या 1800-89-14416) है; 1098 चाइल्डलाइन, 112 आपात नंबर और 14567 एल्डरलाइन है। · **7-(d)** 15 सितंबर 1861 को जन्मे सर एम. विश्वेश्वरैया ने कृष्णराज सागर बाँध का डिज़ाइन बनाया और 1955 में भारत रत्न पाया। · **8-(a)** बड़े एक-सींग वाले गैंडों की वैश्विक आबादी का करीब 80% असम में और लगभग 70% काज़ीरंगा में है; विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर को होता है। · **9-(d)** विश्व पर्यटन दिवस 2026 (27 सितंबर) की मेज़बानी अल सल्वाडोर ने की; थीम थी 'Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism'। · **10-(a)** संयुक्त राष्ट्र गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। 2026 में उनकी 157वीं जयंती थी। · **11-(c)** भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर 2026 को इसकी 94वीं वर्षगाँठ थी। · **12-(b)** आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत बने NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 13 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस है। · स्रोत: Rail Prep प्रैक्टिस प्रश्न; करंट अफ़ेयर्स के प्रश्न Rail Prep की 2026 की जाँची हुई ख़बरों से।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

प्रैक्टिस सेट 1

100 प्रश्न · 90 मिनट · हर सही उत्तर +1 · गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेगा · गणित 25 · रीज़निंग 30 · सामान्य विज्ञान 25 · सामान्य ज्ञान 20

गणित (प्रश्न 1–25)

1. 3^{93} का इकाई अंक क्या है?
(a) 5 (b) 3 (c) 6 (d) 7

2. साधारण ब्याज पर कोई रकम 5 साल में ₹19,200 और 7 साल में ₹22,080 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है?
(a) 12% (b) 13% (c) 7.5% (d) 14.5%

3. एक थैली में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3 : 4 : 5 के अनुपात में हैं। अगर कुल रकम ₹150 है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं?
(a) 120 (b) 72 (c) 96 (d) 192

4. सरल कीजिए: [13 + {24 × 19 − (25 + 18)}] ÷ 3 + 5
(a) 157 (b) 149 (c) 147 (d) 294

5. 36 km/h की रफ़्तार से चलकर एक आदमी दफ़्तर 12 मिनट देर से पहुँचता है। 45 km/h की रफ़्तार से चलकर वह 8 मिनट पहले पहुँचता है। दफ़्तर कितनी दूर है?
(a) 40.5 km (b) 61 km (c) 30 km (d) 60 km

6. 4 और 25 का मध्यानुपाती क्या है?
(a) 7 (b) 15 (c) 20 (d) 10

7. सीमा की तनख्वाह सुरेश की तनख्वाह से 25% ज़्यादा है। सुरेश की तनख्वाह सीमा की तनख्वाह से कितने प्रतिशत कम है?
(a) 25% (b) 20% (c) 75% (d) 12.5%

8. 5 लगातार संख्याओं का औसत 42 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?
(a) 44 (b) 40 (c) 47 (d) 43

9. एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई। अगर उसे ₹102 ज़्यादा में बेचा जाता, तो 5% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?
(a) ₹800 (b) ₹900 (c) ₹600 (d) ₹500

10. आँकड़ों 46, 47, 46, 58, 44, 5, 42, 11, 46, 5, 27, 20 का परिसर (range) क्या है?
(a) 58 (b) 50 (c) 63 (d) 53

11. 3 पेन और 2 कॉपियों का दाम ₹73 है, और 4 पेन और 5 कॉपियों का दाम ₹151 है। एक कॉपी का दाम कितना है?
(a) ₹20 (b) ₹25 (c) ₹23 (d) ₹9

12. दो वॉटर कूलर ₹1,980 प्रत्येक में बेचे गए। एक पर 30% लाभ और दूसरे पर 30% हानि हुई। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई?
(a) 9% लाभ (b) 18% हानि (c) 9% हानि (d) न लाभ, न हानि

13. शांत पानी में 15 km/h की रफ़्तार वाली एक नाव धारा के साथ कुछ दूरी जाकर धारा के उलटे लौटती है, कुल 6 घंटे में। धारा की रफ़्तार 5 km/h हो, तो एक तरफ़ की दूरी कितनी है?
(a) 40 km (b) 45 km (c) 80 km (d) 60 km

14. एक कस्बे की आबादी 50,000 है। यह हर साल 4% बढ़ती है। 2 साल बाद आबादी कितनी होगी?
(a) 52,000 (b) 53,880 (c) 54,080 (d) 54,180

15. 25° के पूरक कोण और संपूरक कोण का योग कितना है?
(a) 270° (b) 90° (c) 230° (d) 220°

16. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएँ 5 cm, 12 cm और 13 cm हैं?
(a) 36 cm^2 (b) 30 cm^2 (c) 60 cm^2 (d) 42 cm^2

17. एक विक्रेता ₹120 में 12 केले खरीदता है और ₹60 में 10 केले बेचता है। उसका हानि प्रतिशत क्या है?
(a) 16 2/3% (b) 80% (c) 45% (d) 40%

18. $\sqrt{1764} + \sqrt[3]{1331}$ का मान क्या है?
(a) 53 (b) 51 (c) 54 (d) 63

19. अगर संख्या 3377*5 पूरी तरह 11 से विभाज्य है, तो * की जगह कौन-सा अंक है?
(a) 2 (b) 0 (c) 8 (d) 5

20. 24 मज़दूर एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं। 8 मज़दूर वही दीवार कितने दिन में बनाएँगे?
(a) 6 दिन (b) 45 दिन (c) 47 दिन (d) 44 दिन

21. पाइप A और B एक टंकी को 18 घंटे और 36 घंटे में भरते हैं, जबकि पाइप C भरी टंकी को 60 घंटे में खाली करता है। खाली टंकी पर तीनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भरेगी?
(a) 14 घंटे (b) 30 घंटे (c) 16 घंटे (d) 15 घंटे

22. अजय और रवि की अभी की आयु का अनुपात 7 : 9 है। 5 साल बाद यह अनुपात 61 : 77 हो जाएगा। रवि की अभी की आयु कितनी है?
(a) 56 साल (b) 77 साल (c) 67 साल (d) 72 साल

23. समतल ज़मीन पर एक मीनार के आधार से 50 m दूर एक बिंदु से उसकी चोटी का उन्नयन कोण 30° है। मीनार की ऊँचाई कितनी है?
(a) 50 m (b) 50/√3 m (c) 50√3 m (d) 100 m

24. नवीन और अर्जुन की आय का अनुपात 7 : 5 और खर्च का अनुपात 7 : 4 है। अगर दोनों ₹1,400 बचाते हैं, तो नवीन की आय कितनी है?
(a) ₹3,000 (b) ₹2,800 (c) ₹4,200 (d) ₹3,200

25. एक आयताकार मैदान 80 m लंबा और 60 m चौड़ा है। उसके चारों ओर बाहर की तरफ़ 3 m चौड़ा रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है?
(a) 896 m^2 (b) 876 m^2 (c) 912 m^2 (d) 840 m^2

सामान्य बुद्धि और रीज़निंग (प्रश्न 26–55)

26. Q, F, W, C, K, E, V और P एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। C, W के ठीक बाईं ओर बैठा है। Q, W के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Q, V के ठीक सामने बैठा है। Q, W का ठीक पड़ोसी नहीं है। K, Q का ठीक पड़ोसी नहीं है। K, W का ठीक पड़ोसी नहीं है। F, P के ठीक दाईं ओर बैठा है। V के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?
(a) C (b) Q (c) P (d) W

27. एक घड़ी 4:55 का समय दिखा रही है। दर्पण में उसका प्रतिबिंब कौन-सा समय दिखाएगा?
(a) 8:05 (b) 6:05 (c) 7:15 (d) 7:05

28. C, W का बेटा है। W, D की पत्नी है। C का D से क्या संबंध है?
(a) पिता (b) पोता/नाती (c) बेटा (d) पति

29. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। EUJR : IRLP :: ZQTT : ?
(a) RVND (b) VTRV (c) DNVS (d) DNVR

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

30. एक कोड भाषा में 'GLASS' को 'JODVV' लिखा जाता है। उसी भाषा में 'BREAD' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) GDHUE (b) EUHDG (c) EUIDG (d) UEHDG

31. एक दिन सुबह सूरज निकलने के बाद अजय एक खंभे की ओर मुँह करके खड़ा था। खंभे की परछाईं ठीक उसके बाईं ओर पड़ी। अजय किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था?
(a) पूर्व (b) दक्षिण (c) उत्तर (d) पश्चिम

32. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1 S 4 L 5 K L $ 9 £ 8 S $ + K # B A + D % * इस क्रम में ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनके ठीक बाद एक संख्या है, पर ठीक पहले चिह्न नहीं है?
(a) 1 (b) 5 (c) 2 (d) 3

33. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं। कथन: आज से शहर की बस का किराया दोगुना कर दिया गया है। निष्कर्ष: I. कुछ लोग दूसरे साधनों से आना-जाना शुरू कर सकते हैं। II. अगले साल बस का सफ़र मुफ़्त हो जाएगा।
(a) केवल निष्कर्ष II सही है (b) I और II दोनों सही हैं
(c) न I सही है, न II (d) केवल निष्कर्ष I सही है

34. अगर '+' का मतलब '÷', '−' का मतलब '×', '×' का मतलब '−', '÷' का मतलब '+' हो, तो नीचे दिए व्यंजक का मान क्या होगा? 21 ÷ 5 ÷ 20 − 13 × 17 = ?
(a) 269 (b) 266 (c) 279 (d) 271

35. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। बढ़ई : लकड़ी :: दर्ज़ी : ?
(a) कपड़ा (b) सुई (c) कमीज़ (d) दुकान

36. एक कोड भाषा में 'GLASS' को 58 लिखा जाता है। उसी भाषा में 'WATER' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) 77 (b) 72 (c) 68 (d) 67

37. अंग्रेज़ी वर्णमाला में दाएँ छोर से 9वाँ अक्षर कौन-सा है?
(a) R (b) S (c) Q (d) T

38. नीचे दी गई अंकों की शृंखला पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 9 6 1 5 8 4 4 2 8 4 8 8 2 5 5 4 9 2 6 9 2 2 1 7 ऐसे कितने 5 हैं, जिनके ठीक पहले विषम अंक और ठीक बाद सम अंक है?
(a) 2 (b) 5 (c) 3 (d) 1

39. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? 28, 63, 126, 215, 344, ?
(a) 514 (b) 516 (c) 511 (d) 688

40. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। 21 : 252 :: 23 : ?
(a) 782 (b) 736 (c) 737 (d) 713

41. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? E3Z, H8X, K13V, N18T, ?
(a) R23R (b) Q23S (c) Q23R (d) Q22R

42. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। $ F % B O € 9 B E B 6 £ O + + & E $ M J © 1 इस क्रम में ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक चिह्न है?
(a) 3 (b) 4 (c) 2 (d) 1

43. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? 11, 18, 27, 38, 51, ?
(a) 62 (b) 64 (c) 66 (d) 65

44. 41 लोगों की पंक्ति में राहुल बाएँ से 14वें और विकास दाएँ से 18वें स्थान पर है। दोनों के बीच कितने लोग हैं?
(a) 9 (b) 7 (c) 10 (d) 11

45. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? F7Z, I12X, L17V, O22T, ?
(a) R29R (b) R27R (c) R26R (d) S27R

46. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) यकृत (b) हृदय (c) खोपड़ी (d) गुर्दा

47. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों को सही मानते हुए, भले ही वे आम जानकारी से अलग लगें, तय कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों से तर्क के आधार पर निकलता/निकलते है/हैं। कथन: सभी दरवाज़े बोतलें हैं। कोई भी बोतलें पक्षी नहीं है। निष्कर्ष: I. कुछ बोतलें पक्षी नहीं हैं। II. कुछ बोतलें दरवाज़े नहीं हैं।
(a) केवल निष्कर्ष I सही है (b) I और II दोनों सही हैं
(c) न I सही है, न II (d) केवल निष्कर्ष II सही है

48. W, C, A, R और V एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। R, A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। R, V का ठीक पड़ोसी है। A और C के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। R किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। C, R का ठीक पड़ोसी है। C, W का ठीक पड़ोसी नहीं है। W के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है?
(a) A (b) W (c) C (d) V

49. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? FI, IL, LO, OR, ?
(a) SU (b) RU (c) RV (d) TU

50. W, U, D, K और F एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। W किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। F और D के बीच ठीक 1 व्यक्ति बैठे हैं। D और K पास-पास बैठे हैं। K और F के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। K, W के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। D और U के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है?
(a) W (b) K (c) F (d) D

51. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। शतरंज : बोर्ड :: क्रिकेट : ?
(a) बल्ला (b) गेंद (c) विकेट (d) पिच

52. नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 761 425 813 712 826 अगर हर संख्या के हर अंक में 1 जोड़ा जाए (9 का 0 हो जाए), तो नई संख्याओं में से कितनी सम होंगी?
(a) 1 (b) 3 (c) 6 (d) 5

53. रवि बिंदु P से शुरू करके उत्तर की ओर 4 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 2 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 7 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 6 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 4 km चलता है। अब रवि बिंदु P से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है?
(a) 17 km, दक्षिण-पूर्व (b) 17 km, उत्तर-पश्चिम
(c) 23 km, उत्तर-पश्चिम (d) 19 km, उत्तर-पश्चिम

54. प्रश्न: अजय की अभी की आयु क्या है? कथन I: अजय और सुरेश की आयु का योग 46 साल है। कथन II: अजय, सुरेश से 2 साल छोटा है। नीचे दिए विकल्पों में से कौन-सा सही है?
(a) केवल कथन I का आँकड़ा काफ़ी है
(b) अकेले कथन I या अकेले कथन II, कोई भी काफ़ी है
(c) दोनों कथन मिलकर भी काफ़ी नहीं हैं
(d) दोनों कथन I और II साथ में चाहिए

55. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) QUVY (b) IMOR (c) HLMP (d) AEFI

सामान्य विज्ञान (प्रश्न 56–80)

56. इनमें से कौन-सी उत्कृष्ट (नोबल) गैस है?
(a) नाइट्रोजन (b) क्लोरीन (c) आर्गन (d) ऑक्सीजन

57. इनमें से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है?
(a) नींबू का रस (b) साबुन का घोल
(c) चूने का पानी (d) खाने के सोडे का घोल

58. खून का थक्का जमाने में कौन-सी रक्त कोशिकाएँ मदद करती हैं?
(a) लाल रक्त कोशिकाएँ (b) सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ
(c) प्लेटलेट्स (बिंबाणु) (d) प्लाज़्मा कोशिकाएँ

59. पानी का मोलर द्रव्यमान कितना है (H = 1, O = 16)?
(a) 16 g/mol (b) 18 g/mol (c) 17 g/mol (d) 34 g/mol

60. लोहे में ज़ंग लगने के लिए किसकी ज़रूरत होती है?
(a) केवल ऑक्सीजन (b) केवल पानी
(c) ऑक्सीजन और नमी दोनों (d) केवल कार्बन डाइऑक्साइड

61. कौन-सा अंग खून छानकर पेशाब बनाता है?
(a) गुर्दा (किडनी) (b) यकृत (c) फेफड़े (d) हृदय

62. निकट-दृष्टि दोष (मायोपिया) ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल होता है?
(a) उत्तल लेंस (b) बेलनाकार लेंस (c) अवतल लेंस (d) बाइफ़ोकल लेंस

63. एक स्वस्थ इंसान का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है?
(a) लगभग 37 °C (b) लगभग 35 °C (c) लगभग 39 °C (d) लगभग 41 °C

64. कौन-सा ब्लड ग्रुप (लाल रक्त कोशिकाओं के लिए) सर्वदाता कहलाता है?
(a) AB पॉज़िटिव (b) O नेगेटिव (c) A नेगेटिव (d) B पॉज़िटिव

65. 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 m/s की चाल से चल रही है। उसकी गतिज ऊर्जा कितनी है?
(a) 40 J (b) 80 J (c) 20 J (d) 10 J

66. 6 Ω और 3 Ω के दो प्रतिरोध समानांतर (पैरेलल) में जुड़े हैं। उनका तुल्य प्रतिरोध कितना है?
(a) 9 Ω (b) 2 Ω (c) 4.5 Ω (d) 18 Ω

67. आवृत्ति की SI इकाई क्या है?
(a) डेसिबल (b) हर्ट्ज़ (c) मीटर (d) सेकंड

68. पादप कोशिका में प्रकाश-संश्लेषण कहाँ होता है?
(a) माइटोकॉन्ड्रिया (b) रिक्तिका
(c) हरितलवक (क्लोरोप्लास्ट) (d) कोशिका भित्ति

69. निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है?
(a) 3×10^6 m/s (b) 3×10^8 m/s (c) 3×10^5 m/s (d) 3×10^{10} m/s

70. शक्ति (पावर) की SI इकाई क्या है?
(a) जूल (b) वाट (c) न्यूटन (d) पास्कल

71. कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन-14 के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं?
(a) 8 (b) 6 (c) 14 (d) 20

72. इंसुलिन किस अंग में बनता है?
(a) अग्न्याशय (पैंक्रियास) (b) यकृत (लिवर)
(c) गुर्दा (d) आमाशय

73. सिरका किस अम्ल का पतला घोल है?
(a) साइट्रिक अम्ल (b) लैक्टिक अम्ल
(c) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (d) ऐसिटिक अम्ल

74. साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है?
(a) सोडियम कार्बोनेट (b) कैल्शियम क्लोराइड
(c) पोटैशियम क्लोराइड (d) सोडियम क्लोराइड

75. 8 kg द्रव्यमान को 2.5 m/s² का त्वरण देने के लिए कितना बल चाहिए?
(a) 10.5 N (b) 20 N (c) 3.2 N (d) 16 N

76. खाने में आयरन (लोहे) की कमी से मुख्य रूप से कौन-सा रोग होता है?
(a) घेंघा (b) एनीमिया (खून की कमी)
(c) स्कर्वी (d) रिकेट्स

77. एक उत्तल लेंस की फ़ोकस दूरी 25 cm है। उसकी क्षमता (पावर) कितनी है?
(a) +4 D (b) −4 D (c) +0.25 D (d) +25 D

78. फूल वाले पौधों में कौन-सा ऊतक जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुँचाता है?
(a) फ़्लोएम (b) कैम्बियम (c) जाइलम (d) एपिडर्मिस

79. गुब्बारों में कौन-सी गैस भरी जाती है क्योंकि वह हल्की है और आग नहीं पकड़ती?
(a) हाइड्रोजन (b) हीलियम
(c) ऑक्सीजन (d) कार्बन डाइऑक्साइड

80. विद्युत धारा मापने के लिए कौन-सा उपकरण इस्तेमाल होता है?
(a) वोल्टमीटर (b) बैरोमीटर (c) ओडोमीटर (d) ऐमीटर

सामान्य ज्ञान और करंट अफ़ेयर्स (प्रश्न 81–100)

81. ICC महिला T20 विश्व कप 2026 किस टीम ने जीता?
(a) इंग्लैंड (b) भारत (c) ऑस्ट्रेलिया (d) दक्षिण अफ़्रीका

82. पद्म पुरस्कार 2026 में किस फ़िल्म अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया?
(a) धर्मेंद्र (b) रजनीकांत (c) कमल हासन (d) मिथुन चक्रवर्ती

83. महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा (नमक सत्याग्रह) किस साल शुरू की?
(a) 1920 (b) 1942 (c) 1930 (d) 1919

84. 1 अक्टूबर 2026 को 'NPS स्वास्थ्य' किस नियामक ने शुरू किया?
(a) IRDAI (b) PFRDA (c) SEBI (d) NABARD

85. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का मुख्यालय कहाँ है?
(a) जिनेवा (b) द हेग (c) न्यूयॉर्क (d) वियना

86. अगस्त 2026 में संसद से पास हुए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 के तहत अपराधों की सुनवाई (ट्रायल) कितने समय में पूरी करनी होगी?
(a) एक महीने में (b) छह महीने में (c) एक साल में (d) तीन महीने में

87. जापानी वैज्ञानिक त्सुतोमु मियासाका को 2026 का क्योटो पुरस्कार (उन्नत तकनीक) किस काम के लिए मिला?
(a) लिथियम-आयन बैटरी (b) नीली LED
(c) पेरोवस्काइट सौर सेल (d) क्वांटम डॉट

88. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का मुख्यालय कहाँ है?
(a) नई दिल्ली (b) कोलकाता (c) चेन्नई (d) मुंबई

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

89. 2026 का चिकित्सा (फ़िज़ियोलॉजी या मेडिसिन) नोबेल रोशनी से तंत्रिका कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाली किस तकनीक के लिए दिया गया?
(a) CRISPR जीन एडिटिंग (b) mRNA टीके
(c) PCR (d) ऑप्टोजेनेटिक्स

90. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार (मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार) देता है?
(a) अनुच्छेद 226 (b) अनुच्छेद 32 (c) अनुच्छेद 19 (d) अनुच्छेद 21

91. सितंबर 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कितना तय किया?
(a) ₹2,610 प्रति क्विंटल (b) ₹2,425 प्रति क्विंटल
(c) ₹2,275 प्रति क्विंटल (d) ₹2,800 प्रति क्विंटल

92. 2 मई 2026 से विस्तारित वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर और किस स्टेशन के बीच नियमित रूप से चलने लगी?
(a) नई दिल्ली (b) अमृतसर (c) पठानकोट (d) जम्मू तवी

93. भारत में खुदरा महँगाई के लिए इस्तेमाल होने वाला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) कौन जारी करता है?
(a) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (MoSPI) (b) भारतीय रिज़र्व बैंक
(c) आर्थिक सलाहकार कार्यालय, DPIIT (d) वित्त आयोग

94. डेनमार्क के हॉर्सेंस में हुआ थॉमस कप 2026 बैडमिंटन टीम खिताब किस देश ने जीता?
(a) चीन (b) इंडोनेशिया (c) भारत (d) डेनमार्क

95. सितंबर 2026 में भारतीय वायुसेना ने Su-30MKI से जिस 'खगांतक-243' का परीक्षण किया, वह एक स्वदेशी:
(a) हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल (b) हमलावर हेलीकॉप्टर
(c) लंबी दूरी का ग्लाइड बम (d) निगरानी ड्रोन

96. सितंबर 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग ₹1,790 करोड़ के AI-आधारित इंटेलिजेंट ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) को किस शहर के लिए मंज़ूरी दी?
(a) मुंबई (b) बेंगलुरु (c) दिल्ली (d) हैदराबाद

97. भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन-सी है?
(a) डल झील (b) वुलर झील (c) चिल्का झील (d) सांभर झील

98. ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का फ़ाइनल कहाँ खेला गया?
(a) नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद (b) ईडन गार्डन्स, कोलकाता
(c) वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई (d) आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

99. 31 अगस्त 2026 को जारी NSO आँकड़ों के अनुसार 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल–जून) में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कितनी रही?
(a) 6.5% (b) 7.1% (c) 8.4% (d) 7.8%

100. 1 फ़रवरी 2026 को पेश केंद्रीय बजट 2026-27 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार कौन-सा बजट था?
(a) नौवाँ (b) सातवाँ (c) आठवाँ (d) दसवाँ

Rail Prep

प्रैक्टिस सेट 2

100 प्रश्न · 90 मिनट · हर सही उत्तर +1 · गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेगा · गणित 25 · रीज़निंग 30 · सामान्य विज्ञान 25 · सामान्य ज्ञान 20

गणित (प्रश्न 1–25)

1. 8 और 18 का मध्यानुपाती क्या है?
(a) 9 (b) 14 (c) 24 (d) 12

2. एक रकम को प्रिया, नेहा और रेखा में 3 : 5 : 7 के अनुपात में बाँटा गया। अगर रेखा को प्रिया से ₹800 ज़्यादा मिलते हैं, तो नेहा का हिस्सा कितना है?
(a) ₹2,000 (b) ₹600 (c) ₹1,200 (d) ₹1,000

3. एक घन की भुजा 6 cm है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है?
(a) 144 cm^2 (b) 216 cm^2 (c) 72 cm^2 (d) 222 cm^2

4. 58, 22, 36, 36, 30, 23, 50, 36, 14, 25, 18 का बहुलक क्या है?
(a) 30 (b) 36 (c) 58 (d) 14

5. 9 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं?
(a) 24 (b) 36 (c) 27 (d) 31.5

6. सुरेश और दीपक एक काम क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 3 दिन साथ काम करते हैं और फिर सुरेश काम छोड़ देता है। काम कुल कितने दिन में पूरा होगा?
(a) 8 दिन (b) 7 दिन (c) 5 दिन (d) 9 दिन

7. 200 से 600 तक कितनी संख्याएँ 3 या 5 (या दोनों) से विभाज्य हैं?
(a) 188 (b) 189 (c) 376 (d) 187

8. एक बेईमान दुकानदार 1 kg की जगह 950 g का बाट इस्तेमाल करता है पर दावा करता है कि वह क्रय मूल्य पर ही बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 4 5/19% (b) 5% (c) 6 5/19% (d) 5 5/19%

9. किसी वस्तु का दाम पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 30% घटाया जाता है। दाम में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ?
(a) 16% कमी (b) 6% कमी (c) 14% कमी (d) 16% बढ़ोतरी

10. एक कार 240 km की दूरी 3 घंटे 20 मिनट में तय करती है। उसकी रफ़्तार मीटर प्रति सेकंड में कितनी है?
(a) 20 m/s (b) 25 m/s (c) 40 m/s (d) 259.2 m/s

11. अंजलि की तनख्वाह मीना की तनख्वाह से 40% ज़्यादा है। मीना की तनख्वाह अंजलि की तनख्वाह से कितने प्रतिशत कम है?
(a) 20% (b) 60% (c) 28 4/7% (d) 33 4/7%

12. एक विक्रेता ₹50 में 20 केले खरीदता है और ₹60 में 16 केले बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 50% (b) 55% (c) 100% (d) 20%

13. अगर संख्या 8*3792 पूरी तरह 11 से विभाज्य है, तो * की जगह कौन-सा अंक है?
(a) 1 (b) 0 (c) 3 (d) 8

14. पाइप A और B एक टंकी को 24 घंटे और 40 घंटे में भरते हैं, जबकि पाइप C भरी टंकी को 30 घंटे में खाली करता है। खाली टंकी पर तीनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भरेगी?
(a) 32 घंटे (b) 60 घंटे (c) 17 घंटे (d) 30 घंटे

15. 10 पारियों के बाद एक बल्लेबाज़ का कोई औसत है। 11वीं पारी में वह 65 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है। उसका नया औसत क्या है?
(a) 35 (b) 38 (c) 32 (d) 36

16. अगर a + b + c = 0 है, तो $(a^3 + b^3 + c^3)/(abc)$ का मान क्या है?
(a) 0 (b) 3 (c) 1 (d) −3

17. किसी रकम पर 4% वार्षिक दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹20 है। रकम कितनी है?
(a) ₹12,500 (b) ₹25,000 (c) ₹11,500 (d) ₹14,500

18. दो कुर्सियाँ ₹990 प्रत्येक में बेचे गए। एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि हुई। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई?
(a) 8% हानि (b) 4% हानि (c) 4% लाभ (d) न लाभ, न हानि

19. सरल कीजिए: 4 2/3 × 3 1/2 ÷ 1 1/2
(a) 95/9 (b) 196/9 (c) 9/98 (d) 98/9

20. एक थैली में ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2 : 3 : 4 के अनुपात में हैं। अगर कुल रकम ₹90 है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं?
(a) 120 (b) 40 (c) 60 (d) 80

21. उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसकी भुजाएँ 17 cm, 25 cm और 28 cm हैं?
(a) 222 cm^2 (b) 420 cm^2 (c) 105 cm^2 (d) 210 cm^2

22. अगर $\sin\theta = 20/29$ है, तो $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ का मान क्या है? (θ न्यून कोण है)
(a) 441/841 (b) 1 (c) 41/841 (d) 1/29

23. 40 km/h की रफ़्तार से चलकर एक आदमी दफ़्तर 6 मिनट देर से पहुँचता है। 50 km/h की रफ़्तार से चलकर वह 6 मिनट पहले पहुँचता है। दफ़्तर कितनी दूर है?
(a) 45 km (b) 20 km (c) 80 km (d) 40 km

24. एक माँ की आयु उसकी बेटी की आयु की 4 गुनी है। 6 साल बाद वह बेटी की आयु की 3 गुनी होगी। माँ की अभी की आयु कितनी है?
(a) 54 साल (b) 12 साल (c) 48 साल (d) 60 साल

25. सरल कीजिए: 261 ÷ 29 × 25 + 3 − 16
(a) 424 (b) 222 (c) 209 (d) 212

सामान्य बुद्धि और रीज़निंग (प्रश्न 26–55)

26. नीचे दिए शब्दों में से किस शब्द के सभी अक्षर दर्पण प्रतिबिंब (दर्पण दाईं ओर रखा हो) में वैसे ही दिखेंगे? (बड़े अंग्रेज़ी अक्षर।)
(a) WAIT (b) COOKED (c) OXIDE (d) CHECK

27. नीचे दी गई अंकों की शृंखला पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 7 1 2 1 1 2 7 7 2 3 3 5 1 8 3 6 1 7 9 2 के ठीक बाद 1 कितनी बार आता है?
(a) 4 (b) 1 (c) 2 (d) 3

28. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। NPCN : OSEM :: LWHZ : ?
(a) YJZM (b) KTFA (c) MZJY (d) MZJZ

29. अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाएँ छोर से 9वाँ अक्षर कौन-सा है?
(a) J (b) I (c) H (d) K

30. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? 36, 49, 62, 75, 88, 101, ?
(a) 202 (b) 116 (c) 115 (d) 114

31. छात्रों की एक पंक्ति में मनोज बाएँ छोर से 14वें और दाएँ छोर से 8वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं?
(a) 21 (b) 22 (c) 23 (d) 20

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

32. B, R, F, W और S एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। R, W के ठीक दाईं ओर बैठा है। R और S के बीच ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं। R, W का ठीक पड़ोसी है। B और W पास-पास बैठे हैं। W और B के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?
(a) 3 (b) 1 (c) 0 (d) 2

33. एक दिन सुबह सूरज निकलने के बाद रोहित एक खंभे की ओर मुँह करके खड़ा था। खंभे की परछाईं ठीक उसके पीछे पड़ी। रोहित किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था?
(a) उत्तर (b) दक्षिण (c) पश्चिम (d) पूर्व

34. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों को सही मानते हुए, भले ही वे आम जानकारी से अलग लगें, तय कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों से तर्क के आधार पर निकलता/निकलते है/हैं। कथन: कुछ ईंटें पेन हैं। कुछ पेन घड़ियाँ नहीं हैं। कोई भी घड़ियाँ नदियाँ नहीं है। निष्कर्ष: I. कुछ नदियाँ घड़ियाँ हैं। II. सभी नदियाँ पेन हैं।
(a) न I सही है, न II (b) केवल निष्कर्ष II सही है
(c) केवल निष्कर्ष I सही है (d) I और II दोनों सही हैं

35. रोहित बिंदु P से शुरू करके दक्षिण की ओर 8 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 2 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 15 km चलता है। अब रोहित बिंदु P से किस दिशा में है?
(a) उत्तर-पूर्व (b) पश्चिम (c) उत्तर (d) दक्षिण-पश्चिम

36. अंग्रेज़ी वर्णमाला में दाएँ छोर से 5वें अक्षर के बाएँ 5वाँ अक्षर कौन-सा है?
(a) R (b) P (c) Q (d) S

37. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? GEZ, IDX, KCV, MBT, ?
(a) PAR (b) OAR (c) OZR (d) OAT

38. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं। कथन: परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की अनुमति नहीं है। निष्कर्ष: I. उम्मीदवार हॉल के अंदर फ़ोन जेब में रख सकते हैं। II. उम्मीदवारों को फ़ोन हॉल के बाहर छोड़ने पड़ सकते हैं।
(a) केवल निष्कर्ष II सही है (b) केवल निष्कर्ष I सही है
(c) I और II दोनों सही हैं (d) न I सही है, न II

39. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) 73 (b) 59 (c) 57 (d) 47

40. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। रेशम : रेशम का कीड़ा :: शहद : ?
(a) फूल (b) मधुमक्खी (c) चीनी (d) छत्ता

41. अगर 16 फ़रवरी 2024 को शुक्रवार था, तो 9 अप्रैल 2025 को कौन-सा दिन था?
(a) गुरुवार (b) बुधवार (c) मंगलवार (d) शुक्रवार

42. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 % F 9 % 1 N J $ 7 O 9 6 P 9 6 N L इस क्रम में ऐसे कितने चिह्न हैं, जिनके ठीक पहले एक संख्या है?
(a) 5 (b) 4 (c) 2 (d) 3

43. एक कोड भाषा में 'LADDER' को 'OXGAHO' लिखा जाता है। उसी भाषा में 'JACKET' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) XMFHHQ (b) MDFNHW (c) MXFHHP (d) MXFHHQ

44. एक कोड भाषा में: 'old road sun' को 'pu ni gu' लिखा जाता है, 'new old blue' को 'su pu ra' लिखा जाता है, 'road hot new' को 'su ki gu' लिखा जाता है, 'old' का कोड क्या है?
(a) gu (b) ni (c) pu (d) su

45. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? 8, 13, 19, 26, 34, 43, ?
(a) 56 (b) 55 (c) 53 (d) 51

46. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। 12 : 252 :: 32 : ?
(a) 768 (b) 736 (c) 737 (d) 704

47. V, L, R, M, B और D एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। V, B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। R, M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। M, D का ठीक पड़ोसी नहीं है। D, R का ठीक पड़ोसी नहीं है। B, R के ठीक बाईं ओर बैठा है। D के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है?
(a) V (b) M (c) L (d) B

48. P, V, Q, W, C, M, T और E एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। V, Q के ठीक सामने बैठा है। E, Q के ठीक बाईं ओर बैठा है। C, M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। W, Q के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। V, T के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। E, C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। M के ठीक सामने कौन बैठा है?
(a) E (b) W (c) V (d) T

49. नीचे दिए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिह्नों को आपस में बदलना होगा? 9 − 9 ÷ 9 × 19 + 5 = 23
(a) − और × (b) + और ÷ (c) + और × (d) + और −

50. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। BDT : CER :: MND : ?
(a) BON (b) LMF (c) NOB (d) NOC

51. नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 738 791 568 132 489 अगर हर संख्या के हर अंक में 1 जोड़ा जाए (9 का 0 हो जाए), तो नई संख्याओं में से कितनी सम होंगी?
(a) 3 (b) 2 (c) 0 (d) 1

52. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? CF, EH, GJ, IL, ?
(a) KN (b) KM (c) MN (d) LN

53. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? C36Z, F49W, I64T, L81Q, ?
(a) O102N (b) O100N (c) O100O (d) N100M

54. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) DFG (b) JLM (c) PQR (d) QST

55. एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, "यह व्यक्ति मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है।" तस्वीर वाला व्यक्ति उस आदमी का क्या लगता है?
(a) बेटा (b) भतीजा (c) भाई (d) पोता

सामान्य विज्ञान (प्रश्न 56–80)

56. क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। उसके सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
(a) 8 (b) 7 (c) 1 (d) 17

57. ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज़ चलती है?
(a) स्टील (b) पानी (c) हवा (d) निर्वात

58. बिना बुझे चूने (क्विकलाइम) का रासायनिक सूत्र क्या है?
(a) $CaCO_3$ (b) CaO (c) $Ca(OH)_2$ (d) $CaCl_2$

59. सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है?
(a) S (b) So (c) Na (d) Sd

60. 10 kg के एक डिब्बे को 3 m सीधा ऊपर उठाने में कितना कार्य होता है? (g = 10 m/s²)
(a) 30 J (b) 3000 J (c) 130 J (d) 300 J

61. अमोनिया (NH_3) में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है?
(a) 1 (b) 5 (c) 3 (d) 4

62. एक ट्रेन 4 घंटे में 360 km चलती है। उसकी औसत चाल m/s में कितनी है?
(a) 90 m/s (b) 15 m/s (c) 25 m/s (d) 36 m/s

63. वयस्कों में लाल रक्त कोशिकाएँ मुख्य रूप से कहाँ बनती हैं?
(a) अस्थि मज्जा (बोन मैरो) (b) यकृत
(c) तिल्ली (d) हृदय

64. किसी तार में 5 मिनट तक 2 A धारा बहती है। उसमें से कितना आवेश गुज़रता है?
(a) 600 C (b) 10 C (c) 300 C (d) 150 C

65. कौन-सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है?
(a) विद्युत मोटर (b) ट्रांसफ़ॉर्मर
(c) विद्युत जनित्र (जनरेटर) (d) बिजली का पंखा

66. 2 kg पानी का तापमान 5 °C बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? (पानी की विशिष्ट ऊष्मा = 4200 J/kg °C)
(a) 21,000 J (b) 8,400 J (c) 4,200 J (d) 42,000 J

67. स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है?
(a) विटामिन A (b) विटामिन D (c) विटामिन B_1 (d) विटामिन C

68. कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है?
(a) लाइसोसोम (b) राइबोसोम
(c) तारककाय (सेंट्रोसोम) (d) रिक्तिकाएँ

69. एक वयस्क इंसान के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं?
(a) 206 (b) 212 (c) 300 (d) 186

70. मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन-सा है?
(a) यकृत (b) त्वचा (c) मस्तिष्क (d) फेफड़े

71. किस ग्रंथि को शरीर की 'मास्टर ग्रंथि' कहते हैं?
(a) थायरॉइड (b) पीयूष ग्रंथि (पिट्यूटरी)
(c) अधिवृक्क (एड्रिनल) (d) अग्न्याशय

72. गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है?
(a) अवतल दर्पण (b) समतल दर्पण (c) उत्तल दर्पण (d) बेलनाकार दर्पण

73. कौन-सा पादप हॉर्मोन मुख्य रूप से कोशिका विभाजन बढ़ाता है?
(a) ऐब्सिसिक अम्ल (b) एथिलीन (c) साइटोकाइनिन (d) ऑक्सिन

74. 1 न्यूटन वह बल है जो 1 kg द्रव्यमान को कितना त्वरण देता है?
(a) 1 m/s (b) 9.8 m/s^2 (c) 10 m/s^2 (d) 1 m/s^2

75. एक बल्ब 220 V पर चलता है और 0.5 A धारा लेता है। उसकी शक्ति कितनी है?
(a) 440 W (b) 110 W (c) 220.5 W (d) 44 W

76. कौन-सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है?
(a) ऑक्सीजन (b) हाइड्रोजन
(c) कार्बन डाइऑक्साइड (d) नाइट्रोजन

77. ग्रीनहाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन-सी गैस ज़िम्मेदार है?
(a) कार्बन डाइऑक्साइड (b) ऑक्सीजन
(c) नाइट्रोजन (d) आर्गन

78. कौन-सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है?
(a) सोडियम (b) पारा (मरकरी) (c) एल्युमिनियम (d) ज़िंक

79. नींबू में कौन-सा अम्ल पाया जाता है?
(a) ऐसिटिक अम्ल (b) टार्टरिक अम्ल (c) साइट्रिक अम्ल (d) ऑक्ज़ैलिक अम्ल

80. कौन-सी रक्त वाहिकाएँ खून को हृदय से दूर ले जाती हैं?
(a) शिराएँ (b) धमनियाँ (c) केशिकाएँ (d) लसीका वाहिकाएँ

सामान्य ज्ञान और करंट अफ़ेयर्स (प्रश्न 81–100)

81. भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
(a) प्रधानमंत्री (b) मुख्यमंत्री
(c) भारत के मुख्य न्यायाधीश (d) राष्ट्रपति

82. भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली 'NavIC' का पूरा नाम क्या है?
(a) National Vehicle Integrated Control (b) Naval Indian Communication
(c) Navigation with Indian Constellation (d) Navigation via Indian Cable

83. कृषि और ग्रामीण विकास के शीर्ष बैंक नाबार्ड (NABARD) का मुख्यालय कहाँ है?
(a) नई दिल्ली (b) लखनऊ (c) हैदराबाद (d) मुंबई

84. अगस्त 2026 में संसद से पास हुए राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 से इस कानून की सुरक्षा किस तक बढ़ाई गई?
(a) राष्ट्रीय ध्वज (b) राष्ट्रगान
(c) भारत का संविधान (d) राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्'

85. अगस्त 2026 में संसद से पास हुए जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत दो साल से ज़्यादा देर से बताए गए जन्म या मृत्यु का पंजीकरण किसकी मंज़ूरी से ही होगा?
(a) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (b) ज़िला कलेक्टर
(c) ग्राम पंचायत (d) भारत के महापंजीयक

86. अक्टूबर 2026 में यूरोपीय संसद ने विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार किसे दिया?
(a) संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR)
(b) अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) और उसके अधिकारी
(c) एमनेस्टी इंटरनेशनल
(d) विश्व स्वास्थ्य संगठन

87. दादासाहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में खास योगदान के लिए दिया जाता है?
(a) साहित्य (b) शास्त्रीय संगीत (c) खेल (d) भारतीय सिनेमा

88. इनमें से कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
(a) लिनक्स (b) विंडोज़ (c) एंड्रॉइड (d) MS Word

89. 30 सितंबर 2026 को मंज़ूर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फ़ेज़-III का लक्ष्य कितनी अक्षय ऊर्जा को ग्रिड तक पहुँचाना है?
(a) 135 GW (b) 50 GW (c) 300 GW (d) 500 GW

90. ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के फ़ाइनल में 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' किसे चुना गया?
(a) सूर्यकुमार यादव (b) जसप्रीत बुमराह (c) हार्दिक पांड्या (d) अक्षर पटेल

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

91. अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में 'आज़ाद हिंद' अस्थायी सरकार किसने बनाई?
(a) सुभाष चंद्र बोस (b) रासबिहारी बोस (c) मोहन सिंह (d) लाला हरदयाल

92. IMD के अनुसार 2026 का दक्षिण-पश्चिम मानसून दीर्घावधि औसत (LPA) के कितने प्रतिशत पर ख़त्म हुआ?
(a) 92% (b) 96% (c) 87% (d) 104%

93. गरबा किस राज्य का लोकनृत्य है?
(a) राजस्थान (b) पंजाब (c) महाराष्ट्र (d) गुजरात

94. GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है?
(a) प्रधानमंत्री (b) RBI गवर्नर
(c) राष्ट्रपति (d) केंद्रीय वित्त मंत्री

95. केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया?
(a) ओमन चांडी (b) ई. के. नयनार
(c) वी. एस. अच्युतानंदन (d) के. करुणाकरन

96. अगस्त 2026 में संसद से पास हुआ न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 किसकी स्थापना का प्रावधान करता है?
(a) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (b) अंतर-राज्य परिषद
(c) भारत का विधि आयोग (d) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग

97. भारत का सबसे बड़ा सरकारी (सार्वजनिक क्षेत्र का) बैंक कौन-सा है?
(a) भारतीय स्टेट बैंक (b) पंजाब नेशनल बैंक
(c) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (d) केनरा बैंक

98. विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है?
(a) घास (b) मिट्टी (क्ले) (c) हार्ड कोर्ट (d) कारपेट

99. भारत रत्न पहली बार किस साल दिया गया?
(a) 1950 (b) 1954 (c) 1947 (d) 1962

100. विंबलडन 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता?
(a) यानिक सिनर (b) कार्लोस अल्कराज़
(c) नोवाक जोकोविच (d) अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव

Rail Prep

प्रैक्टिस सेट 3

100 प्रश्न · 90 मिनट · हर सही उत्तर +1 · गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेगा · गणित 25 · रीज़निंग 30 · सामान्य विज्ञान 25 · सामान्य ज्ञान 20

गणित (प्रश्न 1–25)

1. $45^2 - 18^2$ का मान क्या है?
(a) 1699 (b) 3402 (c) 1701 (d) 1702

2. साधारण ब्याज पर कोई रकम 4 साल में ₹15,840 और 6 साल में ₹17,760 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है?
(a) 10.5% (b) 8% (c) 6% (d) 200/33%

3. एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 14 साल है। शिक्षक की आयु जोड़ने पर औसत 3 साल बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु कितनी है?
(a) 75 साल (b) 90 साल (c) 86 साल (d) 89 साल

4. सरल कीजिए: 3 1/2 + 3 3/5 − 1 1/2
(a) 5.6 (b) 79/15 (c) 11.2 (d) 6.6

5. दीपक ₹40,000 से कारोबार शुरू करता है। 6 महीने बाद अजय ₹50,000 लेकर जुड़ता है। साल के आखिर में लाभ ₹15,600 है। अजय का हिस्सा कितना है?
(a) ₹8,000 (b) ₹9,600 (c) ₹7,800 (d) ₹6,000

6. एक रकम को गीता, नेहा और अंजलि में 2 : 3 : 5 के अनुपात में बाँटा गया। अगर अंजलि को गीता से ₹1,350 ज़्यादा मिलते हैं, तो नेहा का हिस्सा कितना है?
(a) ₹3,150 (b) ₹900 (c) ₹1,350 (d) ₹1,800

7. 3.5 cm त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? (π = 22/7 लें)
(a) 231 cm^2 (b) 137.5 cm^2 (c) 57.75 cm^2 (d) 115.5 cm^2

8. किसी वस्तु का दाम पहले 50% बढ़ाया जाता है और फिर 30% घटाया जाता है। दाम में कुल कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ?
(a) 15% कमी (b) 5% बढ़ोतरी (c) 20% बढ़ोतरी (d) 7% बढ़ोतरी

9. 21 cm त्रिज्या और ऊँचाई 20 cm वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? (π = 22/7 लें)
(a) 957 cm^2 (b) 1870 cm^2 (c) 1914 cm^2 (d) 2871 cm^2

10. दो कलाई घड़ियाँ ₹4,800 प्रत्येक में बेचे गए। एक पर 5% लाभ और दूसरे पर 5% हानि हुई। कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई?
(a) 0.25% हानि (b) 0.25% लाभ (c) 0.5% हानि (d) 0.75% हानि

11. 200 से 600 तक कितनी संख्याएँ 5 या 7 (या दोनों) से विभाज्य हैं?
(a) 128 (b) 252 (c) 125 (d) 126

12. एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 16 साल है। शिक्षक की आयु जोड़ने पर औसत 1 साल बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु कितनी है?
(a) 36 साल (b) 52 साल (c) 51 साल (d) 53 साल

13. 150 m और 150 m लंबी दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 54 km/h और 45 km/h की रफ़्तार से चल रही हैं। वे एक-दूसरे को पूरी तरह कितने सेकंड में पार करेंगी?
(a) 50/9 सेकंड (b) 120/11 सेकंड (c) 123 सेकंड (d) 120 सेकंड

14. एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4 : 5 : 6 है। सबसे बड़ा कोण कितना है?
(a) 48° (b) 82° (c) 72° (d) 60°

15. एक कार 162 km की दूरी 3 घंटे में तय करती है। उसकी रफ़्तार मीटर प्रति सेकंड में कितनी है?
(a) 20 m/s (b) 30 m/s (c) 15 m/s (d) 54 m/s

16. A और B मिलकर एक काम 24 दिन में, B और C मिलकर 40 दिन में, और C और A मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। A, B और C तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे?
(a) 22 दिन (b) 20 दिन (c) 60 दिन (d) 94/3 दिन

17. वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिससे 817 और 1025 को भाग देने पर क्रमशः 11 और 2 शेष बचें?
(a) 33 (b) 31 (c) 35 (d) 29

18. अगर $x + 1/x = 3$ है, तो $x^4 + 1/x^4$ का मान क्या है?
(a) 81 (b) 49 (c) 47 (d) 79

19. एक परीक्षा में 25% अंक पाने वाला छात्र 45 अंकों से फ़ेल होता है, जबकि 42% अंक पाने वाले छात्र को पास अंकों से 40 अंक ज़्यादा मिलते हैं। पूरे अंक कितने हैं?
(a) 340 (b) 500 (c) 550 (d) 600

20. विकास और करण एक काम क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन साथ काम करते हैं और फिर विकास काम छोड़ देता है। काम कुल कितने दिन में पूरा होगा?
(a) 24 दिन (b) 23 दिन (c) 25 दिन (d) 12 दिन

21. 25% और 10% की लगातार छूट किस एक छूट के बराबर हैं?
(a) 33.5% (b) 34% (c) 30.5% (d) 32.5%

22. करण और रितु की आयु का अनुपात 2 : 3 है। दोनों की आयु का योग 25 साल है। रितु की आयु कितनी है?
(a) 15 साल (b) 10 साल (c) 5 साल (d) 25 साल

23. $\sin 30° + \tan 45° - \cos 0°$ का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 3/2 (b) -1/2 (c) 1 (d) 1/2

24. एक बेईमान दुकानदार 1 kg की जगह 750 g का बाट इस्तेमाल करता है पर दावा करता है कि वह क्रय मूल्य पर ही बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 25% (b) 33 1/3% (c) 34 1/3% (d) 32 1/3%

25. एक रकम को करण, पूजा और मीना में 3 : 4 : 5 के अनुपात में बाँटा गया। अगर मीना को करण से ₹1,200 ज़्यादा मिलते हैं, तो पूजा का हिस्सा कितना है?
(a) ₹3,000 (b) ₹2,400 (c) ₹1,800 (d) ₹4,800

सामान्य बुद्धि और रीज़निंग (प्रश्न 26–55)

26. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? G81Z, J100Y, M121X, P144W, ?
(a) T169V (b) S168V (c) S169V (d) S171V

27. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? YJN, ZNP, ARR, BVT, ?
(a) EZV (b) CZV (c) DZV (d) BZV

28. H, A की पत्नी है। A, Q का पिता है। Q, U का पिता है। H का U से क्या संबंध है?
(a) माँ (b) भतीजी/भांजी (c) सास (d) दादी/नानी

29. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। पानी : प्यास :: खाना : ?
(a) स्वाद (b) भूख (c) थाली (d) रसोइया

30. एक कोड भाषा में 'PAINT' को 75 लिखा जाता है। उसी भाषा में 'FRUIT' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) 59 (b) 61 (c) 62 (d) 66

31. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों को सही मानते हुए, भले ही वे आम जानकारी से अलग लगें, तय कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों से तर्क के आधार पर निकलता/निकलते है/हैं। कथन: कोई भी प्लेटें कप नहीं है। कोई भी कप पेड़ नहीं है। सभी पेड़ गुलाब हैं। निष्कर्ष: I. कोई भी प्लेटें पेड़ नहीं है। II. सभी कप गुलाब हैं।
(a) I और II दोनों सही हैं (b) केवल निष्कर्ष I सही है
(c) केवल निष्कर्ष II सही है (d) न I सही है, न II

32. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। # 7 L 2 S 4 4 4 H # 2 6 5 % € $ £ 5 7 6 & 8 इस क्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनके ठीक पहले एक चिह्न है?
(a) 2 (b) 4 (c) 1 (d) 5

33. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। 9 : 181 :: 11 : ?
(a) 287 (b) 254 (c) 265 (d) 266

34. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। 14 : 2730 :: 13 : ?
(a) 169 (b) 2185 (c) 2210 (d) 2184

35. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? D3Z, F8X, H13V, J18T, ?
(a) L23S (b) K23Q (c) L22R (d) L23R

36. नीचे दी गई अंकों की शृंखला पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1 1 4 1 4 3 6 3 2 2 3 9 9 2 5 2 7 2 9 7 2 के ठीक बाद 7 कितनी बार आता है?
(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

37. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं। कथन: साफ़ पानी पीने से कई बीमारियों का खतरा कम होता है। निष्कर्ष: I. लोगों को साफ़ पानी पीना चाहिए। II. साफ़ पानी हर बीमारी ठीक कर देता है।
(a) केवल निष्कर्ष I सही है (b) केवल निष्कर्ष II सही है
(c) I और II दोनों सही हैं (d) न I सही है, न II

38. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2 1 # 5 7 2 M € + 8 O T % M P 8 3 € $ 2 B 1 इस क्रम में ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनके ठीक बाद एक संख्या है, पर ठीक पहले चिह्न नहीं है?
(a) 4 (b) 3 (c) 2 (d) 1

39. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 @ S 2 # $ $ + Q 3 S T 7 & 8 * R A £ A S * इस क्रम में ऐसे कितने चिह्न हैं, जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है?
(a) 3 (b) 1 (c) 2 (d) 4

40. 7 डिब्बे X, P, R, S, Z, U और V एक के ऊपर एक रखे हैं (ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में)। डिब्बा S नीचे से 3वें स्थान पर है। डिब्बा P न सबसे ऊपर है, न सबसे नीचे। डिब्बे Z और U के बीच ठीक 1 डिब्बे रखे हैं। डिब्बे R और P के बीच ठीक 2 डिब्बे रखे हैं। डिब्बे S और V के बीच ठीक 2 डिब्बे रखे हैं। डिब्बे S और U के बीच ठीक 3 डिब्बे रखे हैं। डिब्बा R नीचे से 1वें स्थान पर है। डिब्बे X के ऊपर कितने डिब्बे रखे हैं?
(a) 8 (b) 5 (c) 6 (d) 4

41. छात्रों की एक पंक्ति में विकास बाएँ छोर से 18वें और दाएँ छोर से 22वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं?
(a) 39 (b) 40 (c) 41 (d) 38

42. सुरेश बिंदु P से शुरू करके उत्तर की ओर 2 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 15 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 2 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 6 km चलता है। अब सुरेश बिंदु P से कितनी दूर है?
(a) 25 km (b) 23 km (c) 21 km (d) 20 km

43. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? XSE, YRC, ZQA, APY, ?
(a) BOW (b) BQW (c) BOX (d) BOY

44. L, F, H, B, D और K एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। F, L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। L, H के ठीक दाईं ओर बैठा है। H, K का ठीक पड़ोसी नहीं है। D, K का ठीक पड़ोसी नहीं है। H, B का ठीक पड़ोसी नहीं है। D के ठीक सामने कौन बैठा है?
(a) B (b) K (c) H (d) F

45. अगर '+' का मतलब '×', '−' का मतलब '+', '×' का मतलब '÷', '÷' का मतलब '−' हो, तो नीचे दिए व्यंजक का मान क्या होगा? 12 + 17 − 8 = ?
(a) 209 (b) 424 (c) 212 (d) 222

46. H, U, J, Q, G और W एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। J और G के बीच ठीक 4 व्यक्ति बैठे हैं। Q किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। G, U का ठीक पड़ोसी नहीं है। W और H पास-पास बैठे हैं। Q, U के ठीक दाईं ओर बैठा है। Q और G के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। W और J के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। Q और G के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?
(a) 2 (b) 4 (c) 1 (d) 5

47. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) 729 (b) 125 (c) 514 (d) 1000

48. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। URNG : TQOH :: SSLT : ?
(a) RRMU (b) UMRR (c) TTKS (d) RRMV

49. नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 917 243 732 742 241 संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाने पर बीच वाली संख्या का बीच का अंक, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर में जोड़ने पर क्या मिलेगा?
(a) 679 (b) 678 (c) 682 (d) 677

50. एक दिन शाम को सूरज डूबने से पहले सुरेश एक खंभे की ओर मुँह करके खड़ा था। खंभे की परछाईं ठीक उसके सामने पड़ी। सुरेश किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था?
(a) उत्तर (b) पूर्व (c) दक्षिण (d) पश्चिम

51. एक कोड भाषा में: 'new water cold' को 'xi dy ni' लिखा जाता है, 'old new big' को 'fe ze dy' लिखा जाता है, 'water milk old' को 'xi pu fe' लिखा जाता है, 'water' का कोड क्या है?
(a) dy (b) ni (c) fe (d) xi

52. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? 4, 11, 32, 95, 284, ?
(a) 853 (b) 856 (c) 568 (d) 851

53. 5:50 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा?
(a) 132.5° (b) 125° (c) 130° (d) 115°

54. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) गंगा (b) चिल्का (c) गोदावरी (d) कृष्णा

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

55. E, B, K, J और T एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। K और J के बीच ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं। E, B का ठीक पड़ोसी है। K, T का ठीक पड़ोसी नहीं है। E, K के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है?
(a) E (b) T (c) J (d) K

सामान्य विज्ञान (प्रश्न 56–80)

56. गुर्दे में नेफ्रॉन के किस हिस्से में खून छनता है?
(a) हेनले का लूप (b) ग्लोमेरुलस
(c) संग्राहक नलिका (d) मूत्रवाहिनी (यूरेटर)

57. प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस अंग में होता है?
(a) माइटोकॉन्ड्रिया (b) राइबोसोम
(c) केंद्रक (d) क्लोरोप्लास्ट (हरितलवक)

58. किस ब्लड ग्रुप के लोगों को सर्वदाता (यूनिवर्सल डोनर) कहा जाता है?
(a) AB पॉज़िटिव (b) A पॉज़िटिव (c) B नेगेटिव (d) O नेगेटिव

59. दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए कौन-सा यंत्र इस्तेमाल होता है?
(a) ऐमीटर (b) गैल्वेनोमीटर (c) वोल्टमीटर (d) बैरोमीटर

60. $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ (गर्म करने पर) किस प्रकार की अभिक्रिया है?
(a) संयोजन अभिक्रिया (b) अपघटन अभिक्रिया
(c) विस्थापन अभिक्रिया (d) उदासीनीकरण अभिक्रिया

61. कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है?
(a) 12 (b) 8 (c) 14 (d) 6

62. खिंचे हुए रबर बैंड में कौन-सी ऊर्जा जमा होती है?
(a) स्थितिज ऊर्जा (b) गतिज ऊर्जा (c) ऊष्मा ऊर्जा (d) ध्वनि ऊर्जा

63. सफ़ेद रोशनी काँच के प्रिज़्म से गुज़रने पर कौन-सा रंग सबसे ज़्यादा मुड़ता है?
(a) बैंगनी (b) लाल (c) हरा (d) पीला

64. गूँज (इको) किस कारण सुनाई देती है?
(a) ध्वनि के अपवर्तन से (b) ध्वनि के परावर्तन से
(c) ध्वनि के सोख लिए जाने से (d) प्रकाश के विवर्तन से

65. मानव हृदय में कितने कक्ष (चैम्बर) होते हैं?
(a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) 4

66. सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन-सा है?
(a) ग्रेफ़ाइट (b) क्वार्ट्ज़ (c) लोहा (d) हीरा

67. पार्टी के गुब्बारों को सुरक्षित रूप से हवा में तैराने के लिए कौन-सी गैस भरी जाती है?
(a) हाइड्रोजन (b) ऑक्सीजन
(c) हीलियम (d) कार्बन डाइऑक्साइड

68. 10 N का बल एक डिब्बे को बल की दिशा में 5 m खिसकाता है। कितना कार्य हुआ?
(a) 50 J (b) 2 J (c) 15 J (d) 500 J

69. 36 g पानी में पानी के कितने मोल हैं? (H_2O का मोलर द्रव्यमान = 18 g/mol)
(a) 2 (b) 0.5 (c) 18 (d) 36

70. किस हार्मोन को 'आपातकालीन हार्मोन' (लड़ो या भागो हार्मोन) कहा जाता है?
(a) इंसुलिन (b) थायरॉक्सिन (c) एड्रेनालिन (d) एस्ट्रोजन

71. मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है?
(a) नर एनोफ़िलीज़ (b) मादा एडीज़ (c) मादा एनोफ़िलीज़ (d) नर क्यूलेक्स

72. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$) को आम तौर पर क्या कहते हैं?
(a) खाने का सोडा (b) कपड़े धोने का सोडा
(c) ब्लीचिंग पाउडर (d) प्लास्टर ऑफ़ पेरिस

73. मानव आँख में प्रतिबिंब किस हिस्से पर बनता है?
(a) आइरिस (b) कॉर्निया
(c) पुतली (d) रेटिना (दृष्टिपटल)

74. किए गए कार्य को किस इकाई में मापते हैं?
(a) न्यूटन (b) वाट (c) जूल (d) पास्कल

75. लोहे में जंग लगने के लिए क्या ज़रूरी है?
(a) ऑक्सीजन और पानी दोनों (b) केवल ऑक्सीजन
(c) केवल पानी (d) केवल कार्बन डाइऑक्साइड

76. एक पत्थर को विराम से गिराया गया। 3 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी होगी? ($g = 10\ m/s^2$ लें)
(a) 10 m/s (b) 45 m/s (c) 90 m/s (d) 30 m/s

77. खून का थक्का जमने में कौन-सा विटामिन मदद करता है?
(a) विटामिन A (b) विटामिन C (c) विटामिन K (d) विटामिन D

78. 10 cm फ़ोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 cm दूर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा?
(a) 6 cm, उसी ओर (b) 25 cm, दूसरी ओर
(c) 30 cm, लेंस के दूसरी ओर (d) 15 cm, उसी ओर

79. 50 cm फ़ोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता (पावर) कितनी है?
(a) +0.5 D (b) +2 D (c) −2 D (d) +50 D

80. सिरके में कौन-सा अम्ल होता है?
(a) साइट्रिक अम्ल (b) टार्टरिक अम्ल
(c) एसिटिक अम्ल (d) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल

सामान्य ज्ञान और करंट अफ़ेयर्स (प्रश्न 81–100)

81. भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है?
(a) प्रधानमंत्री (b) रक्षा मंत्री
(c) चीफ़ ऑफ़ डिफ़ेंस स्टाफ़ (d) राष्ट्रपति

82. 320 ई. में गुप्त संवत शुरू करके गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी?
(a) समुद्रगुप्त (b) चंद्रगुप्त द्वितीय
(c) चंद्रगुप्त प्रथम (d) स्कंदगुप्त

83. 1 अक्टूबर 2026 को जारी आँकड़ों के अनुसार सितंबर 2026 में सकल GST संग्रह एक साल पहले की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा?
(a) 9.1% (b) 10.5% (c) 12.6% (d) 14.7%

84. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है?
(a) ईटानगर (b) आइज़ोल (c) कोहिमा (d) शिलांग

85. इनमें से कौन-सा आउटपुट डिवाइस है?
(a) कीबोर्ड (b) माउस (c) मॉनिटर (d) स्कैनर

86. भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए?
(a) 30 साल (b) 25 साल (c) 35 साल (d) 40 साल

87. असम का काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर है?
(a) एशियाई शेर (b) हिम तेंदुआ
(c) लाल पांडा (d) एक सींग वाला गैंडा

88. 'द डिस्कवरी ऑफ़ इंडिया' किताब किसने लिखी?
(a) जवाहरलाल नेहरू (b) महात्मा गांधी
(c) बी. आर. आंबेडकर (d) रवींद्रनाथ टैगोर

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

89. सिडबी (SIDBI) मुख्य रूप से किसे वित्त और मदद देता है?
(a) किसानों और ग्रामीण बैंकों को
(b) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को
(c) निर्यातकों और आयातकों को
(d) हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनियों को

90. चेन्नई के पेरम्बूर में भारतीय रेल की कौन-सी उत्पादन इकाई है?
(a) रेल कोच फ़ैक्टरी (b) चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स
(c) डीज़ल लोको मॉडर्नाइज़ेशन वर्क्स (d) इंटीग्रल कोच फ़ैक्टरी

91. IPL 2026 के फ़ाइनल में गुजरात टाइटन्स को हराकर ख़िताब किस टीम ने जीता?
(a) मुंबई इंडियंस (b) चेन्नई सुपर किंग्स
(c) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (d) पंजाब किंग्स

92. 17 जनवरी 2026 को हरी झंडी पाने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किस रूट पर चलती है?
(a) हावड़ा – गुवाहाटी (कामाख्या) (b) नई दिल्ली – मुंबई सेंट्रल
(c) चेन्नई – बेंगलुरु (d) नई दिल्ली – वाराणसी

93. किस खेल में 'लव' शब्द का मतलब शून्य अंक होता है?
(a) बैडमिंटन (b) फ़ुटबॉल (c) टेनिस (d) हॉकी

94. भारत में बैंकों के लिए 'अंतिम ऋणदाता' (लेंडर ऑफ़ लास्ट रिज़ॉर्ट) किसे कहते हैं?
(a) भारतीय स्टेट बैंक (b) भारतीय रिज़र्व बैंक
(c) नाबार्ड (d) सेबी

95. भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन-सा है?
(a) कच्छ का रण (b) थार रेगिस्तान
(c) लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान (d) स्पीति रेगिस्तान

96. पद्म पुरस्कार 2026 में किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी को पद्म भूषण मिला?
(a) विजय अमृतराज (b) लिएंडर पेस (c) महेश भूपति (d) रामनाथन कृष्णन

97. लोहड़ी मुख्य रूप से कहाँ मनाई जाती है?
(a) केरल (b) असम (c) ओडिशा (d) पंजाब

98. मई 2026 में एन. रंगासामी ने रिकॉर्ड पाँचवीं बार किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली?
(a) पुडुचेरी (b) दिल्ली (c) जम्मू और कश्मीर (d) लद्दाख

99. 2 अक्टूबर 2026 को लॉन्च हुआ ध्रुव स्पेस का LEAP-2 किस राइडशेयर मिशन से गया?
(a) PSLV-C58 (b) बैंडवैगन-4 (c) ट्रांसपोर्टर-18 (d) एरियन 6 VA265

100. राष्ट्रीय तटीय मिशन 2.0 में कितने तटीय राज्य शामिल हैं?
(a) सात (b) नौ (c) ग्यारह (d) तेरह

Rail Prep

प्रैक्टिस सेट 4

100 प्रश्न · 90 मिनट · हर सही उत्तर +1 · गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेगा · गणित 25 · रीज़निंग 30 · सामान्य विज्ञान 25 · सामान्य ज्ञान 20

गणित (प्रश्न 1–25)

1. एक बस कस्बे P से कस्बे Q तक 60 km/h की रफ़्तार से जाती है और उसी रास्ते से 90 km/h की रफ़्तार से लौटती है। पूरे सफ़र में उसकी औसत रफ़्तार क्या है?
(a) 30 km/h (b) 74 km/h (c) 69 km/h (d) 72 km/h

2. एक आयताकार पार्क 50 m लंबा और 35 m चौड़ा है। उसके चारों ओर बाहर की तरफ़ 3 m चौड़ा रास्ता है। ₹50 प्रति m² की दर से रास्ता बनवाने का खर्च कितना होगा?
(a) ₹23,700 (b) ₹26,800 (c) ₹28,300 (d) ₹27,300

3. 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 6, 9 और 15 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचे?
(a) 272 (b) 184 (c) 182 (d) 180

4. एक रकम को राहुल, गीता और कविता में 1 : 2 : 4 के अनुपात में बाँटा गया। अगर कविता को राहुल से ₹1,800 ज़्यादा मिलते हैं, तो गीता का हिस्सा कितना है?
(a) ₹1,800 (b) ₹1,200 (c) ₹2,400 (d) ₹3,000

5. 21 cm त्रिज्या और ऊँचाई 15 cm वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? (π = 22/7 लें)
(a) 1980 cm² (b) 3960 cm² (c) 1936 cm² (d) 990 cm²

6. वह सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है जिससे 212 और 996 को भाग देने पर क्रमशः 9 और 10 शेष बचें?
(a) 27 (b) 33 (c) 59 (d) 29

7. 30% और 15% की लगातार छूट किस एक छूट के बराबर हैं?
(a) 38.5% (b) 45% (c) 44% (d) 40.5%

8. 5 लगातार संख्याओं का औसत 18 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?
(a) 16 (b) 19 (c) 20 (d) 21

9. राहुल ₹30,000 से कारोबार शुरू करता है। 4 महीने बाद सुरेश ₹36,000 लेकर जुड़ता है। साल के आखिर में लाभ ₹4,500 है। सुरेश का हिस्सा कितना है?
(a) ₹1,000 (b) ₹2,000 (c) ₹2,250 (d) ₹4,000

10. एक परीक्षा में 30% अंक पाने वाला छात्र 90 अंकों से फ़ेल होता है, जबकि 42% अंक पाने वाले छात्र को पास अंकों से 30 अंक ज़्यादा मिलते हैं। पूरे अंक कितने हैं?
(a) 780 (b) 1000 (c) 1050 (d) 900

11. सरल कीजिए: 12 + 21 × 18 − 88 ÷ 8 + 30²
(a) 1276 (b) 2558 (c) 1281 (d) 1279

12. 24 आदमी रोज़ 8 घंटे काम करके एक काम 21 दिन में पूरा करते हैं। 16 आदमी रोज़ 6 घंटे काम करके वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे?
(a) 42 दिन (b) 31.5 दिन (c) 40 दिन (d) 45 दिन

13. पूजा और राहुल की अभी की आयु का अनुपात 5 : 6 है। 5 साल बाद यह अनुपात 45 : 53 हो जाएगा। राहुल की अभी की आयु कितनी है?
(a) 83 साल (b) 43 साल (c) 48 साल (d) 53 साल

14. एक कस्बे की आबादी 50,000 है। यह पहले साल 10% बढ़ती है और दूसरे साल 20% बढ़ती है। 2 साल बाद आबादी कितनी होगी?
(a) 55,000 (b) 66,000 (c) 65,000 (d) 66,100

15. नवीन और प्रिया की आय का अनुपात 5 : 3 और खर्च का अनुपात 2 : 1 है। अगर दोनों ₹1,000 बचाते हैं, तो नवीन की आय कितनी है?
(a) ₹6,000 (b) ₹4,000 (c) ₹3,000 (d) ₹5,000

16. अगर sin θ = 8/17 है, तो cos²θ − sin²θ का मान क्या है? (θ न्यून कोण है)
(a) 1 (b) 161/289 (c) 240/289 (d) 225/289

17. 18 आदमी रोज़ 6 घंटे काम करके एक काम 18 दिन में पूरा करते हैं। 9 आदमी रोज़ 9 घंटे काम करके वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे?
(a) 24 दिन (b) 22 दिन (c) 27 दिन (d) 13.5 दिन

18. ₹12,500 पर 4% वार्षिक दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अगर ब्याज हर छह महीने में जुड़ता है?
(a) ₹505 (b) ₹530 (c) ₹500 (d) ₹515

19. एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 12 साल है। शिक्षक की आयु जोड़ने पर औसत 1.5 साल बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु कितनी है?
(a) 67 साल (b) 64.5 साल (c) 66 साल (d) 54 साल

20. 150 m और 150 m लंबी दो ट्रेनें समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में 45 km/h और 27 km/h की रफ़्तार से चल रही हैं। वे एक-दूसरे को पूरी तरह कितने सेकंड में पार करेंगी?
(a) 60 सेकंड (b) 15 सेकंड (c) 18 सेकंड (d) 30 सेकंड

21. एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹800 है। उस पर क्रय मूल्य से 50% ज़्यादा दाम लिखा जाता है और 10% छूट पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य क्या है?
(a) ₹1,040 (b) ₹1,080 (c) ₹1,200 (d) ₹1,130

22. 28² − 18² का मान क्या है?
(a) 458 (b) 470 (c) 460 (d) 920

23. 15% और 20% की लगातार छूट किस एक छूट के बराबर हैं?
(a) 32% (b) 34% (c) 35% (d) 33%

24. अगर a + b = 5 और ab = 6 है, जहाँ a > b, तो a − b का मान क्या है?
(a) 1 (b) 3 (c) 4 (d) 2

25. 63° के कोण का पूरक कोण कितना है?
(a) 63° (b) 27° (c) 37° (d) 117°

सामान्य बुद्धि और रीज़निंग (प्रश्न 26–55)

26. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों को सही मानते हुए, भले ही वे आम जानकारी से अलग लगें, तय कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों से तर्क के आधार पर निकलता/निकलते है/हैं। कथन: कुछ प्लेटें दरवाज़े हैं। सभी दरवाज़े लैंप हैं। निष्कर्ष: I. कुछ प्लेटें लैंप हैं। II. सभी दरवाज़े प्लेटें हैं।
(a) न I सही है, न II (b) I और II दोनों सही हैं
(c) केवल निष्कर्ष I सही है (d) केवल निष्कर्ष II सही है

27. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? HK, LO, PS, TW, ?
(a) XA (b) ZA (c) YA (d) XZ

28. एक कोड भाषा में 'RIVER' को 'SJWFS' लिखा जाता है। उसी भाषा में 'TIGER' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) VKIGT (b) UJHFS (c) SFHJU (d) JUHFS

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

29. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? D49Z, H64Y, L81X, P100W, ?
(a) T120V (b) S121U (c) T121V (d) T123V

30. एक कोड भाषा में 'TIGER' को 76 लिखा जाता है। उसी भाषा में 'SPOON' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) 61 (b) 56 (c) 66 (d) 57

31. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। भारत : रुपया :: जापान : ?
(a) डॉलर (b) वॉन (c) येन (d) युआन

32. A, V की माँ है। V, E की बेटी है। E, M का बेटा है। M, U की माँ है। A का U से क्या संबंध है?
(a) साली/ननद/भाभी (b) सास (c) दादी/नानी (d) पत्नी

33. 60 लोगों के समूह में 21 को हिंदी पसंद है, 28 को अंग्रेज़ी पसंद है और 20 को कुछ भी पसंद नहीं। कितने लोगों को दोनों पसंद हैं?
(a) 6 (b) 39 (c) 14 (d) 9

34. J, K, Q, E, D और V एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। E, V का ठीक पड़ोसी है। E, J का ठीक पड़ोसी है। E, J के ठीक बाईं ओर बैठा है। D, V के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Q, V के ठीक बाईं ओर बैठा है। J के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है?
(a) K (b) E (c) D (d) V

35. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं। कथन: सरकार ने सभी ज़िला पार्कों में मुफ़्त योग कक्षाएँ शुरू की हैं। धारणाएँ: I. लोग स्वस्थ रहने में रुचि रखते हैं। II. योग खुले पार्क में किया जा सकता है।
(a) केवल निष्कर्ष I सही है (b) I और II दोनों सही हैं
(c) केवल निष्कर्ष II सही है (d) न I सही है, न II

36. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। KEO : IHS :: EPJ : ?
(a) CSN (b) NSC (c) GMF (d) CSO

37. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। 6 : 42 :: 5 : ?
(a) 31 (b) 30 (c) 25 (d) 35

38. नीचे दी गई अंकों की शृंखला पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 8 5 2 4 4 5 1 1 5 9 5 6 9 7 5 7 3 9 3 6 4 2 9 5 7 ऐसे कितने 5 हैं, जिनके ठीक पहले विषम अंक और ठीक बाद सम अंक है?
(a) 2 (b) 4 (c) 1 (d) 3

39. F, W, S, P और R एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। R और F के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। S किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। W, F का ठीक पड़ोसी है। S, R के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। F किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। P और S पास-पास बैठे हैं। R और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?
(a) 4 (b) 1 (c) 2 (d) 3

40. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? 3, 10, 31, 94, 283, ?
(a) 851 (b) 850 (c) 852 (d) 846

41. नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 186 267 652 439 946 अगर हर संख्या के हर अंक में 1 जोड़ा जाए (9 का 0 हो जाए), तो नई संख्याओं में से कितनी सम होंगी?
(a) 2 (b) 0 (c) 5 (d) 4

42. मनोज बिंदु P से शुरू करके पूर्व की ओर 10 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 2 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 7 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 10 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 12 km चलता है। अब मनोज बिंदु P से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है?
(a) 13 km, दक्षिण-पूर्व (b) 13 km, उत्तर-पश्चिम
(c) 17 km, दक्षिण-पूर्व (d) 15 km, दक्षिण-पूर्व

43. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? 9, 19, 12, 22, 15, 25, ?
(a) 14 (b) 21 (c) 19 (d) 18

44. एक घड़ी 1:50 का समय दिखा रही है। दर्पण में उसका प्रतिबिंब कौन-सा समय दिखाएगा?
(a) 10:10 (b) 11:10 (c) 9:10 (d) 10:20

45. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? C6Z, F12W, I24T, L48Q, ?
(a) O96N (b) N96M (c) O95N (d) P96N

46. 51 लोगों की पंक्ति में राहुल बाएँ से 13वें और दीपक दाएँ से 19वें स्थान पर है। दोनों के बीच कितने लोग हैं?
(a) 21 (b) 17 (c) 19 (d) 20

47. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। $ © C E & 9 # 5 A C C I C K + % % C 7 F T 3 इस क्रम में ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनके ठीक बाद एक संख्या है, पर ठीक पहले चिह्न नहीं है?
(a) 4 (b) 3 (c) 1 (d) 2

48. U, D, G, T, L और A एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। A, T के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। A, D के ठीक दाईं ओर बैठा है। G, L के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। A के ठीक सामने कौन बैठा है?
(a) T (b) L (c) D (d) G

49. अर्जुन बिंदु P से शुरू करके दक्षिण की ओर 10 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 4 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 3 km चलता है। अब अर्जुन बिंदु P से किस दिशा में है?
(a) उत्तर-पश्चिम (b) उत्तर (c) दक्षिण (d) दक्षिण-पूर्व

50. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) GIKM (b) RTWY (c) MOQS (d) OQSU

51. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। बीज : पौधा :: अंडा : ?
(a) छिलका (b) चूज़ा (c) मुर्गी (d) घोंसला

52. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1 $ 6 6 8 I 2 M * # G H 6 3 D @ @ * इस क्रम में ऐसे कितने चिह्न हैं, जिनके ठीक पहले एक संख्या है?
(a) 1 (b) 4 (c) 3 (d) 2

53. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 9 C M € 1 J 3 7 # 6 7 6 7 I 3 © S + @ % + Q इस क्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनके ठीक पहले एक चिह्न है?
(a) 1 (b) 4 (c) 2 (d) 3

54. नीचे दिए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिह्नों को आपस में बदलना होगा? 2 + 17 ÷ 5 × 5 − 2 = 17
(a) − और × (b) + और × (c) × और ÷ (d) + और ÷

55. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) तबला (b) ढोलक (c) सितार (d) मृदंगम

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

सामान्य विज्ञान (प्रश्न 56–80)

56. पौधे या जंतु की कोशिका में DNA मुख्य रूप से कहाँ होता है?
(a) कोशिका झिल्ली (b) कोशिका द्रव्य (c) रिक्तिका (d) केंद्रक

57. पौधे मिट्टी से पानी मुख्य रूप से किसके ज़रिए सोखते हैं?
(a) पत्तियाँ (b) फूल
(c) मूल रोम (जड़ के बाल) (d) तने की छाल

58. लार में कौन-सा एंज़ाइम स्टार्च का पाचन शुरू करता है?
(a) पेप्सिन (b) ट्रिप्सिन
(c) लाइपेज़ (d) लार एमाइलेज़ (टायलिन)

59. मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है?
(a) फ़ीमर (b) स्टेपीज़ (कान में)
(c) रेडियस (d) पटेला

60. ओज़ोन (O_3) किस तत्व का एक रूप है?
(a) नाइट्रोजन (b) ऑक्सीजन (c) कार्बन (d) हाइड्रोजन

61. इनमें से कौन-सा ठंडे ख़ून वाला जीव है?
(a) गाय (b) कबूतर (c) मेंढक (d) कुत्ता

62. वायुमंडलीय दाब कौन-सा यंत्र मापता है?
(a) थर्मामीटर (b) हाइड्रोमीटर (c) ऐमीटर (d) बैरोमीटर

63. इनमें से कौन बिजली का अच्छा चालक है?
(a) रबर (b) ताँबा (c) काँच (d) सूखी लकड़ी

64. 2 Ω, 3 Ω और 5 Ω के प्रतिरोध श्रेणी में 20 V की सप्लाई से जुड़े हैं। सर्किट में कितनी धारा बहेगी?
(a) 10 A (b) 4 A (c) 2 A (d) 1 A

65. मानव शरीर में पित्त (बाइल) कौन-सा अंग बनाता है?
(a) यकृत (लिवर) (b) पित्ताशय (c) अग्न्याशय (d) आमाशय

66. पृथ्वी पर 10 kg द्रव्यमान का भार कितना होगा? (g = 9.8 m/s² लें)
(a) 10 N (b) 9.8 N (c) 980 N (d) 98 N

67. वनस्पति तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया से बदला जाता है?
(a) हाइड्रोजनीकरण (b) किण्वन (c) साबुनीकरण (d) आसवन

68. साधारण आवर्धक लेंस (मैग्निफ़ाइंग ग्लास) में कौन-सा लेंस होता है?
(a) अवतल लेंस (b) समतल-अवतल लेंस (c) बेलनाकार लेंस (d) उत्तल लेंस

69. खाने का सोडा गर्म करने पर कौन-सी गैस निकलती है?
(a) ऑक्सीजन (b) हाइड्रोजन
(c) नाइट्रोजन (d) कार्बन डाइऑक्साइड

70. सभी कार्बनिक यौगिकों में कौन-सा तत्व होता है?
(a) नाइट्रोजन (b) कार्बन (c) सल्फ़र (d) क्लोरीन

71. कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का आणविक द्रव्यमान कितना है? (C = 12 u, O = 16 u)
(a) 28 u (b) 44 u (c) 32 u (d) 40 u

72. संवेग = द्रव्यमान × वेग। इसलिए इसकी SI इकाई क्या होगी?
(a) kg·m/s² (b) N/m (c) kg·m/s (d) J/s

73. इनमें से कौन निर्वात से होकर गुज़र सकता है?
(a) प्रकाश (b) ध्वनि (c) पानी की लहरें (d) भूकंपीय तरंगें

74. इनमें से कौन मिश्रधातु है?
(a) ताँबा (b) लोहा (c) पीतल (d) जस्ता

75. जिस घोल का pH 7 से कम हो, वह कैसा होता है?
(a) क्षारीय (b) उदासीन (c) नमकीन (d) अम्लीय

76. इनमें से कौन-सा रोग वायरस से होता है?
(a) टाइफ़ाइड (b) हैज़ा (c) मलेरिया (d) पोलियो

77. मीथेन (CH_4) में कार्बन की संयोजकता कितनी है?
(a) 4 (b) 2 (c) 1 (d) 6

78. खाने में विटामिन C की कमी से कौन-सा रोग होता है?
(a) रिकेट्स (b) बेरीबेरी (c) स्कर्वी (d) रतौंधी

79. 60 W का बल्ब 30 दिन तक रोज़ 5 घंटे जलाया जाता है। वह कितनी बिजली खर्च करता है?
(a) 9 kWh (b) 90 kWh (c) 1.5 kWh (d) 0.9 kWh

80. रोशनी के एक माध्यम से दूसरे में जाने पर मुड़ने को क्या कहते हैं?
(a) अपवर्तन (b) परावर्तन (c) विक्षेपण (d) प्रकीर्णन

सामान्य ज्ञान और करंट अफ़ेयर्स (प्रश्न 81–100)

81. किस राज्य को 'पाँच नदियों की धरती' कहा जाता है?
(a) हरियाणा (b) उत्तर प्रदेश (c) बिहार (d) पंजाब

82. ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीतकर किस खिलाड़ी ने करियर ग्रैंड स्लैम (चारों बड़े ख़िताब) पूरा किया?
(a) यानिक सिनर (b) नोवाक जोकोविच
(c) कार्लोस अल्कराज़ (d) अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव

83. भारत में शेयर बाज़ार का नियामक कौन है?
(a) RBI (b) IRDAI (c) नीति आयोग (d) सेबी (SEBI)

84. वॉलीबॉल में एक टीम के कितने खिलाड़ी एक समय में कोर्ट पर होते हैं?
(a) 5 (b) 7 (c) 9 (d) 6

85. 28 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने किसके निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ की योजना मंज़ूर की?
(a) सेमीकंडक्टर चिप (b) शिपिंग कंटेनर (c) इलेक्ट्रिक बसें (d) सोलर पैनल

86. कंप्यूटर का 'दिमाग़' किस हिस्से को कहते हैं?
(a) मॉनिटर (b) CPU (c) कीबोर्ड (d) प्रिंटर

87. भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं?
(a) इंदिरा पॉइंट (b) कन्याकुमारी (c) रामेश्वरम (d) पॉइंट कैलिमेर

88. किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है?
(a) राज्यपाल (b) मुख्यमंत्री
(c) विधानसभा अध्यक्ष (d) हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश

89. गांधीजी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी?
(a) सेवाग्राम, वर्धा (b) चंपारण
(c) पोरबंदर (d) साबरमती आश्रम, अहमदाबाद

90. पोंगल फ़सल का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है?
(a) पंजाब (b) गुजरात (c) तमिलनाडु (d) पश्चिम बंगाल

91. 'GDP' का पूरा नाम क्या है?
(a) Gross Development Plan
(b) General Domestic Price
(c) Gross Domestic Product (सकल घरेलू उत्पाद)
(d) Government Debt Position

92. किस स्वतंत्रता सेनानी को 'नेताजी' कहा जाता है?
(a) भगत सिंह (b) चंद्रशेखर आज़ाद (c) लाला लाजपत राय (d) सुभाष चंद्र बोस

93. भारतीय रेल का चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किस राज्य में है?
(a) पश्चिम बंगाल (b) झारखंड (c) बिहार (d) ओडिशा

Rail Prep

94. 27 मार्च 2026 को अपनी पार्टी की बड़ी जीत के बाद नेपाल का प्रधानमंत्री कौन बना?
(a) के. पी. शर्मा ओली (b) पुष्प कमल दहाल 'प्रचंड'
(c) शेर बहादुर देउबा (d) बालेंद्र (बालेन) शाह

95. FIDE महिला कैंडिडेट्स 2026 जीतकर जू वेनजुन के ख़िलाफ़ विश्व ख़िताब मुक़ाबले का हक़ किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने पाया?
(a) आर. वैशाली (b) कोनेरू हम्पी
(c) दिव्या देशमुख (d) हरिका द्रोणवल्ली

96. 2026 में राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता क़ानून वाला कौन-सा राज्य बना?
(a) पहला (b) दूसरा (c) तीसरा (d) चौथा

97. राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?
(a) 5 साल (b) 6 साल (c) 4 साल (d) जीवन भर

98. भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन-सा है?
(a) पीपल (b) नीम (c) बरगद (d) आम

99. भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन 'नमो ग्रीन रेल' जुलाई 2026 में किस रूट पर शुरू हुई?
(a) कालका – शिमला (b) जींद – सोनीपत
(c) दिल्ली – आगरा (d) पठानकोट – जोगिंदरनगर

100. 'भारत के मिसाइल मैन' किसे कहा जाता है?
(a) डॉ. विक्रम साराभाई (b) डॉ. होमी जे. भाभा
(c) डॉ. सी. वी. रमन (d) डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

Rail Prep

प्रैक्टिस सेट 5

100 प्रश्न · 90 मिनट · हर सही उत्तर +1 · गलत उत्तर पर 1/3 अंक कटेगा · गणित 25 · रीज़निंग 30 · सामान्य विज्ञान 25 · सामान्य ज्ञान 20

गणित (प्रश्न 1–25)

1. अगर $\sin\theta = 7/25$ है, तो $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ का मान क्या है? (θ न्यून कोण है)
(a) 576/625 (b) 17/25 (c) 527/625 (d) 336/625

2. पूजा और रेखा की अभी की आयु का अनुपात 5 : 7 है। 4 साल बाद यह अनुपात 49 : 67 हो जाएगा। रेखा की अभी की आयु कितनी है?
(a) 63 साल (b) 67 साल (c) 104 साल (d) 59 साल

3. एक संख्या को पहले 50% बढ़ाया, फिर 10% घटाया। नतीजा 21600 आया। मूल संख्या क्या थी?
(a) 12960 (b) 16000 (c) 21600 (d) 15200

4. 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 61 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?
(a) 68 (b) 55 (c) 67 (d) 69

5. 6 भुजाओं वाले सम बहुभुज का हर अंदरूनी कोण कितना होता है?
(a) 108° (b) 130° (c) 60° (d) 120°

6. ₹11,250 को रेखा, मीना और रोहित में 2 : 5 : 8 के अनुपात में बाँटा गया। रोहित का हिस्सा कितना है?
(a) ₹3,750 (b) ₹1,500 (c) ₹6,750 (d) ₹6,000

7. 50 संख्याओं का औसत 33 निकाला गया। बाद में पता चला कि 88 को गलती से 93 लिख लिया गया था। सही औसत क्या है?
(a) 33.9 (b) 32.9 (c) 32.4 (d) 33.1

8. एक पंचायत चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। एक को 55% वैध वोट मिले और उसने दूसरे को 3,350 वोटों के अंतर से हराया। कुल वैध वोट बताइए।
(a) 67,000 (b) 34,500 (c) 33,500 (d) 33,501

9. 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसे 10, 15 और 25 से भाग देने पर कोई शेष न बचे।
(a) 9900 (b) 9600 (c) 9890 (d) 9750

10. विकास ₹30,000 से कारोबार शुरू करता है। 8 महीने बाद करण ₹36,000 लेकर जुड़ता है। साल के आखिर में लाभ ₹3,500 है। करण का हिस्सा कितना है?
(a) ₹3,000 (b) ₹1,000 (c) ₹1,750 (d) ₹2,500

11. प्रिया और रोहित के मासिक वेतन का अनुपात 4 : 5 है। अगर दोनों का वेतन ₹3,000 बढ़े, तो अनुपात 5 : 6 हो जाता है। प्रिया का वर्तमान वेतन क्या है?
(a) ₹12,000 (b) ₹24,000 (c) ₹15,000 (d) ₹9,000

12. मनोज और नवीन एक काम क्रमशः 12 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 5 दिन साथ काम करते हैं और फिर मनोज काम छोड़ देता है। काम कुल कितने दिन में पूरा होगा?
(a) 14 दिन (b) 13 दिन (c) 15 दिन (d) 8 दिन

13. 420 के कुल धनात्मक भाजकों की संख्या बताइए।
(a) 28 (b) 8 (c) 26 (d) 24

14. 150 m लंबी ट्रेन 45 km/h की रफ़्तार से 450 m लंबा प्लेटफ़ॉर्म पार करती है। इसमें कितने सेकंड लगते हैं?
(a) 96 सेकंड (b) 48 सेकंड (c) 53 सेकंड (d) 36 सेकंड

15. 3.5 cm आधार त्रिज्या और 15 cm ऊँचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ($\pi = 22/7$ लें)
(a) 814 cm^2 (b) 203.5 cm^2 (c) 451 cm^2 (d) 407 cm^2

16. 5 पेन और 6 कॉपियों का दाम ₹207 है, और 4 पेन और 5 कॉपियों का दाम ₹170 है। एक कॉपी का दाम कितना है?
(a) ₹37 (b) ₹24 (c) ₹15 (d) ₹22

17. साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 20 साल में दोगुनी हो जाएगी?
(a) 10% (b) 5% (c) 2.5% (d) 7%

18. पाइप A और B एक टंकी को 18 घंटे और 36 घंटे में भरते हैं, जबकि पाइप C भरी टंकी को 36 घंटे में खाली करता है। खाली टंकी पर तीनों एक साथ खोलने पर टंकी कितने घंटे में भरेगी?
(a) 17 घंटे (b) 27 घंटे (c) 18 घंटे (d) 14 घंटे

19. एक सिलाई मशीन ₹760 में बेचने पर विक्रेता को 5% हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए?
(a) ₹970 (b) ₹912 (c) ₹800 (d) ₹920

20. 8% हानि के बाद एक मिक्सर-ग्राइंडर का विक्रय मूल्य ₹2,944 है। इसे किस दाम पर खरीदा गया था?
(a) ₹3,250 (b) ₹3,160 (c) ₹3,201 (d) ₹3,200

21. 160 m और 140 m लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 72 km/h और 36 km/h की चाल से चल रही हैं। तेज़ गाड़ी धीमी गाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी?
(a) 10 सेकंड (b) 30 सेकंड (c) 34 सेकंड (d) 27 सेकंड

22. 14 cm त्रिज्या और ऊँचाई 48 cm वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ($\pi = 22/7$ लें)
(a) 2200 cm^2 (b) 4400 cm^2 (c) 3300 cm^2 (d) 2156 cm^2

23. करण ने एक पुरानी मोटरसाइकिल ₹9,000 में खरीदा और ₹2,300 सर्विसिंग पर खर्च किए। उसने इसे ₹14,125 में बेचा। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
(a) 25% (b) 30% (c) 37.5% (d) 56 17/18%

24. सरल कीजिए: $2\ 1/8 + 3\ 5/8 - 2\ 1/3$
(a) 41/6 (b) 41/12 (c) 47/12 (d) 37/12

25. $\sqrt{5329} + \sqrt[3]{2197}$ का मान क्या है?
(a) 172 (b) 96 (c) 86 (d) 84

सामान्य बुद्धि और रीज़निंग (प्रश्न 26–55)

26. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? D5Z, H10W, L15T, P20Q, ?
(a) T25N (b) T24N (c) U25N (d) T25O

27. अमित बिंदु P से शुरू करके उत्तर की ओर 10 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 12 km चलता है, फिर दाएँ मुड़कर 5 km चलता है। अब अमित बिंदु P से कितनी दूर है?
(a) 13 km (b) 12 km (c) 15 km (d) 27 km

28. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। डॉक्टर : अस्पताल :: शिक्षक : ?
(a) छात्र (b) किताब (c) कक्षा (d) स्कूल

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

29. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। % 7 $ D € 4 & £ % Q M 5 € D 7 9 I 6 © R * 3 इस क्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनके ठीक पहले एक चिह्न है?
(a) 5 (b) 1 (c) 4 (d) 2

30. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) EGKM (b) MOSU (c) BDGI (d) JLPR

31. एक कोड भाषा में 'GLASS' को 'INCUU' लिखा जाता है। उसी भाषा में 'HORSE' को कैसे लिखा जाएगा?
(a) GUTQJ (b) KRUVH (c) JQTUG (d) JQTUF

32. प्रश्न: नवीन की अभी की आयु क्या है? कथन I: नवीन और राहुल की आयु का योग 39 साल है। कथन II: नवीन, राहुल से 19 साल छोटा है। नीचे दिए विकल्पों में से कौन-सा सही है?
(a) केवल कथन I का आँकड़ा काफ़ी है
(b) केवल कथन II का आँकड़ा काफ़ी है
(c) अकेले कथन I या अकेले कथन II, कोई भी काफ़ी है
(d) दोनों कथन I और II साथ में चाहिए

33. दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों को सही मानते हुए, भले ही वे आम जानकारी से अलग लगें, तय कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों से तर्क के आधार पर निकलता/निकलते है/हैं। कथन: कोई भी नदियाँ किताबें नहीं है। सभी किताबें नावें हैं। निष्कर्ष: I. कुछ नावें किताबें हैं। II. कुछ किताबें नदियाँ हैं।
(a) I और II दोनों सही हैं (b) केवल निष्कर्ष II सही है
(c) केवल निष्कर्ष I सही है (d) न I सही है, न II

34. R, A, U, H, V और W एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। W और H के बीच ठीक 4 व्यक्ति बैठे हैं। H और A के बीच ठीक 1 व्यक्ति बैठे हैं। V, U के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। U और H पास-पास बैठे हैं। R और W पास-पास बैठे हैं। A किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। W, A का ठीक पड़ोसी नहीं है। U और W के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?
(a) 5 (b) 6 (c) 3 (d) 2

35. एक कोड भाषा में: 'new book very' को 'ki xi pu' लिखा जाता है, 'water new green' को 'lo pu ni' लिखा जाता है, 'book big water' को 'ki lo ra' लिखा जाता है, 'water' का कोड क्या है?
(a) pu (b) lo (c) ki (d) xi

36. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। MVKA : KTLD :: TRBL : ?
(a) OCPR (b) RPCO (c) VTAI (d) RPCP

37. नीचे दिए कथन और निष्कर्ष/धारणाएँ पढ़कर तय कीजिए कि कौन-सा/से तर्क के आधार पर सही है/हैं। कथन: एक माँ बेटे से कहती है, 'छाता ले जाओ, आज शाम बारिश हो सकती है।' धारणाएँ: I. छाता बारिश से बचाता है। II. शाम को हमेशा बारिश होती है।
(a) केवल निष्कर्ष II सही है (b) I और II दोनों सही हैं
(c) न I सही है, न II (d) केवल निष्कर्ष I सही है

38. नीचे दी गई अंकों की शृंखला पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 9 8 8 2 6 9 1 2 1 7 7 3 5 4 7 8 1 6 4 4 8 1 4 3 ऐसे कितने 5 हैं, जिनके ठीक पहले विषम अंक और ठीक बाद सम अंक है?
(a) 2 (b) 1 (c) 3 (d) 4

39. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। TKBQ : VMDU :: SZOE : ?
(a) IQBU (b) QXMA (c) UBQJ (d) UBQI

40. Q, L, J, V, K, R, E और C एक गोल मेज़ के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। Q, C के ठीक बाईं ओर बैठा है। J, K के ठीक दाईं ओर बैठा है। R, V के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। E, Q के ठीक सामने बैठा है। L, V का ठीक पड़ोसी है। R, L का ठीक पड़ोसी है। L, Q के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। K के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है?
(a) J (b) E (c) C (d) R

41. नीचे दी गई पाँच तीन-अंकीय संख्याओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। 257 143 843 341 968 अगर हर संख्या के अंकों को उसी संख्या के अंदर घटते क्रम में लगाया जाए, और फिर नई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाया जाए, तो ऊपर से तीसरी संख्या का बीच वाला अंक क्या होगा?
(a) 7 (b) 6 (c) 4 (d) 5

42. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? EJQ, FMU, GPY, HSC, ?
(a) IVI (b) IXG (c) IVG (d) IUG

43. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? 3, 8, 15, 24, 35, ?
(a) 48 (b) 50 (c) 53 (d) 44

44. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। F M 5 @ 8 3 F + 7 L J # + Q 9 F M A 5 H 3 6 इस क्रम में ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनके ठीक बाद एक संख्या है, पर ठीक पहले चिह्न नहीं है?
(a) 6 (b) 4 (c) 5 (d) 3

45. वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी तरह जुड़ा है, जैसे दूसरा पद पहले पद से जुड़ा है। 41 : 574 :: 23 : ?
(a) 736 (b) 737 (c) 759 (d) 713

46. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? KTZ, QWB, WZD, CCF, ?
(a) IEH (b) KFH (c) IHH (d) IFH

47. रोहित बिंदु P से शुरू करके दक्षिण की ओर 2 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 6 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 15 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 12 km चलता है, फिर बाएँ मुड़कर 5 km चलता है। अब रोहित बिंदु P से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है?
(a) 10 km, दक्षिण-पूर्व (b) 14 km, उत्तर-पश्चिम
(c) 10 km, उत्तर-पश्चिम (d) 12 km, उत्तर-पश्चिम

48. अगर '+' का मतलब '×', '−' का मतलब '÷', '×' का मतलब '+', '÷' का मतलब '−' हो, तो नीचे दिए व्यंजक का मान क्या होगा? 16 + 20 ÷ 9 ÷ 16 × 20 = ?
(a) 312 (b) 630 (c) 325 (d) 315

49. नीचे दिए गए क्रम को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। + 6 & N $ C 6 @ T N L © 2 8 F © 3 8 R 4 5 1 इस क्रम में ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनके ठीक बाद एक संख्या है, पर ठीक पहले चिह्न नहीं है?
(a) 2 (b) 1 (c) 4 (d) 3

50. दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) की जगह क्या आएगा? 3, 4, 10, 33, 136, ?
(a) 684 (b) 687 (c) 688 (d) 685

51. Q, K का बेटा है। K, U का पति है। Q का U से क्या संबंध है?
(a) दादा/नाना (b) बेटा (c) दामाद (d) पिता

52. T, C, H, J और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। T और H के बीच ठीक 1 व्यक्ति बैठे हैं। G, J के ठीक दाईं ओर बैठा है। T और J के बीच ठीक 2 व्यक्ति बैठे हैं। T, G का ठीक पड़ोसी नहीं है। C, J का ठीक पड़ोसी नहीं है। पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है?
(a) G (b) J (c) H (d) C

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

53. नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी तरह एक जैसे हैं और एक अलग है। अलग वाला चुनिए।
(a) 144 (b) 64 (c) 37 (d) 121

54. छात्रों की एक पंक्ति में रोहित बाएँ छोर से 19वें और दाएँ छोर से 25वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं?
(a) 44 (b) 45 (c) 41 (d) 43

55. अगर 20 जनवरी 2028 को गुरुवार था, तो 10 जून 2028 को कौन-सा दिन था?
(a) शनिवार (b) रविवार (c) शुक्रवार (d) सोमवार

सामान्य विज्ञान (प्रश्न 56–80)

56. इनमें से कौन स्तनधारी है?
(a) शार्क (b) पेंगुइन (c) मगरमच्छ (d) व्हेल

57. बिजली के तार जोड़ने में इस्तेमाल होने वाला सोल्डर किसकी मिश्रधातु है?
(a) तांबा और जस्ता (b) लोहा और कार्बन (c) टिन और सीसा (d) तांबा और टिन

58. सोने को घोल सकने वाला अम्लराज (एक्वा रेजिया) सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किस अनुपात में मिश्रण है?
(a) 3 : 1 (b) 1 : 3 (c) 1 : 1 (d) 2 : 1

59. पानी की अस्थायी कठोरता किनके बाइकार्बोनेट से होती है?
(a) सोडियम और पोटैशियम (b) लोहा और तांबा
(c) जस्ता और सीसा (d) कैल्शियम और मैग्नीशियम

60. पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है?
(a) आमाशय (b) बड़ी आँत (c) छोटी आँत (d) ग्रासनली

61. बस अचानक चलने पर खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरता है। इसका कारण है:
(a) गति का जड़त्व (b) विराम का जड़त्व (c) अभिकेंद्र बल (d) घर्षण

62. सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
(a) 23 (b) 46 (c) 44 (d) 48

63. AC वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए कौन-सा उपकरण इस्तेमाल होता है?
(a) ट्रांसफ़ॉर्मर (b) रेक्टिफ़ायर (c) गैल्वेनोमीटर (d) अमीटर

64. फलों को पकाने में कौन-सा पादप हॉर्मोन मदद करता है?
(a) एथिलीन (b) ऑक्सिन (c) जिबरेलिन (d) साइटोकाइनिन

65. सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने किस तापमान पर एक जैसी रीडिंग दिखाते हैं?
(a) 0° (b) −32° (c) −40° (d) 100°

66. घरेलू सर्किट में सुरक्षा फ़्यूज़ विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है?
(a) चुंबकीय प्रभाव (b) ऊष्मीय प्रभाव (c) रासायनिक प्रभाव (d) प्रकाश प्रभाव

67. चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का लगभग कितना होता है?
(a) आधा (b) चौथाई (c) पृथ्वी जितना ही (d) छठा भाग

68. दाब का SI मात्रक क्या है?
(a) न्यूटन (b) पास्कल (c) जूल (d) वाट

69. प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि:
(a) कम दाब से क्वथनांक घट जाता है
(b) ज़्यादा दाब से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है
(c) भाप पानी से ठंडी होती है
(d) गर्मी जल्दी बाहर निकलती है

70. मिट्टी सुधारने के कारण किस जीव को 'किसान का मित्र' कहा जाता है?
(a) केंचुआ (b) टिड्डी (c) चूहा (d) टिड्डा

71. प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म करके सख्त बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
(a) गैल्वनीकरण (b) निस्तापन (c) वल्कनीकरण (d) बहुलकीकरण

72. कौन-सी गैस हीमोग्लोबिन से ज़हरीला यौगिक बनाकर रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घटाती है?
(a) कार्बन डाइऑक्साइड (b) नाइट्रोजन
(c) हाइड्रोजन (d) कार्बन मोनोऑक्साइड

73. 1665 में सबसे पहले 'कोशिका' को किसने देखा और नाम दिया?
(a) रॉबर्ट हुक (b) रॉबर्ट ब्राउन
(c) एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक (d) ग्रेगर मेंडल

74. दही में कौन-सा अम्ल होता है?
(a) साइट्रिक अम्ल (b) एसिटिक अम्ल (c) लैक्टिक अम्ल (d) टार्टरिक अम्ल

75. लेंस की क्षमता किस मात्रक में मापी जाती है?
(a) वाट (b) डायॉप्टर (c) ल्यूमेन (d) कैंडेला

76. मादा एडीज़ मच्छर के काटने से कौन-सा रोग फैलता है?
(a) डेंगू (b) मलेरिया (c) हैजा (d) क्षय रोग

77. 'प्रकाश-वर्ष' किसका मात्रक है?
(a) समय (b) चाल (c) दूरी (d) चमक

78. पत्तियों की सतह के वे छोटे छिद्र जिनसे गैसों का आदान-प्रदान होता है, क्या कहलाते हैं?
(a) वातरंध्र (लेंटिसेल) (b) मूल रोम
(c) रंध्र (स्टोमेटा) (d) हरितलवक

79. CNG (संपीडित प्राकृतिक गैस) का मुख्य घटक क्या है?
(a) मीथेन (b) ब्यूटेन (c) प्रोपेन (d) एथेन

80. एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो पर द्रव्यमान संख्या अलग, क्या कहलाते हैं?
(a) समभारिक (आइसोबार) (b) समस्थानिक (आइसोटोप)
(c) समावयवी (आइसोमर) (d) अपररूप (एलोट्रोप)

सामान्य ज्ञान और करंट अफ़ेयर्स (प्रश्न 81–100)

81. दक्षिण मध्य रेलवे ज़ोन का मुख्यालय कहाँ है?
(a) हैदराबाद (नामपल्ली) (b) सिकंदराबाद
(c) विजयवाड़ा (d) गुंटकल

82. ज़्यादातर विंडोज़ प्रोग्राम में मौजूदा फ़ाइल सेव करने का शॉर्टकट कौन-सा है?
(a) Ctrl + A (b) Ctrl + S (c) Ctrl + V (d) Ctrl + N

83. अक्टूबर 2026 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति चुनाव का दूसरा दौर जीतकर चौथा कार्यकाल किसने हासिल किया?
(a) फ़्लावियो बोल्सोनारो (b) जायर बोल्सोनारो
(c) लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा (d) डिल्मा रूसेफ़

84. भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
(a) डॉ. राजेंद्र प्रसाद (b) डॉ. एस. राधाकृष्णन
(c) ज़ाकिर हुसैन (d) वी. वी. गिरि

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

85. ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाने और चाँदी का सिक्का 'रुपया' चलाने का श्रेय किसे है?
(a) अकबर (b) शेरशाह सूरी
(c) अलाउद्दीन खिलजी (d) मुहम्मद बिन तुग़लक

86. 30 जून 2026 को भारत के 31वें थल सेनाध्यक्ष किसने कार्यभार संभाला?
(a) जनरल उपेंद्र द्विवेदी (b) लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन
(c) जनरल मनोज पांडे (d) जनरल धीरज सेठ

87. भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) किसकी जयंती पर मनाया जाता है?
(a) मेजर ध्यानचंद (b) मिल्खा सिंह (c) पी. टी. उषा (d) सचिन तेंदुलकर

88. 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और किसने की?
(a) जवाहरलाल नेहरू (b) लाला लाजपत राय (c) मोतीलाल नेहरू (d) बाल गंगाधर तिलक

89. रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध सुंदरबन किन नदियों का डेल्टा है?
(a) गोदावरी और कृष्णा (b) महानदी और ब्राह्मणी
(c) सिंधु और सतलुज (d) गंगा और ब्रह्मपुत्र

90. RBI के आँकड़ों के अनुसार 25 सितंबर 2026 को ख़त्म हफ़्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था?
(a) 702.6 अरब डॉलर (b) 722.3 अरब डॉलर (c) 765.9 अरब डॉलर (d) 747.6 अरब डॉलर

91. कान फ़िल्म महोत्सव 2026 में पाम डी'ओर किस फ़िल्म को मिला?
(a) अनोरा (b) मिनोटॉर (c) अम्मा अरियान (d) फ़्योर्ड

92. अक्सर मुखौटों वाला छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है?
(a) ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल (b) केरल और तमिलनाडु
(c) पंजाब और हरियाणा (d) गुजरात और राजस्थान

93. सितंबर 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंज़ूर हरित ऊर्जा गलियारा चरण-III योजना कितनी नवीकरणीय बिजली की निकासी के लिए है?
(a) 50 GW (b) 500 GW (c) 135 GW (d) 20 GW

94. केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए कुल पूंजीगत व्यय लगभग कितना रखा गया है?
(a) ₹2.52 लाख करोड़ (b) ₹2.93 लाख करोड़ (c) ₹1.20 लाख करोड़ (d) ₹3.50 लाख करोड़

95. भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है?
(a) अनुच्छेद 76 (b) अनुच्छेद 148 (c) अनुच्छेद 165 (d) अनुच्छेद 124

96. कबड्डी में एक टीम के एक समय में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं?
(a) 7 (b) 6 (c) 9 (d) 11

97. ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने किस भारोत्तोलन वर्ग में स्वर्ण जीता, जो उनका लगातार तीसरा CWG खिताब था?
(a) महिला 49 kg (b) महिला 48 kg (c) महिला 55 kg (d) महिला 53 kg

98. डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा?
(a) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (b) समानता का अधिकार
(c) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (d) शोषण के विरुद्ध अधिकार

99. ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है?
(a) सिनेमा (b) संगीत (c) साहित्य (d) विज्ञान

100. सरदार सरोवर बाँध किस नदी पर बना है?
(a) तापी (b) माही (c) नर्मदा (d) साबरमती

Rail Prep

सेट 1: उत्तर कुंजी

1-b	2-a	3-c	4-c	5-d	6-d	7-b	8-a	9-c	10-d
11-c	12-c	13-a	14-c	15-d	16-b	17-d	18-a	19-d	20-b
21-d	22-d	23-b	24-c	25-b	26-d	27-d	28-c	29-d	30-b
31-c	32-c	33-d	34-a	35-a	36-d	37-a	38-a	39-c	40-b
41-c	42-d	43-c	44-a	45-b	46-c	47-a	48-a	49-b	50-a
51-d	52-b	53-b	54-d	55-b	56-c	57-a	58-c	59-b	60-c
61-a	62-c	63-a	64-b	65-a	66-b	67-b	68-c	69-b	70-b
71-a	72-a	73-d	74-d	75-b	76-b	77-a	78-c	79-b	80-d
81-c	82-a	83-c	84-b	85-b	86-d	87-c	88-d	89-d	90-b
91-a	92-d	93-a	94-a	95-c	96-c	97-b	98-a	99-d	100-a

सेट 2: उत्तर कुंजी

1-d	2-d	3-b	4-b	5-c	6-a	7-a	8-d	9-a	10-a
11-c	12-a	13-b	14-d	15-a	16-b	17-a	18-b	19-d	20-c
21-d	22-c	23-d	24-c	25-d	26-a	27-b	28-c	29-b	30-d
31-a	32-c	33-d	34-a	35-d	36-c	37-b	38-a	39-c	40-b
41-b	42-c	43-d	44-c	45-c	46-b	47-a	48-a	49-d	50-c
51-b	52-a	53-b	54-c	55-a	56-b	57-a	58-b	59-c	60-d
61-c	62-c	63-a	64-a	65-c	66-d	67-d	68-b	69-a	70-b
71-b	72-c	73-c	74-d	75-b	76-c	77-a	78-b	79-c	80-b
81-d	82-c	83-d	84-d	85-a	86-b	87-d	88-d	89-a	90-b
91-a	92-c	93-d	94-d	95-c	96-d	97-a	98-a	99-b	100-a

सेट 3: उत्तर कुंजी

1-c	2-b	3-d	4-a	5-d	6-c	7-d	8-b	9-c	10-a
11-d	12-b	13-d	14-c	15-c	16-b	17-b	18-c	19-b	20-a
21-d	22-a	23-d	24-b	25-b	26-c	27-b	28-d	29-b	30-b
31-d	32-a	33-c	34-d	35-d	36-a	37-a	38-c	39-b	40-b
41-a	42-c	43-a	44-b	45-c	46-a	47-c	48-a	49-a	50-b
51-d	52-d	53-b	54-b	55-a	56-b	57-d	58-d	59-c	60-b
61-d	62-a	63-a	64-b	65-d	66-d	67-c	68-a	69-a	70-c
71-c	72-b	73-d	74-c	75-a	76-d	77-c	78-c	79-b	80-c
81-d	82-c	83-d	84-a	85-c	86-c	87-d	88-a	89-b	90-d
91-c	92-a	93-c	94-b	95-b	96-a	97-d	98-a	99-c	100-b

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

सेट 4: उत्तर कुंजी

1-**d**	2-**d**	3-**c**	4-**b**	5-**a**	6-**d**	7-**d**	8-**c**	9-**b**	10-**b**
11-**d**	12-**a**	13-**c**	14-**b**	15-**d**	16-**b**	17-**a**	18-**a**	19-**c**	20-**b**
21-**b**	22-**c**	23-**a**	24-**a**	25-**b**	26-**c**	27-**a**	28-**b**	29-**c**	30-**b**
31-**c**	32-**a**	33-**d**	34-**a**	35-**b**	36-**a**	37-**b**	38-**c**	39-**c**	40-**b**
41-**a**	42-**a**	43-**d**	44-**a**	45-**a**	46-**c**	47-**c**	48-**d**	49-**d**	50-**b**
51-**b**	52-**a**	53-**a**	54-**c**	55-**c**	56-**d**	57-**c**	58-**d**	59-**b**	60-**b**
61-**c**	62-**d**	63-**b**	64-**c**	65-**a**	66-**d**	67-**a**	68-**d**	69-**d**	70-**b**
71-**b**	72-**c**	73-**a**	74-**c**	75-**d**	76-**d**	77-**a**	78-**c**	79-**a**	80-**a**
81-**d**	82-**c**	83-**d**	84-**d**	85-**b**	86-**b**	87-**a**	88-**b**	89-**d**	90-**c**
91-**c**	92-**d**	93-**a**	94-**d**	95-**a**	96-**b**	97-**b**	98-**c**	99-**b**	100-**d**

सेट 5: उत्तर कुंजी

1-**c**	2-**a**	3-**b**	4-**c**	5-**d**	6-**d**	7-**b**	8-**c**	9-**a**	10-**b**
11-**a**	12-**a**	13-**d**	14-**b**	15-**d**	16-**d**	17-**b**	18-**c**	19-**d**	20-**d**
21-**b**	22-**a**	23-**a**	24-**b**	25-**c**	26-**a**	27-**a**	28-**d**	29-**d**	30-**c**
31-**c**	32-**d**	33-**c**	34-**c**	35-**b**	36-**b**	37-**d**	38-**b**	39-**d**	40-**a**
41-**d**	42-**c**	43-**a**	44-**d**	45-**a**	46-**d**	47-**c**	48-**d**	49-**b**	50-**d**
51-**b**	52-**c**	53-**c**	54-**d**	55-**a**	56-**d**	57-**c**	58-**b**	59-**d**	60-**c**
61-**b**	62-**b**	63-**a**	64-**a**	65-**c**	66-**b**	67-**d**	68-**b**	69-**b**	70-**a**
71-**c**	72-**d**	73-**a**	74-**c**	75-**b**	76-**a**	77-**c**	78-**c**	79-**a**	80-**b**
81-**b**	82-**b**	83-**c**	84-**a**	85-**b**	86-**d**	87-**a**	88-**c**	89-**d**	90-**d**
91-**d**	92-**a**	93-**c**	94-**b**	95-**a**	96-**a**	97-**b**	98-**a**	99-**c**	100-**c**

सेट 1: व्याख्या

1. (b) 3 की घातों के इकाई अंक 3, 9, 7, 1 दोहराते हैं (चक्र 4)। 93 को 4 से भाग देने पर 1 → इकाई अंक 3।

2. (a) 2 साल का ब्याज = ₹2,880 → हर साल ₹1,440। मूलधन = ₹19,200 − 5 × ₹1,440 = ₹12,000। दर = ₹1,440/₹12,000 × 100 = 12%।

3. (c) एक सेट (3, 4, 5 सिक्के) की कीमत = 3 × 1 + 4 × ½ + 5 × ¼ = ₹6.25। सेट = 150 ÷ 6.25 = 24; 50 पैसे के सिक्के = 4 × 24 = 96।

4. (c) BODMAS के नियम से (पहले कोष्ठक, फिर बाएँ से दाएँ ÷ और ×, फिर + और −): मान = 147।

5. (d) D/36 − D/45 = (12 + 8)/60 h → D = 36 × 45/9 × 20/60 = 60 km।

6. (d) √(4 × 25) = √100 = 10।

7. (b) सुरेश = 100 मानें, सीमा = 125। कम = 25/125 × 100 = 20%।

8. (a) औसत ही बीच वाली संख्या 42 है; दोनों ओर 2 संख्याएँ, अंतर 1 → उत्तर = 44।

9. (c) क्रय मूल्य का (12 + 5)% = ₹102 → क्रय मूल्य = ₹102 × 100/17 = ₹600।

10. (d) परिसर = सबसे बड़ा − सबसे छोटा = 58 − 5 = 53।

11. (c) 3p + 2n = 73, 4p + 5n = 151। p हटाने पर: n = (3×151 − 4×73)/(3×5 − 4×2) = ₹23; पेन = ₹9।

12. (c) जब विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ% = हानि% = 30, तो हमेशा $x^2/100 = 900/100 = 9\%$ हानि होती है।

13. (a) D/20 + D/10 = 6 → D = 6 × 20 × 10/30 = 40 km।

14. (c) 50,000 × 1.04 × 1.04 = 54,080।

15. (d) (90° − 25°) + (180° − 25°) = 220°।

16. (b) s = (5+12+13)/2 = 15. क्षेत्रफल = √[s(s−a)(s−b)(s−c)] = √(15×10×3×2) = 30 cm^2।

17. (d) 1 केले का क्रय मूल्य = 10, विक्रय मूल्य = 6। प्रतिशत = |6 − 10|/10 × 100 = 40%।

18. (a) √1764 = 42, ∛1331 = 11; योग = 53।

19. (d) नियम: एक छोड़कर अंकों के योगों का अंतर 11 से विभाज्य। केवल * = 5 सही बैठता है: 337755 ÷ 11 = 30705।

20. (b) काम = 24 × 15 = 360 मज़दूर-दिन। दिन = 360/8 = 45।

21. (d) हर घंटे कुल भराई = 1/18 + 1/36 − 1/60 = 1/15 → 15 घंटे।

22. (d) (7x + 5)/(9x + 5) = 61/77 → x = 8; आयु = 9 × 8 = 72 साल।

23. (b) tan 30° = h/50 → h = 50 × tan 30° = 50/√3 m।

24. (c) 7x − 7y = 5x − 4y = 1400 → 2x = 3y। हल करने पर x = 600, y = 400, आय = 7 × 600 = ₹4,200।

25. (b) (80 + 6) × (60 + 6) − 80 × 60 = 876 m^2।

26. (d) केवल एक व्यवस्था बैठती है। V से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: V → K → P → F → Q → C → W → E। उत्तर: W।

27. (d) दर्पण का समय = 11:60 − 4:55 = 7:05।

28. (c) परिवार का चार्ट बनाएँ: C → W: बेटा; W → D: पत्नी। इसलिए C, D का बेटा है।

29. (d) हर अक्षर क्रम से +4, -3, +2, -2 खिसकता है। ZQTT → DNVR।

30. (b) नियम: हर अक्षर +3 खिसकता है। BREAD पर लगाने से EUHDG मिलता है।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

31. (c) सुबह को सूरज पूर्व में होता है, इसलिए परछाईं पश्चिम की ओर पड़ती है। परछाईं उसके बाईं ओर → वह उत्तर की ओर देख रहा है।

32. (c) शर्त पूरी करने वाले स्थान: 1S4, 4L5 → 2।

33. (d) किराया बहुत बढ़ने पर कुछ लोग दूसरे साधन अपना सकते हैं (I)। II का कोई आधार नहीं।

34. (a) चिह्न बदलें: 21 + 5 + 20 × 13 − 17 = 269 (BODMAS से)।

35. (a) संबंध: 'से काम करता है'। बढ़ई – लकड़ी, इसलिए दर्ज़ी – कपड़ा।

36. (d) कोड = अक्षरों की स्थितियों का योग (A = 1, B = 2, ...)। WATER के लिए: 67।

37. (a) दाएँ से 9वाँ अक्षर = R।

38. (a) शर्त पूरी करने वाले समूह: 1 5 8, 5 5 4 → 2।

39. (c) नियम: $n^3 + 1$ और $n^3 - 1$ बारी-बारी से, n = 3, 4, ... इसलिए ? = 511।

40. (b) नियम: x → x × (x के अंक उलटे)। 21 → 252, इसलिए 23 → 736।

41. (c) पहला अक्षर +3; संख्या: 5 जोड़ें; आखिरी अक्षर -2। इसलिए ? = Q23R।

42. (d) शर्त पूरी करने वाले स्थान: B6£ → 1।

43. (c) नियम: $n^2 + 2$, जहाँ n = 3, 4, ... इसलिए ? = 66।

44. (a) विकास बाएँ से 24वें स्थान पर है। बीच में = 24 − 14 − 1 = 9।

45. (b) पहला अक्षर +3; संख्या: 5 जोड़ें; आखिरी अक्षर -2। इसलिए ? = R27R।

46. (c) खोपड़ी हड्डी है; बाकी अंग हैं।

47. (a) निष्कर्ष I हर संभव आरेख में सही है; II नहीं।

48. (a) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): W A V R C। उत्तर: A।

49. (b) अक्षरों की स्थिति +3, +3 से बदलती है (पहले, दूसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = RU।

50. (a) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): U F W D K। उत्तर: W।

51. (d) संबंध: 'पर खेला जाता है'। शतरंज – बोर्ड, इसलिए क्रिकेट – पिच।

52. (b) नई संख्याएँ: 872, 536, 924, 823, 937 → सम संख्याएँ = 3।

53. (b) कुल पूर्व–पश्चिम = -8 km, कुल उत्तर–दक्षिण = +15 km; दूरी = $\sqrt{(-8^2 + 15^2)} = 17$ km; दिशा = उत्तर-पश्चिम।

54. (d) अकेले कोई काफ़ी नहीं, पर दोनों मिलकर एक ही मान देते हैं।

55. (b) QUVY, HLMP, AEFI में अंतर +4, +1, +3 है; IMOR में +4, +2, +3 है।

56. (c) आर्गन समूह 18 (उत्कृष्ट गैसें) का तत्व है।

57. (a) अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं; नींबू का रस अम्लीय है, बाकी क्षारीय हैं।

58. (c) प्लेटलेट्स घाव पर खून का थक्का बनाने में मदद करते हैं।

59. (b) $H_2O = 2 \times 1 + 16 = 18$ g/mol।

60. (c) लोहे में ज़ंग तभी लगता है जब हवा (ऑक्सीजन) और नमी दोनों मिलें।

61. (a) गुर्दे नेफ्रॉन से खून छानकर पेशाब बनाते हैं।

62. (c) मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है; अवतल (अपसारी) लेंस से यह ठीक होता है।

63. (a) सामान्य शरीर तापमान लगभग 37 °C (98.6 °F) होता है।

64. (b) O नेगेटिव कोशिकाओं पर A, B या Rh एंटीजन नहीं होते, इसलिए आपात में इन्हें किसी को भी दिया जा सकता है।

65. (a) गतिज ऊर्जा = $\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 5 \times 4^2 = 40$ J।

66. (b) 1/R = 1/6 + 1/3 = 1/2 → R = 2 Ω।

67. (b) आवृत्ति हर्ट्ज़ में मापी जाती है (1 Hz = प्रति सेकंड 1 कंपन)।

68. (c) हरितलवक में क्लोरोफ़िल होता है, जो प्रकाश-संश्लेषण के लिए धूप सोखता है।

69. (b) निर्वात में प्रकाश लगभग 3×10^8 m/s की चाल से चलता है।

70. (b) शक्ति = कार्य/समय; इसकी SI इकाई वाट है (1 W = 1 J/s)।

71. (a) न्यूट्रॉन = द्रव्यमान संख्या − परमाणु क्रमांक = 14 − 6 = 8।

72. (a) अग्न्याशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाएँ इंसुलिन बनाती हैं।

73. (d) सिरके में लगभग 5–8% ऐसिटिक (एथेनॉइक) अम्ल होता है।

74. (d) साधारण नमक सोडियम क्लोराइड (NaCl) है।

75. (b) F = ma = 8 × 2.5 = 20 N।

76. (b) हीमोग्लोबिन के लिए आयरन ज़रूरी है; इसकी कमी से एनीमिया होता है।

77. (a) P = 1/f (मीटर में) = 1/0.25 = +4 D (उत्तल लेंस के लिए धनात्मक)।

78. (c) जाइलम पानी और खनिज ऊपर ले जाता है; फ़्लोएम पत्तियों में बना भोजन ले जाता है।

79. (b) हीलियम हवा से बहुत हल्की है और जलती नहीं; हाइड्रोजन हल्की है पर आग पकड़ती है।

80. (d) सीरीज़ में जुड़ा ऐमीटर धारा मापता है।

81. (c) 5 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स में फ़ाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बान इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया।

82. (a) 25 जनवरी 2026 को घोषित पद्म पुरस्कारों में धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला।

83. (c) दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई।

84. (b) NPS स्वास्थ्य को पेंशन फ़ंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 1 अक्टूबर 2026 को NPS दिवस पर शुरू किया।

85. (b) ICJ नीदरलैंड के द हेग में पीस पैलेस में है।

86. (d) 2026 के संशोधन में जाँच दो महीने में और ट्रायल तीन महीने में पूरा करना ज़रूरी किया गया है; विशेष फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और विशेष टास्क फ़ोर्स बन सकती हैं और सज़ा भी बढ़ाई गई है।

87. (c) इनामोरी फ़ाउंडेशन ने पेरोवस्काइट सौर सेल पर अग्रणी काम के लिए त्सुतोमु मियासाका को उन्नत तकनीक (इलेक्ट्रॉनिक्स) का क्योटो पुरस्कार दिया; 2026 के विजेताओं की घोषणा जून 2026 में हुई।

88. (d) SEBI का मुख्य कार्यालय मुंबई (बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स) में है।

89. (d) कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हेगेमान और गेऑर्ग नागेल को ऑप्टोजेनेटिक्स के लिए यह पुरस्कार मिला।

90. (b) अनुच्छेद 32 से कोई भी मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है; डॉ. आंबेडकर ने इसे संविधान का 'हृदय और आत्मा' कहा।

91. (a) मंत्रिमंडल ने रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए गेहूँ का MSP ₹25 बढ़ाकर ₹2,610 प्रति क्विंटल किया (पहले ₹2,585 था)।

92. (d) वंदे भारत सेवा को बढ़ाकर जम्मू तवी–श्रीनगर (लगभग 266 किमी, कटरा, रियासी और बनिहाल होकर) कर दिया गया; 2 मई 2026 से यह नियमित चल रही है।

93. (a) CPI (खुदरा महँगाई) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है।

94. (a) फ़ाइनल में चीन ने फ़्रांस को 3–1 से हराकर थॉमस कप 2026 जीता।

95. (c) खगांतक-243 एक स्वदेशी लंबी दूरी का ग्लाइड बम है; वायुसेना ने सितंबर 2026 में राजस्थान के पोखरण में Su-30MKI से इसका परीक्षण किया (बताई गई मारक दूरी 140 किमी से ज़्यादा)।

96. (c) मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के ITMS को ₹1,789.52 करोड़ में मंज़ूरी दी; इसमें 42 ट्रैफ़िक कॉरिडोर पर स्मार्ट सिग्नल और ऑटोमैटिक चालान व्यवस्था होगी।

97. (b) जम्मू-कश्मीर की वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। (चिल्का खारे पानी की, सांभर नमक की।)

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

98. (a) 8 मार्च 2026 का फ़ाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में हुआ।

99. (d) सांख्यिकी मंत्रालय के NSO ने 2026-27 की पहली तिमाही में वास्तविक GDP वृद्धि 7.8% आँकी; नॉमिनल GDP 10.3% बढ़ी।

100. (a) बजट 2026-27 निर्मला सीतारमण का लगातार नौवाँ बजट था।

सेट 2: व्याख्या

1. (d) $\sqrt{(8 \times 18)} = \sqrt{144} = 12$।

2. (d) (7 − 3) भाग = ₹800 → 1 भाग = ₹200; नेहा = 5 × ₹200 = ₹1,000।

3. (b) $6a^2 = 6 \times 6^2 = 216\ cm^2$।

4. (b) 36 सबसे ज़्यादा बार (3 बार) आता है, इसलिए बहुलक = 36।

5. (c) विकर्ण = $n(n-3)/2 = 9 \times 6/2 = 27$।

6. (a) 3 दिन में: 3 × (1/15 + 1/10) = 0.5 काम हुआ। बचा 0.5 काम अकेले दीपक से 5 दिन में होता है। कुल = 8 दिन।

7. (a) 3: 134, 5: 81, दोनों से (LCM 15): 27. कुल = 134 + 81 − 27 = 188।

8. (d) वह 950 g देता है पर 1000 g के पैसे लेता है: लाभ = 1000 × 1/950 − 1 = 5 5/19%।

9. (a) कुल गुणक = 1.2 × 0.7 = 0.84। बदलाव = -16%।

10. (a) रफ़्तार = 240/10/3 = 72 km/h = 72 × 5/18 = 20 m/s।

11. (c) मीना = 100 मानें, अंजलि = 140। कम = 40/140 × 100 = 28 4/7%।

12. (a) 1 केले का क्रय मूल्य = 2.5, विक्रय मूल्य = 3.75। प्रतिशत = |3.75 − 2.5|/2.5 × 100 = 50%।

13. (b) नियम: एक छोड़कर अंकों के योगों का अंतर 11 से विभाज्य। केवल * = 0 सही बैठता है: 803792 ÷ 11 = 73072।

14. (d) हर घंटे कुल भराई = 1/24 + 1/40 − 1/30 = 1/30 → 30 घंटे।

15. (a) पुराना औसत = x। 10x + 65 = 11(x + 3) → x = 65 − 33 = 32। नया औसत = 35।

16. (b) अगर a + b + c = 0 हो, तो $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$, इसलिए मान 3 है।

17. (a) CI − SI = $P[(1 + 4/100)^2 - 1 - 2 \times 4/100] = 1/625 \times P$ = ₹20 → P = ₹12,500।

18. (b) जब विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ% = हानि% = 20, तो हमेशा $x^2/100 = 400/100 = 4\%$ हानि होती है।

19. (d) मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें: 14/3, 7/2, 3/2। क्रम से हल करने पर 98/9।

20. (c) एक सेट (2, 3, 4 सिक्के) की कीमत = 2 × 1 + 3 × ½ + 4 × ¼ = ₹4.5। सेट = 90 ÷ 4.5 = 20; 50 पैसे के सिक्के = 3 × 20 = 60।

21. (d) s = (17+25+28)/2 = 35. क्षेत्रफल = $\sqrt{[s(s-a)(s-b)(s-c)]} = \sqrt{(35 \times 18 \times 10 \times 7)} = 210\ cm^2$।

22. (c) cos θ = 21/29. $\cos^2\theta - \sin^2\theta = (441 - 400)/841 = 41/841$।

23. (d) D/40 − D/50 = (6 + 6)/60 h → D = 40 × 50/10 × 12/60 = 40 km।

24. (c) 4d + 6 = 3(d + 6) → d = 12; माँ = 4 × 12 = 48 साल।

25. (d) BODMAS के नियम से (पहले कोष्ठक, फिर बाएँ से दाएँ ÷ और ×, फिर + और −): मान = 212।

26. (a) बगल के दर्पण में A, H, I, M, O, T, U, V, W, X, Y वैसे ही दिखते हैं। WAIT के सारे अक्षर इसी समूह के हैं।

27. (b) शर्त पूरी करने वाले समूह: 1 2 1 → 1।

28. (c) हर अक्षर क्रम से +1, +3, +2, -1 खिसकता है। LWHZ → MZJY।

29. (b) बाएँ से 9वाँ अक्षर = I।

30. (d) नियम: हर बार 13 जोड़ें। इसलिए ? = 114।

31. (a) कुल = 14 + 8 − 1 = 21।

32. (c) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): S F B W R। उत्तर: 0।

33. (d) सुबह को सूरज पूर्व में होता है, इसलिए परछाईं पश्चिम की ओर पड़ती है। परछाईं उसके पीछे → वह पूर्व की ओर देख रहा है।

34. (a) हर निष्कर्ष किसी न किसी आरेख में गलत हो जाता है, और ये 'या तो–या' वाली जोड़ी नहीं हैं।

35. (d) कुल पूर्व–पश्चिम = -2 km, कुल उत्तर–दक्षिण = -23 km; दिशा = दक्षिण-पश्चिम।

36. (c) दाएँ से 5वाँ = V (स्थान 22); उसके बाएँ 5वाँ = स्थान 17 = Q।

37. (b) अक्षरों की स्थिति +2, −1, −2 से बदलती है (पहले, दूसरे, तीसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = OAR।

38. (a) अंदर फ़ोन की अनुमति नहीं, इसलिए I गलत और II सही।

39. (c) 57 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएँ हैं।

40. (b) संबंध: 'से मिलता है'। रेशम – रेशम का कीड़ा, इसलिए शहद – मधुमक्खी।

41. (b) 16 फ़रवरी 2024 से 9 अप्रैल 2025 तक दिन = 418। 418 = 7 × 59 + 5 → शुक्रवार के 5 दिन बाद = बुधवार।

42. (c) शर्त पूरी करने वाले स्थान: 4%F, 9%1 → 2।

43. (d) नियम: अक्षर बारी-बारी से +3, -3 खिसकते हैं। JACKET पर लगाने से MXFHHQ मिलता है।

44. (c) वाक्यों की तुलना करें: साझा शब्द और साझा कोड आपस में मिलते हैं। इससे 'old' = 'pu' मिलता है।

45. (c) नियम: अंतर 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं (हर बार 1 बढ़ता है)। इसलिए ? = 53।

46. (b) नियम: x → x × (x के अंक उलटे)। 12 → 252, इसलिए 32 → 736।

47. (a) केवल एक व्यवस्था बैठती है। D से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: D → V → M → B → R → L। उत्तर: V।

48. (a) केवल एक व्यवस्था बैठती है। M से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: M → V → C → T → E → Q → P → W। उत्तर: E।

49. (d) + और − बदलने पर: 9 + 9 ÷ 9 × 19 − 5 = 23। ✔

50. (c) हर अक्षर क्रम से +1, +1, -2 खिसकता है। MND → NOB।

51. (b) नई संख्याएँ: 849, 802, 679, 243, 590 → सम संख्याएँ = 2।

52. (a) अक्षरों की स्थिति +2, +2 से बदलती है (पहले, दूसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = KN।

53. (b) पहला अक्षर +3; संख्या: लगातार वर्ग संख्याएँ; आखिरी अक्षर -3। इसलिए ? = O100N।

54. (c) DFG, JLM, QST में अंतर +2, +1 है; PQR में +1, +1 है।

55. (a) आखिर से सरल करें: 'मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा' = बेटा।

56. (b) इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 → बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन।

57. (a) ध्वनि ठोस (जैसे स्टील) में सबसे तेज़, द्रव में कम और गैस में सबसे धीमी चलती है; निर्वात में चलती ही नहीं।

58. (b) बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) है; बुझा चूना $Ca(OH)_2$ है।

59. (c) सोडियम का प्रतीक Na उसके लैटिन नाम 'नैट्रियम' से आता है।

60. (d) W = mgh = 10 × 10 × 3 = 300 J।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

61. (c) नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन परमाणुओं से तीन बंध बनाता है, इसलिए संयोजकता 3 है।

62. (c) 360/4 = 90 km/h = 90 × 5/18 = 25 m/s।

63. (a) वयस्कों में लाल अस्थि मज्जा लाल रक्त कोशिकाएँ बनाती है।

64. (a) Q = I × t = 2 A × (5 × 60) s = 600 कूलॉम।

65. (c) जनरेटर (डायनेमो) यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में बदलता है; मोटर इसका उलटा करती है।

66. (d) Q = mcΔT = 2 × 4200 × 5 = 42,000 J।

67. (d) विटामिन C की कमी से स्कर्वी (मसूड़ों से खून) होता है।

68. (b) राइबोसोम mRNA पढ़कर अमीनो अम्लों को जोड़ते हैं और प्रोटीन बनाते हैं।

69. (a) वयस्क के कंकाल में 206 हड्डियाँ होती हैं (नवजात में लगभग 300)।

70. (b) क्षेत्रफल और वज़न में त्वचा सबसे बड़ा अंग है।

71. (b) पिट्यूटरी कई दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं।

72. (c) उत्तल दर्पण सीधा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा इलाका दिखाता है।

73. (c) साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन बढ़ाता है; ऐब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोकता है, एथिलीन फल पकाता है और ऑक्सिन कोशिका को लंबा करता है।

74. (d) F = ma, इसलिए 1 N = 1 kg × 1 m/s²।

75. (b) P = VI = 220 × 0.5 = 110 W।

76. (c) CO_2 चूने के पानी $Ca(OH)_2$ से मिलकर न घुलने वाला कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जिससे पानी दूधिया हो जाता है।

77. (a) कार्बन डाइऑक्साइड धरती से निकलने वाली गर्मी को रोकती है और इंसानी गतिविधियों से निकलने वाली मुख्य ग्रीनहाउस गैस है।

78. (b) पारा ही ऐसी धातु है जो सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव रहती है।

79. (c) नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है।

80. (b) धमनियाँ खून को हृदय से दूर ले जाती हैं; शिराएँ वापस लाती हैं।

81. (d) अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

82. (c) NavIC = Navigation with Indian Constellation, जिसे इसरो चलाता है।

83. (d) 1982 में बना नाबार्ड मुंबई में है।

84. (d) 1971 का कानून पहले से राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान की रक्षा करता था; 2026 के संशोधन से वंदे मातरम् को धारा 3 में लाया गया, यानी इसके गायन में रुकावट डालना अपराध होगा।

85. (a) संशोधन के अनुसार एक साल बाद और दो साल तक पंजीकरण कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी से होगा, और दो साल बाद केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी से।

86. (b) 2026 का सखारोव पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) और उसके अधिकारियों को मिला; इसकी घोषणा 22 अक्टूबर 2026 को हुई।

87. (d) यह सिनेमा का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कारों में दिया जाता है।

88. (d) MS Word शब्द-संसाधन (वर्ड प्रोसेसिंग) का सॉफ़्टवेयर है; बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं।

89. (a) GEC-III (₹1,86,405 करोड़) से FY 2032-33 तक 135 GW तक अक्षय ऊर्जा ग्रिड तक पहुँचेगी; इसमें 50 GWh बैटरी भंडारण भी शामिल है।

90. (b) 8 मार्च 2026 को भारत की 96 रन की जीत में जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ़ द मैच रहे।

91. (a) नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की घोषणा की।

92. (c) 2026 के मानसून में 868.6 मिमी LPA के मुक़ाबले 759.4 मिमी बारिश हुई, यानी LPA का 87% – 'कम' श्रेणी का मानसून।

93. (d) नवरात्रि में गोल घेरे में किया जाने वाला गरबा गुजरात का है।

94. (d) अनुच्छेद 279A के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं।

95. (c) 25 जनवरी 2026 को वी. एस. अच्युतानंदन को (सार्वजनिक कार्य के लिए) मरणोपरांत पद्म विभूषण घोषित हुआ।

96. (d) यह विधेयक न्यायाधिकरण सदस्यों की नियुक्ति और सेवा के एक जैसे नियम बनाता है और उनके प्रशासन के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग बनाने का प्रावधान करता है।

97. (a) संपत्ति, जमा और शाखाओं में SBI भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है।

98. (a) विंबलडन घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है।

99. (b) भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ और पहली बार उसी साल दिया गया।

100. (a) यानिक सिनर ने फ़ाइनल में अलेक्ज़ेंडर ज़्वेरेव को हराकर विंबलडन खिताब बचाया।

सेट 3: व्याख्या

1. (c) $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = 63 \times 27 = 1701$।

2. (b) 2 साल का ब्याज = ₹1,920 → हर साल ₹960। मूलधन = ₹15,840 − 4 × ₹960 = ₹12,000। दर = ₹960/₹12,000 × 100 = 8%।

3. (d) शिक्षक = नया औसत + 24 × बढ़ोतरी = 17 + 24 × 3 = 89 साल।

4. (a) मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें: 7/2, 18/5, 3/2। क्रम से हल करने पर 5.6।

5. (d) पूँजी × महीने = 40000×12 : 50000×6 = 8 : 5। हिस्सा = 5/13 × ₹15,600 = ₹6,000।

6. (c) (5 − 2) भाग = ₹1,350 → 1 भाग = ₹450; नेहा = 3 × ₹450 = ₹1,350।

7. (d) $3\pi r^2 = 3 \times 22/7 \times 3.5^2 = 115.5\ cm^2$।

8. (b) कुल गुणक = 1.5 × 0.7 = 1.05। बदलाव = 5%।

9. (c) तिरछी ऊँचाई l = $\sqrt{(21^2 + 20^2)} = 29$; $\pi rl = 22/7 \times 21 \times 29 = 1914\ cm^2$।

10. (a) जब विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ% = हानि% = 5, तो हमेशा $x^2/100 = 25/100 = 0.25\%$ हानि होती है।

11. (d) 5: 81, 7: 57, दोनों से (LCM 35): 12. कुल = 81 + 57 − 12 = 126।

12. (b) शिक्षक = नया औसत + 35 × बढ़ोतरी = 17 + 35 × 1 = 52 साल।

13. (d) सापेक्ष रफ़्तार = 54 − 45 = 9 km/h = 2.5 m/s। समय = (150 + 150)/2.5 = 120 सेकंड।

14. (c) भागों का योग = 15; सबसे बड़ा = 6/15 × 180° = 72°।

15. (c) रफ़्तार = 162/3 = 54 km/h = 54 × 5/18 = 15 m/s।

16. (b) 2(A + B + C) = 1/24 + 1/40 + 1/30 → A + B + C = 1/20 प्रति दिन → 20 दिन।

17. (b) शेषफल घटाएँ: 806, 1023। HCF = 31।

18. (c) $x^2 + 1/x^2 = 9 - 2 = 7$; $x^4 + 1/x^4 = 7^2 - 2 = 47$।

19. (b) पूरे अंकों का (42 − 25)% = 45 + 40 = 85 → पूरे अंक = 85 × 100/17 = 500।

20. (a) 4 दिन में: 4 × (1/20 + 1/30) = 1/3 काम हुआ। बचा 2/3 काम अकेले करण से 20 दिन में होता है। कुल = 24 दिन।

21. (d) बचा दाम = 0.75 × 0.9 = 27/40। एक छूट = 32.5%।

22. (a) 5 भाग = 25 → 1 भाग = 5; रितु = 3 × 5 = 15 साल।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

23. (d) मानक मान रखें: sin 30° = 1/2, tan 45° = 1, cos 0° = 1 → मान = 1/2।

24. (b) वह 750 g देता है पर 1000 g के पैसे लेता है: लाभ = 1000 × 1/750 − 1 = 33 1/3%।

25. (b) (5 − 3) भाग = ₹1,200 → 1 भाग = ₹600; पूजा = 4 × ₹600 = ₹2,400।

26. (c) पहला अक्षर +3; संख्या: लगातार वर्ग संख्याएँ; आखिरी अक्षर -1। इसलिए ? = S169V।

27. (b) अक्षरों की स्थिति +1, +4, +2 से बदलती है (पहले, दूसरे, तीसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = CZV।

28. (d) परिवार का चार्ट बनाएँ: H → A: पत्नी; A → Q: पिता; Q → U: पिता। इसलिए H, U की दादी/नानी है।

29. (b) संबंध: 'दूर करता है'। पानी – प्यास, इसलिए खाना – भूख।

30. (b) कोड = उलटी स्थितियों का योग (A = 26, B = 25, ...)। FRUIT के लिए: 61।

31. (d) हर निष्कर्ष किसी न किसी आरेख में गलत हो जाता है, और ये 'या तो–या' वाली जोड़ी नहीं हैं।

32. (a) शर्त पूरी करने वाले स्थान: #7L, £57 → 2।

33. (c) नियम: $x \to x^2 + (x+1)^2$। 9 → 181, इसलिए 11 → 265।

34. (d) नियम: $x \to x^3 - x$। 14 → 2730, इसलिए 13 → 2184।

35. (d) पहला अक्षर +2; संख्या: 5 जोड़ें; आखिरी अक्षर -2। इसलिए ? = L23R।

36. (a) शर्त पूरी करने वाले समूह: 5 2 7 → 1।

37. (a) बीमारी का खतरा कम होना साफ़ पानी पीने की सलाह देता है (I)। 'कई का खतरा कम' का मतलब 'हर बीमारी ठीक' नहीं (II नहीं)।

38. (c) शर्त पूरी करने वाले स्थान: MP8, 2B1 → 2।

39. (b) शर्त पूरी करने वाले स्थान: 7&8 → 1।

40. (b) केवल एक क्रम बैठता है (नीचे से ऊपर): R X S P Z V U। उत्तर: 5।

41. (a) कुल = 18 + 22 − 1 = 39।

42. (c) कुल पूर्व–पश्चिम = +21 km, कुल उत्तर–दक्षिण = +0 km; दूरी = $\sqrt{(21^2 + 0^2)}$ = 21 km।

43. (a) अक्षरों की स्थिति +1, −1, −2 से बदलती है (पहले, दूसरे, तीसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = BOW।

44. (b) केवल एक व्यवस्था बैठती है। D से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: D → H → L → K → F → B। उत्तर: K।

45. (c) चिह्न बदलें: 12 × 17 + 8 = 212 (BODMAS से)।

46. (a) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): J U Q W H G। उत्तर: 2।

47. (c) 514 को छोड़कर सभी पूर्ण घन हैं।

48. (a) हर अक्षर क्रम से -1, -1, +1, +1 खिसकता है। SSLT → RRMU।

49. (a) बढ़ता क्रम: 241, 243, 732, 742, 917। 917 − 241 = 676; 732 का बीच का अंक = 3; कुल = 679।

50. (b) शाम को सूरज पश्चिम में होता है, इसलिए परछाईं पूर्व की ओर पड़ती है। परछाई उसके सामने → वह पूर्व की ओर देख रहा है।

51. (d) वाक्यों की तुलना करें: साझा शब्द और साझा कोड आपस में मिलते हैं। इससे 'water' = 'xi' मिलता है।

52. (d) नियम: ×3 फिर −1। इसलिए ? = 851।

53. (b) कोण = |30H − 5.5M| = |30×5 − 5.5×50| = 125° → छोटा कोण = 125°।

54. (b) चिल्का झील है; बाकी नदियाँ हैं।

55. (a) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): K B E T J। उत्तर: E।

56. (b) छनाई बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस में होती है; मूत्रवाहिनी नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है।

57. (d) क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफ़िल होता है, जो रोशनी की ऊर्जा लेकर भोजन बनाता है।

58. (d) O-नेगेटिव लाल कोशिकाओं पर A, B या Rh एंटीजन नहीं होते, इसलिए आपात स्थिति में इन्हें किसी को भी दिया जा सकता है।

59. (c) समानांतर में जोड़ा गया वोल्टमीटर विभवांतर वोल्ट में मापता है।

60. (b) एक पदार्थ (चूना पत्थर) गर्म होकर दो सरल पदार्थों में टूटता है — यह ऊष्मीय अपघटन है।

61. (d) कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक 6 है (द्रव्यमान संख्या 12)।

62. (a) आकार बदलने से खिंचे रबर बैंड में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जमा होती है।

63. (a) बैंगनी की तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी है, इसलिए वह सबसे ज़्यादा मुड़ता है; लाल सबसे कम।

64. (b) दीवार या पहाड़ जैसी दूर की सतह से टकराकर लौटी ध्वनि गूँज कहलाती है।

65. (d) मानव हृदय में दो आलिंद (एट्रियम) और दो निलय (वेंट्रिकल) होते हैं।

66. (d) हीरा कार्बन का रूप है जिसमें हर परमाणु चार दूसरे परमाणुओं से जुड़ा होता है; यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है।

67. (c) हीलियम हवा से हल्की है और जलती नहीं, इसलिए हाइड्रोजन से ज़्यादा सुरक्षित है।

68. (a) W = F × s = 10 N × 5 m = 50 J।

69. (a) मोल = द्रव्यमान / मोलर द्रव्यमान = 36 / 18 = 2।

70. (c) ख़तरे के समय अधिवृक्क ग्रंथियाँ एड्रेनालिन छोड़ती हैं; इससे धड़कन और खून में शुगर बढ़ती है।

71. (c) मादा एनोफ़िलीज़ मच्छर मलेरिया फैलाने वाले प्लाज़्मोडियम परजीवी को ले जाती है।

72. (b) धोने का सोडा $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ है; खाने का सोडा $NaHCO_3$, ब्लीचिंग पाउडर $CaOCl_2$, प्लास्टर ऑफ़ पेरिस $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$।

73. (d) आँख का लेंस रोशनी को रेटिना पर केंद्रित करता है, जिसकी कोशिकाएँ दृष्टि तंत्रिका से दिमाग़ तक संकेत भेजती हैं।

74. (c) कार्य = बल × विस्थापन; इसकी SI इकाई जूल है (1 J = 1 N × 1 m)।

75. (a) जंग (जलयोजित आयरन ऑक्साइड) बनने के लिए हवा (ऑक्सीजन) और नमी दोनों चाहिए।

76. (d) v = u + gt = 0 + 10 × 3 = 30 m/s।

77. (c) प्रोथ्रोम्बिन जैसे थक्का बनाने वाले तत्व बनाने के लिए विटामिन K ज़रूरी है।

78. (c) लेंस सूत्र 1/v − 1/u = 1/f, u = −15, f = +10: 1/v = 1/10 − 1/15 = 1/30, यानी v = +30 cm (दूसरी ओर असली प्रतिबिंब)।

79. (b) P = 1/f (मीटर में) = 1/0.5 = +2 डायोप्टर; उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है।

80. (c) सिरका एसिटिक (एथेनोइक) अम्ल का पतला (5–8%) घोल है।

81. (d) अनुच्छेद 53 के तहत सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास होती है।

82. (c) चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है; गुप्त संवत 320 ई. से शुरू हुआ।

83. (d) सितंबर 2026 में सकल GST 14.7% बढ़कर ₹2,03,000 करोड़ से ज़्यादा रहा।

84. (a) अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है; आइज़ोल = मिज़ोरम, कोहिमा = नागालैंड, शिलांग = मेघालय।

85. (c) मॉनिटर नतीजा दिखाता है; कीबोर्ड, माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस हैं।

86. (c) अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

87. (d) काज़ीरंगा में दुनिया में सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे हैं।

88. (a) नेहरू ने 1944 में अहमदनगर क़िले की जेल में यह किताब लिखी।

89. (b) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (1990) MSME क्षेत्र की मुख्य वित्तीय संस्था है।

90. (d) इंटीग्रल कोच फ़ैक्टरी (1955) चेन्नई के पेरम्बूर में है; पहली वंदे भारत ट्रेनें यहीं बनीं।

91. (c) 31 मई 2026 को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर ख़िताब बचाया; विराट कोहली ने 75 रन बनाए।

92. (a) प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जनवरी 2026 को मालदा टाउन से हावड़ा–कामाख्या रूट की पहली वंदे भारत स्लीपर को हरी झंडी दिखाई।

93. (c) टेनिस में 'लव' का मतलब शून्य अंक है।

94. (b) मुश्किल समय में RBI बैंकों को कर्ज़ देता है, इसलिए वह अंतिम ऋणदाता है।

95. (b) थार (महान भारतीय) रेगिस्तान ज़्यादातर राजस्थान में है।

96. (a) पूर्व डेविस कप स्टार विजय अमृतराज को 2026 के पद्म पुरस्कारों में खेल के लिए पद्म भूषण मिला।

97. (d) सर्दी के अंत का त्योहार लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाब में 13 जनवरी को अलाव जलाकर मनाया जाता है।

98. (a) एन. रंगासामी ने 13 मई 2026 को पाँचवीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की शपथ ली।

99. (c) LEAP-2 को 2 अक्टूबर 2026 को कैलिफ़ोर्निया के वैंडेनबर्ग से SpaceX के Falcon 9 पर ट्रांसपोर्टर-18 राइडशेयर मिशन से भेजा गया।

100. (b) NCM 2.0 (₹767 करोड़, 2030-31 तक) में नौ तटीय राज्य और चार केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।

सेट 4: व्याख्या

1. (d) औसत रफ़्तार = 2ab/(a + b) = 2 × 60 × 90/150 = 72 km/h।

2. (d) रास्ते का क्षेत्रफल = (50+6)(35+6) − 50×35 = 546 m²। खर्च = 546 × 50 = ₹27,300।

3. (c) LCM = 90। चाहिए: 90 का गुणज + 2: 180 + 2 = 182।

4. (b) (4 − 1) भाग = ₹1,800 → 1 भाग = ₹600; गीता = 2 × ₹600 = ₹1,200।

5. (a) 2πrh = 2 × 22/7 × 21 × 15 = 1980 cm²।

6. (d) शेषफल घटाएँ: 203, 986। HCF = 29।

7. (d) बचा दाम = 0.7 × 0.85 = 119/200। एक छूट = 40.5%।

8. (c) औसत ही बीच वाली संख्या 18 है; दोनों ओर 2 संख्याएँ, अंतर 1 → उत्तर = 20।

9. (b) पूँजी × महीने = 30000×12 : 36000×8 = 5 : 4। हिस्सा = 4/9 × ₹4,500 = ₹2,000।

10. (b) पूरे अंकों का (42 − 30)% = 90 + 30 = 120 → पूरे अंक = 120 × 100/12 = 1000।

11. (d) BODMAS के नियम से (पहले कोष्ठक, फिर बाएँ से दाएँ ÷ और ×, फिर + और −): मान = 1279।

12. (a) $M_1D_1H_1 = M_2D_2H_2$ → 24 × 21 × 8 = 16 × D × 6 → D = 42 दिन।

13. (c) (5x + 5)/(6x + 5) = 45/53 → x = 8; आयु = 6 × 8 = 48 साल।

14. (b) 50,000 × 1.1 × 1.2 = 66,000।

15. (d) 5x − 2y = 3x − 1y = 1000 → 2x = 1y। हल करने पर x = 1000, y = 2000, आय = 5 × 1000 = ₹5,000।

16. (b) cos θ = 15/17. $\cos^2\theta - \sin^2\theta = (225 - 64)/289 = 161/289$।

17. (a) $M_1D_1H_1 = M_2D_2H_2$ → 18 × 18 × 6 = 9 × D × 9 → D = 24 दिन।

18. (a) हर अवधि की दर = 2%, अवधियाँ = 2। मिश्रधन = 12500 × $(1.02)^2$ = ₹13,005। चक्रवृद्धि ब्याज = ₹505।

19. (c) शिक्षक = नया औसत + 35 × बढ़ोतरी = 13.5 + 35 × 1.5 = 66 साल।

20. (b) सापेक्ष रफ़्तार = 45 + 27 = 72 km/h = 20 m/s। समय = (150 + 150)/20 = 15 सेकंड।

21. (b) अंकित मूल्य = ₹800 × 1.5 = ₹1,200; विक्रय मूल्य = अंकित मूल्य × 0.9 = ₹1,080।

22. (c) $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) = 46 \times 10 = 460$।

23. (a) बचा दाम = 0.85 × 0.8 = 0.68। एक छूट = 32%।

24. (a) $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 25 - 24 = 1$ → a − b = 1।

25. (b) 90° − 63° = 27°।

26. (c) निष्कर्ष I हर संभव आरेख में सही है; II नहीं।

27. (a) अक्षरों की स्थिति +4, +4 से बदलती है (पहले, दूसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = XA।

28. (b) नियम: हर अक्षर +1 खिसकता है। TIGER पर लगाने से UJHFS मिलता है।

29. (c) पहला अक्षर +4; संख्या: लगातार वर्ग संख्याएँ; आखिरी अक्षर -1। इसलिए ? = T121V।

30. (b) कोड = उलटी स्थितियों का योग (A = 26, B = 25, ...)। SPOON के लिए: 56।

31. (c) संबंध: 'मुद्रा'। भारत – रुपया, इसलिए जापान – येन।

32. (a) परिवार का चार्ट बनाएँ: A → V: माँ; V → E: बेटी; E → M: बेटा; M → U: माँ। इसलिए A, U की साली/ननद/भाभी है।

33. (d) कम से कम एक = 60 − 20 = 40; दोनों = 21 + 28 − 40 = 9।

34. (a) केवल एक व्यवस्था बैठती है। J से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: J → K → D → Q → V → E। उत्तर: K।

35. (b) मुफ़्त कक्षाएँ इस उम्मीद से शुरू हुईं कि लोग आएँगे (I), और पार्क में रखने का मतलब है कि वहाँ योग हो सकता है (II)।

36. (a) हर अक्षर क्रम से -2, +3, +4 खिसकता है। EPJ → CSN।

37. (b) नियम: x → x^2 + x। 6 → 42, इसलिए 5 → 30।

38. (c) शर्त पूरी करने वाले समूह: 9 5 6 → 1।

39. (c) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): R P S F W। उत्तर: 2।

40. (b) नियम: ×3 फिर +1। इसलिए ? = 850।

41. (a) नई संख्याएँ: 297, 378, 763, 540, 57 → सम संख्याएँ = 2।

42. (a) कुल पूर्व–पश्चिम = +5 km, कुल उत्तर–दक्षिण = -12 km; दूरी = $\sqrt{(5^2 + -12^2)}$ = 13 km; दिशा = दक्षिण-पूर्व।

43. (d) नियम: बारी-बारी से +10 और −7। इसलिए ? = 18।

44. (a) दर्पण का समय = 11:60 − 1:50 = 10:10।

45. (a) पहला अक्षर +3; संख्या: हर बार दोगुना; आखिरी अक्षर -3। इसलिए ? = O96N।

46. (c) दीपक बाएँ से 33वें स्थान पर है। बीच में = 33 − 13 − 1 = 19।

47. (c) शर्त पूरी करने वाले स्थान: FT3 → 1।

48. (d) केवल एक व्यवस्था बैठती है। A से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: A → L → T → G → U → D। उत्तर: G।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

49. (d) कुल पूर्व–पश्चिम = +4 km, कुल उत्तर–दक्षिण = -7 km; दिशा = दक्षिण-पूर्व।

50. (b) GIKM, MOQS, OQSU में अंतर +2, +2, +2 है; RTWY में +2, +3, +2 है।

51. (b) संबंध: 'से बनता है'। बीज – पौधा, इसलिए अंडा – चूज़ा।

52. (a) शर्त पूरी करने वाले स्थान: 1$6 → 1।

53. (a) शर्त पूरी करने वाले स्थान: €1J → 1।

54. (c) × और ÷ बदलने पर: 2 + 17 × 5 ÷ 5 − 2 = 17। ✔

55. (c) सितार तार वाला वाद्य है; बाकी ढोल जैसे वाद्य हैं।

56. (d) ज़्यादातर DNA केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में होता है (थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी)।

57. (c) जड़ के बारीक बाल पानी और खनिज सोखने की सतह बहुत बढ़ा देते हैं।

58. (d) लार एमाइलेज़ मुँह में स्टार्च को माल्टोज़ में बदलता है; पेप्सिन पेट में प्रोटीन पचाता है।

59. (b) मध्य कान की स्टेपीज़ लगभग 3 mm लंबी होती है; फ़ीमर सबसे लंबी हड्डी है।

60. (b) ओज़ोन ऑक्सीजन का अपरूप है, जो तीन ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है।

61. (c) मेंढक (उभयचर) अपने शरीर का तापमान एक जैसा नहीं रख पाते; स्तनधारी और पक्षी गर्म ख़ून वाले होते हैं।

62. (d) बैरोमीटर हवा का दाब मापता है; रीडिंग गिरना अक्सर ख़राब मौसम का संकेत है।

63. (b) ताँबे में बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बिजली के तारों में यही लगता है; बाक़ी कुचालक हैं।

64. (c) श्रेणी में R = 2 + 3 + 5 = 10 Ω; I = V/R = 20/10 = 2 A।

65. (a) पित्त यकृत बनाता है; पित्ताशय उसे केवल जमा करता है।

66. (d) W = m × g = 10 × 9.8 = 98 N।

67. (a) निकेल उत्प्रेरक की मौजूदगी में तेल में हाइड्रोजन मिलाई जाती है; साबुनीकरण से साबुन बनता है।

68. (d) उत्तल लेंस की फ़ोकस दूरी के अंदर रखी वस्तु का बड़ा, सीधा, आभासी प्रतिबिंब बनता है।

69. (d) $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$; यही CO_2 केक को फुलाती है।

70. (b) कार्बनिक रसायन कार्बन के यौगिकों का रसायन है।

71. (b) CO_2 = 12 + 2 × 16 = 44 u।

72. (c) p = m × v, इसलिए इकाई kg × m/s = kg·m/s (N·s के बराबर)। kg·m/s² न्यूटन है।

73. (a) प्रकाश विद्युतचुंबकीय तरंग है और उसे माध्यम की ज़रूरत नहीं; ध्वनि और भूकंपीय तरंगों को माध्यम चाहिए।

74. (c) पीतल ताँबे और जस्ते की मिश्रधातु है; बाक़ी शुद्ध धातुएँ हैं।

75. (d) pH < 7 अम्लीय, pH = 7 उदासीन, pH > 7 क्षारीय।

76. (d) पोलियो वायरस से होता है; टाइफ़ाइड और हैज़ा बैक्टीरिया से; मलेरिया प्रोटोज़ोआ से।

77. (a) कार्बन चार हाइड्रोजन परमाणुओं से चार एकल बंध बनाता है, इसलिए संयोजकता 4 है।

78. (c) विटामिन C की कमी से स्कर्वी (मसूड़ों से ख़ून) होता है; रिकेट्स = विटामिन D, बेरीबेरी = B1, रतौंधी = A।

79. (a) ऊर्जा = 60 W × 5 h × 30 = 9000 Wh = 9 kWh (9 यूनिट)।

80. (a) दो माध्यमों की सीमा पर रोशनी की चाल बदलती है और वह मुड़ जाती है — इसे अपवर्तन कहते हैं।

81. (d) पंजाब का मतलब है 'पाँच पानी' — झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज।

82. (c) कार्लोस अल्कराज़ ने 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन फ़ाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर चारों ग्रैंड स्लैम पूरे किए।

83. (d) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) 1988 में बना और 1992 में वैधानिक हुआ; यह शेयर बाज़ार का नियमन करता है।

84. (d) वॉलीबॉल में हर टीम के छह खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं।

85. (b) कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2026 को कंटेनर मैन्युफ़ैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम (₹10,000 करोड़) को मंज़ूरी दी।

86. (b) CPU (Central Processing Unit) सारे निर्देशों को पूरा करता है।

87. (a) ग्रेट निकोबार द्वीप का इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है; कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है।

88. (b) मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं; राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं।

89. (d) 12 मार्च 1930 को गांधीजी नमक क़ानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल चले।

90. (c) पोंगल तमिलनाडु का चार दिन का फ़सल त्योहार है, जो जनवरी के बीच में होता है।

91. (c) GDP (सकल घरेलू उत्पाद) किसी देश में एक साल में बने सभी अंतिम सामान और सेवाओं का कुल मूल्य है।

92. (d) आज़ाद हिंद फ़ौज के नेता सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है।

93. (a) CLW पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान ज़िले के चित्तरंजन में है, झारखंड की सीमा के पास।

94. (d) काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह (राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी) प्रधानमंत्री बने; पार्टी ने 275 में से 182 सीटें जीतीं।

95. (a) आर. वैशाली ने 8.5/14 के साथ महिला कैंडिडेट्स 2026 जीता; अब वे विश्व चैंपियन जू वेनजुन को चुनौती देंगी।

96. (b) उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा राज्य बना। गुजरात UCC अधिनियम 1 अक्टूबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

97. (b) राज्यसभा सदस्य छह साल के लिए होते हैं; हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं।

98. (c) बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है; आम राष्ट्रीय फल है।

99. (b) प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जुलाई 2026 को हरियाणा के जींद–सोनीपत रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन किया।

100. (d) डॉ. कलाम ने अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का विकास कराया और बाद में राष्ट्रपति (2002–07) बने।

सेट 5: व्याख्या

1. (c) cos θ = 24/25. $\cos^2\theta - \sin^2\theta$ = (576 − 49)/625 = 527/625।

2. (a) (5x + 4)/(7x + 4) = 49/67 → x = 9; आयु = 7 × 9 = 63 साल।

3. (b) मूल संख्या × 1.35 = 21600 → मूल संख्या = 21600 ÷ 1.35 = 16000।

4. (c) औसत ही बीच वाली संख्या 61 है; दोनों ओर 3 संख्याएँ, अंतर 2 → उत्तर = 67।

5. (d) अंदरूनी कोण = 180° − 360°/6 = 120°।

6. (d) कुल भाग = 15; एक भाग = ₹11,250/15 = ₹750; हिस्सा = 8 × ₹750 = ₹6,000।

7. (b) सही योग = 50×33 − 93 + 88 = 1645; औसत = 32.9।

8. (c) अंतर = 55% − 45% = कुल का 10% = 3,350 → कुल = 3,350 × 100/10 = 33,500।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

9. (a) LCM(10, 15, 25) = 150। 150 का 4 अंकों वाला सबसे बड़ी गुणज 9900 है।

10. (b) पूँजी × महीने = 30000×12 : 36000×4 = 5 : 2। हिस्सा = 2/7 × ₹3,500 = ₹1,000।

11. (a) (4x + 3000)/(5x + 3000) = 5/6 → 24x − 25x = 15000 − 18000 → x = 3000; वेतन = 4 × 3000 = ₹12,000।

12. (a) 5 दिन में: 5 × (1/12 + 1/24) = 5/8 काम हुआ। बचा 3/8 काम अकेले नवीन से 9 दिन में होता है। कुल = 14 दिन।

13. (d) 420 = $2^2 \times 3 \times 5 \times 7$; गुणनखंडों की संख्या = (2+1) × (1+1) × (1+1) × (1+1) = 24।

14. (b) दूरी = 150 + 450 = 600 m; रफ़्तार = 12.5 m/s; समय = 600/12.5 = 48 सेकंड।

15. (d) संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = 2πr(r + h) = 2 × 22/7 × 3.5 × 18.5 = 407 cm^2।

16. (d) 5p + 6n = 207, 4p + 5n = 170। p हटाने पर: n = (5×170 − 4×207)/(5×5 − 4×6) = ₹22; पेन = ₹15।

17. (b) ब्याज = 1 × P = P × R × 20/100 → R = 100/20 = 5%।

18. (c) हर घंटे कुल भराई = 1/18 + 1/36 − 1/36 = 1/18 → 18 घंटे।

19. (d) क्रय मूल्य = ₹760 × 100/95 = ₹800; ज़रूरी विक्रय मूल्य = ₹800 × 115/100 = ₹920।

20. (d) क्रय मूल्य = विक्रय मूल्य × 100/92 = ₹2,944 × 100/92 = ₹3,200।

21. (b) सापेक्ष चाल = 72 − 36 = 36 km/h = 10 m/s; दूरी = 160 + 140 = 300 m; समय = 30 सेकंड।

22. (a) तिरछी ऊँचाई l = √(14^2 + 48^2) = 50; πrl = 22/7 × 14 × 50 = 2200 cm^2।

23. (a) कुल क्रय मूल्य = ₹9,000 + ₹2,300 = ₹11,300; लाभ = ₹2,825; लाभ % = ₹2,825/₹11,300 × 100 = 25%।

24. (b) मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें: 17/8, 29/8, 7/3। क्रम से हल करने पर 41/12।

25. (c) √5329 = 73, ∛2197 = 13; योग = 86।

26. (a) पहला अक्षर +4; संख्या: 5 जोड़ें; आखिरी अक्षर -3। इसलिए ? = T25N।

27. (a) कुल पूर्व–पश्चिम = +12 km, कुल उत्तर–दक्षिण = +5 km; दूरी = √(12^2 + 5^2) = 13 km।

28. (d) संबंध: 'में काम करता है'। डॉक्टर – अस्पताल, इसलिए शिक्षक – स्कूल।

29. (d) शर्त पूरी करने वाले स्थान: %7$, *3 → 2।

30. (c) EGKM, MOSU, JLPR में अंतर +2, +4, +2 है; BDGI में +2, +3, +2 है।

31. (c) नियम: हर अक्षर +2 खिसकता है। HORSE पर लगाने से JQTUG मिलता है।

32. (d) अकेले कोई काफ़ी नहीं, पर दोनों मिलकर एक ही मान देते हैं।

33. (c) निष्कर्ष I हर संभव आरेख में सही है; II नहीं।

34. (c) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): H U A V R W। उत्तर: 3।

35. (b) वाक्यों की तुलना करें: साझा शब्द और साझा कोड आपस में मिलते हैं। इससे 'water' = 'lo' मिलता है।

36. (b) हर अक्षर क्रम से -2, -2, +1, +3 खिसकता है। TRBL → RPCO।

37. (d) सलाह तभी ठीक है जब छाता बारिश से बचाए (I)। 'हो सकती है' से साफ़ है कि हमेशा बारिश नहीं होती (II नहीं)।

38. (b) शर्त पूरी करने वाले समूह: 3 5 4 → 1।

39. (d) हर अक्षर क्रम से +2, +2, +2, +4 खिसकता है। SZOE → UBQI।

40. (a) केवल एक व्यवस्था बैठती है। K से दाईं ओर (घड़ी की उलटी दिशा में) चलें: K → J → E → R → L → V → Q → C। उत्तर: J।

41. (d) नई संख्याएँ: 752, 431, 843, 431, 986; बढ़ता क्रम: 431, 431, 752, 843, 986; तीसरी = 752; बीच का अंक = 5।

42. (c) अक्षरों की स्थिति +1, +3, +4 से बदलती है (पहले, दूसरे, तीसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = IVG।

43. (a) नियम: $n^2 - 1$, जहाँ n = 2, 3, ... इसलिए ? = 48।

44. (d) शर्त पूरी करने वाले स्थान: FM5, MA5, 5H3 → 3।

45. (a) नियम: x → x × (x के अंक उलटे)। 41 → 574, इसलिए 23 → 736।

46. (d) अक्षरों की स्थिति +6, +3, +2 से बदलती है (पहले, दूसरे, तीसरे अक्षर के लिए)। इसलिए ? = IFH।

47. (c) कुल पूर्व–पश्चिम = -6 km, कुल उत्तर–दक्षिण = +8 km; दूरी = √(-6^2 + 8^2) = 10 km; दिशा = उत्तर-पश्चिम।

48. (d) चिह्न बदलें: 16 × 20 − 9 − 16 + 20 = 315 (BODMAS से)।

49. (b) शर्त पूरी करने वाले स्थान: 8R4 → 1।

50. (d) नियम: ×1 + 1, ×2 + 2, ×3 + 3, ... इसलिए ? = 685।

51. (b) परिवार का चार्ट बनाएँ: Q → K: बेटा; K → U: पति। इसलिए Q, U का बेटा है।

52. (c) सभी शर्तों पर केवल एक क्रम बैठता है (बाएँ से दाएँ): T C H J G। उत्तर: H।

53. (c) 37 को छोड़कर सभी पूर्ण वर्ग हैं।

54. (d) कुल = 19 + 25 − 1 = 43।

55. (a) 20 जनवरी 2028 से 10 जून 2028 तक दिन = 142। 142 = 7 × 20 + 2 → गुरुवार के 2 दिन बाद = शनिवार।

56. (d) व्हेल फेफड़ों से साँस लेती है, गर्म खून वाली है और बच्चों को दूध पिलाती है; शार्क मछली और पेंगुइन पक्षी है।

57. (c) पारंपरिक सोल्डर टिन + सीसा है, जिसका गलनांक कम होता है; तांबा + जस्ता पीतल है।

58. (b) अम्लराज = 1 भाग सांद्र HNO_3 + 3 भाग सांद्र HCl।

59. (d) कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से अस्थायी कठोरता होती है, जो उबालने से दूर हो जाती है।

60. (c) छोटी आँत की उंगली जैसी विलाई पचा हुआ भोजन सोखने के लिए बड़ी सतह देती हैं।

61. (b) शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ चल पड़ता है पर ऊपरी हिस्सा विराम में रहना चाहता है (विराम का जड़त्व), इसलिए यात्री पीछे गिरता है।

62. (b) मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र (23 जोड़े) होते हैं; युग्मकों में 23।

63. (a) ट्रांसफ़ॉर्मर विद्युत-चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है और AC वोल्टेज बदलता है; यह स्थिर DC पर काम नहीं करता।

64. (a) एथिलीन गैस फलों को जल्दी पकाती है; ऑक्सिन कोशिकाओं को लंबा करता है।

65. (c) F = 9C/5 + 32; F = C रखने पर C = −40 आता है, इसलिए −40 °C = −40 °F।

66. (b) ज़्यादा धारा कम गलनांक वाले फ़्यूज़ तार को गर्म करती है, तार पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है।

67. (d) चंद्रमा का गुरुत्व पृथ्वी का लगभग 1/6 है, इसलिए भार छठा भाग रह जाता है; द्रव्यमान वही रहता है।

68. (b) 1 पास्कल = 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर।

69. (b) बंद कुकर के अंदर दाब बढ़ता है, इसलिए पानी 100 °C की जगह लगभग 120 °C पर उबलता है।

70. (a) केंचुए मिट्टी को भुरभुरा और हवादार बनाते हैं और पोषक मल (वर्मीकास्ट) मिलाते हैं।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

71. (c) चार्ल्स गुडइयर का वल्कनीकरण रबर को गंधक से जोड़कर मज़बूत और लचीला बनाता है (जैसे टायर)।

72. (d) कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 200 गुना ज़्यादा मज़बूती से जुड़कर कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है।

73. (a) रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के पतले टुकड़े में डिब्बे जैसी कोशिकाएँ देखीं; बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक (1831) खोजा।

74. (c) बैक्टीरिया (लैक्टोबैसिलस) दूध की शक्कर को लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं, जिससे दही जमता है।

75. (b) क्षमता P = 1/f (f मीटर में); इसका मात्रक डायॉप्टर (D) है।

76. (a) डेंगू वायरस दिन में काटने वाले एडीज़ एजिप्टी मच्छर से फैलता है; मलेरिया मादा एनोफ़िलीज़ से फैलता है।

77. (c) प्रकाश-वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, लगभग 9.46 × 10^{12} km।

78. (c) हर रंध्र दो द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है; इनसे CO_2 अंदर आती है और O_2 व जलवाष्प (वाष्पोत्सर्जन) बाहर जाते हैं।

79. (a) CNG में ज़्यादातर मीथेन (CH_4) होती है; LPG में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं।

80. (b) समस्थानिकों में प्रोटॉन बराबर पर न्यूट्रॉन अलग होते हैं, जैसे कार्बन-12 और कार्बन-14।

81. (b) दक्षिण मध्य रेलवे (1966 में बना) का मुख्यालय सिकंदराबाद के रेल निलयम में है।

82. (b) Ctrl + S सेव करता है; Ctrl + A सब चुनता है, Ctrl + V पेस्ट करता है और Ctrl + N नई फ़ाइल खोलता है।

83. (c) लूला ने दूसरे दौर में फ़्लावियो बोल्सोनारो के खिलाफ़ लगभग 51.8% वोट पाकर जीत हासिल की।

84. (a) डॉ. राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे — दो पूरे कार्यकाल वाले अकेले राष्ट्रपति।

85. (b) शेरशाह सूरी (1540–45) ने बंगाल से उत्तर-पश्चिम तक की सड़क सुधारी और चाँदी का रुपया चलाया।

86. (d) 2nd लांसर्स के जनरल धीरज सेठ 31वें थल सेनाध्यक्ष बने — 30 साल में सेना का नेतृत्व करने वाले पहले बख्तरबंद कोर अधिकारी।

87. (a) हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था।

88. (c) सी. आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद चुनाव लड़कर अंदर से सरकार का विरोध करने के लिए स्वराज पार्टी बनाई।

89. (d) सुंदरबन के मैंग्रोव पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा–ब्रह्मपुत्र डेल्टा में हैं।

90. (d) भंडार 18.343 अरब डॉलर घटकर 747.557 अरब डॉलर (लगभग 747.6 अरब डॉलर) रहा। 765.9 अरब डॉलर पिछले हफ़्ते का स्तर था।

91. (d) क्रिस्टियन मुंगिउ की नॉर्वे पर आधारित फ़िल्म 'फ़्योर्ड' को 79वें कान महोत्सव में पाम डी'ओर मिला; 'मिनोटॉर' को ग्रां प्री मिला।

92. (a) छऊ की तीन शैलियाँ हैं — सरायकेला (झारखंड), पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) और मयूरभंज (ओडिशा); यह यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में है।

93. (c) GEC-III (खर्च ₹1,86,405 करोड़) 2032-33 तक 135 GW तक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए राज्यों के भीतर ट्रांसमिशन मज़बूत करेगी और 50 GWh बैटरी भंडारण जोड़ेगी।

94. (b) 2026-27 में रेलवे का कुल पूंजीगत व्यय ₹2,93,030 करोड़ है, बजट आवंटन ₹2,78,030 करोड़; सुरक्षा के लिए ₹1.2 लाख करोड़ अलग रखे गए हैं।

95. (a) अनुच्छेद 76 महान्यायवादी का है; अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता का है।

96. (a) कबड्डी में हर टीम के 7 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं (बाकी बदले जाने वाले खिलाड़ी बेंच पर)।

97. (b) मीराबाई ने 26 जुलाई 2026 को महिला 48 kg में खेलों का रिकॉर्ड 190 kg (85 + 105) उठाया। (ग्लासगो CWG: 23 जुलाई–2 अगस्त 2026; भारत 39 पदकों के साथ चौथा।)

98. (a) आंबेडकर ने अनुच्छेद 32, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार, को संविधान का हृदय और आत्मा कहा।

99. (c) भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा 1965 से दिया जाने वाला ज्ञानपीठ भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है।

100. (c) नर्मदा पर सरदार सरोवर बाँध गुजरात के केवड़िया (एकता नगर) में स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी के पास है।

Rail Prep

परीक्षा से एक दिन पहले सिर्फ़ ये पन्ने दोहराएँ। हर बॉक्स अपने अध्याय का सार है – कुछ भूल जाएँ तो वही अध्याय खोलें।

गणित: नंबर सिस्टम और सरलीकरण

- **दो संख्याएँ:** HCF × LCM = पहली संख्या × दूसरी संख्या
- **भिन्नों का HCF:** अंशों का HCF ÷ हरों का LCM
- **भिन्नों का LCM:** अंशों का LCM ÷ हरों का HCF
- **गुणनखंडों की संख्या:** अगर $N = a^p \times b^q \times c^r$ (a, b, c अभाज्य), तो गुणनखंड = (p+1)(q+1)(r+1)
- **भाग:** भाज्य = भाजक × भागफल + शेषफल
- **पहली n प्राकृत संख्याओं का जोड़:** n(n+1) ÷ 2
- **$(a + b)^2$:** $a^2 + 2ab + b^2$
- **$(a - b)^2$:** $a^2 - 2ab + b^2$
- **$a^2 - b^2$:** (a + b)(a − b)
- **$(a + b)^3$:** $a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$

प्रतिशत, लाभ-हानि

- **y का x%:** x × y ÷ 100 (और y का x% = x का y%)
- **प्रतिशत बदलाव:** (नई − पुरानी) ÷ पुरानी × 100
- **r% बढ़ने पर:** नई = पुरानी × (100 + r) ÷ 100
- **r% घटने पर:** नई = पुरानी × (100 − r) ÷ 100
- **एक के बाद एक दो बदलाव, a% और b%:** कुल बदलाव = a + b + (a × b ÷ 100), कमी को माइनस में लें
- **लाभ:** SP − CP
- **हानि:** CP − SP
- **लाभ %:** (SP − CP) ÷ CP × 100
- **r% लाभ पर SP:** CP × (100 + r) ÷ 100
- **r% हानि पर SP:** CP × (100 − r) ÷ 100

अनुपात, औसत, ब्याज

- **x को a : b में बाँटना:** x × a ÷ (a + b) और x × b ÷ (a + b)
- **A : B = a : b और B : C = c : d:** A : B : C = ac : bc : bd
- **a : b और c : d का मिश्रित अनुपात:** ac : bd
- **औसत:** जोड़ ÷ संख्या
- **दो समूहों का मिला हुआ औसत:** $(n_1a_1 + n_2a_2) \div (n_1 + n_2)$
- **n लोगों के समूह में एक की जगह नया आए, औसत d बढ़े:** नया व्यक्ति = पुराना व्यक्ति + n × d
- **साधारण ब्याज:** SI = P × R × T ÷ 100
- **SI में मिश्रधन:** A = P + SI = P × (100 + RT) ÷ 100
- **चक्रवृद्धि मिश्रधन:** $A = P(1 + R/100)^n$
- **चक्रवृद्धि ब्याज:** CI = A − P

समय-काम, चाल-दूरी

- **A, a दिन में; B, b दिन में; साथ में:** ab ÷ (a + b) दिन
- **A, B, C क्रमशः a, b, c दिन में; साथ में:** abc ÷ (ab + bc + ca) दिन
- **A और B साथ में x दिन, A अकेले a दिन:** B अकेले = ax ÷ (a − x) दिन
- **आदमी-दिन नियम:** $M_1 \times D_1 \times H_1 \div W_1 = M_2 \times D_2 \times H_2 \div W_2$
- **चाल:** दूरी ÷ समय
- **km/h → m/s:** × 5/18 (72 km/h = 20 m/s)
- **औसत चाल:** कुल दूरी ÷ कुल समय
- **बराबर दूरी x और y चाल से, औसत चाल:** 2xy ÷ (x + y)
- **ट्रेन खंभा पार करे:** समय = ट्रेन की लंबाई ÷ चाल

क्षेत्रमिति

- **भुजाएँ a, b, c वाला त्रिभुज (हीरोन का सूत्र):** s = (a + b + c) ÷ 2, क्षेत्रफल = √[s(s − a)(s − b)(s − c)]
- **समबाहु त्रिभुज:** क्षेत्रफल = $(\sqrt{3} \div 4)a^2$, ऊँचाई = $(\sqrt{3} \div 2)a$
- **θ कोण वाला त्रिज्यखंड:** क्षेत्रफल = θ ÷ 360 × πr^2, चाप की लंबाई = θ ÷ 360 × 2πr
- **l × b आयत के बाहर w चौड़ा रास्ता:** रास्ते का क्षेत्रफल = 2w(l + b + 2w)
- **घन का विकर्ण:** $a\sqrt{3}$
- **घनाभ का विकर्ण:** $\sqrt{(l^2 + b^2 + h^2)}$
- **त्रिज्या r% बदले:** वृत्त का क्षेत्रफल $2r + r^2/100$ % बदलता है
- **पहिया:** एक चक्कर में दूरी = परिधि = 2πr
- **पिघलाकर नई चीज़ बनाना:** कुल आयतन उतना ही रहता है

बीजगणित और त्रिकोणमिति

- **$(a + b)^2$:** $a^2 + b^2 + 2ab$
- **$(a - b)^2$:** $a^2 + b^2 - 2ab$
- **$(a + b)^2 - (a - b)^2$:** 4ab
- **$a^2 - b^2$:** (a + b)(a − b)
- **$(a + b + c)^2$:** $a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$
- **$a^3 + b^3$:** $(a + b)^3 - 3ab(a + b)$
- **सूत्र 1:** $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
- **सूत्र 2:** $\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$
- **सूत्र 3:** $\text{cosec}^2\theta - \cot^2\theta = 1$
- **अगर sec θ + tan θ = k:** sec θ − tan θ = 1/k
- **अगर A + B = 90°:** sin A = cos B और tan A × tan B = 1

रीज़निंग की ट्रिक

- रफ़ काम में सबसे ऊपर A से Z तक स्थान के साथ लिख लें।
- EJOTY काम आता है: E 5, J 10, O 15, T 20, Y 25।
- हमेशा उत्तर को ऊपर रखकर चित्र बनाएँ।
- हिसाब रखें: x (पूर्व +, पश्चिम −) और y (उत्तर +, दक्षिण −)।
- n दिन बाद का दिन: n ÷ 7 के शेषफल जितने दिन आगे बढ़ें।
- याद रखें: 3:00 पर कोण 90°, 6:00 पर 180°, 9:00 पर 90°।
- वाक्य के आख़िरी हिस्से से शुरू करें ('मेरे दादा का इकलौता बेटा') और बोलने वाले तक वापस आएँ।

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

भौतिक विज्ञान

- **पहला समीकरण:** $v = u + at$
- **दूसरा समीकरण:** $s = ut + \frac{1}{2}at^2$
- **तीसरा समीकरण:** $v^2 = u^2 + 2as$
- **बल:** $F = ma$ (मात्रक न्यूटन)
- **1 न्यूटन:** 1 kg × 1 m/s²
- **कार्य:** $W = F \times s$
- **गतिज ऊर्जा:** $KE = \frac{1}{2}mv^2$
- **स्थितिज ऊर्जा:** $PE = mgh$
- **ओम का नियम:** $V = I \times R$
- **विद्युत शक्ति:** $P = VI = I^2R = V^2/R$
- **विद्युत ऊर्जा:** E = P × t (kWh)
- **श्रेणी:** $R = R_1 + R_2 + R_3$
- **दर्पण सूत्र:** $1/f = 1/v + 1/u$
- **लेंस सूत्र:** $1/f = 1/v - 1/u$
- **दर्पण में फ़ोकस दूरी:** $f = R \div 2$
- **लेंस की क्षमता:** P = 1/f (मीटर में), डायोप्टर
- **तरंग की चाल:** $v = f \times \lambda$ (आवृत्ति × तरंगदैर्ध्य)
- **आवृत्ति और आवर्त काल:** $f = 1 \div T$

रसायन विज्ञान

- **न्यूट्रॉन:** A − Z
- **कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन:** $2n^2$
- **मोल की संख्या:** दिया द्रव्यमान ÷ मोलर द्रव्यमान
- **कणों की संख्या:** मोल × 6.022×10^{23}
- **STP पर गैस:** 1 मोल = 22.4 L
- **बेकिंग सोडा:** $NaHCO_3$ – सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
- **धोने का सोडा:** $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$
- **ब्लीचिंग पाउडर:** $CaOCl_2$ – कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
- **प्लास्टर ऑफ़ पेरिस:** $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$
- **जिप्सम:** $CaSO_4 \cdot 2H_2O$
- **साधारण नमक:** NaCl
- **एल्केन:** C_nH_{2n+2}
- **एल्कीन:** C_nH_{2n}
- **एल्काइन:** C_nH_{2n-2}

जीव विज्ञान

- **हड्डियाँ (वयस्क / शिशु):** 206 / ≈ 300
- **सामान्य रक्तचाप:** 120/80 mm Hg
- **RBC की आयु:** ≈ 120 दिन
- **दाँत (वयस्क):** 32
- **गुणसूत्र (मनुष्य):** 46 (23 जोड़े)
- **शरीर का ताप:** 37 °C (98.6 °F)
- **सर्वदाता / सर्वग्राही:** O− / AB+
- **मेंडल एक-संकर F_2 (लक्षण):** 3 : 1
- **एक-संकर F_2 (जीन):** 1 : 2 : 1
- **द्वि-संकर F_2:** 9 : 3 : 3 : 1
- **प्रकाश-संश्लेषण:** $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$
- **10% नियम:** अगला स्तर = पिछले का 1/10
- **फल पकाना:** एथिलीन
- **वृद्धि रोकना / पत्ती गिरना:** एब्सिसिक अम्ल

विटामिन और रोग

- **A (रेटिनॉल):** रतौंधी – गाजर, दूध, पत्तेदार सब्ज़ी
- **B1 (थायमिन):** बेरी-बेरी
- **B3 (नियासिन):** पेलाग्रा
- **B12 (कोबालामिन, कोबाल्ट):** एनीमिया (घातक रक्ताल्पता)
- **C (एस्कॉर्बिक अम्ल):** स्कर्वी (मसूड़ों से ख़ून) – आँवला, नींबू
- **D (कैल्सिफ़ेरॉल):** रिकेट्स (बच्चे), ऑस्टियोमलेशिया – धूप से बनता है
- **E (टोकोफ़ेरॉल):** प्रजनन क्षमता पर असर
- **K (फ़िलोक्विनोन):** ख़ून का थक्का न जमना
- **एडीज़:** डेंगू, चिकनगुनिया, ज़ीका · **मादा एनोफ़िलीज़:** मलेरिया

करंट अफ़ेयर्स 2026

- **रेपो रेट (7 अक्टूबर 2026 से):** 5.50% (SDF 5.25%, MSF और बैंक रेट 5.75%)
- **1 बेसिस पॉइंट:** 0.01%, यानी 25 bps = 0.25%
- **राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2026-27:** GDP का 4.3%
- **रेलवे का पूँजीगत खर्च 2026-27:** ₹2.93 लाख करोड़
- **भारतीय रेल के ज़ोन:** 18 (सबसे नया: साउथ कोस्ट रेलवे, विशाखापत्तनम)

खेल 2026

- **कुल पदक:** स्वर्ण + रजत + कांस्य
- **एशियन गेम्स 2026, भारत:** 21 + 27 + 37 = 85
- **एशियन पैरा गेम्स 2026, भारत:** 30 + 35 + 49 = 114
- **कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, भारत:** 13 + 17 + 9 = 39
- **पदक तालिका में रैंक:** पहले स्वर्ण से, फिर रजत, फिर कांस्य से तय होती है
- **ओलंपिक / एशियन गेम्स / CWG:** हर 4 साल में
- **शीतकालीन ओलंपिक 2026, नॉर्वे:** 18 स्वर्ण, 41 पदक (दोनों रिकॉर्ड)

© 2026 Rail Prep · बिना अनुमति कॉपी करना मना है

धन्यवाद!

Rail Prep की यह किताब पढ़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह आपकी RRB ग्रुप डी की तैयारी में काम आएगी।

रोज़ थोड़ा पढ़ें, हर हफ़्ते एक प्रैक्टिस सेट दें और अपनी गलतियों से सीखें – सफलता ज़रूर मिलेगी।

मुफ़्त में और तैयारी के लिए Rail Prep वेबसाइट देखें:

- CBT जैसे पूरे ऑनलाइन मॉक टेस्ट, तुरंत रिज़ल्ट के साथ
- टॉपिक-वार प्रैक्टिस और RRB ग्रुप डी के पिछले असली पेपर
- रोज़ की 5 ख़बरें और महीने का करंट अफ़ेयर्स
- किसी भी प्रश्न पर डाउट पूछने की सुविधा

manubansal0008-blip.github.io/rail-prep

आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ!

Rail Prep टीम

© 2026 Rail Prep · सर्वाधिकार सुरक्षित। इस किताब को मुफ़्त में बाँटा जा सकता है, पर बदलना, बेचना या अपने नाम से छापना मना है।

Rail Prep
रेलवे परीक्षा की आसान तैयारी

RRB ग्रुप डी (लेवल 1) 2026
संपूर्ण तैयारी

10वीं स्तर के गणित, रीज़निंग, पूरे सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान के आसान हिंदी नोट्स, शॉर्टकट ट्रिक, हल किए उदाहरण और ढेर सारे प्रैक्टिस प्रश्न – एक ही किताब में, बिल्कुल मुफ़्त।

67
अध्याय, आसान हिंदी में

938+
MCQ, उत्तर और व्याख्या के साथ

2026
करंट अफ़ेयर्स और खेल

5
पूरे प्रैक्टिस सेट, ग्रुप डी पैटर्न पर

मुफ़्त ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टॉपिक-वार प्रैक्टिस और रोज़ की 5 ख़बरें
manubansal0008-blip.github.io/rail-prep

© 2026 Rail Prep · सर्वाधिकार सुरक्षित · बिना अनुमति कॉपी करना या बेचना मना है · कुल 196 पेज